Uyuni 2026.10

クライアント設定ガイド

UYUNI

章 1. 序文

Client Configuration Guide + Uyuni 2026.10

Uyuniインストール後の最初のステップは、クライアントの登録です。これらのクライアントの管理は、ワークフローの重要な部分となります。

UyuniはSUSE Linux Enterpriseおよびその他のLinuxディストリビューションをサポートし、さまざまなハードウェアオプション間での互換性を提供します。

サポートされているクライアントおよび機能の一覧については、**Client Configuration Guide › サポートされているクライアントと機能**を参照してください。

このガイドでは、手動と自動両方のクライアント登録と設定について説明します。

発行日: 2026-10-16

+ + + + + + + + + + + + +

目次

1. 序文 1
2. サポートされているクライアントと機能 6
2.1. Supported client systems 6
2.2. Additional tools packages 7
2.3. Supported SLES and openSUSE Leap Features 8
2.4. サポートされているSLE Microの機能 10
2.5. サポートされているSL Microクライアント機能 12
2.6. openSUSE Tumbleweed Client Features 14
2.7. openSUSE Leap Microクライアントの機能 16
2.8. サポートされているAlibaba Cloud Linuxの機能 18
2.9. サポートされているAlmaLinuxの機能 20
2.10. サポートされているAmazon Linuxの機能 22
2.11. サポートされているCentOSの機能 24
2.12. サポートされているDebianの機能 25
2.13. サポートされているopenEulerの機能 27
2.14. サポートされているOpen Enterprise Serverの機能 29
2.15. サポートされているOracleの機能 31
2.16. サポートされているRaspberry Pi OSの機能 33
2.17. サポートされているRed Hat Enterprise Linuxの機能 35
2.18. サポートされているRocky Linuxの機能 37
2.19. サポートされているUbuntuの機能 39
3. 設定の基本 42
3.1. ソフトウェアチャンネル 42
3.1.1. SUSE Package Hubで提供されるパッケージ 43
3.1.2. AppStreamで提供されるパッケージ 43
3.1.3. EPELで提供されるパッケージ 43
3.1.4. SUSE Linux EnterpriseクライアントのUnified Installer更新チャンネル 44
3.1.5. ソフトウェアリポジトリ 44
3.1.6. ソフトウェア製品 45
3.1.7. AppStreamモジュール 46
3.2. ブートストラップリポジトリ 46
3.2.1. ブートストラップリポジトリの作成準備 46
3.2.2. 自動モードのオプション 47
3.2.3. ブートストラップリポジトリの手動生成 48
3.2.4. ブートストラップとカスタムチャンネル 49
3.3. アクティベーションキー 49
3.3.1. 再アクティベーションキー 52
3.3.2. アクティベーションキーのベストプラクティス 53
3.4. GPGキー 54
3.4.1. ユーザ定義のGPGキー 55
3.4.2. ブートストラップスクリプトのGPGキー 56
4. クライアントの接続メソッド 57
4.1. デフォルトの接続メソッド 58
4.1.1. オンボードの詳細 58
4.2. SSH Push接続メソッド 58
4.2.1. 使用可能なパラメータ 60
4.2.2. Action execution 61
4.2.3. 今後の機能 61
4.3. SSH Push (トンネル使用)接続メソッド 62
4.4. Salt Bundle 63
4.4.1. Salt Bundleの概要 64
4.4.2. Client registration with Salt Bundle as a minion 64
4.4.3. SSH push with the Salt Bundle 65
4.4.4. Extend Salt Bundle with Python packages using **pip** 66

4.4.5. Availability of Salt's "virt" module inside the Salt Bundle 66
5. クライアントの登録 68
5.1. 登録メソッド 68
5.1.1. Web UIでクライアントを登録する 69
5.1.2. ブートストラップスクリプトを使用してクライアントを登録する 71
5.1.3. コマンドラインでクライアントを登録する 76
5.1.4. Root Access and sudo Configuration 78
5.2. SUSEクライアントの登録 79
5.2.1. 準備手順または確認事項 80
5.2.2. 以前の登録ステータスの確認 80
5.2.3. SUSE Linux Enterpriseクライアントの登録 80
5.2.4. SLE Microクライアントの登録 85
5.2.5. SL Microクライアントの登録 91
5.3. openSUSEクライアントの登録 95
5.3.1. openSUSE Leapクライアントの登録 96
5.3.2. openSUSE Leap Microクライアントの登録 99
5.3.3. Registering openSUSE Tumbleweed Clients 101
5.4. Alibaba Cloud Linuxクライアントの登録 104
5.4.1. Alibaba Cloud Linuxクライアントの登録 104
5.5. AlmaLinuxクライアントの登録 106
5.5.1. AlmaLinuxクライアントの登録 107
5.6. Amazon Linuxクライアントの登録 110
5.6.1. Amazon Linuxクライアントの登録 110
5.7. CentOSクライアントの登録 113
5.7.1. CentOSクライアントの登録 114
5.8. Debianクライアントの登録 118
5.8.1. Debianクライアントの登録 118
5.9. openEulerクライアントの登録 122
5.9.1. openEulerクライアントの登録 122
5.10. Open Enterprise Server Client Registration 126
5.10.1. Open Enterprise Serverクライアントの登録 126
5.11. Oracleクライアントの登録 130
5.11.1. Oracle Linuxクライアントの登録 130
5.12. Raspberry Pi OSクライアントの登録 133
5.12.1. Raspberry Pi OSクライアントの登録 134
5.13. Red Hatクライアントの登録 138
5.13.1. CDNでRed Hat Enterprise Linuxクライアントを登録する 138
5.13.2. RHUIでRed Hat Enterprise Linuxクライアントを登録する 148
5.14. Rocky Linuxクライアントの登録 154
5.14.1. Rocky Linuxクライアントの登録 154
5.15. Ubuntuクライアントの登録 158
5.15.1. Ubuntuクライアントの登録 158
5.16. プロキシへのクライアントの登録 163
5.16.1. プロキシ間でのクライアントの移動 163
5.16.2. プロキシからサーバへのクライアントの移動 164
5.16.3. Web UIを使用してクライアントをプロキシに登録する 164
5.16.4. コマンドラインでプロキシにクライアントを登録する 165
5.16.5. ブートストラップスクリプトを使用してクライアントをプロキシに登録する 166
5.17. パブリッククラウドでのクライアントの登録 167
5.17.1. 製品の追加とリポジトリの同期 167
5.17.2. オンデマンドイメージの準備 167
5.17.3. Root access 168
5.17.4. クライアントの登録 168
5.17.5. アクティベーションキー 168
5.17.6. Terraformによって作成されたクライアントの自動登録 169
6. クライアントのアップグレード 171
6.1. メジャーバージョンのアップグレード 171
6.1.1. Prepare to migrate 171
6.1.2. 移行 175

6.2. コンテンツライフサイクルマネージャを使用したアップグレード 176
6.2.1. アップグレードの準備 176
6.2.2. アップグレード 177
6.3. 製品移行 178
6.3.1. 概要 178
6.3.2. Single system migration 180
6.3.3. Product mass migration 181
6.4. Uyuniクライアントのアップグレード 185
6.4.1. アップグレードの準備 185
6.4.2. アップグレード 185
7. クライアントの削除 187
7.1. Web UIでクライアントを削除する 187
7.2. コマンドラインでクライアントを削除する(APIコールを使用) 187
7.3. コマンドラインからのクライアントの削除 188
8. クライアントの操作 190
8.1. Managing Transactional Systems 190
8.1.1. Live and transactional operations 190
8.1.2. Reboot and action progress 190
8.2. パッケージ管理 191
8.2.1. プロファイルを使用したパッケージの比較 191
8.2.2. 孤立したパッケージ 191
8.3. パッチ管理 192
8.3.1. パッチの作成 192
8.3.2. クライアントへのパッチの適用 194
8.4. システムのロック 195
8.4.1. クライアントのシステムのロック 195
8.4.2. パッケージのロック 196
8.5. 設定管理 197
8.5.1. 設定チャンネルの作成 198
8.5.2. 設定ファイル、ディレクトリ、またはシンボリックリンクの追加 198
8.5.3. クライアントを設定チャンネルにサブスクライブする 199
8.5.4. 設定ファイルの比較 200
8.5.5. クライアントでのJinjaテンプレート 200
8.6. 電源管理 200
8.6.1. 概要 200
8.6.2. 電源管理とCobbler 201
8.7. カスタムシステム情報 201
8.8. システムセットマネージャ 202
8.8.1. 概要 202
8.8.2. SSMでベースチャンネルを変更する 204
8.9. システムグループ 204
8.9.1. グループの作成 205
8.9.2. グループにクライアントを追加する 205
8.9.3. グループの操作 206
8.10. システムの種類 206
9. オペレーティングシステムのインストール 208
9.1. 登録済みシステムを再インストールする 209
9.2. ネットワークを通じてインストールする(PXEブート) 209
9.2.1. Prepare the Dhcpd server 211
9.2.2. 異なるアーキテクチャ用のGRUB EFIバイナリ名 212
9.3. CD-ROMまたはUSBメモリを使用してインストールする 212
9.3.1. CobblerでISOイメージを構築する 213
9.3.2. KIWIでSUSE ISOイメージを構築する 214
9.3.3. CobblerでRed Hat ISOイメージを構築する 214
9.4. 自動インストールのディストリビューション 214
9.4.1. ISOイメージに基づくディストリビューション 215
9.4.2. RPMパッケージに基づくディストリビューション 216
9.4.3. 自動インストールのディストリビューションを宣言する 216

9.4.4. ディストリビューションとプロファイルのカーネルオプションの処理 217
9.5. 自動インストールプロファイル 218
9.5.1. プロファイルを宣言する 219
9.5.2. AutoYaSTプロファイル 220
9.5.3. キックスタートプロファイル 221
9.5.4. テンプレートの構文 222
9.6. 無人プロビジョニング 224
9.7. 独自のGPGキーを使用する 225
10. 仮想ホストマネージャ 226
10.1. Direct Hypervisor Querying 226
10.2. 仮想ホストマネージャおよびAmazon Web Services 226
10.2.1. Amazon EC2 VHMの作成 227
10.2.2. 仮想ホストマネージャのAWS許可 227
10.3. 仮想ホストマネージャおよびAzure 228
10.3.1. 前提条件 228
10.3.2. Azure VHMの作成 228
10.3.3. パーミッションの割り当て 229
10.3.4. Azure UUID 229
10.4. Nutanixによる仮想化 230
10.4.1. VHMの設定 230
10.5. VMwareによる仮想化 231
10.5.1. VHMの設定 231
10.5.2. VMwareでのSSLエラーのトラブルシューティング 232
10.6. その他のサードパーティプロバイダを使用した仮想化 232
11. GNU Free Documentation License 235

章 2. サポートされているクライアントと機能

Uyuniは、さまざまなクライアント技術と互換性があります。広範なハードウェアオプションを使用して、Saltクライアントをインストールし、SUSE Linux Enterpriseまたはその他のLinuxオペレーティングシステムを実行できます。

このセクションには、サポートされているクライアントシステムのまとめが含まれています。それぞれのクライアントで使用できる機能の詳細な一覧については、次のページを参照してください。

2.1. Supported client systems

クライアントオペレーティングシステムは、そのオペレーティングシステムを提供する組織によってサポートされています。 バージョンおよびSPレベルは、Uyuniでサポートされる全般的なサポート(通常またはLTSS)の条件を基準にする必要があります。 サポートされている製品バージョンの詳細については、https://www.suse.com/lifecycleを参照してください。

サポートされているクライアントオペレーティングシステムを次の表に示します。 この表のアイコンの意味は次のとおりです。

- ✔このオペレーティングシステムを実行しているクライアントはSUSEでサポートされています
- ✖このオペレーティングシステムを実行しているクライアントはSUSEではサポートされていません
- ?クライアントは検討中であり、後日利用可能になるかどうかは未定です。

クライアントで実行されているオペレーティングシステムは、オペレーティングシステムを提供している組織によってサポートされています。

表 1. サポートされているクライアントシステムと機能

Operating System	x86-64	ppc64le	IBM Z	aarch64	arm64 / armhf
SUSE Linux Enterprise 12, 15, 16	✔	✔	✔	✔	✖
SUSE Linux Enterprise Server for SAP 12, 15, 16	✔	✔	✖	✖	✖
SLE Micro	✔	✖	✖	✔	✖
SL Micro 6.0, 6.1, 6.2	✔	✖	✖	✔	✖
openSUSE Leap Micro	✔	✖	✖	✔	✖
openSUSE Tumbleweed	✔	✖	✖	✔	✖
openSUSE Leap 16	✔	✖	✖	✔	✖
openSUSE Leap 15.6	✔	✔	✔	✔	✖
Alibaba Cloud Linux 2	✔	✖	✖	✔	✖

Operating System	x86-64	ppc64le	IBM Z	aarch64	arm64 / armhf
AlmaLinux 8	✓	✓	✗	✓	✗
AlmaLinux 9, 10	✓	✓	✓	✓	✗
Amazon Linux 2, 2023	✓	✗	✗	✓	✗
CentOS 7 (**)	✓	✓	✗	✓	✗
Debian 13 (*)	✓	✗	✗	✗	✗
openEuler 22.03	✓	✗	✗	✗	✗
Open Enterprise Server 23.4, 24.4, 25.4	✓	✗	✗	✗	✗
Oracle Linux 8, 9, 10	✓	✗	✗	✓	✗
Raspberry Pi OS 13	✗	✗	✗	✗	✓
Red Hat Enterprise Linux 7, 8, 9, 10	✓	✓	✗	✗	✗
Rocky Linux 8	✓	✗	✗	✓	✗
Rocky Linux 9, 10	✓	✓	✓	✓	✗
Ubuntu 22.04, 24.04, 26.04	✓	✗	✗	✗	✗

(*) Debian lists the x86-64 architecture as amd64.

(**) Support for CentOS 7 is limited to migration scenarios targeting SUSE Liberty Linux 7. Standalone use is not supported anymore.

When a distribution reaches its end-of-life (EOL), it enters a three-month grace period for management with Uyuni. During this time, support is considered deprecated.

Once this grace period expires, the product is officially unsupported. Any continued management functionality is provided strictly on a best-effort basis.

For third-party vendor end-of-life dates, see End of Life Dates.

2.2. Additional tools packages

The **spacewalk-utils** and **spacewalk-utils-extras** packages can provide additional services and features. Users are advised to stop using the deprecated tools and switch to the alternatives recommended in the documentation.

表 2. Spacewalkのユーティリティ

Tool Name	Description	Deprecated?
spacewalk-common-channels	Add channels not provided by SUSE Customer Center	
spacewalk-hostname-rename	Change the hostname of the Uyuni Server	
spacewalk-clone-by-date	Clone channels by a specific date. This is deprecated tool and user should switch to CLM API.	✔
spacewalk-sync-setup	Set up ISS master and slave organization mappings	✔
spacewalk-manage-channel-lifecycle	Manage channel lifecycles. This is deprecated tool and user should switch to CLM API.	✔

2.3. Supported SLES and openSUSE Leap Features

This table lists the availability of various features on SUSE and openSUSE Leap clients. This table covers all variants of the SUSE Linux Enterprise operating system, including SLES, SLED, SUSE Linux Enterprise Server for SAP, and SUSE Linux Enterprise Server for HPC.

The operating system you run on a client is supported by the organization that supplies the operating system. SUSE Linux Enterprise is supported by SUSE. openSUSE Leap is supported by the openSUSE community.

この表のアイコンの意味は次のとおりです。

- ✔: 機能は使用できません
- ✖: 機能は使用できません
- ❓: 機能は検討中であり、後日利用可能になるかどうかは未定です

表 3. Supported Features on SUSE and openSUSE Leap Operating Systems

Feature	SUSE Linux Enterprise 12	SUSE Linux Enterprise 15	SUSE Linux Enterprise 16	openSUSE Leap 15	openSUSE Leap 16
Client	✔	✔	✔	✔	✔
System packages	SUSE	SUSE	SUSE	openSUSE Community	openSUSE Community
Registration	✔	✔	✔	✔	✔
Install packages	✔	✔	✔	✔	✔
Apply patches	✔	✔	✔	✔	✔

Feature	SUSE Linux Enterprise 12	SUSE Linux Enterprise 15	SUSE Linux Enterprise 16	openSUSE Leap 15	openSUSE Leap 16
Remote commands	✓	✓	✓	✓	✓
System package states	✓	✓	✓	✓	✓
System custom states	✓	✓	✓	✓	✓
Group custom states	✓	✓	✓	✓	✓
Organization custom states	✓	✓	✓	✓	✓
System set manager (SSM)	✓	✓	✓	✓	✓
Product migration	✓	✓	✓ (*)	✓	?
System deployment (PXE/AutoYaST)	✓	✓	?	✓	?
System redeployment (AutoYaST)	✓	✓	?	✗	?
Contact methods	✓ ZeroMQ, Salt-SSH	✓ ZeroMQ, Salt-SSH	✓ ZeroMQ, Salt-SSH	✓ ZeroMQ, Salt-SSH	✓ ZeroMQ, Salt-SSH
Action chains	✓	✓	✓	✓	✓
Staging (pre-download of packages)	✓	✓	✓	✓	✓
Duplicate package reporting	✓	✓	✓	✓	✓
CVE auditing	✓	✓	✓	✓	✓
SCAP auditing	✓	✓	✗	✓	✗
Package locking	✓	✓	✓	✓	✓
System locking	✗	✗	✗	✗	✗
Maintenance Windows	✓	✓	✓	✓	✓

Feature	SUSE Linux Enterprise 12	SUSE Linux Enterprise 15	SUSE Linux Enterprise 16	openSUSE Leap 15	openSUSE Leap 16
System snapshot	✗	✗	✗	✗	✗
Configuration file management	✓	✓	✓	✓	✓
Package profiles	✓ Profiles supported, Sync not supported	✓ Profiles supported, Sync not supported	✓ Profiles supported, Sync not supported	✓ Profiles supported, Sync not supported	✓ Profiles supported, Sync not supported
Power management	✓	✓	✓	✓	✓
Monitoring server	✗	✓	✓	✓	✓
Monitored clients	✓	✓	✓	✓	✓
Docker buildhost	✓	✓	?	?	?
Build Docker image with OS	✓	✓	✓	✓	✓
Kiwi buildhost	✓	?	?	?	?
Build Kiwi image with OS	✓	?	?	?	?
Recurring Actions	✓	✓	✓	✓	✓
AppStreams	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Yomi	✗	✗	✗	✗	✗

(*) A migration to SUSE Linux Enterprise Server 16.0 is supported from SUSE Linux Enterprise Server 15 SP7 only. A migration to SUSE Linux Enterprise Server 16.1 is supported from SUSE Linux Enterprise Server 15 SP5, SP6, SP7, and SUSE Linux Enterprise Server 16.0.

A migration is currently only supported for regular minions. For minions managed by Salt SSH, a migration is not yet supported.

2.4. サポートされているSLE Microの機能

クライアントで実行しているオペレーティングシステムは、オペレーティングシステム

を提供している組織によってサポートされています。SLE MicroはSUSEでサポートされています。

SLE Micro is only supported as regular minion (**default** contact method) for the time being. We are working on managing it as Salt SSH client (**salt-ssh** contact method), too.

この表のアイコンの意味は次のとおりです。

- ✔: 機能は使用できません
- ✖: 機能は使用できません
- ?: 機能は検討中であり、後日利用可能になるかどうかは未定です

表 4. SLE Microオペレーティングシステムでサポートされている機能

Feature	SLE Micro
Client	✔
Operating system packages	✔
Registration	✔
Install packages	✔
Apply patches (requires CVE ID)	✔
Remote commands	✔
System package states	✔
System custom states	✔
Group custom states	✔
Organization custom states	✔
System set manager (SSM)	✔
Product migration	✔
System deployment (PXE/AutoYaST)	✔
System redeployment (AutoYaST)	✔
Contact methods	✔ ZeroMQ
Action chains	✔
Staging (pre-download of packages)	?
Duplicate package reporting	✔

Feature	SLE Micro
CVE auditing (requires CVE ID)	✔
SCAP auditing	?
Package locking	✔
System locking	✖
Maintenance Windows	?
System snapshot	✖
Configuration file management	✔
Snapshots and profiles	✔ Profiles supported, Sync not supported
Power management	✔
Monitoring server	✖
Monitored clients ✱✱	✔
Docker buildhost	✖
Build Docker image with OS	✖
Kiwi buildhost	✖
Build Kiwi image with OS	✔
Recurring Actions	✔
AppStreams	N/A
Yomi	✖

✱✱ SLE Microでは、Node exporterとBlackbox exporterのみが利用できます。

2.5. サポートされているSL Microクライアント機能

クライアントで実行しているオペレーティングシステムは、オペレーティングシステムを提供している組織によってサポートされています。SL MicroはSUSEでサポートされています。

SL Micro is only supported as regular minion (**default** contact method) for the time being. We are working on managing it as Salt SSH client (**salt-ssh** contact method), too.

この表のアイコンの意味は次のとおりです。

- ✔: 機能は使用できません

- ✕: 機能は使用できません
- ?: 機能は検討中であり、後日利用可能になるかどうかは未定です

表 5. SL Microオペレーティングシステムでサポートされている機能

Feature	SL Micro 6.0	SL Micro 6.1	SL Micro 6.2
Client	✓	✓	✓
Operating system packages	✓	✓	✓
Registration	✓	✓	✓
Install packages	✓	✓	✓
Apply patches (requires CVE ID)	✓	✓	✓
Remote commands	✓	✓	✓
System package states	✓	✓	✓
System custom states	✓	✓	✓
Group custom states	✓	✓	✓
Organization custom states	✓	✓	✓
System set manager (SSM)	✓	✓	✓
Product migration	✓	✓	✓
System deployment (PXE/AutoYaST)	?	?	?
System redeployment (AutoYaST)	?	?	?
Contact methods	✓ ZeroMQ	✓ ZeroMQ	✓ ZeroMQ
Action chains	✓	✓	✓
Staging (pre-download of packages)	?	?	?
Duplicate package reporting	✓	✓	✓
CVE auditing (requires CVE ID)	✓	✓	✓
SCAP auditing	?	?	?

Feature	SL Micro 6.0	SL Micro 6.1	SL Micro 6.2
Package locking	✔	✔	✔
System locking	✖	✖	✖
Maintenance Windows	?	?	?
System snapshot	✖	✖	✖
Configuration file management	✔	✔	✔
Snapshots and profiles	✔ Profiles supported, Sync not supported	✔ Profiles supported, Sync not supported	✔ Profiles supported, Sync not supported
Power management	✔	✔	✔
Monitoring server	✖	✖	✖
Monitored clients **	✔	✔	✔
Docker buildhost	✖	✖	✖
Build Docker image with OS	✖	✖	✖
Kiwi buildhost	✖	✖	✖
Build Kiwi image with OS	✔	✔	✔
Recurring Actions	✔	✔	✔
AppStreams	N/A	N/A	N/A
Yomi	✖	✖	✖

** SL Microでは、Node exporterとBlackbox exporterのみが利用できます。

2.6. openSUSE Tumbleweed Client Features

openSUSE Tumbleweed is supported by the SUSE community.

この表のアイコンの意味は次のとおりです。

- ✔: 機能は使用できません
- ✖: 機能は使用できません
- ?: 機能は検討中であり、後日利用可能になるかどうかは未定です

表 6. Supported Features on openSUSE Tumbleweed Operating Systems

Feature	openSUSE Tumbleweed
Client	✔
Operating system packages	✔
Registration	✔
Install packages	✔
Apply patches (requires CVE ID)	✔
Remote commands	✔
System package states	✔
System custom states	✔
Group custom states	✔
Organization custom states	✔
System set manager (SSM)	✔
Product migration	✔
Basic Virtual Guest Management ✱	✔
Advanced Virtual Guest Management ✱	✔
Virtual Guest Installation (Kickstart), as Host OS	✔
Virtual Guest Installation (image template), as Host OS	✔
System deployment (PXE/Kickstart)	✔
System redeployment (Kickstart)	✔
Contact methods	✔ ZeroMQ
Works with Uyuni Proxy	✔
Action chains	✔
Staging (pre-download of packages)	?
Duplicate package reporting	✔
CVE auditing (requires CVE ID)	✔
SCAP auditing	?
Package verification	?
Package locking	✔

Feature	openSUSE Tumbleweed
System locking	?
Maintenance Windows	?
System snapshot	✗
Configuration file management	✓
Snapshots and profiles	✓ Profiles supported, Sync not supported
Power management	✓
Monitoring server	✗
Monitored clients	✓
Docker buildhost	✗
Build Docker image with OS	✗
Kiwi buildhost	✗
Build Kiwi image with OS	✓
Recurring Actions	✓
AppStreams	N/A
Yomi	?

✱仮想ゲスト管理:

この表では、仮想ゲスト管理は基本と高度に分割されています。

基本的な仮想ゲスト管理には、VMのリスト化、低速更新、VMのライフサイクルアクション(起動、停止、再開、一時停止)、およびVM vCPUとメモリの変更が含まれています。

高度な仮想ゲスト管理には、基本的な仮想ゲスト管理のすべての機能に加えて、高速更新、VMライフサイクルアクション(削除、リセット、電源オフ)、VMディスクの変更、ネットワークグラフィカル表示の変更、およびグラフィカル表示の設定が含まれています。

2.7. openSUSE Leap Microクライアントの機能

openSUSE Leap MicroはSUSEコミュニティによってサポートされます。

この表のアイコンの意味は次のとおりです。

- ✓: 機能は使用できません
- ✗: 機能は使用できません

- ?: 機能は検討中であり、後日利用可能になるかどうかは未定です

表 7. openSUSE Leap Microオペレーティングシステムでサポートされている機能

Feature	openSUSE Leap Micro
Client	✔
Operating system packages	✔
Registration	✔
Install packages	✔
Apply patches (requires CVE ID)	✔
Remote commands	✔
System package states	✔
System custom states	✔
Group custom states	✔
Organization custom states	✔
System set manager (SSM)	✔
Product migration	✔
System deployment (PXE/AutoYaST)	✔
System redeployment (AutoYaST)	✔
Contact methods	✔ ZeroMQ
Action chains	✔
Staging (pre-download of packages)	?
Duplicate package reporting	✔
CVE auditing (requires CVE ID)	✔
SCAP auditing	?
Package locking	✔
System locking	?
Maintenance Windows	?
System snapshot	✘
Configuration file management	✔

Feature	openSUSE Leap Micro
Snapshots and profiles	✔ Profiles supported, Sync not supported
Power management	✔
Monitoring server	✖
Monitored clients	✔
Docker buildhost	✖
Build Docker image with OS	✖
Kiwi buildhost	✖
Build Kiwi image with OS	✔
Recurring Actions	✔
AppStreams	N/A
Yomi	✖

2.8. サポートされているAlibaba Cloud Linuxの機能

この表には、Alibaba Cloud Linuxクライアントのさまざまな機能の使用可否がリストされています。

クライアントで実行しているオペレーティングシステムは、オペレーティングシステムを提供している組織によってサポートされています。 Alibaba Cloud LinuxはAlibaba Cloudでサポートされています。

この表のアイコンの意味は次のとおりです。

- ✔: 機能は使用できません
- ✖: 機能は使用できません
- ❓: 機能は検討中であり、後日利用可能になるかどうかは未定です

表 8. Alibaba Cloud Linuxオペレーティングシステムでサポートされている機能

Feature	Alibaba Cloud Linux 2
Client	✔
Operating system packages	✔
Registration	✔
Install packages	✔
Apply patches (requires CVE ID)	✔

Feature	Alibaba Cloud Linux 2
Remote commands	✔
System package states	✔
System custom states	✔
Group custom states	✔
Organization custom states	✔
System set manager (SSM)	✔
Product migration	N/A
System deployment (PXE/Kickstart)	?
System redeployment (Kickstart)	?
Contact methods	✔ ZeroMQ, Salt-SSH
Works with Uyuni Proxy	✔
Action chains	✔
Staging (pre-download of packages)	✔
Duplicate package reporting	✔
CVE auditing (requires CVE ID)	✔
SCAP auditing	✔
Package locking	✖
System locking	✖
Maintenance Windows	✔
System snapshot	✖
Configuration file management	✔
Snapshots and profiles	✔ Profiles supported, Sync not supported
Power management	?
Monitoring server	✖
Monitored clients	✔
Docker buildhost	✔
Build Docker image with OS	✔
Kiwi buildhost	✔

Feature	Alibaba Cloud Linux 2
Build Kiwi image with OS	✔
Recurring Actions	✔
AppStreams	N/A
Yomi	N/A

2.9. サポートされているAlmaLinuxの機能

この表には、AlmaLinuxクライアントのさまざまな機能の使用可否がリストされています。

クライアントで実行しているオペレーティングシステムは、オペレーティングシステムを提供している組織によってサポートされています。　AlmaLinuxはAlmaLinuxコミュニティでサポートされています。

この表のアイコンの意味は次のとおりです。

- ✔: 機能は使用できません
- ✖: 機能は使用できません
- ❓: 機能は検討中であり、後日利用可能になるかどうかは未定です

表 9. AlmaLinuxオペレーティングシステムでサポートされている機能

Feature	AlmaLinux 8	AlmaLinux 9	AlmaLinux 10
Client	✔ (plain AlmaLinux)	✔ (plain AlmaLinux)	✔ (plain AlmaLinux)
System packages	AlmaLinux Community	AlmaLinux Community	AlmaLinux Community
Registration	✔	✔	✔
Install packages	✔	✔	✔
Apply patches	✔	✔	✔
Remote commands	✔	✔	✔
System package states	✔	✔	✔
System custom states	✔	✔	✔
Group custom states	✔	✔	✔
Organization custom states	✔	✔	✔
System set manager (SSM)	✔	✔	✔

Feature	AlmaLinux 8	AlmaLinux 9	AlmaLinux 10
Product migration ✱	✔	✔	✔
System deployment (PXE/Kickstart)	✔	✔	✔
System redeployment (Kickstart)	✔	✔	✔
Contact methods	✔ ZeroMQ, Salt-SSH	✔ ZeroMQ, Salt-SSH	✔ ZeroMQ, Salt-SSH
Works with Uyuni Proxy	✔	✔	✔
Action chains	✔	✔	✔
Staging (pre-download of packages)	✔	✔	✔
Duplicate package reporting	✔	✔	✔
CVE auditing	✔	✔	✔
SCAP auditing	✔	✔	✔
Package verification	✘	✘	✘
Package locking	✔	✔	✔
System locking	✘	✘	✘
Maintenance Windows	✔	✔	✔
System snapshot	✘	✘	✘
Configuration file management	✔	✔	✔
Snapshots and profiles	✔ Profiles supported, Sync not supported	✔ Profiles supported, Sync not supported	✔ Profiles supported, Sync not supported
Power management	✔	✔	✔
Monitoring server	✘	✘	✘
Monitored clients	✔	✔	✔
Docker buildhost	✘	✘	✘
Build Docker image with OS	✘	✘	✘
Kiwi buildhost	✘	✘	✘
Build Kiwi image with OS	✘	✘	✘

Feature	AlmaLinux 8	AlmaLinux 9	AlmaLinux 10
Recurring Actions	✔	✔	✔
AppStreams	✔	✔	✔
Yomi	N/A	N/A	N/A

✱ Product migration to matching SUSE Liberty Linux version.

2.10. サポートされているAmazon Linuxの機能

この表には、Amazon Linuxクライアントのさまざまな機能の使用可否がリストされています。

クライアントで実行しているオペレーティングシステムは、オペレーティングシステムを提供している組織によってサポートされています。 Amazon LinuxはAmazonでサポートされています。

この表のアイコンの意味は次のとおりです。

- ✔: 機能は使用できません
- ✖: 機能は使用できません
- ❓: 機能は検討中であり、後日利用可能になるかどうかは未定です

表 10. Amazon Linuxオペレーティングシステムでサポートされている機能

Feature	Amazon Linux 2	Amazon Linux 2023
Client	✔	✔
Operating system packages	✔	✔
Registration	✔	✔
Install packages	✔	✔
Apply patches (requires CVE ID)	✔	✔
Remote commands	✔	✔
System package states	✔	✔
System custom states	✔	✔
Group custom states	✔	✔
Organization custom states	✔	✔
System set manager (SSM)	✔	✔
Product migration	N/A	N/A

Feature	Amazon Linux 2	Amazon Linux 2023
System deployment (PXE/Kickstart)	?	?
System redeployment (Kickstart)	?	?
Contact methods	✔ ZeroMQ, Salt-SSH	✔ ZeroMQ, Salt-SSH
Works with Uyuni Proxy	✔	✔
Action chains	✔	✔
Staging (pre-download of packages)	✔	✔
Duplicate package reporting	✔	✔
CVE auditing (requires CVE ID)	✔	✔
SCAP auditing	✔	✔
Package locking	✘	✘
System locking	✘	✘
Maintenance Windows	✔	✔
System snapshot	✘	✘
Configuration file management	✔	✔
Snapshots and profiles	✔ Profiles supported, Sync not supported	✔ Profiles supported, Sync not supported
Power management	?	?
Monitoring server	✘	✘
Monitored clients	✔	✔
Docker buildhost	✔	✔
Build Docker image with OS	✔	✔
Kiwi buildhost	✔	✔
Build Kiwi image with OS	✔	✔
Recurring Actions	✔	✔
AppStreams	N/A	N/A
Yomi	N/A	N/A

2.11. サポートされているCentOSの機能

この表には、CentOSクライアントのさまざまな機能の使用可否がリストされています。

クライアントで実行しているオペレーティングシステムは、オペレーティングシステムを提供している組織によってサポートされています。 CentOSはCentOSコミュニティでサポートされています。

Support for CentOS 7 is limited to migration scenarios targeting SUSE Liberty Linux 7. Standalone use is not supported anymore.

この表のアイコンの意味は次のとおりです。

- ✔: 機能は使用できません
- ✖: 機能は使用できません
- ❓: 機能は検討中であり、後日利用可能になるかどうかは未定です

表 11. CentOSオペレーティングシステムでサポートされている機能

Feature	CentOS 7
Client	✔ (plain CentOS)
System packages	CentOS Community
Registration	✔
Install packages	✔
Apply patches (requires CVE ID)	✔ (third-party service required for errata)
Remote commands	✔
System package states	✔
System custom states	✔
Group custom states	✔
Organization custom states	✔
System set manager (SSM)	✔
Product migration ✱	✔
System deployment (PXE/Kickstart)	✔
System redeployment (Kickstart)	✔
Contact methods	✔ ZeroMQ, Salt-SSH
Works with Uyuni Proxy	✔

Feature	CentOS 7
Action chains	✔
Staging (pre-download of packages)	✔
Duplicate package reporting	✔
CVE auditing (requires CVE ID)	✔
SCAP auditing	✔
Package verification	✘
Package locking	✔
System locking	✘
Maintenance Windows	✔
System snapshot	✘
Configuration file management	✔
Snapshots and profiles	✔ Profiles supported, Sync not supported
Power management	✔
Monitoring server	✘
Monitored clients	✔
Docker buildhost	✘
Build Docker image with OS	✘
Kiwi buildhost	✘
Build Kiwi image with OS	✘
Recurring Actions	✔
AppStreams	N/A
Yomi	N/A

✱ Product migration to matching SUSE Liberty Linux version.

2.12. サポートされているDebianの機能

この表には、Debianクライアントのさまざまな機能の使用可否がリストされています。

クライアントで実行しているオペレーティングシステムは、オペレーティングシステムを提供している組織によってサポートされています。　DebianはDebianコミュニティでサポートされています。

この表のアイコンの意味は次のとおりです。

- ✔: 機能は使用できません
- ✖: 機能は使用できません
- ?: 機能は検討中であり、後日利用可能になるかどうかは未定です

表 12. Debianオペレーティングシステムでサポートされている機能

Feature	Debian 13
Client	✔
System packages	Debian Community
Registration	✔
Install packages	✔
Apply patches	?
Remote commands	✔
System package states	✔
System custom states	✔
Group custom states	✔
Organization custom states	✔
System set manager (SSM)	✔
Product migration	N/A
System deployment (PXE/Kickstart)	✖
System redeployment (Kickstart)	✖
Contact methods	✔ ZeroMQ, Salt-SSH
Works with Uyuni Proxy	✔
Action chains	✔
Staging (pre-download of packages)	✔
Duplicate package reporting	✔
CVE auditing	?
SCAP auditing	?
Package locking	✔
System locking	✖

Feature	Debian 13
Maintenance Windows	✔
System snapshot	✘
Configuration file management	✔
Package profiles	✔ Profiles supported, Sync not supported
Power management	✔
Monitoring server	✘
Monitoring clients	✔
Docker buildhost	?
Build Docker image with OS	Salt
Kiwi buildhost	✘
Build Kiwi image with OS	✘
Recurring Actions	✔
AppStreams	N/A
Yomi	N/A

✱仮想ゲスト管理:

この表では、仮想ゲスト管理は基本と高度に分割されています。

基本的な仮想ゲスト管理には、VMのリスト化、低速更新、VMのライフサイクルアクション(起動、停止、再開、一時停止)、およびVM vCPUとメモリの変更が含まれています。

高度な仮想ゲスト管理には、基本的な仮想ゲスト管理のすべての機能に加えて、高速更新、VMライフサイクルアクション(削除、リセット、電源オフ)、VMディスクの変更、ネットワークグラフィカル表示の変更、およびグラフィカル表示の設定が含まれています。

2.13. サポートされているopenEulerの機能

この表には、openEulerクライアントのさまざまな機能の使用可否がリストされています。

> クライアントで実行しているオペレーティングシステムは、オペレーティングシステムを提供している組織によってサポートされています。openEulerはopenEulerコミュニティでサポートされています。

この表のアイコンの意味は次のとおりです。

- ✔: 機能は使用できません

- ✕: 機能は使用できません
- ?: 機能は検討中であり、後日利用可能になるかどうかは未定です

表 13. openEulerオペレーティングシステムでサポートされている機能

Feature	openEuler 22.03
Client	✓ (plain openEuler)
System packages	openEuler Community
Registration	✓
Install packages	✓
Apply patches	✓
Remote commands	✓
System package states	✓
System custom states	✓
Group custom states	✓
Organization custom states	✓
System set manager (SSM)	✓
Product migration	N/A
System deployment (PXE/Kickstart)	✕
System redeployment (Kickstart)	✕
Contact methods	✓ ZeroMQ, Salt-SSH
Works with Uyuni Proxy	✓
Action chains	✓
Staging (pre-download of packages)	✓
Duplicate package reporting	✓
CVE auditing	✓
SCAP auditing	✓
Package verification	✕
Package locking	✕
System locking	✕
Maintenance Windows	✓

Feature	openEuler 22.03
System snapshot	✗
Configuration file management	✓
Snapshots and profiles	✓ Profiles supported, Sync not supported
Power management	✓
Monitoring	✓
Docker buildhost	✗
Build Docker image with OS	✗
Kiwi buildhost	✗
Build Kiwi image with OS	✗
Recurring Actions	✓
Yomi	N/A

2.14. サポートされているOpen Enterprise Serverの機能

この表には、Open Enterprise Serverクライアントのさまざまな機能の使用可否がリストされています。

クライアントで実行しているオペレーティングシステムは、オペレーティングシステムを提供している組織によってサポートされています。 Open Enterprise ServerはMicro FocusまたはOpenTextでサポートされています。

この表のアイコンの意味は次のとおりです。

- ✓: 機能は使用できません
- ✗: 機能は使用できません
- ?: 機能は検討中であり、後日利用可能になるかどうかは未定です

表 14. Open Enterprise Serverオペレーティングシステムでサポートされている機能

Feature	Open Enterprise Server 23.4	Open Enterprise Server 24.4	Open Enterprise Server 25.4
Client	✓	✓	✓
System packages	SUSE	SUSE	SUSE
Registration	✓	✓	✓

Feature	Open Enterprise Server 23.4	Open Enterprise Server 24.4	Open Enterprise Server 25.4
Install packages	✔	✔	✔
Apply patches	✔	✔	✔
Remote commands	✔	✔	✔
System package states	✔	✔	✔
System custom states	✔	✔	✔
Group custom states	✔	✔	✔
Organization custom states	✔	✔	✔
System set manager (SSM)	✔	✔	✔
Product migration	✔	✔	✔
System deployment (PXE/AutoYaST)	✔	✔	✔
System redeployment (AutoYaST)	✔	✔	✔
Contact methods	✘	✘	✘
Works with Uyuni Proxy	✔	✔	✔
Action chains	✔	✔	✔
Staging (pre-download of packages)	✔	✔	✔
Duplicate package reporting	✔	✔	✔
CVE auditing	✔	✔	✔
SCAP auditing	✔	✔	✔
Package locking	✔	✔	✔
System locking	✘	✘	✘
Maintenance Windows	✔	✔	✔
System snapshot	✘	✘	✘
Configuration file management	✔	✔	✔

Feature	Open Enterprise Server 23.4	Open Enterprise Server 24.4	Open Enterprise Server 25.4
Package profiles	✔ Profiles supported, Sync not supported	✔ Profiles supported, Sync not supported	✔ Profiles supported, Sync not supported
Power management	✔	✔	✔
Monitoring server	✔	✔	✔
Monitored clients	✔	✔	✔
Docker buildhost	✔	✔	✔
Build Docker image with OS	✔	✔	✔
Kiwi buildhost	?	?	?
Build Kiwi image with OS	?	?	?
Recurring Actions	✔	✔	✔
AppStreams	N/A	N/A	N/A
Yomi	✖	✖	✖

2.15. サポートされているOracleの機能

この表には、Oracle Linuxクライアントのさまざまな機能の使用可否がリストされています。

クライアントで実行しているオペレーティングシステムは、オペレーティングシステムを提供している組織によってサポートされています。 Oracle LinuxはOracleでサポートされています。

この表のアイコンの意味は次のとおりです。

- ✔: 機能は使用できません
- ✖: 機能は使用できません
- ?: 機能は検討中であり、後日利用可能になるかどうかは未定です

表 15. Oracle Linuxオペレーティングシステムでサポートされている機能

Feature	Oracle Linux 8	Oracle Linux 9	Oracle Linux 10
Client	✔	✔	✔
Operating system packages	✔	✔	✔
Registration	✔	✔	✔

Feature	Oracle Linux 8	Oracle Linux 9	Oracle Linux 10
Install packages	✔	✔	✔
Apply patches (requires CVE ID)	✔	✔	✔
Remote commands	✔	✔	✔
System package states	✔	✔	✔
System custom states	✔	✔	✔
Group custom states	✔	✔	✔
Organization custom states	✔	✔	✔
System set manager (SSM)	✔	✔	✔
Product migration ✱	✔	✔	✔
System deployment (PXE/Kickstart)	✔	✔	✔
System redeployment (Kickstart)	✔	✔	✔
Contact methods	✔ ZeroMQ, Salt-SSH	✔ ZeroMQ, Salt-SSH	✔ ZeroMQ, Salt-SSH
Works with Uyuni Proxy	✔	✔	✔
Action chains	✔	✔	✔
Staging (pre-download of packages)	✔	✔	✔
Duplicate package reporting	✔	✔	✔
CVE auditing (requires CVE ID)	✔	✔	✔
SCAP auditing	✔	✔	✔
Package locking	✔	✔	✔
System locking	✖	✖	✖
Maintenance Windows	✔	✔	✔
System snapshot	✖	✖	✖
Configuration file management	✔	✔	✔

Feature	Oracle Linux 8	Oracle Linux 9	Oracle Linux 10
Snapshots and profiles	✔ Profiles supported, Sync not supported	✔ Profiles supported, Sync not supported	✔ Profiles supported, Sync not supported
Power management	✔	✔	✔
Monitoring server	✖	✖	✖
Monitored clients	✔	✔	✔
Docker buildhost	✖	✖	✖
Build Docker image with OS	✖	✖	✖
Kiwi buildhost	✖	✖	✖
Build Kiwi image with OS	✖	✖	✖
Recurring Actions	✔	✔	✔
AppStreams	✔	✔	✔
Yomi	N/A	N/A	N/A

✱ Product migration to matching SUSE Liberty Linux version.

2.16. サポートされているRaspberry Pi OSの機能

この表には、Raspberry Pi OSクライアントのさまざまな機能の使用可否がリストされています。

クライアントで実行しているオペレーティングシステムは、オペレーティングシステムを提供している組織によってサポートされています。Raspberry Pi OSはRaspberry Pi OSコミュニティでサポートされています。

この表のアイコンの意味は次のとおりです。

- ✔: 機能は使用できません
- ✖: 機能は使用できません
- ❓: 機能は検討中であり、後日利用可能になるかどうかは未定です

表 16. Raspberry Pi OSオペレーティングシステムでサポートされている機能

Feature	Raspberry Pi OS 13
Client	✔
System packages	Raspberry Pi OS Community
Registration	✔

Feature	Raspberry Pi OS 13
Install packages	✔
Apply patches	?
Remote commands	✔
System package states	✔
System custom states	✔
Group custom states	✔
Organization custom states	✔
System set manager (SSM)	✔
Product migration	N/A
System deployment (PXE/Kickstart)	✖
System redeployment (Kickstart)	✖
Contact methods	✔ ZeroMQ, Salt-SSH
Action chains	✔
Staging (pre-download of packages)	✔
Duplicate package reporting	✔
CVE auditing	?
SCAP auditing	?
Package locking	✔
System locking	✖
Maintenance Windows	✔
System snapshot	✖
Configuration file management	✔
Package profiles	✔ Profiles supported, Sync not supported
Power management	✔
Monitoring server	✖
Monitoring clients	✔
Docker buildhost	?
Build Docker image with OS	✔

Feature	Raspberry Pi OS 13
Kiwi buildhost	✗
Build Kiwi image with OS	✗
Recurring Actions	✓
AppStreams	N/A
Yomi	N/A

2.17. サポートされているRed Hat Enterprise Linuxの機能

この表には、Red Hat Enterprise Linuxクライアントのさまざまな機能の使用可否がリストされています。

クライアントで実行しているオペレーティングシステムは、オペレーティングシステムを提供している組織によってサポートされています。 Red Hat Enterprise LinuxはRed Hatでサポートされています。

この表のアイコンの意味は次のとおりです。

- ✓: 機能は使用できません
- ✗: 機能は使用できません
- ?: 機能は検討中であり、後日利用可能になるかどうかは未定です

表 17. Red Hat Enterprise Linuxオペレーティングシステムでサポートされている機能

Feature	RHEL 7	RHEL 8	RHEL 9	RHEL 10
Client	✓	✓	✓	✓
System packages	Red Hat	Red Hat	Red Hat	Red Hat
Registration	✓	✓	✓	✓
Install packages	✓	✓	✓	✓
Apply patches	✓	✓	✓	✓
Remote commands	✓	✓	✓	✓
System package states	✓	✓	✓	✓
System custom states	✓	✓	✓	✓

Feature	RHEL 7	RHEL 8	RHEL 9	RHEL 10
Group custom states	✔	✔	✔	✔
Organization custom states	✔	✔	✔	✔
System set manager (SSM)	✔	✔	✔	✔
Product migration ✱	N/A	N/A	N/A	N/A
System deployment (PXE/Kickstart)	✔	✔	✔	✔
System redeployment (Kickstart)	✔	✔	✔	✔
Contact methods	✔ ZeroMQ, Salt-SSH	✔ ZeroMQ, Salt-SSH	✔ ZeroMQ, Salt-SSH	✔ ZeroMQ, Salt-SSH
Works with Uyuni Proxy	✔	✔	✔	✔
Action chains	✔	✔	✔	✔
Staging (pre-download of packages)	✔	✔	✔	✔
Duplicate package reporting	✔	✔	✔	✔
CVE auditing	✔	✔	✔	✔
SCAP auditing	✔	✔	✔	✔
Package locking	✔	✔	✔	✔
System locking	✘	✘	✘	✘
Maintenance Windows	✔	✔	✔	✔
System snapshot	✘	✘	✘	✘
Configuration file management	✔	✔	✔	✔

Feature	RHEL 7	RHEL 8	RHEL 9	RHEL 10
Snapshots and profiles	✔ Profiles supported, Sync not supported	✔ Profiles supported, Sync not supported	✔ Profiles supported, Sync not supported	✔ Profiles supported, Sync not supported
Power management	✔	✔	✔	✔
Monitoring server	✖	✖	✖	✖
Monitored clients	✔	✔	✔	✔
Docker buildhost	✔	✔	✔	✔
Build Docker image with OS	?	?	?	?
Kiwi buildhost	✖	✖	✖	✖
Build Kiwi image with OS	✖	✖	✖	✖
Recurring Actions	✔	✔	✔	✔
AppStreams	N/A	✔	✔	✔
Yomi	N/A	N/A	N/A	N/A

✱ Product migration to matching SUSE Liberty Linux version.

2.18. サポートされているRocky Linuxの機能

この表には、Rocky Linuxクライアントのさまざまな機能の使用可否がリストされています。

クライアントで実行しているオペレーティングシステムは、オペレーティングシステムを提供している組織によってサポートされています。 Rocky LinuxはRocky Linuxコミュニティでサポートされています。

この表のアイコンの意味は次のとおりです。

- ✔: 機能は使用できません
- ✖: 機能は使用できません
- ?: 機能は検討中であり、後日利用可能になるかどうかは未定です

表 18. Rocky Linuxオペレーティングシステムでサポートされている機能

Feature	Rocky Linux 8	Rocky Linux 9	Rocky Linux 10
Client	✔ (plain Rocky Linux)	✔ (plain Rocky Linux)	✔ (plain Rocky Linux)

Feature	Rocky Linux 8	Rocky Linux 9	Rocky Linux 10
System packages	Rocky Linux Community	Rocky Linux Community	Rocky Linux Community
Registration	✔	✔	✔
Install packages	✔	✔	✔
Apply patches	✔	✔	✔
Remote commands	✔	✔	✔
System package states	✔	✔	✔
System custom states	✔	✔	✔
Group custom states	✔	✔	✔
Organization custom states	✔	✔	✔
System set manager (SSM)	✔	✔	✔
Product migration *	✔	✔	✔
Basic Virtual Guest Management **	✔	✔	✔
Advanced Virtual Guest Management **	✔	✔	✔
Virtual Guest Installation (Kickstart), as Host OS	✘	✘	✘
Virtual Guest Installation (image template), as Host OS	✔	✔	✔
System deployment (PXE/Kickstart)	✔	✔	✔
System redeployment (Kickstart)	✔	✔	✔
Contact methods	✔ ZeroMQ, Salt-SSH	✔ ZeroMQ, Salt-SSH	✔ ZeroMQ, Salt-SSH
Works with Uyuni Proxy	✔	✔	✔
Action chains	✔	✔	✔
Staging (pre-download of packages)	✔	✔	✔
Duplicate package reporting	✔	✔	✔

Feature	Rocky Linux 8	Rocky Linux 9	Rocky Linux 10
CVE auditing	✔	✔	✔
SCAP auditing	✔	✔	✔
Package locking	✔	✔	✔
System locking	✖	✖	✖
Maintenance Windows	✔	✔	✔
System snapshot	✖	✖	✖
Configuration file management	✔	✔	✔
Snapshots and profiles	✔ Profiles supported, Sync not supported	✔ Profiles supported, Sync not supported	✔ Profiles supported, Sync not supported
Power management	✔	✔	✔
Monitoring server	✖	✖	✖
Monitored clients	✔	✔	✔
Docker buildhost	✖	✖	✖
Build Docker image with OS	✖	✖	✖
Kiwi buildhost	✖	✖	✖
Build Kiwi image with OS	✖	✖	✖
Recurring Actions	✔	✔	✔
AppStreams	✔	✔	✔
Yomi	N/A	N/A	N/A

✱ Product migration to matching SUSE Liberty Linux version.

2.19. サポートされているUbuntuの機能

この表には、Ubuntuクライアントのさまざまな機能の使用可否がリストされています。

クライアントで実行しているオペレーティングシステムは、オペレーティングシステムを提供している組織によってサポートされています。 UbuntuはCanonicalでサポートされています。

この表のアイコンの意味は次のとおりです。

- ✔: 機能は使用できません
- ✖: 機能は使用できません
- ?: 機能は検討中であり、後日利用可能になるかどうかは未定です

表 19. Ubuntuオペレーティングシステムでサポートされている機能

Feature	Ubuntu 22.04	Ubuntu 24.04	Ubuntu 26.04
Client	✔	✔	✔
System packages	Canonical	Canonical	Canonical
Registration	✔	✔	✔
Install packages	✔	✔	✔
Apply patches	✔	✔	✔
Remote commands	✔	✔	✔
System package states	✔	✔	✔
System custom states	✔	✔	✔
Group custom states	✔	✔	✔
Organization custom states	✔	✔	✔
System set manager (SSM)	✔	✔	✔
Product migration	N/A	N/A	N/A
System deployment (PXE/Kickstart)	✖	✖	✖
System redeployment (Kickstart)	✖	✖	✖
Contact methods	✔ ZeroMQ, Salt-SSH	✔ ZeroMQ, Salt-SSH	✔ ZeroMQ, Salt-SSH
Works with Uyuni Proxy	✔	✔	✔
Action chains	✔	✔	✔
Staging (pre-download of packages)	✔	✔	✔
Duplicate package reporting	✔	✔	✔
CVE auditing	✔	✔	✔
SCAP auditing	?	?	?

Feature	Ubuntu 22.04	Ubuntu 24.04	Ubuntu 26.04
Package verification	✗	✗	✗
Package locking	✓	✓	✓
Maintenance Windows	✓	✓	✓
System locking	✗	✗	✗
System snapshot	✗	✗	✗
Configuration file management	✓	✓	✓
Package profiles	✓ Profiles supported, Sync not supported	✓ Profiles supported, Sync not supported	✓ Profiles supported, Sync not supported
Power management	✓	✓	✓
Monitoring	✓	✓	✓
Docker buildhost	?	?	?
Build Docker image with OS	✓	✓	✓
Kiwi buildhost	✗	✗	✗
Build Kiwi image with OS	✗	✗	✗
Recurring Actions	✓	✓	✓
AppStreams	N/A	N/A	N/A
Yomi	N/A	N/A	N/A

章 3. 設定の基本

広範な操作を利用できるようにするためにクライアント登録のための環境を準備するには、Uyuniで複数の手順を実行する必要があります。

このセクションには、Uyuniを正しくインストールおよびセットアップした後の　環境操作をサポートするために必要な初期設定手順のまとめが記載されています。

- Uyuniのインストールと設定の詳細については、 **Installation and Upgrade Guide › Uyuni Installation and Upgrade Overview**を参照してください。

3.1. ソフトウェアチャンネル

チャンネルは、ソフトウェアパッケージをグループ化する方法です。 ソフトウェアパッケージはリポジトリによって提供され、リポジトリはチャンネルに関連付けられています。 クライアントをソフトウェアチャンネルにサブスクライブすると、クライアントは、これに関連付けられたソフトウェアをインストールし、更新できます。

Uyuniでは、チャンネルはベースチャンネルと子チャンネルに分割されます。 この方法でチャンネルを編成すると、互換性のあるパッケージのみが各システムにインストールされるようになります。 クライアントは、1つのベースチャンネルのみをサブスクライブして、登録中にクライアントのオペレーティングシステムおよびアーキテクチャに基づいて割り当てる必要があります。 ベンダによって提供される有料チャンネルでは、関連付けされたサブスクリプションを持っている必要があります。

ベースチャンネルは、特定のオペレーティングシステムの種類、バージョン、およびアーキテクチャのために構築されたパッケージから構成されています。 たとえば、SUSE Linux Enterprise Server 15 x86-64のベースチャンネルには、そのオペレーティングシステムおよびアーキテクチャと互換性のあるソフトウェアのみが含まれています。

子チャンネルはベースチャンネルに関連付けられていて、ベースチャンネルと互換性のあるパッケージのみを提供します。 システムは、ベースチャンネルの複数の子チャンネルにサブスクライブできます。 システムがベースチャンネルに割り当てられている場合、そのシステムは関連する子チャンネルをインストールできます。 たとえば、システムがSUSE Linux Enterprise Server 15 **x86_64** ベースチャンネルに割り当てられている場合、互換性のあるベースチャンネルまたは関連する子チャンネルのいずれかから利用できるパッケージのみインストールまたは更新できます。

UyuniのWeb UIで、**ソフトウェア › チャンネル一覧 › すべて**に移動して、利用できるチャンネルをブラウズできます。 **ソフトウェア › 管理 › チャンネル**に移動して、チャンネルを変更または新しいチャンネルを作成できます。

カスタムチャンネルなどチャンネルを使用する方法の詳細については、**Administration Guide › Channel Management**を参照してください。

ブートストラップ後のインストーラ更新チャンネルの処理

クライアントシステムがブートストラップされたら、**インストーラ更新**チャンネルを削除する必要があります。標準の更新チャンネルにはすでに必要な更新が含まれているた

め、このチャンネルは冗長になります。

さらに、移行中は、このチャンネルは不要であり、使用しないでください。

3.1.1. SUSE Package Hubで提供されるパッケージ

SUSE Package HubはSUSE Linux Enterprise製品の拡張機能で、openSUSEコミュニティで提供する追加オープンソースソフトウェアを提供しています。

SUSE Package Hubのパッケージは、openSUSEコミュニティによって提供されます。パッケージはSUSEではサポートされていません。

クライアントでSUSE Linux Enterpriseオペレーティングシステムを使用している場合、SUSE Package Hub拡張機能を有効にして、これらの追加パッケージにアクセスできます。 アクセスすると、クライアントのサブスクライブ先にできるSUSE Package Hubチャンネルが提供されます。

SUSE Package Hubは多数のパッケージを提供しており、大量のディスク容量を使用してパッケージの同期に長時間かかる場合があります。 提供するパッケージが必要でない場合、SUSE Package Hubを有効にしないでください。

サポートされていないパッケージを誤ってインストールまたは更新しないためには、最初にすべてのSUSE Package Hubパッケージを拒否するコンテンツライフサイクル管理戦略の実装をお勧めします。 その後、必要なパッケージを明示的に有効にできます。 コンテンツライフサイクル管理の詳細については、**Administration Guide › Content Lifecycle**を参照してください。

3.1.2. AppStreamで提供されるパッケージ

Red Hatベースのクライアントの場合、AppStreamから追加パッケージを利用できます。 ほとんどの場合、AppStreamパッケージでは、必要なソフトウェアをすべて持っていることを確認する必要があります。

3.1.3. EPELで提供されるパッケージ

Red Hatベースのクライアントの場合、EPEL(エンタープライズ版Linux用の追加パッケージ)から追加パッケージを利用できます EPELはオプションのパッケージリポジトリで、追加ソフトウェアが提供されます。

EPELのパッケージは、Fedoraコミュニティによって提供されます。 このパッケージはSUSEではサポートされていません。

クライアントでRed Hatオペレーティングシステムを使用している場合、EPEL拡張機能を有効にして、これらの追加パッケージにアクセスできます。 アクセスすると、クライアントのサブスクライブ先にできるEPELチャンネルが提供されます。

EPELは多数のパッケージを提供しており、大量のディスク容量を使用してパッケージの同期に長時間かかる場合があります。 提供するパッケージが必要でない場合、EPELリポジトリを有効にしないでください。

サポートされていないパッケージを誤ってインストールまたは更新しないためには、最初にすべてのEPELパッケージを拒否するコンテンツライフサイクル管理(CLM)戦略の実装をお勧めします。 その後、必要なパッケージを明示的に有効にできます。 コンテンツライフサイクル管理の詳細については、**Administration**

Guide › Content Lifecycleを参照してください。

3.1.4. SUSE Linux EnterpriseクライアントのUnified Installer更新チャンネル

このチャンネルは、オペレーティングシステムをインストールする前に、Unified Installerが最新であることを確認するためにUnified Installerで使用されます。 すべてのSUSE Linux Enterprise製品は、インストール中にインストーラ更新チャンネルにアクセスできる必要があります。

SUSE Linux Enterprise Serverクライアントでは、更新を含む製品を追加するときにデフォルトでインストーラ更新チャンネルが同期します。また、これらの製品チャンネルで自動インストールディストリビューションを作成するときに有効になります。

SUSE Linux Enterprise for SAPなどその他すべてのSUSE Linux Enterpriseの亜種では、インストーラ更新チャンネルを手動で追加する必要があります。 そのためには、適切なSUSE Linux Enterprise Serverインストーラ更新チャンネルをこれらのSUSE Linux Enterprise亜種のベースチャンネルの下に複製します。 チャンネルを複製した後にこれらのSUSE Linux Enterprise亜種の自動インストールディストリビューションを作成するとき、そのインストーラ更新チャンネルが自動的に使用されます。

3.1.5. ソフトウェアリポジトリ

リポジトリはソフトウェアパッケージを収集するために使用されます。 ソフトウェアリポジトリにアクセスできる場合、リポジトリが提供するソフトウェアをインストールできます。 1つ以上のリポジトリをUyuniのソフトウェアチャンネルに関連付け、クライアントをそのチャンネルに割り当て、クライアントのパッケージにインストールして更新する必要があります。

Uyuniのほとんどのデフォルトチャンネルは、正しいリポジトリに関連付けられています。 カスタムチャンネルを作成している場合、アクセスできるリポジトリまたは自分で作成したリポジトリを関連付ける必要があります。

カスタムリポジトリおよびチャンネルの詳細については、**Administration Guide › Custom Channels**を参照してください。

3.1.5.1. ローカルリポジトリの場所

クライアントでローカルリポジトリを設定して、Uyuniチャンネルが提供しないパッケージを提供できます。

ほとんどの場合、クライアントシステムはローカルリポジトリを必要としません。 ローカルリポジトリを使用すると、クライアントで使用できるパッケージがどれかという問題が発生する可能性があります。 この問題が発生すると、予期しないパッケージがインストールされる場合があります。

ローカルリポジトリは、オンボーディング中に無効になります。

チャンネル状態が実行されるたびにローカルリポジトリが無効になります。たとえば、highstateを適用したり、パッケージアクションを実行したりする場合などです。

オンボーディング後もローカルリポジトリを有効にしておく必要がある場合は、影響を受けるクライアントに対して次のpillarを設定する必要があります。

Edit the **/srv/pillar/top.sls** file:

```
base:
  'minionid':
    - localrepos
```

Edit the **/srv/pillar/localrepos.sls** file:

```
mgr_disable_local_repos: False
```

クライアントがオンボードを完了した後、ローカルリポジトリを次の場所に追加できます。

表 20. ローカルリポジトリの場所

SUSE Linux Enterprise Server	/etc/zypp/repos.d
openSUSE	/etc/zypp/repos.d
Red Hat Enterprise Linux and similar derivatives	/etc/yum.repos.d/
Ubuntu	/etc/apt/sources.list.d/
Debian	/etc/apt/sources.list.d/

3.1.6. ソフトウェア製品

Uyuniでは、製品でソフトウェアを使用できます。 SUSEサブスクリプションでは、さまざまな製品にアクセスできます。製品には、UyuniのWeb UIで**管理 › セットアップウィザード › 製品**に移動してブラウズし、選択できます。

製品には、任意の数のソフトウェアチャンネルが含まれています。 **製品チャンネルの表示** アイコンをクリックし、製品に含まれているチャンネルを表示します。 製品を追加して正常に同期すると、製品で提供しているチャンネルにアクセスできるようになり、Uyuniサーバとクライアントで製品のパッケージを使用できます。

プロシージャ: ソフトウェアチャンネルの追加

1. UyuniのWeb UIで、**管理 › セットアップウィザード › 製品**に移動します。
2. Locate the appropriate products for your client operating system and architecture using the search bar, and check the appropriate product. This will automatically check all mandatory channels. Also all recommended channels are checked as long as the **include recommended** toggle is turned on. Click the arrow to see the complete list of related products, and ensure that any extra products you require are checked.

3. **[製品の追加]**をクリックし、製品の同期が完了するまで待機します。

3.1.7. AppStreamモジュール

AppStreamチャンネルをサブスクライブしているクライアントを管理する場合、Uyuniにより、現在有効になっている一連のAppStreamモジュールに応じて、クライアントで利用可能なパッケージがフィルタされます。

プロシージャ: 有効なAppStreamモジュールの管理

1. UyuniのWeb UIで、**システム › ソフトウェア › AppStreams**に移動します。
2. モジュラーストリームの表から、クライアントで有効化されているストリームを選択します。
3. **[変更の適用]**をクリックします。
4. 次のページで、変更内容のリストを確認し、いつ変更するかを選択します。
5. **[確認]**をクリックして、変更の適用をスケジュールします。

3.2. ブートストラップリポジトリ

ブートストラップリポジトリには、ブートストラップ中にクライアントを登録するために必要なパッケージが含まれています。製品を同期するとき、ブートストラップリポジトリは、自動的に作成され、Uyuniサーバに再生成されます。

3.2.1. ブートストラップリポジトリの作成準備

同期する製品を選択するとき、ブートストラップリポジトリは、必須のチャンネルすべてが完全にミラーリングされるとすぐに自動的に作成されます。

プロシージャ: Web UIから同期の進捗状況を確認する

1. UyuniのWeb UIで、**ソフトウェア › 管理 › チャンネル**に移動し、リポジトリに関連付けられているチャンネルをクリックします。
2. Navigate to the **Repositories** tab, then click **Sync** and check **Sync Status**.

プロシージャ: コマンドプロンプトから同期の進捗状況を確認する

1. tailを実行する前に利用可能なログを一覧表示するには、コンテナホストで次のコマンドを実行します。

```
mgrctl exec ls /var/log/rhn/reposync/
```

2. Uyuniコンテナホストのコマンドプロンプトで、rootとして、チャンネルログファイルの同期を確認します。

```
mgrctl exec -ti -- tail -f /var/log/rhn/reposync/<channel-label>.log
```

3. 同期の進行中に各子チャンネルは独自のログを生成します。 同期が完了したことを確認するには、ベースチャンネルと子チャンネルのログファイルをすべて確認する必要があります。

3.2.2. 自動モードのオプション

ブートストラップリポジトリの自動作成動作を変更できます。 このセクションでは、さまざまな設定を説明します。

フラッシュモード

By default, existing repositories are updated only with the latest packages. You can configure it to always start with an empty repository instead. To enable this behavior, add or edit this value in **/etc/rhn/rhn.conf**:

```
server.susemanager.bootstrap_repo_flush = 1
```

自動モード

By default, automated regeneration of the bootstrap repositories is enabled. To disable it, add or edit this value in **/etc/rhn/rhn.conf**:

```
server.susemanager.auto_generate_bootstrap_repo = 0
```

3.2.2.1. ブートストラップデータファイルの設定

The tool uses a data file with information about which packages are required for each distribution. The data file is stored at **/usr/share/susemanager/mgr_bootstrap_data.py**. SUSE updates this file regularly. If you want to makes changes to this file, do not edit it directly. Instead, create a copy in persistent directory and edit your copy:

```
cp /usr/share/susemanager/mgr_bootstrap_data.py /srv/susemanager/my_data.py
```

When you have made your changes, configure Uyuni to use the new file. Add or edit this value in **/etc/rhn/rhn.conf**:

```
server.susemanager.bootstrap_repo_datamodule = my_data
```

次の更新時、SUSEの新しいデータによって、新しいデータファイルではなく元のデータファイルが上書きされます。 SUSEによって行われた変更を使用して新しいファイルを最新に保つ必要があります。

3.2.3. ブートストラップリポジトリの手動生成

デフォルトでは、ブートストラップリポジトリは毎日再生成されます。 コマンドプロンプトからブートストラップリポジトリを手動で作成できます。

プロシージャ: SUSE Linux Enterpriseのブートストラップリポジトリの生成

1. Uyuniサーバのコマンドプロンプトで、rootとして、次のコマンド用のブートストラップリポジトリを作成するために使用できるディストリビューションをリストします。

```
mgr-create-bootstrap-repo -l
```

2. 製品ラベルとして適切なリポジトリ名を使用して、ブートストラップリポジトリを作成します。

```
mgr-create-bootstrap-repo -c SLE-version-x86_64
```

3. または、利用可能なディストリビューション一覧のディストリビューション名の横に表示されている番号を使用します。

The client repository is located in **/srv/www/htdocs/pub/repositories/**.

複数の製品(SLESとSLES for SAPなど)をミラーリング済みの場合、またはカスタムチャンネルを使用している場合、ブートストラップリポジトリを作成するときに使用する親チャンネルを指定する必要が生じる場合があります。 これは、あらゆる状況で必須ではありません。 たとえば、SLES 15の一部のバージョンには共通のコードベースがあるため、親チャンネルを指定する必要はありません。 このプロシージャは、ご使用の環境で必要な場合のみ使用します。

オプションのプロシージャ: ブートストラップリポジトリの親チャンネルの指定

1. 利用できる親チャンネルを確認します。

```
mgr-create-bootstrap-repo -c SLE-15-x86_64
Multiple options for parent channel
found. (親チャンネルの複数にオプションが表示されます。) Please use option
--with-parent-channel <label> and choose one of: (オプション --with-parent
-channel <label>を使用し、次のいずれかを選択してください。)
- sle-product-sles15-pool-x86_64
- sle-product-sles_sap15-pool-x86_64
- sle-product-sled15-pool-x86_64
```

2. 適切な親チャンネルを指定します。

```
mgr-create-bootstrap-repo -c SLE-15-x86_64 --with-parent-channel sle-product-
sled15-pool-x86_64
```

3.2.3.1. 複数アーキテクチャを含むリポジトリ

If you are creating bootstrap repositories that include multiple different architectures, you need to be careful that all architectures are updated correctly. For example, the x86-64 and IBM Z architectures for SLE use the same bootstrap repository URL at **/srv/www/htdocs/pub/repositories/sle/15/2/bootstrap/**.

When the **flush** option is enabled, and you attempt to generate the bootstrap repository for multiple architectures, only one architecture is generated. To avoid this, use the **--no-flush** option at the command prompt when creating additional architectures. For example:

```
mgr-create-bootstrap-repo -c SLE-15-SP2-x86_64
mgr-create-bootstrap-repo --no-flush -c SLE-15-SP2-s390x
```

3.2.4. ブートストラップとカスタムチャンネル

If you are using custom channels, you can use the **--with-custom-channels** option with the **mgr-create-bootstrap-repo** command. In this case, you also need to specify the parent channel to use.

カスタムチャンネルを使用すると、ブートストラップリポジトリの自動作成が失敗する場合があります。 この場合、リポジトリを手動で作成する必要があります。

カスタムチャンネルの詳細については、**Administration Guide › Custom Channels**を参照してください。

3.3. アクティベーションキー

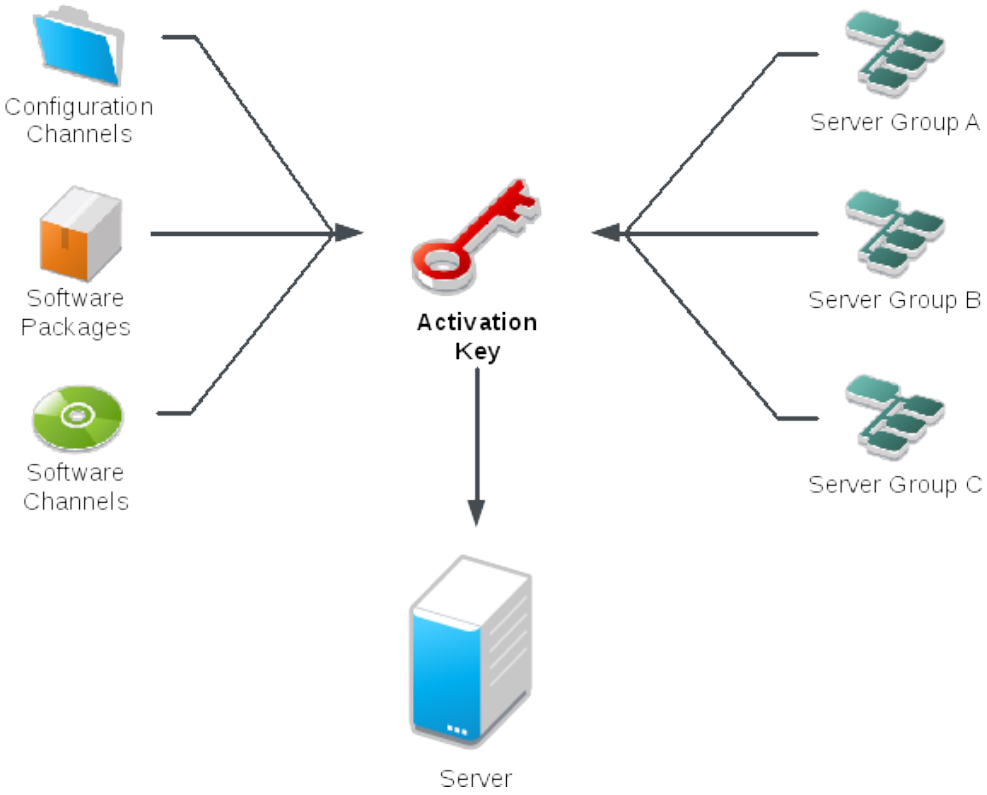
アクティベーションキーを使用し、クライアントが正しいソフトウェアのエンタイトルメントを持ち、適切なチャンネルに接続して関連グループに加入するようします。それぞれのアクティベーションキーは、キーを作成するときに設定できる組織にひもづけされます。

Uyuniでは、アクティベーションキーは、ラベルの付いた一連の設定です。 アクティベーションキーに関連付けられている設定は、すべて適用できます。そのためには、キーのラベルをパラメータにしてブートストラップスクリプトに追加します。 アクティベーションキーラベルをブートストラップスクリプトと組み合わせて使用することをお勧めします。 ブートストラップスクリプトが実行されると、そのラベルに関連付けられているすべての設定が、スクリプトを実行しているシステムに適用されます。

アクティベーションキーは以下を指定できます。

- チャンネルの割り当て
- システムの種類またはアドオンのエンタイトルメント
- 接続メソッド
- 設定ファイル
- インストールするパッケージ
- 有効にするAppStreams
- システムグループの割り当て

アクティベーションキーは、クライアント登録時に使用され、再使用されることはありません。 アクティベーションキーで指定する内容に関係なく、クライアントは登録後、任意の方法で変更できます。 アクティベーションキーとクライアントの関連付けは、履歴を残すためだけに記録されます。



プロシージャ: アクティベーションキーの作成

1. UyuniのWeb UIで、管理者として**システム › アクティベーションキー**に移動します。
2. **[キーの作成]**ボタンをクリックします。
3. On the **Activation Key Details** page, in the **Description** field, enter a description of the activation key.
4. In the **Key** field, enter a name for the activation key. For example, **SLES15-SP7** for SUSE Linux Enterprise Server 15 SP7.

Do not use commas or double quotes in the **Key** field for any SUSE products. However, you **must** use commas for Red Hat Products.

- 他のすべての文字を使用できますが、**<>(){}**(スペースを含む)は自動的に削除されます。

- フィールドが空のままの場合、ランダムな文字列が生成されます。

5. In the **Usage** add number of times the key can be used, or leave it blank for unlimited usage.
6. In the **Base Channels** drop-down box, select the appropriate base software channel, and allow the relevant child channels to populate. For more information, see **Reference Guide › Admin › Setup Wizard** and **Administration Guide › Custom Channels**.
7. Select the **Child Channels** you need (for example, the mandatory SUSE Multi-Linux Manager tools and updates channels).
8. Check the **Add-On System Types** checkbox if you need to enable any of the options. For more information about system types, see **Client Configuration Guide › System Types**.
9. We recommend you leave the **Contact Method** set to **Default**. For more information about contact methods, see **Client Configuration Guide › Contact Methods Intro**.
10. We recommend you leave the **Universal Default** setting unchecked.
11. **[アクティベーションキーの作成]**をクリックしてアクティベーションキーを作成します。
12. After the activation key is created, the page shows additional checkbox **Configuration File Deployment** below the list of **Add-On System Types**. To enable deploying configuration files to systems on registration, select this checkbox.
13. **[アクティベーションキーの更新]**をクリックして変更を保存します。

アクティベーションキーの作成が完了すると、ページの上部に追加のタブが表示されます。 これらのタブを使用して、追加機能を確認して設定します。 これらのタブは次のとおりです。

- **Packages**
- **Configuration**
- **Groups**
- **Activated Systems**
- **AppStreams** (available whenever a modular channel is associated with the activation key)

3.3.1. 再アクティベーションキー

クライアントを再登録してすべてのUyuni設定を再取得するために、再アクティベーションキーを1回だけ使用できます。 再アクティベーションキーはクライアント固有で、システムID、履歴、グループ、およびチャンネルが含まれています。

To create a reactivation key, navigate to **Systems**, click the client to create a reactivation key for, and navigate to the **Details › Reactivation** tab. Click **[Generate New Key]** to create the reactivation key. Record the details of the key for later use. Unlike typical activation keys, which are not associated with a specific system ID, keys created here do not show up on the **Systems › Activation Keys** page.

After you have created a reactivation key, you can use it as the **management_key** grain in **/etc/venv-salt-minion/minion.d/susemanager.conf** (or **/etc/salt/minion.d/susemanager.conf** for traditional clients). For example:

```
grains:
    susemanager:
        management_key: "re-1-daf44db90c0853edbb5db03f2b37986e"
```

Restart the **venv-salt-minion** or **salt-minion** process to apply the reactivation key.

ブートストラップスクリプトで再アクティベーションキーを使用できます。 ブートストラップスクリプトの詳細については、**Client Configuration Guide › Registration Bootstrap**を参照してください。

既存のUyuniプロファイルでクライアントを自動インストールすると、そのプロファイルは、再アクティベーションキーを使用して、システムを再登録し、その設定を復元します。 プロファイルベースの自動インストール実行中は、このキーを再生成、削除、または使用しないでください。 このような操作を実行すると、自動インストールは失敗します。

3.3.1.1. Reactivation Key Warnings and Behaviors

System Deletion

Deleting a registered client from the server permanently invalidates its reactivation key. Do not delete the server record if you only intend to re-register or rebootstrap the client.

Client-Side Unregistration

To rebootstrap without losing system history, unregister from the client side only (stop the minion service, purge local keys/configs), keeping the server record intact so the reactivation key can re-associate the system ID.

Salt Key Conflicts

Re-bootstrapping fails if the old Salt key remains on the server. Delete the existing key via **Systems › Keys** in the Web UI or with **salt-key -d <minion_id>** on the server CLI before bootstrapping.

Minion ID and Name Reversion

Bootstrapping with a reactivation key reverts any client-side or Web UI changes to the Minion ID and System Name back to their original values recorded during initial registration. The active client

hostname is updated dynamically in System Info.

Combining Activation Keys

Specifying both activation and reactivation keys appends the activation key's system groups and configuration channels to the reactivation profile rather than overwriting them. Leaving the activation key field at **None** has no negative impact.

3.3.2. アクティベーションキーのベストプラクティス

デフォルトの親チャンネル

Avoid using the **Uyuni Default** parent channel. This setting forces Uyuni to choose a parent channel that best corresponds to the installed operating system, which can sometimes lead to unexpected behavior. Instead, we recommend you create activation keys specific to each distribution and architecture.

アクティベーションキーによるブートストラップ

ブートストラップスクリプトを使用している場合、各スクリプトにアクティベーションキーを作成することを検討してください。 作成によって、チャンネルの割り当て、パッケージのインストール、システムグループメンバーシップ、および設定チャンネルの割り当ての整合性を取ることができます。 登録後にシステムで手動操作する必要も減ります。

LTSSクライアントのブートストラップ

LTSSサブスクリプションでクライアントをブーストラッピングする場合は、アクティベーションキーの作成中にLTSSチャンネルを含めます。

帯域幅の要件

アクティベーションキーを使用すると、登録時にソフトウェアが自動ダウンロードされることがあります。この動作は、帯域幅に制約がある環境では望ましくない場合があります。

次のオプションによって帯域幅使用条件が作成されます。

- SUSE Product Poolチャンネルを割り当てると、対応する製品ディスクリプタパッケージが自動インストールされます。
- Any package in the **Packages** section is installed.
- Any Salt state from the **Configuration** section might trigger downloads depending on its contents.

キーラベルの命名

読んで理解しやすい名前をアクティベーションキーに入力しないと、システムが数値の文字列を自動生成するため、キーの管理が困難になる場合があります。

キーを追跡できるようにアクティベーションキーの命名規則を検討してください。 組織のインフラストラクチャに関係がある名前を付けておくと、複雑な操作の実行も簡単になります。

キーラベルを作成する場合、次のヒントを考慮してください。

- OSの名前(必須): キーには、設定を指定するOS名を必ず含める必要があります
- アーキテクチャ名(推奨): 会社で稼働しているアーキテクチャ(たとえば、x86_64)が複数ある場合、アーキテクチャの種類をラベルに含めることをお勧めします。
- サーバの種類の名前: このサーバの使用目的。
- 場所名: サーバの配置場所(部屋、ビル、部署)。
- 日付: 保守期間(四半期など)。
- カスタム名: 組織のニーズに合う命名規則。

  アクティベーションキーラベルの名前の例:

```
sles15-sp4-web_server-room_129-x86_64
```

```
sles15-sp4-test_packages-blg_502-room_21-ppc64le
```

含めるチャンネル

アクティベーションキーを作成するときは、このキーに関連付けられているソフトウェアチャンネルも考慮する必要があります。 キーには、特定のベースチャンネルを割り当てる必要があります。 デフォルトのベースチャンネルの使用はお勧めしません。 詳細については、**Client Configuration Guide › Registration Overview**でインストールしているクライアントオペレーティングシステムを参照してください。

3.4. GPGキー

クライアントではGPGキーを使用して、ソフトウェアパッケージをインストールする前にパッケージ認証の確認が行われます。 信頼されているソフトウェアのみクライアントにインストールできます。

ほとんどの場合、クライアントにソフトウェアをインストールできるようにGPG設定を調整する必要はありません。

RPMパッケージに直接署名することはできますが、Debianベースのシステムではメタデータにのみ署名し、チェックサムのチェーンを使用してパッケージを保護します。 RPMベースのほとんどのシステムでは、署名されたパッケージに加え、署名されたメタデータも使用します。

オペレーティング システムは、独自のGPGキーを直接信頼するか、少なくとも最小限のシステムでインストールされて出荷されます。 ただし、別のGPGキーで署名されたサードパーティのパッケージは手動で処理する必要があります。 クライアントは、GPGキーを信頼していなくても正常にブートストラップできます。 ただし、キーが信頼されるまで、新しいクライアントツールパッケージをインストールしたり、更新したりできません。

クライアントは、ソフトウェアチャンネルに入力されたGPGキーの情報を使用して信頼済みのキーを管理するようになります。GPGキーの情報が含まれるソフトウェアチャンネルをクライアントに割り当てると、チャンネルを更新したとき、またはこのチャンネルから最初のパッケージをインストールしたときに、そのキーが信頼されます。

ソフトウェアチャンネルページのGPGキーのURLには、「空白」で区切られた複数のキーのURLを含めることができます。 ファイルURLの場合は、ソフトウェアチャンネルを使用する前に、GPGキーファイルをクライアントに配備する必要があります。

The GPG keys for the Client Tools Channels of Red Hat based clients are deployed on the client into **/etc/pki/rpm-gpg/** and can be referenced with file URLs.

ソフトウェアチャンネルがクライアントに割り当てられている場合にのみ、システムによってインポートされて信頼されます。

Debianベースのシステムはメタデータのみに署名するため、単一チャンネルに追加のキーを指定する必要はありません。 **Administration Guide › Repo Metadata**の「独自のGPGキーを使用する」で説明されているように、ユーザが独自のGPGキーを設定してメタデータに署名すると、そのキーの配備と信頼が自動的に実行されます。

3.4.1. ユーザ定義のGPGキー

ユーザは、クライアントに配備するカスタムのGPGキーを定義できます。

いくつかのpillarデータを提供し、SaltファイルシステムにGPGキーファイルを提供することで、自動的にクライアントに配備されます。

These keys are deployed into **/etc/pki/rpm-gpg/** on RPM based operating systems and to **/usr/share/keyrings/** on Debian systems:

Define the pillar key [literal`custom_gpgkeys` for the client you want to deploy the key to and list the names of the key file.

```
cat /srv/pillar/mypillar.sls
custom_gpgkeys:
  - my_first_gpg.key
  - my_second_gpgkey.gpg
```

Additionally in the Salt filesystem create a directory named **gpg** and store there the GPG key files with the name specified in the **custom_gpgkeys** pillar data.

```
ls -la /srv/salt/gpg/
/srv/salt/gpg/my_first_gpg.key
/srv/salt/gpg/my_second_gpgkey.gpg
```

The keys are deployed to the client at **/etc/pki/rpm-gpg/my_first_gpg.key** and **/etc/pki/rpm-gpg/my_second_gpgkey.gpg**.

The last step is to add the URL to the GPG key URL field of the software channel. Navigate to **Software › Manage › Channels** and select the channel you want to modify. Add to **GPG key URL** the value file:///etc/pki/rpm-gpg/my_first_gpg.key.

3.4.2. ブートストラップスクリプトのGPGキー

プロシージャ: ブートストラップスクリプトを使用してクライアントでGPGキーを信頼する

1. On the Uyuni Server, at the command prompt, check the contents of the **/srv/www/htdocs/pub/** directory. This directory contains all available public keys. Take a note of the key that applies to the channel assigned to the client you are registering.
2. Open the relevant bootstrap script, locate the **ORG_GPG_KEY=** parameter and add the required key. For example:

```
uyuni-gpg-pubkey-0d20833e.key
```

以前保存したキーを削除する必要はありません。

クライアントのセキュリティにとってGPGキーを信頼することは重要です。 必要かつ信頼できるキーを決定するのは管理者のタスクです。 GPGキーが信頼されていない場合、ソフトウェアチャンネルをクライアントに割り当てることはできません。

章 4. クライアントの接続メソッド

Uyuniサーバがクライアントと通信する接続メソッドは3つあります。これらはSaltプロトコルに基づきます。

使用するSalt接続メソッドは、クライアントのタイプおよびネットワークアーキテクチャによって決まります。

デフォルト

特別なユーザニーズがない限り、この接続メソッドを推奨します。 デフォルトでは、Saltバンドル実装が配備されます。 詳細については、**Client Configuration Guide › Contact Methods Default**を参照してください。

SSH Push

ネットワークの制限のためにクライアントがサーバとの接続を確立できない場合にのみ有用です。Salt Bundleでのみサポートされます。この接続メソッドには重大な制限があります。詳細については、**Client Configuration Guide › Contact Methods Saltssh**を参照してください。

SSH Push (トンネル使用)

SSH Pushと同じですが、セキュリティ保護された通信トンネルを使用します。詳細については、**Client Configuration Guide › Contact Methods Saltssh Tunnel**を参照してください。

Salt通信ソフトウェアのオプションの実装:

Salt Bundle (venv-salt-minion)

Salt Minion、Python 3、必須のPythonモジュール、およびライブラリが含まれている1つのバイナリパッケージです。 したがって、Salt接続メソッドは、クライアントにインストールされているソフトウェアからは独立しています。

詳細については、**Client Configuration Guide › Contact Methods Saltbundle**を参照してください。

Salt Minion (salt-minion)

is Salt software installed on the client system and it is no longer supported with Uyuni in general. If needed, you can install it on SUSE Linux Enterprise 15 clients and derivatives (like SLE Micro) for bootstrapping only. Then, during bootstrapping it will be replaced with **venv-salt-minion**.

いわゆる従来の接続プロトコルは、Uyuni 5.0以降ではサポートされなくなりました。Uyuni 4から5にアップグレードする前に、従来のプロキシを含む既存の従来のクライアントをSaltに移行するか、Saltプロキシで置き換える必要があります。

従来のUyuni 4クライアントからSaltクライアントへの移行の詳細については、https://documentation.suse.com/suma/4.3/en/suse-manager/client-configuration/contact-methods-migrate-traditional.htmlを参照してください。

4.1. デフォルトの接続メソッド

The default contact method using the Salt protocol is recommended unless there are specific needs. By default, the Salt Bundle implementation (**venv-salt-minion**) will be deployed. For more information about Salt in general, see **Specialized Guides › Salt › Salt Overview**.

ソフトウェア更新は一般的にサーバからクライアントにプッシュされます。接続はクライアントから開始されます。つまり、クライアント上ではなくサーバ上でポートを開く必要があります。Saltクライアントはsalt minionとしても知られます。Uyuni Serverはすべてのクライアントにデーモンをインストールします。

非接続設定でSaltクライアントを使用する必要がある場合、SSH Pushを接続メソッドとして設定できます。この接続メソッドでは、クライアントをDMZと呼ばれるファイアウォール保護ゾーンに配置できます。SSH Pushの詳細については、**Client Configuration Guide › Contact Methods Saltssh**を参照してください。

4.1.1. オンボードの詳細

Saltには、Minionのキーを保持する専用のデータベースがあります。このデータベースとUyuniのデータベースとの同期を保つ必要があります。キーがSaltで受け入れられるとすぐに、Uyuniでオンボーディングプロセスが開始されます。

The onboarding process will look for existing systems in the Uyuni database by searching for the **minion_id** and the **machine-id**. Depending on the outcome, the following scenarios are possible:

- 何も見つからない場合、新しいシステムが作成されます。
- In case an entry with the **minion_id** or the **machine-id** is found, that system will be migrated to match the new system.
- 両方のエントリに一致する項目があり、それらが同じシステム上にない場合、オンボーディングプロセスは中止されてエラーが発生します。
- この場合、管理者が少なくとも1つのシステムを削除して競合を解決する必要があります。

4.2. SSH Push接続メソッド

SSH Push (**ssh-push**) is used in environments where Salt clients cannot reach the Uyuni Server directly. In this environment, clients are located in a firewall-protected zone called a DMZ. No system within the DMZ is authorized to open a connection to the internal network where the Uyuni Server is located.

SSH Pushは、Uyuniからクライアントにのみトンネルを開きますが、リバースチャンネルは直接接続されます。 このようなシナリオは、どこでも機能するわけではありません。 そのため、接続メソッドとしてSSH Push (トンネル使用)も利用できます。 これにより、リバーストンネルも開くため、クライアントからサーバへの接続をブロックする可能性のあるすべてのファイアウォールを介して通信することができます。

SSH Pushは、デーモンエージェントをクライアントにインストールできない場合にも使用されます。

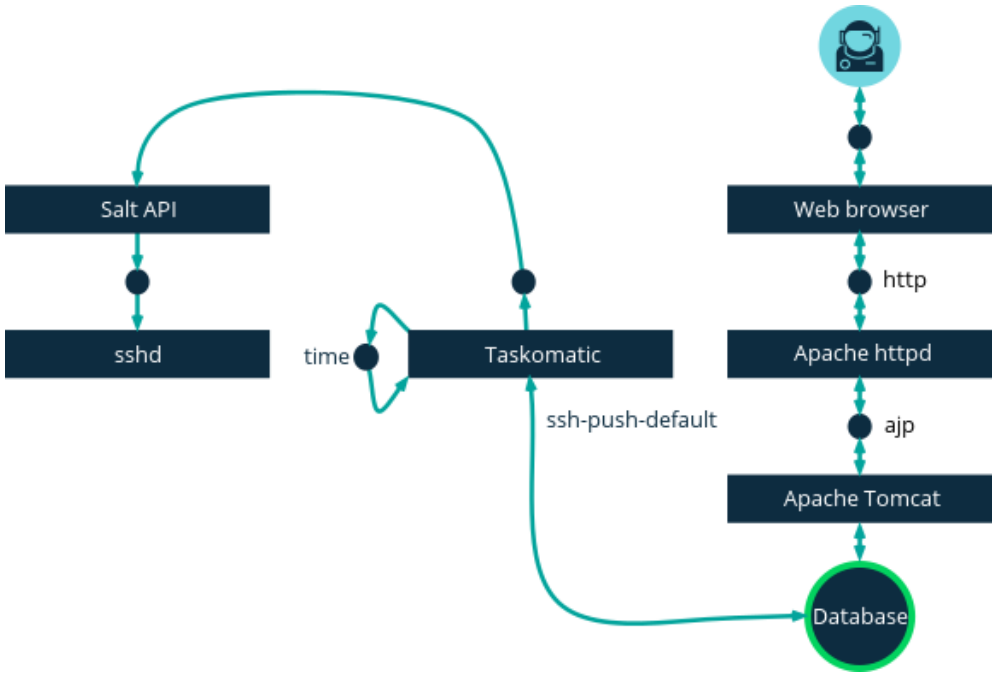
The SSH Push method has serious limitations. It does not scale well, and consumes more Server resources and network bandwidth than the plain Salt method (**default**).

> The Push SSH method is not at all supported with large setups (1000 clients and more).

サーバは、SSH Pushを使用して、定期的にクライアントに接続し、チェックインし、スケジュールされたアクションおよびイベントを実行します。

> プロビジョニングモデルを使用したシステムの再インストールは、SSH Pushで管理されているクライアントでは現在サポートされていません。

This image demonstrates the SSH Push process path. All items left of the **Taskomatic** block represent processes running on the Uyuni client.



To use SSH Push, you must have the SSH daemon running on the client, and reachable by the **salt-api** daemon running on the Uyuni Server. Additionally, the required Python version will be deployed with the Salt Bundle on the client system.

次の登録手順を開始する前に、SSH Push接続メソッドが設定された状態でアクティベーションキーを定義します。このメソッドでは、HTTPSでのサーバとの直接接続が存在する必要があります。

Web UIまたはAPIを使用して、これらのクライアントをUyuniサーバに登録する必要があります。次のプロシージャまたは例を参照してください。

プロシージャ: SSH Pushを使用したクライアントの登録

1. UyuniのWeb UIで、**システム › ブートストラップ**に移動し、該当するフィールドに入力します。
2. SSH　Push接続メソッドが設定された状態でアクティベーションキーを選択します。アクティベーションキーの詳細については、**Client Configuration Guide › Activation Keys**を参照してください。
3. Check the **Manage system completely via SSH** checkbox.

4. **[ブートストラップ]**をクリックして、登録を開始します。
5. **システム › 概要**に移動して、システムが正しく登録されたことを確認します。

例: SSHでのプッシュへのAPIアクセス

You can use the API to manage which contact method to use. This example Python code sets the contact method to **ssh-push**.

有効な値は次のとおりです。

- **default** (pull)
- **ssh-push**
- **ssh-push-tunnel**

```
client = xmlrpclib.Server(MLM_HOST + "/rpc/api", verbose=0)
key = client.auth.login(MLM_LOGIN, MLM_PASSWORD)
client.system.setDetails(key, 1000012345, {'contact_method' : 'ssh-push'})
```

4.2.1. 使用可能なパラメータ

SSH Pushを設定している場合、ホスト、アクティベーションキー、パスワードなど、システムを登録するときに使用するパラメータを変更できます。このパスワードはブートストラップでのみ使用し、どこにも保存されません。今後のSSHセッションではすべて、キー/証明書のペアで認可されます。これらのパラメータは**システム › ブートストラップ**で設定されます。

rootとしてではなく非特権ユーザとしてシステムにアクセスするためのsudoユーザなど、システム全体で使用される永続パラメータを設定することもできます。

Use **mgrctl term** before running steps inside the server container.

プロシージャ: 非特権SSHアクセスの設定

1. Ensure you have the latest **spacewalk-taskomatic** and **spacewalk-certs-tools** packages installed on the Uyuni Server.
2. それぞれのクライアントシステムで、適切な非特権ユーザを作成します。
3. Configure passwordless **sudo** access on the client for the unprivileged user. For detailed instructions, see **Client Configuration Guide › Registration Sudo**.
4. Inside the Uyuni Server container, edit the **/etc/rhn/rhn.conf** configuration file, and add or amend this line to include the unprivileged username:

```
ssh_push_sudo_user = <user>
```

5. After changing this configuration parameter you must restart services such as **salt-secrets-config.service**, **tomcat.service**, and **taskomatic.service**. To cover all needed services, restart the Uyuni Server. Outside of the container, from the container host, run:

```
mgradm restart
```

4.2.2. Action execution

The SSH Push feature uses taskomatic to execute scheduled actions using **salt-ssh**. The taskomatic job periodically checks for scheduled actions and executes them. The SSH Push feature executes a complete **salt-ssh** call based on the scheduled action.

By default, twenty Salt SSH actions can be executed at a time. You can increase the number of actions that can be executed in parallel, by adding these lines to your configuration file, and adjusting the value of **parallel_threads** upwards. We recommend you keep the number of parallel actions low, to avoid problems:

```
taskomatic.sshminion_action_executor.parallel_threads = <number>
org.quartz.threadPool.threadCount = <value of parallel_threads + 20>
```

1つのクライアントで同時実行できるアクションの個数とtaskomaticで使用されるワーカスレッドの合計数が調整されます。 複数のクライアントでアクションを実行する必要がある場合、アクションは常に各クライアントで順次実行されます。

If the clients are connected through a proxy, you need to adjust the **MaxSessions** settings on the proxy. In this case, set the number of parallel connections to be three times the total number of clients.

4.2.3. 今後の機能

SSH Pushでサポートされていない機能があります。これらの機能はSalt SSHクライアント上では動作しません。

- OpenSCAPの監査
- ビーコン。次の結果になります。
  - Installing a package on a system using **zypper** does not invoke the package refresh.
  - 仮想ホストシステムがSalt　SSHベースの場合、仮想ホスト関数(たとえば、ゲストへのホスト)が動作しません。

詳細情報:

- Salt SSH全般については、**Specialized Guides › Salt › Salt Ssh** and https://docs.saltproject.io/en/latest/topics/ssh/を参照してください。
- SSHキーのローテーションについては、**Specialized Guides › Salt › Salt Ssh › Salt.ssh.key Rotation**

を参照してください。

4.3. SSH Push (トンネル使用)接続メソッド

SSH Push (with tunnel) (**ssh-push-tunnel**) is used in environments where clients cannot reach the Uyuni Server directly. In this environment, clients are located in a firewall-protected zone called a DMZ. No system within the DMZ is authorized to open a connection to the internal network, including the Uyuni Server.

つまり、SSH Push (トンネル使用)は、サーバからクライアントへのリバーストンネルだけでなく、クライアントからUyuniサーバへのリバーストンネルも作成します。

サーバは、SSHを使用して、定期的にクライアントに接続し、チェックインし、スケジュールされたアクションおよびイベントを実行します。

プロビジョニングモデルを使用したシステムの再インストールは、SSH Pushで管理されているクライアントでは現在サポートされていません。

トンネルを使用して、暗号化されたトンネルを介したサーバへのアクセスを提供します。SSH Pushクライアント(トンネル使用)に割り当てられたリポジトリは、このトンネルを介してのみ提供されます。したがって、リポジトリを利用できるのはトンネルの動作中だけであるため、クライアントシステムから直接、パッケージマネージャツールを使用することはできません。つまり、セッションがサーバによって開始された場合にのみ、アクセスが可能です。クライアント上でのすべてのパッケージ管理操作はサーバ側からのみ実行できます。

Use **mgrctl term** before running steps inside the server container.

For tunneling connections via SSH, a port number is required for tunneling via HTTPS. The port number used by default is **1233**. To overwrite it, inside the container, you can add a custom port numbers greater than 1024 to **/etc/rhn/rhn.conf**:

```
ssh_push_port_https = high_port
```

After changing this configuration parameter you must restart services such as **salt-secrets-config.service**, **tomcat.service**, and **taskomatic.service**. To cover all needed services, it is the best to restart the Uyuni Server as root. Outside of the container, from the container host, enter:

```
mgradm restart
```

For security reasons, you might want to use **sudo** with SSH, to access the system as an unprivileged user instead of as root.

プロシージャ: 非特権SSHアクセスの設定

1. それぞれのクライアントシステムで、適切な非特権ユーザを作成します。

2. Configure passwordless **sudo** access on the client for the unprivileged user. For detailed instructions, see **Client Configuration Guide › Registration Sudo**.
3. Inside the Uyuni Server container, edit the **/etc/rhn/rhn.conf** configuration file, and add or amend this line to include the unprivileged username:

```
ssh_push_sudo_user = <user>
```

After changing this configuration parameter you must restart services such as **salt-secrets-config.service**, **tomcat.service**, and **taskomatic.service**. To cover all needed services, it is the best to restart the Uyuni Server as root. Outside of the container, from the container host, enter:

```
mgradm restart
```

Web UIまたはAPIを使用して、これらのクライアントをUyuniサーバに登録する必要があります。

始める前に、SSHトンネルに使用するポートを指定済みであることを確認する必要があります。ポート番号を変更する前にクライアントを登録した場合、再アクティベーションキーを使用して再登録する必要があります。

- ブートストラップの詳細については、**Client Configuration Guide › Registration Bootstrap**を参照してください。
- ブートストラップの詳細については、**Client Configuration Guide › Activation Keys › Activation Keys Reactivation**を参照してください。

例: SSH Push (トンネル使用)へのAPIアクセス

You can use the API to manage which contact method to use. This example Python code sets the contact method to **ssh-push-tunnel**.

```
client = xmlrpclib.Server(MLM_HOST + "/rpc/api", verbose=0)
key = client.auth.login(MLM_LOGIN, MLM_PASSWORD)
client.system.setDetails(key, 1000012345, {'contact_method' : 'ssh-push-tunnel'})
```

有効な値は次のとおりです。

- **default** (pull)
- **ssh-push**
- **ssh-push-tunnel**

4.4. Salt Bundle

4.4.1. Salt Bundleの概要

Salt Bundleは、Salt Minion、Python 3、必須のPythonモジュール、およびライブラリが含まれている1つのバイナリパッケージです。

Salt BundleはPython 3に付属していて、Saltを実行するためのすべての要件です。したがって、Salt Bundleは、システムソフトウェアとしてクライアントにインストールされているPythonバージョンを使用しません。Salt Bundleは、指定のSaltバージョンの要件を満たさないクライアントにインストールできます。

Uyuni Salt Master以外のSalt Masterに接続されているSalt Minionを実行するシステムでSalt Bundleを使用することもできます。

4.4.2. Client registration with Salt Bundle as a minion

Salt Bundleを使用した登録方法は推奨の登録方法です。 このセクションでは、現在の実装の利点と制約について説明します。

The Salt Bundle is provided as the **venv-salt-minion** package that consists of Salt, Python 3, and the Python modules Salt depends on.

Web UIを使用したブートストラップもSalt Bundleを使用しているため、Web UIを使用したブートストラップはPythonに依存しません。 Salt Bundleを使用すると、クライアントがPythonインタープリターまたはモジュールを提供する必要がなくなります。

If you bootstrap new clients, registration with the Salt Bundle is the default method. You can switch existing clients to the Salt Bundle method. If you switch, the **salt-minion** package and its dependencies will stay installed.

4.4.2.1. Using the Salt Bundle with the Salt Minion

The Salt Bundle can be used with the Salt Minion managed by the Salt Master other than Uyuni Server at the same time. If the Salt Bundle is installed on a client Uyuni Server will manage the configuration files of the Salt Bundle, the configuration files of **salt-minion** will not be managed in this case. For more information, see **Client Configuration Guide › Salt Bundle configuration**.

- To bootstrap a client with the Salt Minion managed by the Salt Master other than Uyuni Server it is recommended to use **mgr-bootstrap --force-bundle** when generating the bootstrap script, or to set **FORCE_VENV_SALT_MINION** to **1** in the bootstrap script.
- For bootstrapping with Web UI **mgr_force_venv_salt_minion** set to **true** pillar can be specified globally. For more information, see **Specialized Guides › Salt › Salt States and Pillars**.

4.4.2.2. Switching from Salt Minion to Salt Bundle

The Salt state **util.mgr_switch_to_venv_minion** is available to switch from **salt-minion** to **venv-salt-minion**. It is recommended to switch to **venv-salt-minion** in two steps to avoid trouble with shifting processes:

Procedure: Switching with util.mgr_switch_to_venv_minion state to venv-salt-minion

1. Apply **util.mgr_switch_to_venv_minion** with no pillar specified first. This will result in the switch to **venv-salt-minion** with copying configuration files etc. It will not clean up the original **salt-minion** configurations and its packages.

```
salt <minion_id> state.apply util.mgr_switch_to_venv_minion
```

Apply **util.mgr_switch_to_venv_minion** with **mgr_purge_non_venv_salt** set to **True** to remove **salt-minion** and with **mgr_purge_non_venv_salt_files** set to **True** to remove all the files related to **salt-minion**. This second step ensures the first step was processed, and then removes the old configuration files and the now obsolete **salt-minion** package.

+

```
salt <minion_id> state.apply util.mgr_switch_to_venv_minion
pillar='{"mgr_purge_non_venv_salt_files": True, "mgr_purge_non_venv_salt": True}'
```

4.4.2.3. Additional concerns

- In case of running the second step only and the first step, state apply process could fail as it requires stopping the **salt-minion** which is used to execute the command on the client side.
- It is also possible to avoid installing the Salt Bundle and keep using **salt-minion** instead. In this case, specify one of these options:
  - Execute **mgr-bootstrap** with **--no-bundle** option.
  - Set **AVOID_VENV_SALT_MINION** to **1** in the generated bootstrap script.
  - For bootstrap state set the **mgr_avoid_venv_salt_minion** pillar to **True** in **/srv/pillar/salt_bundle_config.sls**.

4.4.3. SSH push with the Salt Bundle

Salt Bundleは、クライアントに対してSSH Pushアクションを実行するときにも使用されます。

A shell script deploys the Salt Bundle onto the target system without installing **venv-salt-minion** before any Salt command is executed. Because the Salt Bundle contains the whole Salt code base, no **salt-thin** is deployed. SSH Push (including bootstrapping using the Web UI) uses the Python 3 interpreter within the bundle. The target system does not need to have any other Python interpreter installed.

Bundleを使用して配備されたPython 3は、クライアントでSSH Pushセッションを処理するために使用されるため、SSH Push (Web UIを使用したブートストラップを含む)は、システムにインストールされているPythonに依存しません。

Using **salt-thin** can be enabled as a fallback method, but it requires Python 3 to be installed on the client. This method is not recommended nor supported and exists for development purposes only. Set **web.ssh_use_salt_thin** to **true** in the **/etc/rhn/rhn.conf** configuration file.

- ブートストラップリポジトリは、Web UIを使用してクライアントをブートストラップする前に作成済みである必要があります。SSH Pushは、検出したターゲットオペレーティングシステムに基づいてブートストラップリポジトリから取得されたSalt Bundleを使用しています。詳細については、**Client Configuration Guide › Bootstrap Repository › Prepare to Create a Bootstrap Repository**を参照してください。
- SSH Push is using **/var/tmp** to deploy Salt Bundle to and execute Salt commands on the client with the bundled Python. Therefore you must not mount **/var/tmp** with the **noexec** option. It is not possible to bootstrap the clients, which have **/var/tmp** mounted with **noexec** option, with the Web UI because the bootstrap process is using SSH Push to reach a client.

4.4.4. Extend Salt Bundle with Python packages using pip

The Salt Bundle includes **pip** to make it possible to extend the functionality of the bundled Salt Minion with extra Python packages.

By default, **salt <minion_id> pip.install <package-name>** installs the Python package specified by **<package_name>** into **/var/lib/venv-salt-minion/local**.

If needed, the path **/var/lib/venv-salt-minion/local** can be overridden by setting the **VENV_PIP_TARGET** environment variable for the **venv-salt-minion.service**. It is recommended to use a systemd drop-in configuration file for the service. It could be done with the configuration file **/etc/systemd/system/venv-salt-minion.service.d/10-pip-destination.conf**:

```
[Service]
Environment=VENV_PIP_TARGET=/new/path/local/venv-salt-minion/pip
```

The Python packages installed through **pip** are not changing on updating the Salt Bundle. To ensure that such packages are available and functional after an update, it is recommended to install them with a Salt state that is applied after Salt Bundle updates.

4.4.5. Availability of Salt's "virt" module inside the Salt Bundle

The Salt **virt** module is available within the Salt Bundle (**venv-salt-minion**) on SUSE-based operating systems (SUSE Linux Enterprise Server, {slemicro}, openSUSE Leap, and openSUSE Tumbleweed). The module requires system **libvirt** library dependencies, which are not included in the bundle.

On other operating systems (such as Red Hat Enterprise Linux or Debian-based systems), the Salt **virt** module is not available or supported inside the Salt Bundle.

To use the Salt **virt** module (for example, to inventory virtual machines on physical KVM hosts), the

system **libvirt** libraries must be installed on the managed host:

1. Install the **libvirt-libs** package on the managed host system using the system's package manager.

If a virtualization host was migrated from an earlier Uyuni version, an obsolete event listener configuration file can trigger **libvirt_events** errors in **/var/log/venv-salt-minion.log**. For instructions on resolving this problem, see **Administration Guide › Troubleshooting › Tshoot Libvirt Events**.

章 5. クライアントの登録

クライアントをUyuniサーバに登録する方法は複数あります。　このセクションでは、使用できるさまざまなメソッドについて説明します。　クライアントで実行するオペレーティングシステム固有の情報も含まれています。

始める前に次の項目を確認してください。

- クライアントで登録前にUyuniサーバと日時が正しく同期されている。
- アクティベーションキーを作成済みである。　アクティベーションキーの作成の詳細については、**Client Configuration Guide › Activation Keys**を参照してください。

ブートストラップ後のインストーラ更新チャンネルの処理

クライアントシステムがブートストラップされたら、**インストーラ更新**チャンネルを削除する必要があります。　標準の更新チャンネルにはすでに必要な更新が含まれているため、このチャンネルは冗長になります。

さらに、移行中は、このチャンネルは不要であり、使用しないでください。

UyuniサーバのベースOSをUyuni自体に登録しないでください。UyuniサーバのベースOSは個別に管理するか、別個のUyuniサーバを使用して管理する必要があります。

To manage Uyuni Server Containers, use the **mgradm** tool.

5.1. 登録メソッド

クライアントをUyuniサーバに登録する方法は複数あります。

- クライアントの数が少ない場合、UyuniのWeb　UIを使用してクライアントを登録することをお勧めします。 詳細については、**Client Configuration Guide › Registration Webui**を参照してください。
- プロセスをより詳細に制御したい場合、または多数のクライアントを登録する必要がある場合は、ブートストラップスクリプトの作成をお勧めします。　詳細については、**Client Configuration Guide › Registration Bootstrap**を参照してください。
- さらに詳細にプロセスを制御するには、コマンド行でsingleコマンドを実行すると便利です。　詳細については、**Client Configuration Guide › Registration Cli**を参照してください。

クライアントは、登録する前にUyuniサーバと日時が正しく同期されている必要があります。

まず、アクティベーションキーを作成してから、ブートストラップスクリプトまたはコマンドラインメソッドを使用する必要があります。　アクティベーションキーの作成の詳細については、**Client Configuration Guide › Activation Keys**を参照してください。

Uyuniサーバをこのサーバ自体に登録しないでください。Uyuniサーバは個別に管理するか、別のUyuniサーバを使用して管理する必要があります。複数のサーバを使用する方

> 法の詳細については、**Specialized Guides › Large Deployments › Hub Multi Server**を参照してください。

5.1.1. Web UIでクライアントを登録する

5.1.1.1. 概要

Web UIを使用してクライアントをブートストラップする場合、**Specialized Guides › Salt › Salt SSH**を使用してクライアントでブートストラッププロセスを実行します。Salt SSHは、Salt Bundleおよびそれに含まれているPythonインタープリターを使用します。したがって、その他のPythonインタープリターをクライアントにインストールする必要はありません。

Salt Bundleはブートストラップリポジトリと一緒に利用可能になります。 したがって、クライアントでブートストラッププロセスを開始する前にブートストラップリポジトリを作成する必要があります。 シェルスクリプトは、クライアントのオペレーティングシステムを検出し、適切なブートストラップリポジトリからSalt Bundleを配備し、ブートストラップスクリプトと同じロジックを使用します。

詳細については、**Client Configuration Guide › ブートストラップリポジトリー作成の準備**を参照してください。

> Uyuniサーバをこのサーバ自体に登録しないでください。Uyuniサーバは個別に管理するか、別のUyuniサーバを使用して管理する必要があります。複数のサーバを使用する方法の詳細については、**Specialized Guides › Large Deployments › Hub Multi Server**を参照してください。

5.1.1.2. Web UIでクライアントを登録する

プロシージャ: Web UIでクライアントを登録する

1. UyuniのWeb UIで、**システム › ブートストラップ**に移動します。
2. In the **Host** field, type the fully qualified domain name (FQDN) of the client to be bootstrapped.
3. In the **SSH Port** field, type the SSH port number to use to connect and bootstrap the client. By default, the SSH port is **22**.
4. In the **User** field, type the username to log in to the client. By default, the username is **root**.
5. Select an **Authentication** method:
    a. To bootstrap the client with an SSH key, in the **Authentication** field, check **SSH Private Key**, and upload the SSH private key to use to log in to the client. If your SSH private key requires a passphrase, type it into the **SSH Private Key Passphrase** field, or leave it blank for no passphrase.

b. To bootstrap the client with a password, in the **Authentication** field, check **Password**, and type the password to log in to the client.

6. In the **Activation Key** field, select the activation key that is associated with the software channel you want to use to bootstrap the client. 詳細については、**Client Configuration Guide › Activation Keys**を参照してください。
7. OPTIONAL: In the **Reactivation Key** field, paste in the desired reactivation key. For more information, see **Client Configuration Guide › Reactivation Keys**.
8. OPTIONAL: In the **Proxy** field, select the proxy to register the client to.
9. By default, the **Disable SSH Strict Key Host Checking** checkbox is selected. このチェックボックスにチェックが付いていると、ブートストラッププロセスは、手動認証なしでSSHホストキーを自動的に受け入れます。
10. OPTIONAL: Check the **Manage System Completely via SSH** checkbox. このオプションにチェックを付けると、サーバへの接続にSSHを使用するようにクライアントは設定され、その他の接続メソッドは設定されません。

    接続メソッドの詳細については、**Client Configuration Guide › Contact Methods Intro**を参照してください。

11. **[ブートストラップ]**をクリックして、登録を開始します。
12. ブートストラッププロセスが完了したら、クライアントは［**システム › システム一覧**］にリストされます。

- SSH秘密鍵は、ブートストラッププロセス中のみ保存されます。 秘密鍵は、ブートストラップが完了するとすぐにUyuniサーバから削除されます。
- Uyuniを使用してクライアントに新しいパッケージまたは更新がインストールされると、エンドユーザライセンスアグリーメント(EULA)が自動的に受け入れられます。 パッケージのEULAを確認するには、Web UIでパッケージ詳細ページを開きます。

5.1.1.3. ローカルで割り当てられたリポジトリの取り扱い

Uyuniがサービスを提供しないクライアントにリポジトリを直接割り当てることは、一般的なユースケースではありません。 問題の原因になる可能性があります。 したがって、Saltを介してブートストラップすることで、ブートストラッププロセスの開始時にすべてのローカルリポジトリを無効にします。

その後、Highstateやパッケージのインストールを実行するなど、チャンネルの状態を使用するたびに、ロー

カルに割り当てられたすべてのリポジトリが再び無効になります。

All software packages which are used on the clients should come from channels served by Uyuni. For more information about creating a custom channel, see **Custom Channels** at **Administration Guide › Custom Channels**.

5.1.2. ブートストラップスクリプトを使用してクライアントを登録する

5.1.2.1. 概要

ブートストラップスクリプトでクライアントを登録すると、パラメータを制御できるようになり、同時に多数のクライアントを登録する必要がある場合に役立ちます。

ブートストラップスクリプトを使用してクライアントを登録するには、まずブートストラップスクリプトのテンプレートを作成することをお勧めします。このテンプレートはその後コピーして変更できます。作成したブートストラップスクリプトは、登録時にクライアントで実行され、必要なパッケージがすべてクライアントに展開されていることを確認します。ブートストラップスクリプトに含まれている一部のパラメータによって、クライアントシステムを、アクティベーションキーやGPGキーを使用してそのベースチャンネルに割り当てることができるようになります。

リポジトリ情報を注意深く確認して、ベースチャンネルリポジトリと一致していることを確認することが重要です。 リポジトリ情報が正確に一致しないと、ブートストラップスクリプトは正しいパッケージをダウンロードできません。

追加の考慮事項:

- すべてのクライアントにブートストラップリポジトリが必要です。製品が同期されると、Uyuniサーバ上で自動的に作成および再生成されます。 ブートストラップリポジトリには、クライアントにSaltをインストールし、クライアントを登録するためのパッケージが用意されています。ブートストラップリポジトリの作成の詳細については、**Client Configuration Guide › Bootstrap Repository**を参照してください。
- デフォルトではopenSUSE Leap 15およびSLE 15はPython 3を使用します。Python 2に基づくブートストラップスクリプトは、openSUSE Leap 15システムおよびSLE 15システム用に再作成する必要があります。Python 2を使用してopenSUSE Leap 15システムまたはSLE 15システムを登録する場合、ブートストラップスクリプトは失敗します。

GPGキーおよびUyuniクライアントツール

The GPG key used by Uyuni Client Tools is not trusted by default. When you create your bootstrap script, add a path to the file containing the public key fingerprint with the **ORG_GPG_KEY** parameter.

To access a shell inside the server container run **mgrctl term** on the container host. From there, one can run the CLI tools as usual.

5.1.2.2. Create a bootstrap script with mgr-bootstrap

The **mgr-bootstrap** command generates custom bootstrap scripts. A bootstrap script is used by Uyuni

client systems for simplifying their initial registration and configuration.

The arguments **--activation-keys** and **--script**, are the only mandatory arguments. On the Uyuni Server, as root at the command line execute it with the mandatory arguments. Replace **<ACTIVATION_KEY** and **<EDITED_NAME>** with your values:

1. Uyuniコンテナホストのコマンドプロンプトで、 rootユーザとして次のコマンドを実行して、サーバコンテナに入ります。

```
mgrctl term
```

2. 次のコマンドを実行します(必要に応じて値を調整します)。

```
mgr-bootstrap --activation-keys=<ACTIVATION_KEY> --script=bootstrap-<EDITED_NAME>.sh
```

The **mgr-bootstrap** command offers several other options, including the ability to set a specific hostname, set specific GPG keys, and set the registration method (salt-minion or salt-bundle).

- ユーザがプロキシに登録するためのブートストラップ スクリプトを作成したい場合は、サーバコンテナから次のコマンドを使用して作成できます。

```
mgr-boostrap --hostname <PROXY_FQDN>
```

This command will create a new bootstrap script with default name **bootstrap.sh** and it will overwrite the existing **bootstrap.sh** file which is used for the Server.

- 別のスクリプトを指定するには、次のコマンドを使用します。

```
mgr-bootstrap --hostname <PROXY_FQDN> --script=boostrap-<PROXY
-SCRIPT>.sh
```

For more information, see the **mgr-bootstrap** man page, or run **mgr-bootstrap --help**.

5.1.2.3. Web UIでのブートストラップスクリプトの作成

UyuniのWeb UIを使用して、編集できるブートストラップスクリプトを作成できます。

プロシージャ: ブートストラップスクリプトの作成

1. UyuniのWeb UIで、**管理 › マネージャ設定 › ブートストラップスクリプト**に移動します。
2. 必須フィールドには、前のインストール手順から取り出した値が事前に入力されています。 各設定の詳細については、**Reference Guide › Admin › Bootstrap Script**を参照してください。

3. [**更新**]をクリックしてスクリプトを作成します。
4. The bootstrap script is generated and stored on the server in the **/srv/www/htdocs/pub/bootstrap** directory. Alternatively, you can access the bootstrap script over HTTPS. Replace **<example.com>** with the host name of your Uyuni Server:

```
https://<example.com>/pub/bootstrap/bootstrap.sh
```

Do not disable SSL in your bootstrap script. Ensure that **Enable SSL** is checked in the Web UI, or that the setting **USING_SSL=1** exists in the bootstrap script. If you disable SSL, the registration process requires custom SSL certificates.

カスタム証明書の詳細については、see **Administration Guide › Ssl Certs**を参照してください。

5.1.2.4. ブートストラップスクリプトの編集

作成したブートストラップスクリプトのテンプレートをコピーして変更し、カスタマイズできます。 Uyuniで使用するためにブートストラップスクリプトを編集するときの最小要件は、アクティベーションキーを含めることです。 ほとんどのパッケージはGPGで署名されているため、信頼できるGPGキーをシステムで用意してインストールすることも必要です。

In this procedure, you need to know the exact name of your activation keys. Navigate to **Home › Overview** and, in the **Tasks** box, click **Manage Activation Keys**. All keys created for channels are listed on this page. You must enter the full name of the key you wish to use in the bootstrap script exactly as presented in the key field. For more information about activation keys, see **Client Configuration Guide › Activation Keys**.

プロシージャ: ブートストラップスクリプトの変更

1. Uyuniコンテナホストのコマンドプロンプトで、 rootユーザとして次のコマンドを実行して、サーバコンテナに入ります。

```
mgrctl term
```

2. Uyuniサーバのコマンドラインでrootとして、ブートストラップディレクトリを次のように変更します。

```
cd /srv/www/htdocs/pub/bootstrap/
```

3. 各クライアントで使用するブートストラップスクリプトのテンプレートのコピーを2つ作成し、名前を変更します。

```
cp bootstrap.sh bootstrap-sles12.sh
cp bootstrap.sh bootstrap-sles15.sh
```

4. Open **bootstrap-sles15.sh** for modification. Scroll down until you can see the text shown below. If **exit 1** exists in the file, comment it out by typing a hash or pound sign (#) at the beginning of the line. This activates the script. Enter the name of the key for this script in the **ACTIVATION_KEYS=** field:

```
echo "Enable this script: comment (with #'s) this block (or, at least just"
echo "the exit below)"
echo
#exit 1

# can be edited, but probably correct (unless created during initial install):
# NOTE: ACTIVATION_KEYS *must* be used to bootstrap a client machine.
ACTIVATION_KEYS=1-sles15
ORG_GPG_KEY=
```

スクリプトを手動で編集する代わりに、ユーザは実行時に次の環境変数を渡すことができます。

- **ACTIVATION_KEYS**: 登録に使用するアクティベーションキー
- **ORG_GPG_KEY**: GPGキーのパスまたは識別子
- **REACTIVATION_KEY**: Reactivation key for previously registered systems. Note that reactivation keys are valid for single-use only.
- **MGR_SERVER_HOSTNAME**: クライアントを登録するサーバまたはプロキシのホスト名

環境変数を使用すると、実行時に動的な入力が可能になり、異なるシステムや環境間で同じブートストラップスクリプトを再利用しやすくなります。

5. 完了したら、ファイルを保存し、2つ目のブートストラップスクリプトでこの手順を繰り返します。

By default, bootstrap script will try to install **venv-salt-minion** if it is available in the bootstrap repository and **salt-minion** if there is no Salt bundle in the bootstrap repository. It is possible to avoid installing Salt bundle and keep using **salt-minion** if you need it for some reason.

詳細については、**Client Configuration Guide › Salt Bundle**を参照してください。

5.1.2.5. ブートストラップスクリプトを実行してクライアントを登録する

スクリプトの作成を完了したら、このスクリプトを使用してクライアントを登録できます。

プロシージャ: ブートストラップスクリプトの実行

1. Uyuniコンテナホストのコマンドプロンプトで、 rootユーザとして次のコマンドを実行して、サーバコンテナに入ります。

```
mgrctl term
```

2. Uyuniサーバで、ブートストラップディレクトリを次のように変更します。

```
cd /srv/www/htdocs/pub/bootstrap/
```

3. Run this command to execute the bootstrap script on the client; replace **EXAMPLE.COM** with the host name of your client:

```
cat bootstrap-sles15.sh | ssh root@EXAMPLE.COM /bin/bash
```

4. または、クライアントで次のコマンドを実行します。

```
ACTIVATION_KEYS="17-someactivationkey" \
MGR_SERVER_HOSTNAME="proxy.example.com" \
ORG_GPG_KEY="mykey" \
REACTIVATION_KEY=my-reactivation-key \
curl -Sks https://server_hostname/pub/bootstrap/bootstrap.sh | /bin/bash
```

値を上書きする必要がない場合は、環境変数を完全に省略できます。

```
curl -Sks https://server_hostname/pub/bootstrap/bootstrap.sh | /bin/bash
```

To avoid problems, make sure the bootstrap script is executed using **bash**.

このスクリプトは、前に作成したリポジトリディレクトリにある必要な依存関係をダウンロードします。

5. スクリプトの実行が完了すると、クライアントが正しく登録されたかどうかを確認できます。UyuniのWeb UIを開き、**システム › 概要**に移動し

て、新しいクライアントがリストされていることを確認します。クライアントがリストされていない場合は、UyuniのWeb UIで**Salt › キー**に移動して、クライアントキーが受け入れられているかどうかを確認します。

Uyuniを使用してクライアントに新しいパッケージまたは更新がインストールされると、エンドユーザライセンスアグリーメント(EULA)が自動的に受け入れられます。 パッケージのEULAを確認するには、Web UIでパッケージ詳細ページを開きます。

5.1.3. コマンドラインでクライアントを登録する

5.1.3.1. 概要

ほとんどの場合、Saltクライアントは、デフォルトのブートストラップメソッドで正確に登録されます。

ただし、Saltを使用してクライアントをUyuniサーバに手動で登録できます。そのためには、クライアントでSalt minionファイルを編集し、サーバの完全修飾ドメイン名(FQDN)を指定します。

このメソッドでは:

- サーバで受信するポート4505および4506を使用します。
- Uyuniサーバの設定は不要です。ただし、上記のポートを開いている必要があります。
- requires that you have installed the **venv-salt-minion** (Salt bundle) or, in the case of SUSE Linux Enterprise 15 or its derivatives, the **salt-minion** package on the Salt client before registration. Both use configuration files in different locations and filenames remain the same. The **systemd** service filename is different.

Bootstrapping this way will only work if you use the **salt-minion** being part of the client tools channels or of an official SUSE distributions.

5.1.3.2. Salt Bundleの設定

Salt Bundle (venv-salt-minion)

- **/etc/venv-salt-minion/**
- **/etc/venv-salt-minion/minion**
- **/etc/venv-salt-minion/minion.d/NAME.conf**
- systemd service file: **venv-salt-minion.service**

Salt bundleの詳細については、**Client Configuration Guide › Salt Bundle**を参照してください。

プロシージャ: Salt Bundle設定ファイルでクライアントを登録する

1. On the Salt client, open the **minion** configuration file. The configuration file is either located at:

リスト 1. 設定ファイル

```
/etc/venv-salt-minion/minion
```

または

リスト 2. 設定ファイル

```
/etc/venv-salt-minion/minion.d/NAME.conf
```

2. ファイルで、Uyuniサーバまたはプロキシのfqdnと、アクティベーションキー(存在する場合)を追加または編集します。以下にリストされている他の設定パラメータも追加します。

リスト 3. 設定パラメータ

```
マスタ: SERVER.EXAMPLE.COM

grains:
  susemanager:
    activation_key: "<Activation_Key_Name>"

server_id_use_crc: adler32
enable_legacy_startup_events: False
enable_fqdns_grains: False
```

3. Restart the **venv-salt-minion** service:

```
systemctl restart venv-salt-minion
```

4. On the Uyuni Server, accept the new client key; replace **<client>** with the name of your client:

```
salt-key -a '<client>'
```

5.1.3.3. クライアントの設定

The plain **salt-minion** is unsupported in general. Use this section only for bootstrapping SUSE Linux Enterprise 15 or its derivatives. It is replaced by **venv-salt-minion** during bootstrapping.

Client (salt-minion)

- **/etc/salt/**
- **/etc/salt/minion**
- **/etc/salt/minion.d/NAME.conf**

- systemd service file: **salt-minion.service**

プロシージャ: Salt Minion設定ファイルでクライアントを登録する

1. On the Salt client, open the **minion** configuration file. The configuration file is either located at:

```
/etc/salt/minion
```

または

```
/etc/salt/minion.d/NAME.conf
```

2. ファイルで、Uyuniサーバまたはプロキシのfqdnと、アクティベーションキー(存在する場合)を追加または編集します。以下にリストされている他の設定パラメータも追加します。

```
マスタ: SERVER.EXAMPLE.COM

grains:
  susemanager:
    activation_key: "<Activation_Key_Name>"

server_id_use_crc: adler32
enable_legacy_startup_events: False
enable_fqdns_grains: False
```

3. Restart the **salt-minion** service:

```
systemctl restart salt-minion
```

4. On the Uyuni Server, accept the new client key; replace **<client>** with the name of your client:

```
salt-key -a '<client>'
```

Salt minion設定ファイルの詳細については、Salt Minionの設定を参照してください。

5.1.4. Root Access and sudo Configuration

Many operating systems (such as Ubuntu, Debian, Raspberry Pi OS, and SUSE Linux Enterprise 16) disable SSH access for the **root** user by default, or are installed without configuring a **root** password. To onboard these clients, you can use a regular, unprivileged user that has passwordless **sudo** privileges configured for the necessary Python and Salt minion binaries.

This configuration is required only for bootstrapping and registering the client. Once

the client is successfully registered, the Uyuni agent runs with **root** privileges, and this temporary passwordless **sudo** access is no longer required. For security reasons, we recommend removing these lines from the **sudoers** file after registration is complete.

5.1.4.1. Grant non-root user sudo access

To onboard a client using a non-root user, you must edit the **sudoers** file on the client system to grant passwordless privilege escalation for specific commands.

Procedure: Granting passwordless sudo access

1. On the client, edit the **sudoers** file by running:

```
sudo visudo
```

2. At the end of the file, add the following line. Replace **<user>** with the name of the user that is bootstrapping the client:

```
<user>  ALL=NOPASSWD: /var/tmp/venv-salt-minion/bin/python
```

For older operating systems (such as SUSE Linux Enterprise 15) using a legacy manual **salt-minion** registration setup instead of the default Salt Bundle, **/usr/bin/python3** might still be required for privilege escalation:

+

```
<user>  ALL=NOPASSWD: /usr/bin/python3, /var/tmp/venv-salt-
minion/bin/python
```

Self-installed versions of operating systems require passwordless privilege escalation because the Web UI and bootstrap scripts do not support interactive password entry during the privilege escalation step. For cloud instances, this is often handled automatically by **cloud-init**, which sets up sudoers configurations for default users.

5.2. SUSEクライアントの登録

SUSE Linux EnterpriseクライアントをUyuniサーバに登録できます。

新しいクライアントをUyuniサーバに登録するには、まずWeb　UIまたはコマンドラインツールを使用して、新しいクライアントのオペレーティングシステムとアーキテクチャのソフトウェアチャンネルを同期します。

次に、コマンドラインツールを使用して、新しく追加されたオペレーティングシステムのクライアントツールリポジトリを同期します。

そのメソッドおよび詳細は、クライアントのオペレーティングシステムによって異なります。　これについて

は、次のセクションで説明します。

5.2.1. 準備手順または確認事項

始める前に、クライアントでUyuniサーバと日時が正しく同期していることを確認してください。

アクティベーションキーを作成済みである必要もあります。 アクティベーションキーの作成の詳細については、**Client Configuration Guide › Activation Keys**を参照してください。

Uyuniサーバをこのサーバ自体に登録しないでください。Uyuniサーバは個別に管理するか、別のUyuniサーバを使用して管理する必要があります。複数のサーバを使用する方法の詳細については、**Specialized Guides › Large Deployments › Hub Multi Server**を参照してください。

5.2.2. 以前の登録ステータスの確認

If the client was registered to SCC, SMT, or RMT previously, remove such a registration with **SUSEConnect** before migrating the client to Uyuni Server. Do not forget to remove the old registration first. Otherwise repositories that are no longer needed, will be added to the client after the client has been migrated to a newer version of a SUSE operating system with Uyuni.

SUSE Linux Enterprise 12または15クライアントを登録解除するには、クライアント上でrootとして次のコマンドを実行します。

```
SUSEConnect --de-register
SUSEConnect --cleanup
```

詳細なクリーンアップコマンドおよび検証手順の詳細については、https://www.suse.com/de-de/support/kb/doc/?id=000019054を参照してください。

5.2.3. SUSE Linux Enterpriseクライアントの登録

このセクションでは、SUSE Linux Enterpriseオペレーティングシステムを実行しているクライアントの登録について説明します。

以下を含むすべてのSUSE Linux Enterprise製品を準備する際には、この章の手順を使用してください。

- SUSE Linux Enterprise Server for SAP
- SUSE Linux Enterprise Desktop
- SUSE Linux Enterprise
- SUSE Linux Enterprise Real Time

これらの手順は、古いSUSE Linux Enterpriseバージョンおよびサービスパックにも使用できます。

5.2.3.1. ソフトウェアチャンネルの追加

In the following section, descriptions often default to the **x86_64** architecture. Replace it with other architectures if appropriate.

SUSE Linux EnterpriseクライアントをUyuniサーバに登録する前に、必要なソフトウェアチャンネルを追加して同期する必要があります。

このプロシージャで必要な製品は次のとおりです。

表 21. SLE製品 - WebUI

OS Version	Product Name
SUSE Linux Enterprise Server 16.1	SUSE Linux Enterprise Server 16.1 x86_64
SUSE Linux Enterprise Server 16.0	SUSE Linux Enterprise Server 16.0 x86_64
SUSE Linux Enterprise Server 15 SP7	SUSE Linux Enterprise Server 15 SP7 x86_64
SUSE Linux Enterprise Server 15 SP6	SUSE Linux Enterprise Server 15 SP6 x86_64
SUSE Linux Enterprise Server 15 SP5	SUSE Linux Enterprise Server 15 SP5 x86_64
SUSE Linux Enterprise Server 15 SP4	SUSE Linux Enterprise Server 15 SP4 x86_64
SUSE Linux Enterprise Server 15 SP3	SUSE Linux Enterprise Server 15 SP3 x86_64
SUSE Linux Enterprise Server 15 SP2	SUSE Linux Enterprise Server 15 SP2 x86_64
SUSE Linux Enterprise Server 15 SP1	SUSE Linux Enterprise Server 15 SP1 x86_64
SUSE Linux Enterprise Server 12 SP5	SUSE Linux Enterprise Server 12 SP5 x86_64

プロシージャ: ソフトウェアチャンネルの追加

1. UyuniのWeb UIで、**管理 › セットアップウィザード › 製品**に移動します。
2. Locate the appropriate products for your client operating system and architecture using the search bar, and check the appropriate product. This will automatically check all mandatory channels. Also all recommended channels are checked as long as the **include recommended** toggle is turned on. Click the arrow to see the complete list of related products, and ensure that any extra products you require are checked.
3. **[製品の追加]**をクリックし、製品の同期が完了するまで待機します。

または、コマンドプロンプトでチャンネルを追加できます。 このプロシージャで必要なチャンネルは次のとおりです。

表 22. SLE製品 - CLI

OS Version	Base Channel
SUSE Linux Enterprise Server 16.1	sle-product-sles-16.1-x86_64
SUSE Linux Enterprise Server 16.0	sle-product-sles-16.0-x86_64
SUSE Linux Enterprise Server 15 SP7	sle-product-sles15-sp7-pool-x86_64
SUSE Linux Enterprise Server 15 SP6	sle-product-sles15-sp6-pool-x86_64
SUSE Linux Enterprise Server 15 SP5	sle-product-sles15-sp5-pool-x86_64
SUSE Linux Enterprise Server 15 SP4	sle-product-sles15-sp4-pool-x86_64
SUSE Linux Enterprise Server 15 SP3	sle-product-sles15-sp3-pool-x86_64
SUSE Linux Enterprise Server 15 SP2	sle-product-sles15-sp2-pool-x86_64
SUSE Linux Enterprise Server 15 SP1	sle-product-sles15-sp1-pool-x86_64
SUSE Linux Enterprise Server 12 SP5	sle-product-sles15-sp5-pool-x86_64

To find channel names of older products, at the command prompt on the Uyuni Server, as root, use the **mgr-sync** command:

```
mgr-sync list --help
```

Then specify the argument you are interested in. For example, **channels**:

```
mgr-sync list channels [-c]
```

プロシージャ: コマンドプロンプトからのソフトウェアチャンネルの追加

1. Uyuniコンテナホストのコマンドプロンプトで、 root として、適切なチャンネルを追加します。

```
mgrctl exec -- mgr-sync add channel <channel_label_1>
mgrctl exec -- mgr-sync add channel <channel_label_2>
mgrctl exec -- mgr-sync add channel <channel_label_n>
```

2. 同期は自動的に開始されます。 チャンネルを手動で同期する場合、次のコマンドを使用します。

```
mgrctl exec -- mgr-sync sync --with-children <channel_name>
```

3. 続行前に、同期が完了していることを確認してください。

クライアントツールを追加するには、コマンドプロンプトからこれらのチャンネルを追加します。

表 23. SUSE Linux Enterpriseチャンネル - CLI

OS Version	Client Channel
SUSE Linux Enterprise Server 16.1	sles16-1-uyuni-client
SUSE Linux Enterprise Server 16.0	sles16-0-uyuni-client
SUSE Linux Enterprise Server 15 SP7	sles15-sp7-uyuni-client
SUSE Linux Enterprise Server 15 SP6	sles15-sp6-uyuni-client
SUSE Linux Enterprise Server 15 SP5	sles15-sp5-uyuni-client
SUSE Linux Enterprise Server 15 SP4	sles15-sp4-uyuni-client
SUSE Linux Enterprise Server 15 SP3	sles15-sp3-uyuni-client
SUSE Linux Enterprise Server 15 SP2	sles15-sp2-uyuni-client
SUSE Linux Enterprise Server 15 SP1	sles15-sp1-uyuni-client
SUSE Linux Enterprise Server 12 SP5	sles12-sp5-uyuni-client

プロシージャ: コマンドプロンプトからのソフトウェアチャンネルの追加

1. With the **spacewalk-common-channels** command you can add the appropriate channels. At the command prompt on the Uyuni container host, as root, execute the following command:

```
mgrctl exec -ti -- spacewalk-common-channels \
<base_channel_label> \
<child_channel_label_1> \
<child_channel_label_2> \
... <child_channel_label_n>
```

使用可能なすべてのリポジトリを一覧にするには、次のコマンドを実行します。

```
mgrctl exec -- spacewalk-common-channels -l
```

2. **Administration Guide › 自動同期**がオフになっている場合は、チャンネルを同期します。

```
mgrctl exec -ti -- spacewalk-repo-sync -p <base_channel_label>
```

3. 続行前に、同期が完了していることを確認してください。

5.2.3.2. 同期ステータスの確認

プロシージャ: Web UIから同期の進捗状況を確認する

1. UyuniのWeb UIで、**ソフトウェア › 管理 › チャンネル**に移動し、リポジトリに関連付けられているチャンネルをクリックします。
2. Navigate to the **Repositories** tab, then click **Sync** and check **Sync Status**.

プロシージャ: コマンドプロンプトから同期の進捗状況を確認する

1. tailを実行する前に利用可能なログを一覧表示するには、コンテナホストで次のコマンドを実行します。

```
mgrctl exec ls /var/log/rhn/reposync/
```

2. Uyuniコンテナホストのコマンドプロンプトで、rootとして、チャンネルログファイルの同期を確認します。

```
mgrctl exec -ti -- tail -f /var/log/rhn/reposync/<channel-label>.log
```

3. 同期の進行中に各子チャンネルは独自のログを生成します。 同期が完了したことを確認するには、ベースチャンネルと子チャンネルのログファイルをすべて確認する必要があります。

SUSE Linux Enterpriseチャンネルは非常に大きいことがあります。 同期に数時間かかる場合があります。

5.2.3.3. GPGキーの管理

クライアントではGPGキーを使用して、ソフトウェアパッケージをインストールする前にパッケージ認証の確認が行われます。 信頼されているソフトウェアのみクライアントにインストールできます。

クライアントのセキュリティにとってGPGキーを信頼することは重要です。 必要かつ信頼できるキーを決定するのは管理者のタスクです。 GPGキーが信頼されていない場合、ソフトウェアチャンネルは使用できないため、クライアントにチャンネルを割り当てるかどうかは、キーを信頼するかどうかによって決まります。

GPGキーの詳細については、**Client Configuration Guide › Gpg Keys**を参照してください。

- Use the same GPG key for both SUSE Linux Enterprise Server 15 and SUSE Linux Enterprise Server 12 clients. The correct key is called **sle12-gpg-pubkey-39db7c82.key**.
- SUSE Linux Enterprise Server 16 clients use a different GPG key. The correct key is called **suse16-gpg-pubkey-09d9ea69.key**.

5.2.3.4. Root access

Operating systems such as SUSE Linux Enterprise 16 can be installed without enabling root access (for example, when using Agama and only creating a regular user). To onboard these clients, you must edit the **sudoers** file on the client system.

For detailed instructions on configuring **sudo** for non-root onboarding, see **Client Configuration Guide › Registration Sudo**.

5.2.3.5. クライアントの登録

クライアントを登録するには、ブートストラップリポジトリが必要です。 デフォルトでは、ブートストラップリポジトリは自動的に作成され、すべての同期製品に対して毎日再生成されます。 コンテナホストのコマンドプロンプトからブートストラップリポジトリを手動で作成できます。

```
mgrctl exec -ti mgr-create-bootstrap-repo
```

クライアントの登録については、**Client Configuration Guide › Registration Overview**を参照してください。

5.2.4. SLE Microクライアントの登録

このセクションでは、x86-64、arm64、およびIBM Z (s390x) アーキテクチャでSLE Microオペレーティングシステム5.1、5.2、5.3、5.4、および5.5を実行しているクライアントの登録について説明します。

SLE Microはトランザクション更新を使用します。 トランザクション更新はアトミックであり(すべての更新はすべての更新が成功した場合にのみ適用されます)、ロールバックをサポートします。 システムが再起動されるまで変更はアクティブ化されないため、実行中のシステムには影響しません。

For more information on transactional updates and rebooting, see https://documentation.suse.com/sles/15-SP7/html/SLES-all/cha-transactional-updates.html. For managing SLE Micro with Uyuni, see **Client Configuration Guide › Transactional Systems**.

本章で説明するクライアント登録は、次の手順で構成されます。

- Web UIまたはコマンドラインインタフェースを使用して、新しいクライアントのオペレーティングシステムとアーキテクチャのソフトウェアチャンネルを同期します。
- コマンドラインインタフェースを使用して、新たに追加されたオペレーティングシステム用のクライアントツールリポジトリを同期する。
- Web UIまたはコマンドラインインタフェースを使用してクライアントをUyuniサーバに登録します。

追加のセクションでは、登録手順を確認し、検証する方法について説明します。

5.2.4.1. ソフトウェアチャンネルの追加

SLE MicroクライアントをUyuniサーバに登録する前に、必要なソフトウェアチャンネルを追加して同期する必要があります。

ソフトウェアチャンネルは、Web UIまたはコマンドラインから追加できます。

In the following section, descriptions often default to the **x86_64** architecture. Replace it with other architectures if appropriate.

Web UI手順には、次の製品が必要です。

表 24. SLE Micro製品 - WebUI

OSバージョン	製品名
SLE Micro 5.5 x86-64	SUSE Linux Enterprise Micro 5.5 x86_64
SLE Micro 5.5 arm64	SUSE Linux Enterprise Micro 5.5 aarch64
SLE Micro 5.5 s390x	SUSE Linux Enterprise Micro 5.5 s390x
SLE Micro 5.4 x86-64	SUSE Linux Enterprise Micro 5.4 x86_64
SLE Micro 5.4 arm64	SUSE Linux Enterprise Micro 5.4 aarch64
SLE Micro 5.4 s390x	SUSE Linux Enterprise Micro 5.4 s390x
SLE Micro 5.3 x86-64	SUSE Linux Enterprise Micro 5.3 x86_64
SLE Micro 5.3 arm64	SUSE Linux Enterprise Micro 5.3 aarch64
SLE Micro 5.3 s390x	SUSE Linux Enterprise Micro 5.3 s390x
SLE Micro 5.2 x86-64	SUSE Linux Enterprise Micro 5.2 x86_64
SLE Micro 5.2 arm64	SUSE Linux Enterprise Micro 5.2 aarch64
SLE Micro 5.2 s390x	SUSE Linux Enterprise Micro 5.2 s390x
SLE Micro 5.1 x86-64	SUSE Linux Enterprise Micro 5.1 x86_64
SLE Micro 5.1 arm64	SUSE Linux Enterprise Micro 5.1 aarch64
SLE Micro 5.1 s390x	SUSE Linux Enterprise Micro 5.1 s390x

プロシージャ: ソフトウェアチャンネルの追加

1. UyuniのWeb UIで、**管理 › セットアップウィザード › 製品**に移動します。
2. Locate the appropriate products for your client operating system and architecture using the search bar, and check the appropriate product. This will automatically check all mandatory channels. Also all recommended channels are checked as long as the **include recommended** toggle is turned on. Click the arrow to see the complete list of related products, and ensure that any extra products you require are checked.

3. [**製品の追加**]をクリックし、製品の同期が完了するまで待機します。

または、コマンドプロンプトからチャンネルを追加できます。　このプロシージャでは、次の製品が必要です。

表 25. SLE Micro製品 - CLI

OSバージョン	ベースチャンネル	更新チャンネル
SLE Micro 5.5 x86-64	sle-micro-5.5-pool-x86_64	sle-micro-5.5-updates-x86_64
SLE Micro 5.5 arm64	sle-micro-5.5-pool-arm64	sle-micro-5.5-updates-arm64
SLE Micro 5.5 IBM Z (s390x)	sle-micro-5.5-pool-s390x	sle-micro-5.5-updates-s390x
SLE Micro 5.4 x86-64	sle-micro-5.4-pool-x86_64	sle-micro-5.4-updates-x86_64
SLE Micro 5.4 arm64	sle-micro-5.4-pool-arm64	sle-micro-5.4-updates-arm64
SLE Micro 5.4 IBM Z (s390x)	sle-micro-5.4-pool-s390x	sle-micro-5.4-updates-s390x
SLE Micro 5.3 x86-64	sle-micro-5.3-pool-x86_64	sle-micro-5.3-updates-x86_64
SLE Micro 5.3 arm64	sle-micro-5.3-pool-arm64	sle-micro-5.3-updates-arm64
SLE Micro 5.3 IBM Z (s390x)	sle-micro-5.3-pool-s390x	sle-micro-5.3-updates-s390x
SLE Micro 5.2 x86-64	suse-microos-5.2-pool-x86_64	suse-microos-5.2-updates-x86_64
SLE Micro 5.2 arm64	suse-microos-5.2-pool-aarch64	suse-microos-5.2-updates-aarch64
SLE Micro 5.2 IBM Z (s390x)	suse-microos-5.2-pool-s390x	suse-microos-5.2-updates-s390x
SLE Micro 5.1 x86-64	suse-microos-5.1-pool-x86_64	suse-microos-5.1-updates-x86_64
SLE Micro 5.1 arm64	suse-microos-5.1-pool-aarch64	suse-microos-5.1-updates-aarch64
SLE Micro 5.1 IBM Z (s390x)	suse-microos-5.1-pool-s390x	suse-microos-5.1-updates-s390x

プロシージャ: コマンドプロンプトからのソフトウェアチャンネルの追加

1. Uyuniコンテナホストのコマンドプロンプトで、 root として、適切なチャンネルを追加します。

```
mgrctl exec -- mgr-sync add channel <channel_label_1>
mgrctl exec -- mgr-sync add channel <channel_label_2>
mgrctl exec -- mgr-sync add channel <channel_label_n>
```

2. 同期は自動的に開始されます。 チャンネルを手動で同期する場合、次のコマンドを使用します。

```
mgrctl exec -- mgr-sync sync --with-children <channel_name>
```

3. 続行前に、同期が完了していることを確認してください。

5.2.4.2. クライアントツール

クライアントツールがなければ、クライアントのオンボーディングは失敗します。 クライアントツールは、コマンドラインからのみ追加できます。

クライアントツールを追加するには、コマンドプロンプトからこれらのチャンネルを追加します。

表 26. SLE Microチャンネル - CLI

OSバージョン	クライアントチャンネル
SLE Micro 5.5	sle-micro-5.5-uyuni-client
SLE Micro 5.4	sle-micro-5.4-uyuni-client
SLE Micro 5.3	suse-micro-5.3-uyuni-client
SLE Micro 5.2	suse-microos-5.2-uyuni-client
SLE Micro 5.1	sle-microos-5.1-uyuni-client

プロシージャ: コマンドプロンプトからのソフトウェアチャンネルの追加

1. With the **spacewalk-common-channels** command you can add the appropriate channels. At the command prompt on the Uyuni container host, as root, execute the following command:

```
mgrctl exec -ti -- spacewalk-common-channels \
<base_channel_label> \
<child_channel_label_1> \
<child_channel_label_2> \
... <child_channel_label_n>
```

使用可能なすべてのリポジトリを一覧にするには、次のコマンドを実行します。

```
mgrctl exec -- spacewalk-common-channels -l
```

2. **Administration Guide › 自動同期**がオフになっている場合は、チャンネルを同期します。

```
mgrctl exec -ti -- spacewalk-repo-sync -p <base_channel_label>
```

3. 続行前に、同期が完了していることを確認してください。

5.2.4.3. 同期ステータスの確認

プロシージャ: Web UIから同期の進捗状況を確認する

1. UyuniのWeb UIで、**ソフトウェア › 管理 › チャンネル**に移動し、リポジトリに関連付けられているチャンネルをクリックします。
2. Navigate to the **Repositories** tab, then click **Sync** and check **Sync Status**.

プロシージャ: コマンドプロンプトから同期の進捗状況を確認する

1. tailを実行する前に利用可能なログを一覧表示するには、コンテナホストで次のコマンドを実行します。

```
mgrctl exec ls /var/log/rhn/reposync/
```

2. Uyuniコンテナホストのコマンドプロンプトで、rootとして、チャンネルログファイルの同期を確認します。

```
mgrctl exec -ti -- tail -f /var/log/rhn/reposync/<channel-label>.log
```

3. 同期の進行中に各子チャンネルは独自のログを生成します。　同期が完了したことを確認するには、ベースチャンネルと子チャンネルのログファイルをすべて確認する必要があります。

5.2.4.4. Root access

Many operating systems disable SSH access for the **root** user by default, or are installed without root access enabled. To onboard these clients, you must edit the **sudoers** file on the client system.

For detailed instructions on configuring **sudo** for non-root onboarding, see **Client Configuration Guide › Registration Sudo**.

5.2.4.5. クライアントの登録

SLE Microクライアントは、登録後に再起動が必要です。

Following the bootstrapping process, automatic booting is disabled on SLE Micro clients. This change was implemented due to intermittent automatic reboots, which could occur before Salt could relay the results of applying the bootstrap Salt state.

登録が完了すると、再起動が自動的にスケジュールされますが、この再起動はデフォル

> トの再起動マネージャのメンテナンスウィンドウに従って実行されます。このウィンドウは、クライアントが登録されてから数時間後になる場合があります。迅速に登録してシステムをシステム一覧に表示するには、登録スクリプトの完了後にクライアントを手動で再起動することをお勧めします。

クライアントを登録するには、ブートストラップリポジトリが必要です。 デフォルトでは、ブートストラップリポジトリは自動的に作成され、すべての同期製品に対して毎日再生成されます。 コンテナホストのコマンドプロンプトからブートストラップリポジトリを手動で作成できます。

```
mgrctl exec -ti mgr-create-bootstrap-repo
```

クライアントの登録については、**Client Configuration Guide › Registration Overview**を参照してください。

SLE Microシステムでブートストラップスクリプトを使用する場合は、スクリプトの証明書セクションに次のコンテンツがあることを確認します。

```
ORG_CA_CERT=RHN-ORG-TRUSTED-SSL-CERT
ORG_CA_CERT_IS_RPM_YN=0
```

ブートストラップスクリプトを直接編集して設定を追加するか、次のパラメータを使用してブートストラップスクリプトを作成します。

```
mgrctl exec -ti -- mgr-bootstrap --script=bootstrap-sle-micro.sh \
    --ssl-cert=/srv/www/htdocs/pub/RHN-ORG-TRUSTED-SSL-CERT
```

5.2.4.6. SLE Microの再起動

SLE Micro is a transactional system. Transactional updates in general support several reboot methods. It is recommended to use **systemd** for rebooting in systems managed by Uyuni. Using other methods can lead to undesired behavior.

When bootstrapping a transactional system on Uyuni, **systemd** will be configured as the reboot method (**REBOOT_METHOD**), if the system is in its default configuration. Such a configuration allows Uyuni to control the reboot action, and rebooting can be performed immediately or scheduled with Uyuni as wanted.

5.2.4.6.1. 背景情報

By default, the reboot method during client installation is set to **auto**. With the **auto** boot method, **rebootmgrd** will be used to reboot the system according to the configured policies if the service is running. Policies can be to reboot instantly or during a maintenance window. For more information, see the **rebootmgrd**(8) man page. Otherwise if **rebootmgrd** is not running, Uyuni will call **systemctl reboot**.

> Using any method different from **systemd** may cause undesired behavior.

5.2.5. SL Microクライアントの登録

このセクションでは、SL Microオペレーティングシステム6.0 x86-64、arm64、およびIBM Z (s390x)を実行しているクライアントの登録について説明します。

SL Microはトランザクション更新を使用します。トランザクション更新はアトミックであり(すべての更新はすべての更新が成功した場合にのみ適用されます)、ロールバックをサポートします。システムが再起動されるまで変更はアクティブ化されないため、実行中のシステムには影響しません。

For more information on transactional updates and rebooting, see https://documentation.suse.com/sles/15-SP7/html/SLES-all/cha-transactional-updates.html. For managing SL Micro with Uyuni, see **Client Configuration Guide › Transactional Systems**.

5.2.5.1. ソフトウェアチャンネルの追加

SL Microクライアントを Uyuniサーバに登録する前に、必要なソフトウェアチャンネルを追加して同期する必要があります。

ソフトウェアチャンネルは、Web UIまたはコマンドラインから追加できます。

In the following section, descriptions often default to the **x86_64** architecture. Replace it with other architectures if appropriate.

Web UI手順には、次の製品が必要です。

表 27. SL Micro 6.2 Products - WebUI

OS Version	Product Name
SL Micro 6.2 x86-64	SUSE Linux Micro 6.2 x86_64
SL Micro 6.2 arm64	SUSE Linux Micro 6.2 arch64
SL Micro 6.2 s390x	SUSE Linux Micro 6.2 s390x
SL Micro 6.2 ppc64le	SUSE Linux Micro 6.2 ppc64le

表 28. SL Micro 6.1製品 - WebUI

OSバージョン	製品名
SL Micro 6.1 x86-64	SUSE Linux Micro 6.1 x86_64
SL Micro 6.1 arm64	SUSE Linux Micro 6.1 arch64
SL Micro 6.1 s390x	SUSE Linux Micro 6.1 s390x
SL Micro 6.1 ppc64le	SUSE Linux Micro 6.1 ppc64le

表 29. SL Micro 6.0製品 - WebUI

OSバージョン	製品名
SL Micro 6.0 x86-64	SUSE Linux Micro 6.0 x86_64
SL Micro 6.0 arm64	SUSE Linux Micro 6.0 arch64
SL Micro 6.0 s390x	SUSE Linux Micro 6.0 s390x

プロシージャ: ソフトウェアチャンネルの追加

1. UyuniのWeb UIで、**管理 › セットアップウィザード › 製品**に移動します。
2. Locate the appropriate products for your client operating system and architecture using the search bar, and check the appropriate product. This will automatically check all mandatory channels. Also all recommended channels are checked as long as the **include recommended** toggle is turned on. Click the arrow to see the complete list of related products, and ensure that any extra products you require are checked.
3. **[製品の追加]**をクリックし、製品の同期が完了するまで待機します。

または、コマンドプロンプトからチャンネルを追加できます。　このプロシージャでは、次の製品が必要です。

表 30. SL Micro 6.2 Products - CLI

OS Version	Base Channel
SL Micro 6.2 x86-64	sl-micro-6.2-pool-x86_64

表 31. SL Micro 6.1製品 - CLI

OSバージョン	ベースチャンネル
SL Micro 6.1 x86-64	sl-micro-6.1-pool-x86_64

表 32. SL Micro 6.0製品 - CLI

OSバージョン	ベースチャンネル
SL Micro 6.0 x86-64	sl-micro-6.0-pool-x86_64

プロシージャ: コマンドプロンプトからのソフトウェアチャンネルの追加

1. Uyuniコンテナホストのコマンドプロンプトで、 root として、適切なチャンネルを追加します。

```
mgrctl exec -- mgr-sync add channel <channel_label_1>
```

```
mgrctl exec -- mgr-sync add channel <channel_label_2>
mgrctl exec -- mgr-sync add channel <channel_label_n>
```

2. 同期は自動的に開始されます。　チャンネルを手動で同期する場合、次のコマンドを使用します。

```
mgrctl exec -- mgr-sync sync --with-children <channel_name>
```

3. 続行前に、同期が完了していることを確認してください。

5.2.5.2. クライアントツール

クライアントツールがなければ、クライアントのオンボーディングは失敗します。

クライアントツールを追加するには、コマンドプロンプトからこれらのチャンネルを追加します。

表 33. SL Microチャンネル - CLI

OS Version	Client Channel
SL Micro 6.2	sl-microos-6.2-uyuni-client
SL Micro 6.1	sl-microos-6.1-uyuni-client
SL Micro 6.0	sl-microos-6.0-uyuni-client

プロシージャ: コマンドプロンプトからのソフトウェアチャンネルの追加

1. With the **spacewalk-common-channels** command you can add the appropriate channels. At the command prompt on the Uyuni container host, as root, execute the following command:

```
mgrctl exec -ti -- spacewalk-common-channels \
<base_channel_label> \
<child_channel_label_1> \
<child_channel_label_2> \
... <child_channel_label_n>
```

使用可能なすべてのリポジトリを一覧にするには、次のコマンドを実行します。

```
mgrctl exec -- spacewalk-common-channels -l
```

2. **Administration Guide › 自動同期**がオフになっている場合は、チャンネルを同期します。

```
mgrctl exec -ti -- spacewalk-repo-sync -p <base_channel_label>
```

3. 続行前に、同期が完了していることを確認してください。

5.2.5.3. 同期ステータスの確認

プロシージャ: Web UIから同期の進捗状況を確認する

1. UyuniのWeb UIで、**ソフトウェア › 管理 › チャンネル**に移動し、リポジトリに関連付けられているチャンネルをクリックします。
2. Navigate to the **Repositories** tab, then click **Sync** and check **Sync Status**.

プロシージャ: コマンドプロンプトから同期の進捗状況を確認する

1. tailを実行する前に利用可能なログを一覧表示するには、コンテナホストで次のコマンドを実行します。

```
mgrctl exec ls /var/log/rhn/reposync/
```

2. Uyuniコンテナホストのコマンドプロンプトで、rootとして、チャンネルログファイルの同期を確認します。

```
mgrctl exec -ti -- tail -f /var/log/rhn/reposync/<channel-label>.log
```

3. 同期の進行中に各子チャンネルは独自のログを生成します。　同期が完了したことを確認するには、ベースチャンネルと子チャンネルのログファイルをすべて確認する必要があります。

5.2.5.4. Root access

Many operating systems disable SSH access for the **root** user by default, or are installed without root access enabled. To onboard these clients, you must edit the **sudoers** file on the client system.

For detailed instructions on configuring **sudo** for non-root onboarding, see **Client Configuration Guide › Registration Sudo**.

5.2.5.5. クライアントの登録

SL Microクライアントは、登録後に再起動が必要です。 登録が完了すると、再起動が自動的にスケジュールされますが、この再起動はデフォルトの再起動マネージャのメンテナンスウィンドウに従って実行されます。このウィンドウは、クライアントが登録されてから数時間後になる場合があります。迅速に登録してシステムをシステム一覧に表示するには、登録スクリプトの完了後にクライアントを手動で再起動することをお勧めします。

クライアントを登録するには、ブートストラップリポジトリが必要です。 デフォルトでは、ブートストラップリポジトリは自動的に作成され、すべての同期製品に対して毎日再生成されます。 コンテナホストのコマンドプロンプトからブートストラップリポジトリを手動で作成できます。

```
mgrctl exec -ti mgr-create-bootstrap-repo
```

クライアントの登録については、**Client Configuration Guide › Registration Overview**を参照してください。

SL Microシステムでブートストラップスクリプトを使用する場合は、スクリプトの証明書セクションに次のコンテンツがあることを確認します。

```
ORG_CA_CERT=RHN-ORG-TRUSTED-SSL-CERT
ORG_CA_CERT_IS_RPM_YN=0
```

ブートストラップスクリプトを直接編集して設定を追加するか、次のパラメータを使用してブートストラップスクリプトを作成します。

```
mgrctl exec -ti -- mgr-bootstrap --script=bootstrap-sl-micro.sh \
    --ssl-cert=/srv/www/htdocs/pub/RHN-ORG-TRUSTED-SSL-CERT
```

5.2.5.6. SL Microの再起動

SL Micro is a transactional system. Transactional updates in general support several reboot methods. It is recommended to use **systemd** for rebooting in systems managed by Uyuni. Using other methods can lead to undesired behavior.

When bootstrapping a transactional system on Uyuni, **systemd** will be configured as the reboot method (**REBOOT_METHOD**), if the system is in its default configuration. Such a configuration allows Uyuni to control the reboot action, and rebooting can be performed immediately or scheduled with Uyuni as wanted.

5.2.5.6.1. 背景情報

By default, the reboot method during client installation is set to **auto**. With the **auto** boot method, **rebootmgrd** will be used to reboot the system according to the configured policies if the service is running. Policies can be to reboot instantly or during a maintenance window. For more information, see the **rebootmgrd**(8) man page. Otherwise if **rebootmgrd** is not running, Uyuni will call **systemctl reboot**.

Using any method different from **systemd** may cause undesired behavior.

5.3. openSUSEクライアントの登録

openSUSEおよびopenSUSE Leap Microのクライアントを Uyuniサーバに登録できます。そのメソッドおよび詳細は、クライアントのオペレーティングシステムによって異なります。

始める前に、クライアントでUyuniサーバと日時が正しく同期していることを確認してください。

アクティベーションキーを作成済みである必要もあります。 アクティベーションキーの作成の詳細については、**Client Configuration Guide › Activation Keys**を参照してください。

Uyuniサーバをこのサーバ自体に登録しないでください。Uyuniサーバは個別に管理するか、別のUyuniサーバを使用して管理する必要があります。複数のサーバを使用する方法の詳細については、**Specialized Guides › Large Deployments › Hub Multi Server**を参照してください。

5.3.1. openSUSE Leapクライアントの登録

このセクションでは、openSUSE Leapオペレーティングシステムを実行しているクライアントの登録について説明します。Uyuniは、Saltを使用するopenSUSE Leap 15およびopenSUSE Leap 16クライアントをサポートします。

ブートストラップは、リポジトリの設定やプロファイルの更新の実行など、openSUSE Leapクライアントの起動および初期状態の実行のためにサポートされています。

5.3.1.1. ソフトウェアチャンネルの追加

openSUSE Leapクライアントを Uyuniサーバに登録する前に、必要なソフトウェアチャンネルを追加して同期する必要があります。

現在サポートされているアーキテクチャは次のとおりです。

- openSUSE Leap 15: **x86_64**と**aarch64**
- openSUSE Leap 16: **x86_64**、**aarch64**、**ppc64le**、**s390x**

サポートされている製品およびアーキテクチャの完全な一覧については、**Client Configuration Guide › Supported Features**を参照してください。

In the following section, descriptions often default to the **x86_64** architecture. Replace it with other architectures if appropriate.

たとえば、「**x86_64**」アーキテクチャを使用する場合は、次の製品が必要です。

表 34. openSUSE Leapチャンネル - CLI

OS Version	openSUSE Leap 16.1	openSUSE Leap 16.0	openSUSE Leap 15.6
Base Channel	opensuse_leap16_1	opensuse_leap16_0	opensuse_leap15_6
Client Channel	opensuse_leap16_1-uyuni-client	opensuse_leap16_0-uyuni-client	opensuse_leap15_6-uyuni-client
Updates Channel			opensuse_leap15_6-updates
Non-OSS Channel	opensuse_leap16_1-non-oss	opensuse_leap16_0-non-oss	opensuse_leap15_6-non-oss

Non-OSS Updates Channel			opensuse_leap15_6-non-oss-updates
Backports Updates Channel			opensuse_leap15_6-backports-updates
SLE Updates Channel			opensuse_leap15_6-sle-updates
openh264 codecs	opensuse_leap16_1-openh264	opensuse_leap16_0-openh264	opensuse_leap15_6-openh264

プロシージャ: コマンドプロンプトからのソフトウェアチャンネルの追加

1. With the **spacewalk-common-channels** command you can add the appropriate channels. At the command prompt on the Uyuni container host, as root, execute the following command:

```
mgrctl exec -ti -- spacewalk-common-channels \
<base_channel_label> \
<child_channel_label_1> \
<child_channel_label_2> \
... <child_channel_label_n>
```

使用可能なすべてのリポジトリを一覧にするには、次のコマンドを実行します。

```
mgrctl exec -- spacewalk-common-channels -l
```

2. **Administration Guide › 自動同期**がオフになっている場合は、チャンネルを同期します。

```
mgrctl exec -ti -- spacewalk-repo-sync -p <base_channel_label>
```

3. 続行前に、同期が完了していることを確認してください。

5.3.1.2. 同期ステータスの確認

プロシージャ: Web UIから同期の進捗状況を確認する

1. UyuniのWeb UIで、**ソフトウェア › 管理 › チャンネル**に移動し、リポジトリに関連付けられているチャンネルをクリックします。
2. Navigate to the **Repositories** tab, then click **Sync** and check **Sync Status**.

プロシージャ: コマンドプロンプトから同期の進捗状況を確認する

1. tailを実行する前に利用可能なログを一覧表示するには、コンテナホストで次のコマンドを実行します。

```
mgrctl exec ls /var/log/rhn/reposync/
```

2. Uyuniコンテナホストのコマンドプロンプトで、rootとして、チャンネルログファイルの同期を確認します。

```
mgrctl exec -ti -- tail -f /var/log/rhn/reposync/<channel-label>.log
```

3. 同期の進行中に各子チャンネルは独自のログを生成します。 同期が完了したことを確認するには、ベースチャンネルと子チャンネルのログファイルをすべて確認する必要があります。

openSUSE Leapチャンネルは非常に大きいことがあります。 同期に数時間かかる場合があります。

5.3.1.3. GPGキーの管理

クライアントではGPGキーを使用して、ソフトウェアパッケージをインストールする前にパッケージ認証の確認が行われます。 信頼されているソフトウェアのみクライアントにインストールできます。

クライアントのセキュリティにとってGPGキーを信頼することは重要です。 必要かつ信頼できるキーを決定するのは管理者のタスクです。 GPGキーが信頼されていない場合、ソフトウェアチャンネルは使用できないため、クライアントにチャンネルを割り当てるかどうかは、キーを信頼するかどうかによって決まります。

GPGキーの詳細については、**Client Configuration Guide › Gpg Keys**を参照してください。

5.3.1.4. Root access

Many operating systems disable SSH access for the **root** user by default, or are installed without root access enabled. To onboard these clients, you must edit the **sudoers** file on the client system.

For detailed instructions on configuring **sudo** for non-root onboarding, see **Client Configuration Guide › Registration Sudo**.

5.3.1.5. クライアントの登録

クライアントを登録するには、ブートストラップリポジトリが必要です。 デフォルトでは、ブートストラップリポジトリは自動的に作成され、すべての同期製品に対して毎日再生成されます。 コンテナホストのコマンドプロンプトからブートストラップリポジトリを手動で作成できます。

```
mgrctl exec -ti mgr-create-bootstrap-repo
```

クライアントの登録については、**Client Configuration Guide › Registration Overview**を参照してください。

5.3.2. openSUSE Leap Microクライアントの登録

このセクションでは、x86-64およびaarch64アーキテクチャでopenSUSE Leap Microオペレーティングシステムを実行しているクライアントの登録について説明します。

openSUSE Leap Microは、エッジコンピューティング向けに構築された、極めて信頼性が高く軽量なオペレーティングシステムです。SUSE Linux Enterpriseのエンタープライズレベルの強化されたセキュリティおよびコンプライアンスコンポーネントを活用し、最新の不変の開発者向けOSプラットフォームと統合します。

The openSUSE Leap Micro uses transactional updates. Transactional updates are atomic (all updates are applied only if all updates succeed) and support rollbacks. They do not affect the running system because no changes are activated until the system is rebooted. This information is displayed in the **Systems › Details › Overview** subtab. For managing openSUSE Leap Micro with Uyuni, see **Client Configuration Guide › Transactional Systems**.

For more information on transactional updates and rebooting, see https://documentation.suse.com/sles/15-SP7/html/SLES-all/cha-transactional-updates.html.

表 35. openSUSEチャンネル - CLI

OSバージョン	openSUSE Leap Micro 6.1	openSUSE Leap Micro 5.5	openSUSE Leap Micro 5.4	openSUSE Leap Micro 5.3
ベースチャンネル	opensuse_micro6_1	opensuse_micro5_5	opensuse_micro5_4	opensuse_micro5_3
クライアントチャンネル	opensuse_micro6_1-uyuni-client	opensuse_micro5_5-uyuni-client	opensuse_micro5_4-uyuni-client	opensuse_micro5_3-uyuni-client
SLE更新チャンネル	NA	opensuse_micro5_5-sle-updates	opensuse_micro5_4-sle-updates	opensuse_micro5_3-sle-updates

プロシージャ: コマンドプロンプトからのソフトウェアチャンネルの追加

1. With the **spacewalk-common-channels** command you can add the appropriate channels. At the command prompt on the Uyuni container host, as root, execute the following command:

```
mgrctl exec -ti -- spacewalk-common-channels \
<base_channel_label> \
<child_channel_label_1> \
<child_channel_label_2> \
... <child_channel_label_n>
```

使用可能なすべてのリポジトリを一覧にするには、次のコマンドを実行します。

```
mgrctl exec -- spacewalk-common-channels -l
```

2. **Administration Guide › 自動同期**がオフになっている場合は、チャンネルを同期します。

```
mgrctl exec -ti -- spacewalk-repo-sync -p <base_channel_label>
```

3. 続行前に、同期が完了していることを確認してください。

5.3.2.1. 同期ステータスの確認

プロシージャ: Web UIから同期の進捗状況を確認する

1. UyuniのWeb UIで、**ソフトウェア › 管理 › チャンネル**に移動し、リポジトリに関連付けられているチャンネルをクリックします。
2. Navigate to the **Repositories** tab, then click **Sync** and check **Sync Status**.

プロシージャ: コマンドプロンプトから同期の進捗状況を確認する

1. tailを実行する前に利用可能なログを一覧表示するには、コンテナホストで次のコマンドを実行します。

```
mgrctl exec ls /var/log/rhn/reposync/
```

2. Uyuniコンテナホストのコマンドプロンプトで、rootとして、チャンネルログファイルの同期を確認します。

```
mgrctl exec -ti -- tail -f /var/log/rhn/reposync/<channel-label>.log
```

3. 同期の進行中に各子チャンネルは独自のログを生成します。　同期が完了したことを確認するには、ベースチャンネルと子チャンネルのログファイルをすべて確認する必要があります。

openSUSE Leap Microチャンネルは非常に大きいことがあります。同期に数時間かかる場合があります。

5.3.2.2. Root access

Many operating systems disable SSH access for the **root** user by default, or are installed without root

access enabled. To onboard these clients, you must edit the **sudoers** file on the client system.

For detailed instructions on configuring **sudo** for non-root onboarding, see **Client Configuration Guide › Registration Sudo**.

5.3.2.3. クライアントの登録

openSUSE Leap Microクライアントは、登録後に再起動が必要です。

Following the bootstrapping process, automatic booting is disabled on openSUSE Leap Micro. This change was implemented due to intermittent automatic reboots, which could occur before Salt could relay the results of applying the bootstrap salt state.

登録が完了すると、再起動が自動的にスケジュールされますが、この再起動はデフォルトの再起動マネージャのメンテナンスウィンドウに従って実行されます。このウィンドウは、クライアントが登録されてから数時間になる場合があります。openSUSE Leap Microの登録を高速化するには、登録スクリプトの完了後にクライアントを手動で再起動します。

クライアントを登録するには、ブートストラップリポジトリが必要です。 デフォルトでは、ブートストラップリポジトリは自動的に作成され、すべての同期製品に対して毎日再生成されます。 コンテナホストのコマンドプロンプトからブートストラップリポジトリを手動で作成できます。

```
mgrctl exec -ti mgr-create-bootstrap-repo
```

クライアントの登録については、**Client Configuration Guide › Registration Overview**を参照してください。

5.3.3. Registering openSUSE Tumbleweed Clients

This section contains information about registering clients running openSUSE operating systems. Uyuni supports openSUSE Tumbleweed clients using Salt.

ブートストラップは、リポジトリの設定やプロファイルの更新の実行など、openSUSEクライアントの起動および初期状態の実行のためにサポートされています。

5.3.3.1. ソフトウェアチャンネルの追加

openSUSEクライアントをUyuniサーバに登録する前に、必要なソフトウェアチャンネルを追加して同期する必要があります。

現在サポートされているアーキテクチャは、「**x86_64**」と「**aarch64**」です。 サポートされている製品およびアーキテクチャの完全な一覧については、**Client Configuration Guide › Supported Features**を参照してください。

In the following section, descriptions often default to the **x86_64** architecture. Replace it with other architectures if appropriate.

たとえば、「**x86_64**」アーキテクチャを使用する場合は、次の製品が必要です。

表 36. openSUSEチャンネル - CLI

OS Version	openSUSE Tumbleweed
Base Channel	opensuse_tumbleweed
Client Channel	opensuse_tumbleweed-uyuni-client
Updates Channel	opensuse_tumbleweed-updates
Non-OSS Channel	opensuse_tumbleweed-non-oss
Non-OSS Updates Channel	opensuse_tumbleweed-non-oss-updates
Backports Updates Channel	opensuse_tumbleweed-backports-updates
SLE Updates Channel	opensuse_tumbleweed-sle-updates

プロシージャ: コマンドプロンプトからのソフトウェアチャンネルの追加

1. With the **spacewalk-common-channels** command you can add the appropriate channels. At the command prompt on the Uyuni container host, as root, execute the following command:

```
mgrctl exec -ti -- spacewalk-common-channels \
<base_channel_label> \
<child_channel_label_1> \
<child_channel_label_2> \
... <child_channel_label_n>
```

使用可能なすべてのリポジトリを一覧にするには、次のコマンドを実行します。

```
mgrctl exec -- spacewalk-common-channels -l
```

2. **Administration Guide › 自動同期**がオフになっている場合は、チャンネルを同期します。

```
mgrctl exec -ti -- spacewalk-repo-sync -p <base_channel_label>
```

3. 続行前に、同期が完了していることを確認してください。

5.3.3.2. 同期ステータスの確認

プロシージャ: Web UIから同期の進捗状況を確認する

1. UyuniのWeb UIで、**ソフトウェア › 管理 › チャンネル**に移動し、リポジトリに関連付けられているチャンネルをクリックします。
2. Navigate to the **Repositories** tab, then click **Sync** and check **Sync Status**.

プロシージャ: コマンドプロンプトから同期の進捗状況を確認する

1. tailを実行する前に利用可能なログを一覧表示するには、コンテナホストで次のコマンドを実行します。

```
mgrctl exec ls /var/log/rhn/reposync/
```

2. Uyuniコンテナホストのコマンドプロンプトで、rootとして、チャンネルログファイルの同期を確認します。

```
mgrctl exec -ti -- tail -f /var/log/rhn/reposync/<channel-label>.log
```

3. 同期の進行中に各子チャンネルは独自のログを生成します。 同期が完了したことを確認するには、ベースチャンネルと子チャンネルのログファイルをすべて確認する必要があります。

openSUSEチャンネルは非常に大きいことがあります。 同期に数時間かかる場合があります。

5.3.3.3. GPGキーの管理

クライアントではGPGキーを使用して、ソフトウェアパッケージをインストールする前にパッケージ認証の確認が行われます。 信頼されているソフトウェアのみクライアントにインストールできます。

クライアントのセキュリティにとってGPGキーを信頼することは重要です。 必要かつ信頼できるキーを決定するのは管理者のタスクです。 GPGキーが信頼されていない場合、ソフトウェアチャンネルは使用できないため、クライアントにチャンネルを割り当てるかどうかは、キーを信頼するかどうかによって決まります。

GPGキーの詳細については、**Client Configuration Guide › Gpg Keys**を参照してください。

5.3.3.4. Root access

Many operating systems disable SSH access for the **root** user by default, or are installed without root access enabled. To onboard these clients, you must edit the **sudoers** file on the client system.

For detailed instructions on configuring **sudo** for non-root onboarding, see **Client Configuration Guide › Registration Sudo**.

5.3.3.5. クライアントの登録

クライアントを登録するには、ブートストラップリポジトリが必要です。 デフォルトでは、ブートストラップリポジトリは自動的に作成され、すべての同期製品に対して毎日再生成されます。 コンテナホストのコマンドプロンプトからブートストラップリポジトリを手動で作成できます。

```
mgrctl exec -ti mgr-create-bootstrap-repo
```

クライアントの登録については、**Client Configuration Guide › Registration Overview**を参照してください。

5.4. Alibaba Cloud Linuxクライアントの登録

Alibaba Cloud Linuxクライアントを Uyuniサーバに登録できます。 そのメソッドおよび詳細は、クライアントのオペレーティングシステムによって異なります。

始める前に、クライアントでUyuniサーバと日時が正しく同期していることを確認してください。

アクティベーションキーを作成済みである必要もあります。 アクティベーションキーの作成の詳細については、**Client Configuration Guide › Activation Keys**を参照してください。

5.4.1. Alibaba Cloud Linuxクライアントの登録

このセクションでは、Alibaba Cloud Linuxオペレーティングシステムを実行しているクライアントの登録について説明します。

一部のAlibaba Cloud Linux 2インスタンスでは、正常に登録するために2回の試行が必要になります。

5.4.1.1. ソフトウェアチャンネルの追加

Alibaba Cloud Linuxクライアントを Uyuniサーバに登録する前に、必要なソフトウェアチャンネルを追加して同期する必要があります。

In the following section, descriptions often default to the **x86_64** architecture. Replace it with other architectures if appropriate.

このプロシージャで必要なチャンネルは次のとおりです。

表 37. Alibaba Cloud Linuxチャンネル - CLI

OSバージョン	コアチャンネル	更新チャンネル	クライアントチャンネル
Alibaba Cloud Linux 2	alibaba-2	alibaba-2-updates	alibaba-2-uyuni-client

プロシージャ: コマンドプロンプトからのソフトウェアチャンネルの追加

1. With the **spacewalk-common-channels** command you can add the appropriate channels. At the command prompt on the Uyuni container host, as root, execute the following command:

```
mgrctl exec -ti -- spacewalk-common-channels \
<base_channel_label> \
<child_channel_label_1> \
<child_channel_label_2> \
... <child_channel_label_n>
```

使用可能なすべてのリポジトリを一覧にするには、次のコマンドを実行します。

```
mgrctl exec -- spacewalk-common-channels -l
```

2. **Administration Guide › 自動同期**がオフになっている場合は、チャンネルを同期します。

```
mgrctl exec -ti -- spacewalk-repo-sync -p <base_channel_label>
```

3. 続行前に、同期が完了していることを確認してください。

The client tools channel provided by **spacewalk-common-channels** is sourced from Uyuni and not from SUSE.

5.4.1.2. 同期ステータスの確認

プロシージャ: Web UIから同期の進捗状況を確認する

1. UyuniのWeb UIで、**ソフトウェア › 管理 › チャンネル**に移動し、リポジトリに関連付けられているチャンネルをクリックします。
2. Navigate to the **Repositories** tab, then click **Sync** and check **Sync Status**.

プロシージャ: コマンドプロンプトから同期の進捗状況を確認する

1. tailを実行する前に利用可能なログを一覧表示するには、コンテナホストで次のコマンドを実行します。

```
mgrctl exec ls /var/log/rhn/reposync/
```

2. Uyuniコンテナホストのコマンドプロンプトで、rootとして、チャンネルログファイルの同期を確認します。

```
mgrctl exec -ti -- tail -f /var/log/rhn/reposync/<channel-label>.log
```

3. 同期の進行中に各子チャンネルは独自のログを生成します。 同期が完了したことを確認するには、ベースチャンネルと子チャンネルのログファイルをすべて確認する必要があります。

5.4.1.3. アクティベーションキーの作成

Alibaba Cloud Linuxチャンネルと関連付けられているアクティベーションキーを作成する必要があります。

アクティベーションキーの詳細については、**Client Configuration Guide › Activation Keys**を参照してください。

5.4.1.4. Root access

Many operating systems disable SSH access for the **root** user by default, or are installed without root access enabled. To onboard these clients, you must edit the **sudoers** file on the client system.

For detailed instructions on configuring **sudo** for non-root onboarding, see **Client Configuration Guide › Registration Sudo**.

5.4.1.5. クライアントの登録

クライアントを登録するには、ブートストラップリポジトリが必要です。 デフォルトでは、ブートストラップリポジトリは自動的に作成され、すべての同期製品に対して毎日再生成されます。 コンテナホストのコマンドプロンプトからブートストラップリポジトリを手動で作成できます。

```
mgrctl exec -ti mgr-create-bootstrap-repo
```

クライアントの登録については、**Client Configuration Guide › Registration Overview**を参照してください。

一部のAlibaba Cloud Linux 2インスタンスは、最初の試行で登録に失敗します。これはAlibaba Cloud Linux 2イメージの既知のバグのためです。

「python-urlgrabber3」パッケージは、Python pipパッケージとRPMパッケージの両方で提供されており、最初の登録試行時に競合が発生する可能性があります。

インスタンスが、影響を受けるいずれかのイメージバージョンに基づいている場合、クライアントは2回目の登録試行で正しく登録されます。

5.5. AlmaLinuxクライアントの登録

AlmaLinuxクライアントをUyuniサーバに登録できます。 そのメソッドおよび詳細は、クライアントのオペレーティングシステムによって異なります。

始める前に、クライアントでUyuniサーバと日時が正しく同期していることを確認してください。

アクティベーションキーも作成しておく必要があります。

- アクティベーションキーの作成の詳細については、**Client Configuration Guide › Activation Keys**を参照してください。
- AlmaLinuxからSUSE Liberty Linuxへの移行の詳細については、**Client Configuration Guide › Clients Sleses › Clients Sleses El Migration**を参照してください。

5.5.1. AlmaLinuxクライアントの登録

このセクションでは、AlmaLinuxオペレーティングシステムを実行しているクライアントの登録について説明します。

RHEL 10 requires x86-64-v3 CPU architecture.

Red Hat Enterprise Linux 10 has raised the minimum supported x86-64 microarchitecture baseline to x86-64-v3. Systems running on x86-64-v1 or x86-64-v2 CPUs (e.g., pre-Haswell Intel or pre-Excavator AMD processors) cannot run RHEL 10 and will not be supported.

This affects both physical hosts and virtual machines. Hypervisors (e.g., VMware EVC, KVM, etc.) must be configured to expose AVX/AVX2 CPU capabilities to guest VMs, otherwise RHEL 10 installation or boot will fail.

Before deploying or upgrading to RHEL 10, verify that your hardware meets the x86-64-v3 requirement.

References:

- RHEL 10 Architecture Support – Red Hat Documentation
- x86-64-v3 Requirement for RHEL 10 – Red Hat Customer Portal
- Exploring x86-64-v3 for RHEL 10 – Red Hat Developer Blog

AWSで作成するとき、AlmaLinuxインスタンスには、**/etc/machine-id**で常に同じ**machine-id** IDが割り当てられます。 インスタンスを作成した後に、必ず**machine-id**を再生成してください。 詳細については、**Administration Guide › Troubleshooting › Tshoot Registerclones**を参照してください。

5.5.1.1. ソフトウェアチャンネルの追加

Registering AlmaLinux clients to Uyuni is tested with the default SELinux configuration of **enforcing** with a **targeted** policy. You do not need to disable SELinux to register AlmaLinux clients to Uyuni.

AlmaLinuxクライアントをUyuniサーバに登録する前に、必要なソフトウェアチャンネルを追加して同期する必要があります。

The architectures currently supported are: **x86_64**, ppc64le and **aarch64**, on versions 9 and 10 additionally s390x. For full list of supported products and architectures, see **Client Configuration Guide › Supported Features**.

In the following section, descriptions often default to the **x86_64** architecture. Replace it with other architectures if appropriate.

このプロシージャで必要なチャンネルは次のとおりです。

表 38. AlmaLinux チャンネル - CLI

OS Version	Base Channel	Client Channel	AppStream Channel
AlmaLinux 10	almalinux10	almalinux10-uyuni-client	almalinux10-appstream
AlmaLinux 9	almalinux9	almalinux9-uyuni-client	almalinux9-appstream
AlmaLinux 8	almalinux8	almalinux8-uyuni-client	almalinux8-appstream

プロシージャ: コマンドプロンプトからのソフトウェアチャンネルの追加

1. With the **spacewalk-common-channels** command you can add the appropriate channels. At the command prompt on the Uyuni container host, as root, execute the following command. Ensure you specify the correct architecture:

```
mgrctl exec -ti -- spacewalk-common-channels \
-a <architecture> \
<base_channel_name> \
<child_channel_name_1> \
<child_channel_name_2> \
... <child_channel_name_n>
```

2. **Administration Guide › 自動同期**がオフになっている場合は、次のコマンドを使用してコンテナホスト上のチャンネルを同期します。

```
mgrctl exec -ti -- spacewalk-repo-sync -p <base_channel_label>-<architecture>
```

3. 続行前に、同期が完了していることを確認してください。

The client tools channel provided by **spacewalk-common-channels** is sourced from Uyuni and not from SUSE.

For AlmaLinux 10, AlmaLinux 9 and AlmaLinux 8 clients, add both the Base and AppStream channels. You require packages from both channels. If you do not add both channels, you cannot create the bootstrap repository, due to missing packages.

If you are using modular channels, you must enable the Python 3.6 module stream on the AlmaLinux 8 client. If you do not provide Python 3.6, the installation of the **spacecmd** package will fail.

上流のチャンネルとUyuniチャンネルの間のAppStreamチャンネルで利用できるパッケージ数に不一致が発生する場合があります。 また、同時に別の場所で追加したチャンネルを比較すると、数値が異なる場合もあります。 AlmaLinuxでリポジトリを管理する方法が原因です。 AlmaLinuxでは新しいバージョンがリリースされると古いバージョンのパッケージが削除されますが、Uyuniでは経過年数に関係なくすべてのバージョンが保持されます。

5.5.1.2. 同期ステータスの確認

プロシージャ: Web UIから同期の進捗状況を確認する

1. UyuniのWeb UIで、**ソフトウェア › 管理 › チャンネル**に移動し、リポジトリに関連付けられているチャンネルをクリックします。
2. Navigate to the **Repositories** tab, then click **Sync** and check **Sync Status**.

プロシージャ: コマンドプロンプトから同期の進捗状況を確認する

1. tailを実行する前に利用可能なログを一覧表示するには、コンテナホストで次のコマンドを実行します。

```
mgrctl exec ls /var/log/rhn/reposync/
```

2. Uyuniコンテナホストのコマンドプロンプトで、rootとして、チャンネルログファイルの同期を確認します。

```
mgrctl exec -ti -- tail -f /var/log/rhn/reposync/<channel-label>.log
```

3. 同期の進行中に各子チャンネルは独自のログを生成します。 同期が完了したことを確認するには、ベースチャンネルと子チャンネルのログファイルをすべて確認する必要があります。

5.5.1.3. アクティベーションキーの作成

AlmaLinuxチャンネルと関連付けられているアクティベーションキーを作成する必要があります。

アクティベーションキーの詳細については、**Client Configuration Guide › Activation Keys**を参照してください。

5.5.1.4. GPGキーの管理

クライアントではGPGキーを使用して、ソフトウェアパッケージをインストールする前にパッケージ認証の確認が行われます。 信頼されているソフトウェアのみクライアントにインストールできます。

クライアントのセキュリティにとってGPGキーを信頼することは重要です。必要かつ信頼できるキーを決定するのは管理者のタスクです。GPGキーが信頼されていないとソフ

> トウェアチャンネルを使用できないため、チャンネルをクライアントに割り当てるかどうかの判断は、キーを信頼するかどうかの判断に依存します。

GPGキーの詳細については、**Client Configuration Guide › Gpg Keys**を参照してください。

5.5.1.5. Root access

Many operating systems disable SSH access for the **root** user by default, or are installed without root access enabled. To onboard these clients, you must edit the **sudoers** file on the client system.

For detailed instructions on configuring **sudo** for non-root onboarding, see **Client Configuration Guide › Registration Sudo**.

5.5.1.6. クライアントの登録

クライアントを登録するには、ブートストラップリポジトリが必要です。 デフォルトでは、ブートストラップリポジトリは自動的に作成され、すべての同期製品に対して毎日再生成されます。 コンテナホストのコマンドプロンプトからブートストラップリポジトリを手動で作成できます。

```
mgrctl exec -ti mgr-create-bootstrap-repo
```

クライアントの登録については、**Client Configuration Guide › Registration Overview**を参照してください。

5.5.1.7. Manage errata

AlmaLinuxクライアントを更新するとき、パッケージには更新に関するメタデータが含まれています。

5.6. Amazon Linuxクライアントの登録

Amazon LinuxクライアントをUyuniサーバに登録できます。 そのメソッドおよび詳細は、クライアントのオペレーティングシステムによって異なります。

始める前に、クライアントでUyuniサーバと日時が正しく同期していることを確認してください。

アクティベーションキーを作成済みである必要もあります。 アクティベーションキーの作成の詳細については、**Client Configuration Guide › Activation Keys**を参照してください。

5.6.1. Amazon Linuxクライアントの登録

このセクションでは、Amazon Linuxオペレーティングシステムを実行しているクライアントの登録について説明します。

> AWSで作成する場合、Amazon Linux 2インスタンスには、**/etc/machine-id**で常に同じ**machine-id** IDが割り当てられます。Amazon Linux 2インスタンスを作成する場合は、インスタンスを作成した後に、必ず**machine-id**を再生成してください。詳細については、**Administration Guide › Troubleshooting › Tshoot Registerclones**を参照して

ください。

Amazon Linux 2023はこの影響を受けません。

5.6.1.1. ソフトウェアチャンネルの追加

Amazon Linuxクライアントを Uyuniサーバに登録する前に、必要なソフトウェアチャンネルを追加して同期する必要があります。

現在サポートされているアーキテクチャは、「**x86_64**」と「**aarch64**」です。 サポートされている製品およびアーキテクチャの完全な一覧については、**Client Configuration Guide › Supported Features**を参照してください。

In the following section, descriptions often default to the **x86_64** architecture. Replace it with other architectures if appropriate.

このプロシージャで必要なチャンネルは次のとおりです。

表 39. Amazon Linuxチャンネル - CLI

OSバージョン	ベースチャンネル	クライアントチャンネル
Amazon Linux 2023	amazonlinux2023	amazonlinux2023-uyuni-client
Amazon Linux 2	amazonlinux2-core	amazonlinux2-uyuni-client

また、Amazon Linux 2では、Amazon Linuxインスタンスで Dockerを使用する場合は、必ず「**amazonlinux2-extra-docker**」チャンネルを追加して同期してください。

Amazon Linux 2023では、Amazon Linuxインスタンスでカーネルライブパッチを使用する予定の場合は、必ず「**amazonlinux2023-kernel-livepatch**」チャンネルも追加して同期してください。

プロシージャ: コマンドプロンプトからのソフトウェアチャンネルの追加

1. With the **spacewalk-common-channels** command you can add the appropriate channels. At the command prompt on the Uyuni container host, as root, execute the following command:

```
mgrctl exec -ti -- spacewalk-common-channels \
<base_channel_label> \
<child_channel_label_1> \
<child_channel_label_2> \
... <child_channel_label_n>
```

使用可能なすべてのリポジトリを一覧にするには、次のコマンドを実行します。

```
mgrctl exec -- spacewalk-common-channels -l
```

2. **Administration Guide › 自動同期**がオフになっている場合は、チャンネルを同期します。

```
mgrctl exec -ti -- spacewalk-repo-sync -p <base_channel_label>
```

3. 続行前に、同期が完了していることを確認してください。

The client tools channel provided by **spacewalk-common-channels** is sourced from Uyuni and not from SUSE.

5.6.1.2. 同期ステータスの確認

プロシージャ: Web UIから同期の進捗状況を確認する

1. UyuniのWeb UIで、**ソフトウェア › 管理 › チャンネル**に移動し、リポジトリに関連付けられているチャンネルをクリックします。
2. Navigate to the **Repositories** tab, then click **Sync** and check **Sync Status**.

プロシージャ: コマンドプロンプトから同期の進捗状況を確認する

1. tailを実行する前に利用可能なログを一覧表示するには、コンテナホストで次のコマンドを実行します。

```
mgrctl exec ls /var/log/rhn/reposync/
```

2. Uyuniコンテナホストのコマンドプロンプトで、rootとして、チャンネルログファイルの同期を確認します。

```
mgrctl exec -ti -- tail -f /var/log/rhn/reposync/<channel-label>.log
```

3. 同期の進行中に各子チャンネルは独自のログを生成します。　同期が完了したことを確認するには、ベースチャンネルと子チャンネルのログファイルをすべて確認する必要があります。

5.6.1.3. アクティベーションキーの作成

Amazon Linuxチャンネルと関連付けられているアクティベーションキーを作成する必要があります。

アクティベーションキーの詳細については、**Client Configuration Guide › Activation Keys**を参照してください。

5.6.1.4. GPGキーの管理

クライアントではGPGキーを使用して、ソフトウェアパッケージをインストールする前にパッケージ認証の確認が行われます。 信頼されているソフトウェアのみクライアントにインストールできます。

クライアントのセキュリティにとってGPGキーを信頼することは重要です。 必要かつ信頼できるキーを決定するのは管理者のタスクです。 GPGキーが信頼されていない場合、ソフトウェアチャンネルは使用できないため、クライアントにチャンネルを割り当てるかどうかは、キーを信頼するかどうかによって決まります。

GPGキーの詳細については、**Client Configuration Guide › Gpg Keys**を参照してください。

5.6.1.5. Root access

Many operating systems disable SSH access for the **root** user by default, or are installed without root access enabled. To onboard these clients, you must edit the **sudoers** file on the client system.

For detailed instructions on configuring **sudo** for non-root onboarding, see **Client Configuration Guide › Registration Sudo**.

5.6.1.6. クライアントの登録

クライアントを登録するには、ブートストラップリポジトリが必要です。 デフォルトでは、ブートストラップリポジトリは自動的に作成され、すべての同期製品に対して毎日再生成されます。 コンテナホストのコマンドプロンプトからブートストラップリポジトリを手動で作成できます。

```
mgrctl exec -ti mgr-create-bootstrap-repo
```

クライアントの登録については、**Client Configuration Guide › Registration Overview**を参照してください。

5.7. CentOSクライアントの登録

CentOSクライアントをUyuniサーバに登録できます。 そのメソッドおよび詳細は、クライアントのオペレーティングシステムによって異なります。

始める前に、クライアントでUyuniサーバと日時が正しく同期していることを確認してください。

アクティベーションキーも作成しておく必要があります。

- アクティベーションキーの作成の詳細については、**Client Configuration Guide › Activation Keys**を参照してください。
- CentOSからSUSE Liberty Linuxへの移行の詳細については、**Client Configuration Guide › Clients Sleses › Clients Sleses El Migration**を参照してください。

5.7.1. CentOSクライアントの登録

このセクションでは、CentOSオペレーティングシステムを実行しているクライアントの登録について説明します。

CentOSベースメディアリポジトリとCentOSインストールメディアへのアクセス管理、およびUyuniサーバのCentOSコンテンツデリバリネットワークへの接続は、ユーザが行います。

Registering CentOS clients to Uyuni is tested with the default SELinux configuration of **enforcing** with a **targeted** policy. You do not need to disable SELinux to register CentOS clients to Uyuni.

5.7.1.1. ソフトウェアチャンネルの追加

CentOSクライアントをUyuniサーバに登録する前に、必要なソフトウェアチャンネルを追加して同期する必要があります。

現在サポートされているアーキテクチャは、「**x86_64**」と「**aarch64**」です。 サポートされている製品およびアーキテクチャの完全な一覧については、**Client Configuration Guide › Supported Features**を参照してください。

In the following section, descriptions often default to the **x86_64** architecture. Replace it with other architectures if appropriate.

このプロシージャで必要なチャンネルは次のとおりです。

表 40. CentOSチャンネル - CLI

OSバージョン	ベースチャンネル	クライアントチャンネル	更新/Appstreamチャンネル
CentOS 7	centos7	centos7-uyuni-client	centos7-updates

プロシージャ: コマンドプロンプトからのソフトウェアチャンネルの追加

1. With the **spacewalk-common-channels** command you can add the appropriate channels. At the command prompt on the Uyuni container host, as root, execute the following command. Ensure you specify the correct architecture:

```
mgrctl exec -ti -- spacewalk-common-channels \
-a <architecture> \
<base_channel_name> \
<child_channel_name_1> \
<child_channel_name_2> \
... <child_channel_name_n>
```

2. **Administration Guide › 自動同期**がオフになっている場合は、次のコマンドを使用してコンテナホスト上のチャンネルを同期します。

```
mgrctl exec -ti -- spacewalk-repo-sync -p <base_channel_label>-<architecture>
```

3. 続行前に、同期が完了していることを確認してください。

The client tools channel provided by **spacewalk-common-channels** is sourced from Uyuni and not from SUSE.

If you are using modular channels, you must enable the Python 3.6 module stream on the client. If you do not provide Python 3.6, the installation of the **spacecmd** package will fail.

上流のチャンネルとUyuniチャンネルの間のAppStreamチャンネルで利用できるパッケージ数に不一致が発生する場合があります。　また、同時に別の場所で追加したチャンネルを比較すると、数値が異なる場合もあります。　CentOSでリポジトリを管理する方法が原因です。　CentOSでは新しいバージョンがリリースされると古いバージョンのパッケージが削除されますが、Uyuniでは経過年数に関係なくすべてのバージョンが保持されます。

5.7.1.2. 同期ステータスの確認

プロシージャ: Web UIから同期の進捗状況を確認する

1. UyuniのWeb UIで、**ソフトウェア › 管理 › チャンネル**に移動し、リポジトリに関連付けられているチャンネルをクリックします。
2. Navigate to the **Repositories** tab, then click **Sync** and check **Sync Status**.

プロシージャ: コマンドプロンプトから同期の進捗状況を確認する

1. tailを実行する前に利用可能なログを一覧表示するには、コンテナホストで次のコマンドを実行します。

```
mgrctl exec ls /var/log/rhn/reposync/
```

2. Uyuniコンテナホストのコマンドプロンプトで、rootとして、チャンネルログファイルの同期を確認します。

```
mgrctl exec -ti -- tail -f /var/log/rhn/reposync/<channel-label>.log
```

3. 同期の進行中に各子チャンネルは独自のログを生成します。　同期が完了したことを確認するには、ベースチャンネルと子チャンネルのログファイルをすべて確認する必要があります。

5.7.1.3. アクティベーションキーの作成

CentOSチャンネルと関連付けられているアクティベーションキーを作成する必要があります。

アクティベーションキーの詳細については、**Client Configuration Guide › Activation Keys**を参照してください。

5.7.1.4. GPGキーの管理

クライアントではGPGキーを使用して、ソフトウェアパッケージをインストールする前にパッケージ認証の確認が行われます。 信頼されているソフトウェアのみクライアントにインストールできます。

クライアントのセキュリティにとってGPGキーを信頼することは重要です。 必要かつ信頼できるキーを決定するのは管理者のタスクです。 GPGキーが信頼されていない場合、ソフトウェアチャンネルは使用できないため、クライアントにチャンネルを割り当てるかどうかは、キーを信頼するかどうかによって決まります。

GPGキーの詳細については、**Client Configuration Guide › Gpg Keys**を参照してください。

5.7.1.5. Root access

Many operating systems disable SSH access for the **root** user by default, or are installed without root access enabled. To onboard these clients, you must edit the **sudoers** file on the client system.

For detailed instructions on configuring **sudo** for non-root onboarding, see **Client Configuration Guide › Registration Sudo**.

5.7.1.6. クライアントの登録

CentOS 7 will fail to onboard due to the fact that the **/etc/yum.repos.d/CentOS-Base.repo** has URLs enabled, and thus causing **yum** to attempt to find the repositories using fastmirror. This will cause the bootstrap to fail with the error message:

```
Could not resolve host: mirrorlist.centos.org; Unknown error
```

To avoid the issue you can remove the **CentOS-Base.repo** file with the command:

```
rm -f /etc/yum.repos.d/CentOS-Base.repo
```

Or, if the file needs to remain, you can add **enabled=0** to each of the URL sections.

どちらも場合も、再ブートストラップします。

クライアントを登録するには、ブートストラップリポジトリが必要です。 デフォルトでは、ブートストラップリポジトリは自動的に作成され、すべての同期製品に対して毎日再生成されます。 コンテナホストのコマンドプロンプトからブートストラップリポジトリを手動で作成できます。

```
mgrctl exec -ti mgr-create-bootstrap-repo
```

クライアントの登録については、**Client Configuration Guide › Registration Overview**を参照してくださ

い。

5.7.1.7. エラータの管理

このセクションはコンテナ化されていないUyuniにのみ適用され、CentOS 7がサポート終了になった後に削除されます。

CentOSクライアントを更新するとき、パッケージには更新に関するメタデータは含まれていません。 サードパーティのエラータサービスを使用してこの情報を取得できます。

CEFSの作成者は、パッチまたはエラータを、利便性向上を目指して努力ベースで提供していますが、これが正確であることや最新であることを保証していません。 つまり、パッチ日が正しくない場合があります。また、発行されたデータが1か月以上遅れて示されたことが少なくとも1回ありました。 このような場合の情報については、https://github.com/stevemeier/cefs/issues/28#issuecomment-656579382およびhttps://github.com/stevemeier/cefs/issues/28#issuecomment-656573607を参照してください。

パッチデータに問題または遅れがあると、信頼できないパッチ情報がUyuniサーバにインポートされる場合があります。その結果、レポート、監査、CVEの更新、またはその他のパッチ関連の情報も誤りになります。セキュリティ関連の要件や証明書の条件に応じて、パッチデータを独立して確認する方法や、異なるオペレーティングシステムを選択する方法など、このサービスを使用する方法の代替方法を検討してください。

プロシージャ: エラータサービスのインストール

1. On the Uyuni Server, from the command prompt, as root, add the **sle-module-development-tools** module:

```
SUSEConnect --product sle-module-development-tools/15.2/x86_64
```

2. エラータサービスの依存関係をインストールします。

```
zypper in  perl-Text-Unidecode
```

3. Add or edit this line in **/etc/rhn/rhn.conf**:

```
java.allow_adding_patches_via_api = centos7-x86_64-updates,centos7-x86_64,centos7-
x86_64-extras
```

4. Tomcatを再起動します。

```
systemctl restart tomcat
```

5. エラータスクリプト用のファイルを作成します。

```
touch /usr/local/bin/cent-errata.sh
```

6. 新しいファイルを編集してこのスクリプトを含め、必要に応じてリポジトリの詳細を編集します。 このスクリプトは、外部のエラータサービスからエラータの詳細をフェッチして展開し、詳細を発行します。

```
#!/bin/bash
mkdir -p /usr/local/centos
cd /usr/local/centos
rm *.xml
wget -c http://cefs.steve-meier.de/errata.latest.xml
wget -c https://www.redhat.com/security/data/oval/v2/RHEL7/rhel-7.oval.xml.bz2
bzip2 -d rhel-7.oval.xml.bz2
wget -c http://cefs.steve-meier.de/errata-import.tar
tar xvf errata-import.tar
chmod +x /usr/local/centos/errata-import.pl
export SPACEWALK_USER='<adminname>';export SPACEWALK_PASS='<password>'
/usr/local/centos/errata-import.pl --server '<servername>' \
--errata /usr/local/centos/errata.latest.xml  \
--include-channels=centos7-x86_64-updates,centos7-x86_64,centos7-x86_64-extras \
--publish --rhsa-oval /usr/local/centos/rhel-7.oval.xml
```

7. スクリプトを毎日実行するようcronジョブを設定します。

```
ln -s /usr/local/bin/cent-errata.sh /etc/cron.daily
```

このツールの詳細については、https://cefs.steve-meier.de/を参照してください。

5.8. Debianクライアントの登録

DebianクライアントをUyuniサーバに登録できます。 そのメソッドおよび詳細は、クライアントのオペレーティングシステムによって異なります。

始める前に、クライアントでUyuniサーバと日時が正しく同期していることを確認してください。

アクティベーションキーを作成済みである必要もあります。 アクティベーションキーの作成の詳細については、**Client Configuration Guide › Activation Keys**を参照してください。

5.8.1. Debianクライアントの登録

このセクションでは、Debianオペレーティングシステムを実行しているクライアントの登録について説明します。

ブートストラップは、初期状態の実行およびプロファイルの更新のためにDebianクライアントで使用できます。

5.8.1.1. 登録の準備

DebianクライアントをUyuniサーバに登録するには、その前に準備が必要です。

- Ensure DNS is correctly configured and provides an entry for the client. Alternatively, you can configure the **/etc/hosts** files on both the Uyuni Server and the client with the appropriate entries.
- クライアントは、登録する前にUyuniサーバと日時が同期されている必要があります。

5.8.1.2. ソフトウェアチャンネルの追加

DebianクライアントをUyuniサーバに登録する前に、必要なソフトウェアチャンネルを追加して同期する必要があります。

In the following section, descriptions often default to the **x86_64** architecture. Replace it with other architectures if appropriate.

このプロシージャで必要なチャンネルは次のとおりです。

表 41. Debian 13 Channels - CLI

Channel description	Channel name
Main	debian-13-pool-amd64-uyuni
Main Updates	debian-13-amd64-main-updates-uyuni
Main Security	debian-13-amd64-main-security-uyuni
Main Backports	debian-13-amd64-main-backports-uyuni
Contrib	debian-13-amd64-contrib-uyuni
Contrib Updates	debian-13-amd64-contrib-updates-uyuni
Contrib Security	debian-13-amd64-contrib-security-uyuni
Contrib Backports	debian-13-amd64-contrib-backports-uyuni
Non-Free	debian-13-amd64-non-free-uyuni
Non-Free Updates	debian-13-amd64-non-free-updates-uyuni
Non-Free Security	debian-13-amd64-non-free-security-uyuni
Non-Free Backports	debian-13-amd64-non-free-backports-uyuni
Non-Free-Firmware	debian-13-amd64-non-free-firmware-uyuni
Non-Free-Firmware Updates	debian-13-amd64-non-free-firmware-updates-uyuni
Non-Free-Firmware Security	debian-13-amd64-non-free-firmware-security-uyuni
Non-Free-Firmware Backports	debian-13-amd64-non-free-firmware-backports-uyuni
Client Tools	debian-13-amd64-uyuni-client

プロシージャ: コマンドプロンプトからのソフトウェアチャンネルの追加

1. With the **spacewalk-common-channels** command you can add the appropriate channels. At the command prompt on the Uyuni container host, as root, execute the following command:

```
mgrctl exec -ti -- spacewalk-common-channels \
<base_channel_label> \
<child_channel_label_1> \
<child_channel_label_2> \
... <child_channel_label_n>
```

使用可能なすべてのリポジトリを一覧にするには、次のコマンドを実行します。

```
mgrctl exec -- spacewalk-common-channels -l
```

2. **Administration Guide › 自動同期**がオフになっている場合は、チャンネルを同期します。

```
mgrctl exec -ti -- spacewalk-repo-sync -p <base_channel_label>
```

3. 続行前に、同期が完了していることを確認してください。

5.8.1.3. 同期ステータスの確認

プロシージャ: Web UIから同期の進捗状況を確認する

1. UyuniのWeb UIで、**ソフトウェア › 管理 › チャンネル**に移動し、リポジトリに関連付けられているチャンネルをクリックします。
2. Navigate to the **Repositories** tab, then click **Sync** and check **Sync Status**.

プロシージャ: コマンドプロンプトから同期の進捗状況を確認する

1. tailを実行する前に利用可能なログを一覧表示するには、コンテナホストで次のコマンドを実行します。

```
mgrctl exec ls /var/log/rhn/reposync/
```

2. Uyuniコンテナホストのコマンドプロンプトで、rootとして、チャンネルログファイルの同期を確認します。

```
mgrctl exec -ti -- tail -f /var/log/rhn/reposync/<channel-label>.log
```

3. 同期の進行中に各子チャンネルは独自のログを生成します。 同期が完了したことを確認するには、ベースチャンネルと子チャンネルのログファイルをすべて確認する必要があります。

Debianチャンネルは非常に大きいことがあります。 同期に数時間かかる場合があります。

5.8.1.4. GPGキーの管理

クライアントではGPGキーを使用して、ソフトウェアパッケージをインストールする前にパッケージ認証の確認が行われます。 信頼されているソフトウェアのみクライアントにインストールできます。

クライアントのセキュリティにとってGPGキーを信頼することは重要です。 必要かつ信頼できるキーを決定するのは管理者のタスクです。 GPGキーが信頼されていない場合、ソフトウェアチャンネルは使用できないため、クライアントにチャンネルを割り当てるかどうかは、キーを信頼するかどうかによって決まります。

GPGキーの詳細については、**Client Configuration Guide › Gpg Keys**を参照してください。

Debianクライアントをインストールするには、複数のGPGキーが必要な場合があります。

サードパーティのDebianリポジトリを同期する場合は、適切なGPGキーをサーバにインポートする必要があります。 GPGキーがない場合、同期は失敗します。

Debianリポジトリの場合、メタデータのみが署名されます。 したがって、ソフトウェアチャンネルのGPGキーをインポートする必要はありません。 パッケージはUyuniによって再署名されません。

Uyuniサーバにすでにインポートされているの GPGキーを確認するには、次のコマンドを実行します。

```
mgrctl gpg list
```

新しいGPGキーをインポートするには、次のコマンドを実行します。

```
mgrctl gpg upload <filename>.gpg
```

5.8.1.5. Root access

The root user on Debian is disabled by default for SSH access. To onboard using a regular user, you must edit the **sudoers** file on the client system.

For detailed instructions on configuring **sudo** for non-root onboarding, see **Client Configuration Guide › Registration Sudo**.

5.8.1.6. クライアントの登録

クライアントを登録するには、ブートストラップリポジトリが必要です。 デフォルトでは、ブートストラップリポジトリは自動的に作成され、すべての同期製品に対して毎日再生成されます。 コンテナホストのコマンドプロンプトからブートストラップリポジトリを手動で作成できます。

```
mgrctl exec -ti mgr-create-bootstrap-repo
```

クライアントの登録については、**Client Configuration Guide › Registration Overview**を参照してください。

5.9. openEulerクライアントの登録

openEulerクライアントをUyuniサーバに登録できます。そのメソッドおよび詳細は、クライアントのオペレーティングシステムによって異なります。

始める前に、クライアントでUyuniサーバと日時が正しく同期していることを確認してください。

アクティベーションキーを作成済みである必要もあります。 アクティベーションキーの作成の詳細については、**Client Configuration Guide › Activation Keys**を参照してください。

5.9.1. openEulerクライアントの登録

このセクションでは、openEulerオペレーティングシステムを実行しているクライアントの登録について説明します。

AWSで作成する場合、openEulerインスタンスには、**/etc/machine-id**で常に同じ**machine-id** IDが割り当てられます。インスタンスを作成した後に、必ず**machine-id**を再生成してください。詳細については、**Administration Guide › Troubleshooting › Tshoot Registerclones**を参照してください。

5.9.1.1. ソフトウェアチャンネルの追加

openEulerクライアントをUyuniサーバに登録する前に、必要なソフトウェアチャンネルを追加して同期する必要があります。

現在サポートされているアーキテクチャは、**x86_64**と**aarch64**です。

In the following section, descriptions often default to the **x86_64** architecture. Replace it with other architectures if appropriate.

このプロシージャで必要なチャンネルは次のとおりです。

表 42. openEulerチャンネル - CLI

OSバージョン	コアチャンネル	クライアントチャンネル	更新チャンネル	EPOLチャンネル	Everythingチャンネル
openEuler 22.03	openeuler2203	openeuler2203-uyuni-client	openeuler2203-update	openeuler2203-epol	openeuler2203-everything

プロシージャ: コマンドプロンプトからのソフトウェアチャンネルの追加

1. With the **spacewalk-common-channels** command you can add the appropriate channels. At the command prompt on the Uyuni container host, as root, execute the following command:

```
mgrctl exec -ti -- spacewalk-common-channels \
<base_channel_label> \
<child_channel_label_1> \
<child_channel_label_2> \
... <child_channel_label_n>
```

使用可能なすべてのリポジトリを一覧にするには、次のコマンドを実行します。

```
mgrctl exec -- spacewalk-common-channels -l
```

2. **Administration Guide › 自動同期**がオフになっている場合は、チャンネルを同期します。

```
mgrctl exec -ti -- spacewalk-repo-sync -p <base_channel_label>
```

3. 続行前に、同期が完了していることを確認してください。

The client tools channel provided by **spacewalk-common-channels** is sourced from Uyuni and not from SUSE.

5.9.1.2. 同期ステータスの確認

プロシージャ: Web UIから同期の進捗状況を確認する

1. UyuniのWeb UIで、**ソフトウェア › 管理 › チャンネル**に移動し、リポジトリに関連付けられているチャンネルをクリックします。
2. Navigate to the **Repositories** tab, then click **Sync** and check **Sync Status**.

プロシージャ: コマンドプロンプトから同期の進捗状況を確認する

1. tailを実行する前に利用可能なログを一覧表示するには、コンテナホストで次のコマンドを実行します。

```
mgrctl exec ls /var/log/rhn/reposync/
```

2. Uyuniコンテナホストのコマンドプロンプトで、rootとして、チャンネルログファイルの同期を確認します。

```
mgrctl exec -ti -- tail -f /var/log/rhn/reposync/<channel-label>.log
```

3. 同期の進行中に各子チャンネルは独自のログを生成します。 同期が完了したことを確認するには、ベースチャンネルと子チャンネルのログファイルをすべて確認する必要があります。

5.9.1.3. アクティベーションキーの作成

openEulerチャンネルと関連付けられているアクティベーションキーを作成する必要があります。

アクティベーションキーの詳細については、**Client Configuration Guide › Activation Keys**を参照してください。

5.9.1.4. クライアントでGPGキーを信頼する

オペレーティング システムは、独自のGPGキーを直接信頼するか、少なくとも最小限のシステムでインストールされて出荷されます。 ただし、別のGPGキーで署名されたサードパーティのパッケージは手動で処理する必要があります。 クライアントは、GPGキーを信頼していなくても正常にブートストラップできます。 ただし、キーが信頼されるまで、新しいクライアントツールパッケージをインストールしたり、更新したりできません。

クライアントは、ソフトウェアチャンネルに入力されたGPGキーの情報を使用して信頼済みのキーを管理するようになります。GPGキーの情報が含まれるソフトウェアチャンネルをクライアントに割り当てると、チャンネルを更新したとき、またはこのチャンネルから最初のパッケージをインストールしたときに、そのキーが信頼されます。

ソフトウェアチャンネルページのGPGキーのURLには、「空白」で区切られた複数のキーのURLを含めることができます。 ファイルURLの場合は、ソフトウェアチャンネルを使用する前に、GPGキーファイルをクライアントに配備する必要があります。

The GPG keys for the Client Tools Channels of Red Hat based clients are deployed on the client into **/etc/pki/rpm-gpg/** and can be referenced with file URLs.

ソフトウェアチャンネルがクライアントに割り当てられている場合にのみ、システムによってインポートされて信頼されます。

Debianベースのシステムはメタデータのみに署名するため、単一チャンネルに追加のキーを指定する必要はありません。 **Administration Guide › Repo Metadata**の「独自のGPGキーを使用する」で説明されているように、ユーザが独自のGPGキーを設定してメタデータに署名すると、そのキーの配備と信頼が自動的に実行されます。

5.9.1.5. ユーザ定義のGPGキー

ユーザは、クライアントに配備するカスタムのGPGキーを定義できます。

いくつかのpillarデータを提供し、SaltファイルシステムにGPGキーファイルを提供することで、自動的にクライアントに配備されます。

These keys are deployed into **/etc/pki/rpm-gpg/** on RPM based operating systems and to **/usr/share/keyrings/** on Debian systems:

Define the pillar key [literal`custom_gpgkeys` for the client you want to deploy the key to and list the names of the key file.

```
cat /srv/pillar/mypillar.sls
custom_gpgkeys:
  - my_first_gpg.key
  - my_second_gpgkey.gpg
```

Additionally in the Salt filesystem create a directory named **gpg** and store there the GPG key files with the name specified in the **custom_gpgkeys** pillar data.

```
ls -la /srv/salt/gpg/
/srv/salt/gpg/my_first_gpg.key
/srv/salt/gpg/my_second_gpgkey.gpg
```

The keys are deployed to the client at **/etc/pki/rpm-gpg/my_first_gpg.key** and **/etc/pki/rpm-gpg/my_second_gpgkey.gpg**.

The last step is to add the URL to the GPG key URL field of the software channel. Navigate to **Software › Manage › Channels** and select the channel you want to modify. Add to **GPG key URL** the value file:///etc/pki/rpm-gpg/my_first_gpg.key.

5.9.1.6. ブートストラップスクリプトのGPGキー

プロシージャ: ブートストラップスクリプトを使用してクライアントでGPGキーを信頼する

1. On the Uyuni Server, at the command prompt, check the contents of the **/srv/www/htdocs/pub/** directory. This directory contains all available public keys. Take a note of the key that applies to the channel assigned to the client you are registering.
2. Open the relevant bootstrap script, locate the **ORG_GPG_KEY=** parameter and add the required key. For example:

   ```
   uyuni-gpg-pubkey-0d20833e.key
   ```

   以前保存したキーを削除する必要はありません。

   クライアントのセキュリティにとってGPGキーを信頼することは重要です。 必要かつ信

> 頼できるキーを決定するのは管理者のタスクです。　　GPGキーが信頼されていない場合、ソフトウェアチャンネルをクライアントに割り当てることはできません。

5.9.1.7. Root access

Many operating systems disable SSH access for the **root** user by default, or are installed without root access enabled. To onboard these clients, you must edit the **sudoers** file on the client system.

For detailed instructions on configuring **sudo** for non-root onboarding, see **Client Configuration Guide › Registration Sudo**.

5.9.1.8. クライアントの登録

openEulerクライアントは、その他すべてのクライアントと同じ方法で登録されます。詳細については、**Client Configuration Guide › Registration Overview**を参照してください。

5.10. Open Enterprise Server Client Registration

Open Enterprise Serverクライアントを Uyuniサーバに登録できます。 そのメソッドおよび詳細は、クライアントのオペレーティングシステムによって異なります。

始める前に、クライアントでUyuniサーバと日時が正しく同期していることを確認してください。

アクティベーションキーも作成しておく必要があります。

アクティベーションキーの作成の詳細については、**Client Configuration Guide › Activation Keys**を参照してください。

5.10.1. Open Enterprise Serverクライアントの登録

このセクションでは、Open Enterprise Serverオペレーティングシステムを実行しているクライアントの登録について説明します。

5.10.1.1. ソフトウェアチャンネルの追加

> In the following section, descriptions often default to the **x86_64** architecture. Replace it with other architectures if appropriate.

Open Enterprise Serverクライアントを Uyuniサーバに登録する前に、必要なソフトウェアチャンネルを追加して同期する必要があります。

このプロシージャで必要な製品は次のとおりです。

表 43. OES製品 - WebUI

OS Version	Product Name
Open Enterprise Server 25.4	Open Enterprise Server 25.4 x86_64

OS Version	Product Name
Open Enterprise Server 24.4	Open Enterprise Server 24.4 x86_64
Open Enterprise Server 23.4	Open Enterprise Server 23.4 x86_64

プロシージャ: ソフトウェアチャンネルの追加

1. UyuniのWeb UIで、**管理 › セットアップウィザード › 製品**に移動します。
2. Locate the appropriate products for your client operating system and architecture using the search bar, and check the appropriate product. This will automatically check all mandatory channels. Also all recommended channels are checked as long as the **include recommended** toggle is turned on. Click the arrow to see the complete list of related products, and ensure that any extra products you require are checked.
3. **[製品の追加]**をクリックし、製品の同期が完了するまで待機します。

または、コマンドプロンプトでチャンネルを追加できます。 このプロシージャで必要なチャンネルは次のとおりです。

表 44. OES製品 - CLI

OS Version	Base Channel	Name
Open Enterprise Server 25.4	oes25.4-pool-x86_64	OES25.4-Pool for x86_64
Open Enterprise Server 24.4	oes24.4-pool-x86_64	OES24.4-Pool for x86_64
Open Enterprise Server 23.4	oes23.4-pool-x86_64"	OES23.4-Pool for x86_64

To find channel names of older products, at the command prompt on the Uyuni Server, as root, use the **mgr-sync** command:

```
mgr-sync list --help
```

Then specify the argument you are interested in. For example, **channels**:

```
mgr-sync list channels [-c]
```

プロシージャ: コマンドプロンプトからのソフトウェアチャンネルの追加

1. Uyuniコンテナホストのコマンドプロンプトで、 root として、適切なチャンネルを追加します。

```
mgrctl exec -- mgr-sync add channel <channel_label_1>
```

```
mgrctl exec -- mgr-sync add channel <channel_label_2>
mgrctl exec -- mgr-sync add channel <channel_label_n>
```

2. 同期は自動的に開始されます。　チャンネルを手動で同期する場合、次のコマンドを使用します。

```
mgrctl exec -- mgr-sync sync --with-children <channel_name>
```

3. 続行前に、同期が完了していることを確認してください。

クライアントツールを追加するには、コマンドプロンプトからこれらのチャンネルを追加します。

表 45. Open Enterpriseチャンネル - CLI

OSバージョン	ベースチャンネル	更新
Open Enterprise Server 24.4	oes24.4-sle-manager-tools15-pool-x86_64	oes24.4-sle-manager-tools15-updates-x86_64
Open Enterprise Server 23.4	oes23.4-sle-manager-tools15-pool-x86_64	oes23.4-sle-manager-tools15-updates-x86_64

プロシージャ: コマンドプロンプトからのソフトウェアチャンネルの追加

1. With the **spacewalk-common-channels** command you can add the appropriate channels. At the command prompt on the Uyuni container host, as root, execute the following command:

```
mgrctl exec -ti -- spacewalk-common-channels \
<base_channel_label> \
<child_channel_label_1> \
<child_channel_label_2> \
... <child_channel_label_n>
```

使用可能なすべてのリポジトリを一覧にするには、次のコマンドを実行します。

```
mgrctl exec -- spacewalk-common-channels -l
```

2. **Administration Guide › 自動同期**がオフになっている場合は、チャンネルを同期します。

```
mgrctl exec -ti -- spacewalk-repo-sync -p <base_channel_label>
```

3. 続行前に、同期が完了していることを確認してください。

5.10.1.2. 同期ステータスの確認

プロシージャ: Web UIから同期の進捗状況を確認する

1. UyuniのWeb UIで、**ソフトウェア › 管理 › チャンネル**に移動し、リポジトリに関連付けられているチャンネルをクリックします。
2. Navigate to the **Repositories** tab, then click **Sync** and check **Sync Status**.

プロシージャ: コマンドプロンプトから同期の進捗状況を確認する

1. tailを実行する前に利用可能なログを一覧表示するには、コンテナホストで次のコマンドを実行します。

```
mgrctl exec ls /var/log/rhn/reposync/
```

2. Uyuniコンテナホストのコマンドプロンプトで、rootとして、チャンネルログファイルの同期を確認します。

```
mgrctl exec -ti -- tail -f /var/log/rhn/reposync/<channel-label>.log
```

3. 同期の進行中に各子チャンネルは独自のログを生成します。 同期が完了したことを確認するには、ベースチャンネルと子チャンネルのログファイルをすべて確認する必要があります。

SUSE Linux Enterpriseチャンネルは非常に大きいことがあります。 同期に数時間かかる場合があります。

5.10.1.3. GPGキーの管理

クライアントではGPGキーを使用して、ソフトウェアパッケージをインストールする前にパッケージ認証の確認が行われます。 信頼されているソフトウェアのみクライアントにインストールできます。

クライアントのセキュリティにとってGPGキーを信頼することは重要です。 必要かつ信頼できるキーを決定するのは管理者のタスクです。 GPGキーが信頼されていない場合、ソフトウェアチャンネルは使用できないため、クライアントにチャンネルを割り当てるかどうかは、キーを信頼するかどうかによって決まります。

GPGキーの詳細については、**Client Configuration Guide › Gpg Keys**を参照してください。

5.10.1.4. クライアントの登録

クライアントを登録するには、ブートストラップリポジトリが必要です。 デフォルトでは、ブートストラップリポジトリは自動的に作成され、すべての同期製品に対して毎日再生成されます。 コンテナホストのコマ

ンドプロンプトからブートストラップリポジトリを手動で作成できます。

```
mgrctl exec -ti mgr-create-bootstrap-repo
```

クライアントの登録については、**Client Configuration Guide › Registration Overview**を参照してください。

5.11. Oracleクライアントの登録

Oracle Linuxクライアントを Uyuniサーバに登録できます。 そのメソッドおよび詳細は、クライアントのオペレーティングシステムによって異なります。

始める前に、クライアントでUyuniサーバと日時が正しく同期していることを確認してください。

アクティベーションキーも作成しておく必要があります。

- アクティベーションキーの作成の詳細については、**Client Configuration Guide › Activation Keys**を参照してください。
- Oracle LinuxからSUSE Liberty Linuxへの移行の詳細については、**Client Configuration Guide › Clients Sleses › Clients Sleses El Migration**を参照してください。

5.11.1. Oracle Linuxクライアントの登録

このセクションでは、Oracle Linuxオペレーティングシステムを実行しているクライアントの登録について説明します。

RHEL 10 requires x86-64-v3 CPU architecture.

Red Hat Enterprise Linux 10 has raised the minimum supported x86-64 microarchitecture baseline to x86-64-v3. Systems running on x86-64-v1 or x86-64-v2 CPUs (e.g., pre-Haswell Intel or pre-Excavator AMD processors) cannot run RHEL 10 and will not be supported.

This affects both physical hosts and virtual machines. Hypervisors (e.g., VMware EVC, KVM, etc.) must be configured to expose AVX/AVX2 CPU capabilities to guest VMs, otherwise RHEL 10 installation or boot will fail.

Before deploying or upgrading to RHEL 10, verify that your hardware meets the x86-64-v3 requirement.

References:

- RHEL 10 Architecture Support – Red Hat Documentation
- x86-64-v3 Requirement for RHEL 10 – Red Hat Customer Portal
- Exploring x86-64-v3 for RHEL 10 – Red Hat Developer Blog

Unbreakable Linux Network (ULN)リポジトリとUyuniを直接同期することは現在サポートされていません。 ULNのOracleローカルディストリビューションを使用する必要があります。 ローカルULNミラーの設定の詳細については、https://docs.oracle.com/en/operating-systems/oracle-linux/software-management/sfw-mgmt-UseSoftwareDistributionMirrors.html#local-uln-mirrorで提供されているOracleのドキュメントを参照してください。

5.11.1.1. ソフトウェアチャンネルの追加

Oracle Linuxクライアントを Uyuniサーバに登録する前に、必要なソフトウェアチャンネルを追加して同期する必要があります。

現在サポートされているアーキテクチャは、「**x86_64**」と「**aarch64**」です。 サポートされている製品およびアーキテクチャの完全な一覧については、**Client Configuration Guide › Supported Features**を参照してください。

In the following section, descriptions often default to the **x86_64** architecture. Replace it with other architectures if appropriate.

このプロシージャで必要なチャンネルは次のとおりです。

表 46. Oracleチャンネル - CLI

OS Version	Base Channel	Client Channel	Updates Channel
Oracle Linux 10	oraclelinux10	oraclelinux10-uyuni-client	oraclelinux10-appstream
Oracle Linux 9	oraclelinux9	oraclelinux9-uyuni-client	oraclelinux9-appstream
Oracle Linux 8	oraclelinux8	oraclelinux8-uyuni-client	oraclelinux8-appstream

プロシージャ: コマンドプロンプトからのソフトウェアチャンネルの追加

1. With the **spacewalk-common-channels** command you can add the appropriate channels. At the command prompt on the Uyuni container host, as root, execute the following command:

```
mgrctl exec -ti -- spacewalk-common-channels \
<base_channel_label> \
<child_channel_label_1> \
<child_channel_label_2> \
... <child_channel_label_n>
```

使用可能なすべてのリポジトリを一覧にするには、次のコマンドを実行します。

```
mgrctl exec -- spacewalk-common-channels -l
```

2. **Administration Guide › 自動同期**がオフになっている場合は、チャンネルを同期します。

```
mgrctl exec -ti -- spacewalk-repo-sync -p <base_channel_label>
```

3. 続行前に、同期が完了していることを確認してください。

The client tools channel provided by **spacewalk-common-channels** is sourced from Uyuni and not from SUSE.

For Oracle Linux 10, Oracle Linux 9 and Oracle Linux 8 clients, add both the Base and AppStream channels. You require packages from both channels. If you do not add both channels, you cannot create the bootstrap repository, due to missing packages.

If you are using modular channels, you must enable the Python 3.6 module stream on the client. If you do not provide Python 3.6, the installation of the **spacecmd** package will fail.

5.11.1.2. 同期ステータスの確認

プロシージャ: Web UIから同期の進捗状況を確認する

1. UyuniのWeb UIで、**ソフトウェア › 管理 › チャンネル**に移動し、リポジトリに関連付けられているチャンネルをクリックします。
2. Navigate to the **Repositories** tab, then click **Sync** and check **Sync Status**.

プロシージャ: コマンドプロンプトから同期の進捗状況を確認する

1. tailを実行する前に利用可能なログを一覧表示するには、コンテナホストで次のコマンドを実行します。

```
mgrctl exec ls /var/log/rhn/reposync/
```

2. Uyuniコンテナホストのコマンドプロンプトで、rootとして、チャンネルログファイルの同期を確認します。

```
mgrctl exec -ti -- tail -f /var/log/rhn/reposync/<channel-label>.log
```

3. 同期の進行中に各子チャンネルは独自のログを生成します。　同期が完了したことを確認するには、ベースチャンネルと子チャンネルのログファイルをすべて確認する必要があります。

5.11.1.3. アクティベーションキーの作成

Oracle Linuxチャンネルと関連付けられているアクティベーションキーを作成する必要があります。

アクティベーションキーの詳細については、**Client Configuration Guide › Activation Keys**を参照してください。

5.11.1.4. GPGキーの管理

クライアントではGPGキーを使用して、ソフトウェアパッケージをインストールする前にパッケージ認証の確認が行われます。 信頼されているソフトウェアのみクライアントにインストールできます。

クライアントのセキュリティにとってGPGキーを信頼することは重要です。 必要かつ信頼できるキーを決定するのは管理者のタスクです。 GPGキーが信頼されていない場合、ソフトウェアチャンネルは使用できないため、クライアントにチャンネルを割り当てるかどうかは、キーを信頼するかどうかによって決まります。

GPGキーの詳細については、**Client Configuration Guide › Gpg Keys**を参照してください。

Oracle Linux 9およびOracle Linux 8クライアントの場合、以下を使用します

```
ol8-gpg-pubkey-82562EA9AD986DA3.key
```

5.11.1.5. Root access

Many operating systems disable SSH access for the **root** user by default, or are installed without root access enabled. To onboard these clients, you must edit the **sudoers** file on the client system.

For detailed instructions on configuring **sudo** for non-root onboarding, see **Client Configuration Guide › Registration Sudo**.

5.11.1.6. クライアントの登録

クライアントを登録するには、ブートストラップリポジトリが必要です。 デフォルトでは、ブートストラップリポジトリは自動的に作成され、すべての同期製品に対して毎日再生成されます。 コンテナホストのコマンドプロンプトからブートストラップリポジトリを手動で作成できます。

```
mgrctl exec -ti mgr-create-bootstrap-repo
```

クライアントの登録については、**Client Configuration Guide › Registration Overview**を参照してください。

5.12. Raspberry Pi OSクライアントの登録

Raspberry Pi OSクライアントをUyuniサーバに登録できます。そのメソッドおよび詳細は、クライアントのオペレーティングシステムによって異なります。

始める前に、クライアントでUyuniサーバと日時が正しく同期していることを確認してください。

アクティベーションキーを作成済みである必要もあります。 アクティベーションキーの作成の詳細については、**Client Configuration Guide › Activation Keys**を参照してください。

5.12.1. Raspberry Pi OSクライアントの登録

このセクションでは、Raspberry Pi OSオペレーティングシステムを実行しているクライアントの登録について説明します。

Raspberry Pi OSクライアントでブートストラップを使用して、初期状態の実行、およびプロファイルの更新を行うことができます。

5.12.1.1. 登録の準備

Raspberry Pi OSクライアントをUyuniサーバに登録するには、その前に準備が必要です。

- Ensure DNS is correctly configured and provides an entry for the client. Alternatively, you can configure the **/etc/hosts** files on both the Uyuni Server and the client with the appropriate entries.
- クライアントは、登録する前にUyuniサーバと日時が同期されている必要があります。

5.12.1.2. ソフトウェアチャンネルの追加

Raspberry Pi OSクライアントをUyuniサーバに登録する前に、必要なソフトウェアチャンネルを追加して同期する必要があります。

現在サポートされているアーキテクチャはarm64とarmhfです。

このプロシージャで必要なチャンネルは次のとおりです。

表 47. Raspberry Pi 13 OS Channels - CLI

Channel description	arm64	armhf
Main Channel	raspberrypios-13-pool-arm64-uyuni	raspberrypios-13-pool-armhf-uyuni
Main Updates Channel	raspberrypios-13-arm64-main-updates-uyuni	-
Main Security Channel	raspberrypios-13-arm64-main-security-uyuni	-
Main Backports Channel	raspberrypios-13-arm64-main-backports-uyuni	-
Contrib Channel	raspberrypios-13-arm64-contrib-uyuni	raspberrypios-13-armhf-contrib-uyuni

Channel description	arm64	armhf
Contrib Updates Channel	raspberrypios-13-arm64-contrib-updates-uyuni	-
Contrib Security Channel	raspberrypios-13-arm64-contrib-security-uyuni	-
Contrib Backports Channel	raspberrypios-13-arm64-contrib-backports-uyuni	-
Non-free Channel	raspberrypios-13-arm64-non-free-uyuni	raspberrypios-13-armhf-non-free-uyuni
Non-free Updates Channel	raspberrypios-13-arm64-non-free-updates-uyuni	-
Non-free Security Channel	raspberrypios-13-arm64-non-free-security-uyuni	-
Non-free Backports Channel	raspberrypios-13-arm64-non-free-backports-uyuni	-
Non-free-firmeware Channel	raspberrypios-13-arm64-non-free-firmware-uyuni	-
Non-free-firmeware Updates Channel	raspberrypios-13-arm64-non-free-firmware-updates-uyuni	-
Non-free-firmeware Security Channel	raspberrypios-13-arm64-non-free-firmware-security-uyuni	-
Non-free-firmeware Backports Channel	raspberrypios-13-arm64-non-free-firmware-backports-uyun	-
Raspberry Channel	raspberrypios-13-arm64-raspberry-uyuni	raspberrypios-13-armhf-raspberry-uyuni
RPI Channel	-	raspberrypios-13-armhf-rpi-uyuni
Client Channel	raspberrypios-13-arm64-uyuni-client	raspberrypios-13-armhf-uyuni-client

プロシージャ: コマンドプロンプトからのソフトウェアチャンネルの追加

1. With the **spacewalk-common-channels** command you can add the appropriate channels. At the command prompt on the Uyuni container host, as root, execute the following command:

```
mgrctl exec -ti -- spacewalk-common-channels \
<base_channel_label> \
<child_channel_label_1> \
<child_channel_label_2> \
```

```
... <child_channel_label_n>
```

使用可能なすべてのリポジトリを一覧にするには、次のコマンドを実行します。

```
mgrctl exec -- spacewalk-common-channels -l
```

2. **Administration Guide › 自動同期**がオフになっている場合は、チャンネルを同期します。

```
mgrctl exec -ti -- spacewalk-repo-sync -p <base_channel_label>
```

3. 続行前に、同期が完了していることを確認してください。

The client tools channel provided by **spacewalk-common-channels** is sourced from Uyuni and not from SUSE.

Raspberry Pi OSクライアントをブートストラップする前に、新しいチャンネルはすべて完全に同期されている必要があります。

5.12.1.3. 同期ステータスの確認

プロシージャ: Web UIから同期の進捗状況を確認する

1. UyuniのWeb UIで、**ソフトウェア › 管理 › チャンネル**に移動し、リポジトリに関連付けられているチャンネルをクリックします。
2. Navigate to the **Repositories** tab, then click **Sync** and check **Sync Status**.

プロシージャ: コマンドプロンプトから同期の進捗状況を確認する

1. tailを実行する前に利用可能なログを一覧表示するには、コンテナホストで次のコマンドを実行します。

```
mgrctl exec ls /var/log/rhn/reposync/
```

2. Uyuniコンテナホストのコマンドプロンプトで、rootとして、チャンネルログファイルの同期を確認します。

```
mgrctl exec -ti -- tail -f /var/log/rhn/reposync/<channel-label>.log
```

3. 同期の進行中に各子チャンネルは独自のログを生成します。　同期が完了したことを確認するには、ベースチャンネルと子チャンネルのログファ

イルをすべて確認する必要があります。

Raspberry Pi OSチャンネルは非常に大きいことがあります。同期に数時間かかる場合があります。

5.12.1.4. アクティベーションキーの作成

Raspberry Pi OSチャンネルと関連付けられているアクティベーションキーを作成する必要があります。

アクティベーションキーの詳細については、**Client Configuration Guide › Activation Keys**を参照してください。

5.12.1.5. GPGキーの管理

クライアントではGPGキーを使用して、ソフトウェアパッケージをインストールする前にパッケージ認証の確認が行われます。 信頼されているソフトウェアのみクライアントにインストールできます。

クライアントのセキュリティにとってGPGキーを信頼することは重要です。 必要かつ信頼できるキーを決定するのは管理者のタスクです。 GPGキーが信頼されていない場合、ソフトウェアチャンネルは使用できないため、クライアントにチャンネルを割り当てるかどうかは、キーを信頼するかどうかによって決まります。

GPGキーの詳細については、**Client Configuration Guide › Gpg Keys**を参照してください。

Raspberry Pi OSクライアントをインストールするには、複数のGPGキーが必要な場合があります。

サードパーティのRaspberry Pi OSリポジトリを同期する場合は、適切なGPGキーをサーバにインポートする必要があります。GPGキーがない場合、同期は失敗します。

Raspberry Pi OSリポジトリの場合、メタデータのみが署名されます。したがって、ソフトウェアチャンネルのGPGキーをインポートする必要はありません。パッケージはUyuniによって再署名されません。

Uyuniサーバにすでにインポートされているキーを確認するには、次のコマンドを実行します。

```
mgrctl gpg list
```

新しいGPGキーをインポートするには、次のコマンドを実行します。

```
mgrctl gpg upload <filename>.gpg
```

5.12.1.6. Root access

The root user on Raspberry Pi OS is disabled by default for SSH access. To onboard using a regular user, you must edit the **sudoers** file on the client system.

For detailed instructions on configuring **sudo** for non-root onboarding, see **Client Configuration Guide ›**

Registration Sudo.

5.12.1.7. クライアントの登録

クライアントを登録するには、ブートストラップリポジトリが必要です。 デフォルトでは、ブートストラップリポジトリは自動的に作成され、すべての同期製品に対して毎日再生成されます。 コンテナホストのコマンドプロンプトからブートストラップリポジトリを手動で作成できます。

```
mgrctl exec -ti mgr-create-bootstrap-repo
```

クライアントの登録については、**Client Configuration Guide › Registration Overview**を参照してください。

5.13. Red Hatクライアントの登録

Red Hatコンテンツデリバリネットワーク(CDN)またはRed Hat更新インフラストラクチャ(RHUI)を使用してRed Hat Enterprise Linuxクライアントを Uyuniサーバに登録できます。 そのメソッドおよび詳細は、クライアントのオペレーティングシステムによって異なります。

ppc64le is supported for Red Hat Enterprise Linux 7, 8, 9, and 10. For full list of supported products and architectures, see **Client Configuration Guide › Supported Features**.

始める前に、クライアントでUyuniサーバと日時が正しく同期していることを確認してください。

アクティベーションキーも作成しておく必要があります。

- アクティベーションキーの作成の詳細については、**Client Configuration Guide › Activation Keys**を参照してください。
- Red Hat Enterprise LinuxからSUSE Liberty Linuxへの移行の詳細については、**Client Configuration Guide › Clients Sleses › Clients Sleses El Migration**を参照してください。

5.13.1. CDNでRed Hat Enterprise Linuxクライアントを登録する

RHEL 10 requires x86-64-v3 CPU architecture.

Red Hat Enterprise Linux 10 has raised the minimum supported x86-64 microarchitecture baseline to x86-64-v3. Systems running on x86-64-v1 or x86-64-v2 CPUs (e.g., pre-Haswell Intel or pre-Excavator AMD processors) cannot run RHEL 10 and will not be supported.

This affects both physical hosts and virtual machines. Hypervisors (e.g., VMware EVC, KVM, etc.) must be configured to expose AVX/AVX2 CPU capabilities to guest VMs, otherwise RHEL 10 installation or boot will fail.

Before deploying or upgrading to RHEL 10, verify that your hardware meets the x86-64-v3 requirement.

References:

- RHEL 10 Architecture Support – Red Hat Documentation
- x86-64-v3 Requirement for RHEL 10 – Red Hat Customer Portal
- Exploring x86-64-v3 for RHEL 10 – Red Hat Developer Blog

このセクションでは、Red Hat Enterprise Linuxオペレーティングシステムを実行しているRed Hatコンテンツデリバリネットワーク(CDN)の登録について説明します。

代わりにRed Hat更新インフラストラクチャ(RHUI)を使用する方法については、**Client Configuration Guide › Clients Rh Rhui**を参照してください。

Red Hat Enterprise Linuxクライアントは、Red Hatに基づいていて、SUSE Linux Enterprise Server with Expanded Support、RES、またはSUSE Linux Enterprise Serverとは関係がありません。 Red Hatベースメディアリポジトリとインストールメディアへのアクセス管理、およびUyuniサーバのRed Hatコンテンツデリバリネットワークへの接続は、ユーザが行います。使用しているすべてのRHELシステムに対してRed Hatのサポートを取得する必要があります。これを実行しないと、Red Hatの条項に違反となる場合があります。

5.13.1.1. エンタイトルメントと証明書のインポート

Red Hatクライアントには、Red Hat認証局(CA)、エンタイトルメント証明書、およびエンタイトルメントキーが必要です。

エンタイトルメント証明書には、有効期限が埋め込まれていて、この期限はサポートサブスクリプションの期間と一致しています。 中断を回避するには、サポートサブスクリプション期間の終わりのたびにこのプロセスを繰り返す必要があります。

Red Hatには、サブスクリプション割り当てを管理するためのサブスクリプションマネージャツールが用意されています。 このツールはローカルに実行され、インストール済みの製品およびサブスクリプションを追跡します。 クライアントは、サブスクリプションマネージャで登録して証明書を取得する必要があります。

Red Hatクライアントは、URLを使用してリポジトリを複製します。 URLは、Red Hatクライアントを登録した場所に応じて変わります。

Red Hatクライアントは次の3種類の方法で登録できます。

- redhat.comにあるRed Hatコンテンツデリバリネットワーク(CDN)
- Red Hatサテライトサーバ
- クラウドのRed Hat更新インフラストラクチャ(RHUI)

このガイドでは、Red HatCDNに登録されるクライアントについて説明します。 リポジトリコンテンツの認可済みサブスクリプションを使用して、1つ以上のシステムがCDNに登録されている必要があります。

代わりにRed Hat更新インフラストラクチャ(RHUI)を使用する方法については、**Client Configuration**

Guide › Clients Rh Rhuiを参照してください。

クライアントシステムのサテライト証明書では、サテライトサーバおよびサブスクリプションが必要です。　サテライト証明書を使用するクライアントはUyuniサーバではサポートされていません。

エンタイトルメント証明書には、有効期限が埋め込まれていて、この期限はサポートサブスクリプションの期間と一致しています。　中断を回避するには、サポートサブスクリプション期間の終わりのたびにこのプロセスを繰り返す必要があります。

Red　Hatには、サブスクリプション割り当てを管理するためのサブスクリプションマネージャツールが用意されています。　このツールはクライアントシステムでローカルに実行され、インストール済みの製品およびサブスクリプションを追跡します。　サブスクリプションマネージャを使用してredhat.comを登録し、このプロシージャに従って証明書を取得します。

Procedure: Registering clients to subscription manager

1. クライアントシステムのコマンドプロンプトで、サブスクリプションマネージャツールを使用して登録します。

```
subscription-manager register
```

プロンプトが表示されたら、Red Hatポータルのユーザ名とパスワードを入力します。

2. コマンドを実行します。

```
subscription-manager activate
```

3. Uyuniサーバがアクセスできる場所にエンタイトルメント証明書とキーをクライアントシステムからコピーします。

```
cp /etc/pki/entitlement/ /<example>/entitlement/
```

Your entitlement certificate and key both have a file extension of **.pem**. The key also has **key** in the filename.

4. Red Hat CA証明書ファイルをクライアントシステムから、エンタイトルメント証明書およびキーと同じWebの場所にコピーします。

```
cp /etc/rhsm/ca/redhat-uep.pem /<example>/entitlement
```

Red　Hatクライアントでリポジトリを管理するには、CAおよびエンタイトルメント証明書をUyuniサーバに

インポートする必要があります。　この操作を実行するには、インポートプロシージャを3回実行して、3つのエントリを作成する必要があります。　エンタイトルメント証明書、エンタイトルメントキーおよびRed Hat証明書にそれぞれ1つずつです。

Procedure: Importing certificates to the server

1. UyuniサーバのWeb UIで、**システム › 自動インストール › GPGキーとSSLキー**に移動します。
2. **[格納されているキーまたは証明書の作成]**をクリックして、エンタイトルメント証明書用に次のパラメータを設定します。
   - In the **Description** field, type **Entitlement-Cert-date**.
   - In the **Type** field, select **SSL**.
   - In the **Select file to upload** field, browse to the location where you saved the entitlement certificate, and select the **.pem** certificate file.
3. **[キーの作成]**をクリックします。
4. **[格納されているキーまたは証明書の作成]**をクリックして、エンタイトルメントキー用に次のパラメータを設定します。
   - In the **Description** field, type **Entitlement-key-date**.
   - In the **Type** field, select **SSL**.
   - In the **Select file to upload** field, browse to the location where you saved the entitlement key, and select the **.pem** key file.
5. **[キーの作成]**をクリックします。
6. **[格納されているキーまたは証明書の作成]**をクリックして、Red　Hat証明書用に次のパラメータを設定します。
   - In the **Description** field, type **redhat-uep**.
   - In the **Type** field, select **SSL**.
   - In the **Select file to upload** field, browse to the location where you saved the Red Hat certificate, and select the certificate file.
7. **[キーの作成]**をクリックします。

5.13.1.2. ソフトウェアチャンネルの追加

Red Hatクライアントを Uyuniサーバに登録する前に、必要なソフトウェアチャンネルを追加して同期する必要があります。

The architectures currently supported are: **x86_64** and ppc64le. For full list of supported products and architectures, see **Client Configuration Guide › Supported Features**.

In the following section, descriptions often default to the **x86_64** architecture. Replace it with other architectures if appropriate.

このプロシージャで必要なチャンネルは次のとおりです。

表 48. Red Hatチャンネル - CLI

OS Version	Base Channel	Client Channel	Tools Channel
Red Hat 10	rhel10-pool-uyuni	-	rhel10-uyuni-client
Red Hat 9	rhel9-pool-uyuni	-	rhel9-uyuni-client
Red Hat 8	rhel8-pool-uyuni	-	rhel8-uyuni-client
Red Hat 7	rhel7-pool-uyuni	-	rhel7-uyuni-client

プロシージャ: コマンドプロンプトからのソフトウェアチャンネルの追加

1. With the **spacewalk-common-channels** command you can add the appropriate channels. At the command prompt on the Uyuni container host, as root, execute the following command. Ensure you specify the correct architecture:

```
mgrctl exec -ti -- spacewalk-common-channels \
-a <architecture> \
<base_channel_name> \
<child_channel_name_1> \
<child_channel_name_2> \
... <child_channel_name_n>
```

2. **Administration Guide › 自動同期**がオフになっている場合は、次のコマンドを使用してコンテナホスト上のチャンネルを同期します。

```
mgrctl exec -ti -- spacewalk-repo-sync -p <base_channel_label>-<architecture>
```

3. 続行前に、同期が完了していることを確認してください。

The client tools channel provided by **spacewalk-common-channels** is sourced from Uyuni and not from SUSE.

5.13.1.3. Prepare custom repositories and channels

Red Hat CDNからソフトウェアをミラーリングするには、URLでCDNにリンクされているカスタムチャンネルおよびリポジトリをUyuniに作成する必要があります。Red Hatポータルでこれらの製品を正しく動作させるには、該当製品のエンタイトルメントが必要です。サブスクリプションマネージャツールを使用して、ミラーリングするリポジトリのURLを取得できます。

```
subscription-manager repos
```

これらのリポジトリURLを使用して、カスタムリポジトリを作成できます。 クライアントを管理するために必要なコンテンツのみミラーリングできます。

Red Hatポータルに正しいエンタイトルメントがある場合、Red Hatリポジトリのカスタムバージョンのみ作成できます。

このプロシージャに必要な詳細は次のとおりです。

表 49. Red Hatカスタムリポジトリ設定

Option	Setting
Repository URL	The content URL provided by Red Hat CDN
Has Signed Metadata?	Uncheck all Red Hat Enterprise repositories
SSL CA Certificate	**redhat-uep**
SSL Client Certificate	**Entitlement-Cert-date**
SSL Client Key	**Entitlement-Key-date**

Procedure: Creating custom repositories

1. UyuniサーバのWeb UIで、**ソフトウェア › 管理 › リポジトリ**に移動します。
2. **[リポジトリの作成]**をクリックし、リポジトリに適切なパラメータを設定します。
3. **[リポジトリの作成]**をクリックします。
4. 作成する必要があるすべてのリポジトリで繰り返します。

このプロシージャで必要なチャンネルは次のとおりです。

表 50. Red Hatカスタムチャンネル

OS Version	Base Channel
Red Hat 10	rhel10-pool-uyuni
Red Hat 9	rhel9-pool-uyuni
Red Hat 8	rhel8-pool-uyuni
Red Hat 7	rhel7-pool-uyuni

Procedure: Creating custom channels

1. UyuniサーバのWeb UIで、**ソフトウェア › 管理 › チャンネル**に移動します。
2. **[チャンネルの作成]**をクリックし、チャンネルに適切なパラメータを設定します。
3. In the **Parent Channel** field, select the appropriate base channel.
4. **[チャンネルの作成]**をクリックします。
5. 作成する必要があるすべてのチャンネルで繰り返します。　各カスタムリポジトリに1つのカスタムチャンネルが必要です。

該当するすべてのチャンネルとリポジトリを作成したことを確認できます。そのためには、**ソフトウェア › チャンネル一覧 › すべて**に移動します。

For Red Hat 10, Red Hat 9 and Red Hat 8 clients, add both the Base and AppStream channels. You require packages from both channels. If you do not add both channels, you cannot create the bootstrap repository, due to missing packages.

If you are using modular channels, you must enable the Python 3.6 module stream on the client. If you do not provide Python 3.6, the installation of the **spacecmd** package will fail.

すべてのチャンネルを作成済みの場合、これらのチャンネルを、作成したリポジトリと関連付けできます。

Procedure: Associating channels with repositories

1. UyuniサーバのWeb UIで、**ソフトウェア › 管理 › チャンネル**に移動し、関連付けるチャンネルをクリックします。
2. Navigate to the **Repositories** tab, and check the repository to associate with this channel.
3. **[リポジトリの更新]**をクリックし、チャンネルとリポジトリを関連付けます。
4. 関連付ける必要があるすべてのチャンネルとすべてのリポジトリを繰り返します。
5. OPTIONAL: Navigate to the **Sync** tab to set a recurring schedule for synchronization of this repository.
6. **[今すぐ同期]**をクリックし、すぐに同期を開始します。

5.13.1.4. 同期ステータスの確認

プロシージャ: Web UIから同期の進捗状況を確認する

1. UyuniのWeb UIで、**ソフトウェア › 管理 › チャンネル**に移動し、リポジトリに関連付けられているチャンネルをクリックします。
2. Navigate to the **Repositories** tab, then click **Sync** and check **Sync Status**.

プロシージャ: コマンドプロンプトから同期の進捗状況を確認する

1. tailを実行する前に利用可能なログを一覧表示するには、コンテナホストで次のコマンドを実行します。

```
mgrctl exec ls /var/log/rhn/reposync/
```

2. Uyuniコンテナホストのコマンドプロンプトで、rootとして、チャンネルログファイルの同期を確認します。

```
mgrctl exec -ti -- tail -f /var/log/rhn/reposync/<channel-label>.log
```

3. 同期の進行中に各子チャンネルは独自のログを生成します。 同期が完了したことを確認するには、ベースチャンネルと子チャンネルのログファイルをすべて確認する必要があります。

Red Hat Enterprise Linuxチャンネルは非常に大きいことがあります。 同期に数時間かかる場合があります。

Procedure: OPTIONAL: Creating a Salt state to deploy configuration files

1. UyuniサーバのWeb UIで、**設定 › チャンネル**に移動します。
2. **[状態チャンネルの作成]**をクリックします。
   - In the **Name** field, type **subscription-manager: disable yum plugins.**
   - In the **Label** field, type **subscription-manager-disable-yum-plugins.**
   - In the **Description** field, type **subscription-manager: disable yum plugins.**
   - In the **SLS Contents** field, leave it empty.
3. **[設定チャンネルの作成]**をクリックします
4. **[設定ファイルの作成]**をクリックします
   - In the **Filename/Path** field type **/etc/yum/pluginconf.d/subscription-manager.conf.**

- In the **File Contents** field type:

```
[main]
enabled=0
```

5. **[設定ファイルの作成]**をクリックします
6. Take note of the value of the field **Salt Filesystem Path.**
7. 設定チャンネルの名前をクリックします。
8. Click on **View/Edit 'init.sls' File**
   - In the **File Contents** field, type:

```
configure_subscription-manager-disable-yum-plugins:
  cmd.run:
     - name: subscription-manager config --rhsm.auto_enable_yum_plugins=0
     - watch:
       - file: /etc/yum/pluginconf.d/subscription-manager.conf
   file.managed:
     - name: /etc/yum/pluginconf.d/subscription-manager.conf
     - source: salt:///etc/yum/pluginconf.d/subscription-manager.conf
```

9. **[設定ファイルの更新]**をクリックします。

The **Creating a Salt State to Deploy Configuration Files** procedure is optional.

Procedure: Creating a system group for Red Hat Enterprise Linux clients

1. UyuniサーバのWeb UIで、**システム › システムグループ**に移動します。
2. **[グループの作成]**をクリックします。
   - In the **Name** field, type **rhel-systems.**
   - In the **Description** field, type **All RHEL systems.**
3. **[グループの作成]**をクリックします。
4. Click **States** tab.
5. Click **Configuration Channels** tab.
6. Type **subscription-manager: disable yum plugins** at the search box.
7. **[検索]**をクリックして状態を表示します。
8. Click the checkbox for the state at the **Assign** column.

9. **[変更点の保存]**をクリックします。
10. **[確認]**をクリックします。

RHELシステムをUyuniに追加済みの場合、これらを新しいシステムグループに割り当て、highstateを適用します。

Procedure: Adding the system group to activation keys

RHELシステムで使用したアクティベーションキーを変更して、上記で作成したシステムグループに含めます。

1. UyuniサーバのWeb UIで、**システム › アクティベーションキー**に移動します。
2. RHELシステムで使用されるそれぞれのアクティベーションキーをクリックします。
3. Navigate to the **Groups** tab, and the **Join** subtab.
4. Check **Select rhel-systems.**
5. **[選択されたグループに参加]**をクリックします。

5.13.1.5. GPGキーの管理

クライアントではGPGキーを使用して、ソフトウェアパッケージをインストールする前にパッケージ認証の確認が行われます。 信頼されているソフトウェアのみクライアントにインストールできます。

クライアントのセキュリティにとってGPGキーを信頼することは重要です。 必要かつ信頼できるキーを決定するのは管理者のタスクです。 GPGキーが信頼されていない場合、ソフトウェアチャンネルは使用できないため、クライアントにチャンネルを割り当てるかどうかは、キーを信頼するかどうかによって決まります。

GPGキーの詳細については、**Client Configuration Guide › Gpg Keys**を参照してください。

For the Red Hat custom channels, if you want to check the **Enable GPG Check** field, you need to populate the **GPG Key URL** field. You can use the file URL of the GPG key stored in the directory **/etc/pki/rpm-gpg** of the Red Hat minion.

Example: file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-redhat-release

Red Hat製品署名キーの完全なリストについては、https://access.redhat.com/security/team/keyを参照してください。

5.13.1.6. クライアントの登録

クライアントを登録するには、ブートストラップリポジトリが必要です。 デフォルトでは、ブートストラップリポジトリは自動的に作成され、すべての同期製品に対して毎日再生成されます。 コンテナホストのコマンドプロンプトからブートストラップリポジトリを手動で作成できます。

```
mgrctl exec -ti mgr-create-bootstrap-repo
```

クライアントの登録については、**Client Configuration Guide › Registration Overview**を参照してください。

5.13.2. RHUIでRed Hat Enterprise Linuxクライアントを登録する

このセクションでは、Red Hat更新インフラストラクチャ(RHUI)を使用して、Red Hat Enterprise Linuxオペレーティングシステムを実行しているクライアントを登録する方法について説明します。

RHEL 10 requires x86-64-v3 CPU architecture.

Red Hat Enterprise Linux 10 has raised the minimum supported x86-64 microarchitecture baseline to x86-64-v3. Systems running on x86-64-v1 or x86-64-v2 CPUs (e.g., pre-Haswell Intel or pre-Excavator AMD processors) cannot run RHEL 10 and will not be supported.

This affects both physical hosts and virtual machines. Hypervisors (e.g., VMware EVC, KVM, etc.) must be configured to expose AVX/AVX2 CPU capabilities to guest VMs, otherwise RHEL 10 installation or boot will fail.

Before deploying or upgrading to RHEL 10, verify that your hardware meets the x86-64-v3 requirement.

References:

- RHEL 10 Architecture Support – Red Hat Documentation
- x86-64-v3 Requirement for RHEL 10 – Red Hat Customer Portal
- Exploring x86-64-v3 for RHEL 10 – Red Hat Developer Blog

Amazon EC2などのパブリッククラウドでクライアントを実行している場合は、この方法を使用します。

RHUIをRed Hatコンテンツデリバリネットワーク(CDN)と組み合わせて使用して、Red Hat Enterprise Linuxサブスクリプションを管理できます。 Red Hat CDNの使用については、**Client Configuration Guide › Clients Rh Cdn**を参照してください。

UyuniサーバのRed Hat更新インフラストラクチャへの接続はユーザが行います。 このRHUI証明書を使用して更新したすべてのクライアントは、正しくライセンス供与されている必要があります。クラウドプロバイダに確認し、詳細については、Red Hatのサービス条項を確認してください。

RHUIで登録されたRed Hat Enterprise Linuxクライアントの電源がオフになっている場合、Red Hatが証明書を無効と宣言する場合があります。 この場合、クライアントの電源を再度オンにするか、新しいRHUI証明書を取得する必要があります。

5.13.2.1. エンタイトルメントと証明書のインポート

以前は、証明書とエンタイトルメントデータマニュアルをUyuniサーバにインポートする必要がありました。 SUSE PAYGインスタンスと同じメカニズムを使用して、このタスクが自動化されました。 詳細については、**Specialized Guides › Public Cloud Guide › Payg Overview**を参照してください。

このガイドでは、Red Hat更新インフラストラクチャ(RHUI)に登録されるクライアントについて説明します。 リポジトリコンテンツの認可済みサブスクリプションを使用して、1つ以上のシステムがRHUIに登録されている必要があります。

代わりにRed Hatコンテンツデリバリネットワーク(CDN)を使用する方法については、**Client Configuration Guide › Clients Rh Cdn**を参照してください。

クライアントシステムのサテライト証明書では、サテライトサーバおよびサブスクリプションが必要です。 サテライト証明書を使用するクライアントはUyuniサーバではサポートされていません。

PAYG接続は、最新の認証データを取得するために、定期的にクライアントをチェックします。 クライアントが実行され続け、定期的に更新されることが重要です。 これが行われない場合、リポジトリの同期はある時点で認証エラーにより失敗します。

接続する前に、Red Hat 7インスタンスを更新してください。

A Red Hat 9 instance needs to be configured with the crypto policy **LEGACY** to be able to connect it. Execute **sudo update-crypto-policies --set LEGACY** to configure it accordingly.

5.13.2.2. Red Hat更新インフラストラクチャへの接続

プロシージャ: 新しいRed Hatインスタンスの接続

1. UyuniのWeb UIで、**管理 › セットアップウィザード › PAYG**に移動し、[**PAYGの追加**]をクリックします。
2. Start with the page section **PAYG connection Description.**
3. In the **Description** field, add the description.
4. Move to the page section **Instance SSH connection data.**
5. In the **Host** field, enter the instance DNS or IP address to connect from Uyuni.
6. In the **SSH Port** field, enter the port number or use default value 22.

7. In the **User** field, enter the username as specified in the cloud.
8. In the **Password** field, enter the password.
9. In the **SSH Private Key** field, enter the instance key.
10. In the **SSH Private Key Passphrase** field, enter the key passphrase.

認証キーは常にPEM形式である必要があります。

インスタンスに直接接続していないが、SSH要塞を介して接続している場合は、プロシージャ: SSH要塞接続データを追加するに進みます。

それ以外の場合は、プロシージャ: Red Hat接続の終了 に進みます。

プロシージャ: SSH要塞接続データを追加する

1. Navigate to the page section **Bastion SSH connection data.**
2. In the **Host** field, enter the bastion hostname.
3. In the **SSH Port** field, enter the bastion port number.
4. In the **User** field, enter the bastion username.
5. In the **Password** field, enter the bastion password.
6. In the **SSH Private Key** field, enter the bastion key.
7. In the **SSH Private Key Passphrase** field, enter the bastion key passphrase.

プロシージャ: Red Hat接続の終了でセットアップを完了します。

プロシージャ: Red Hat接続の終了

1. 新しいRed　Hat接続データの追加を完了するには、**[作成]**をクリックします。
2. Return to PAYG connection data **Details** page. The updated connection status is displayed on the top section named **Information.**
3. Connection status is shown in **Admin > Setup Wizard > Pay-as-you-go** screen, too.
4. If the authentication data for the instance is correct, the column **Status** shows **Credentials successfully updated.**

If invalid data is entered at any point, the newly created instance is shown in **Admin > Setup Wizard > PAYG**, with column **Status** displaying an error message.

As soon as the authentication data is available on the server, repositories were added for all available repositories on the connected instance. The repositories can be seen in **Software > Manage > Repositories**

A Red Hat connection will create custom repositories which are owned by organization 1 by default. If a different organization should own the autogenerated repositories, configure **java.rhui_default_org_id** in **/etc/rhn/rhn.conf**.

これはリポジトリを定義して更新するだけです。 管理対象クライアントにリポジトリを使用する場合は、ソフトウェアチャンネルを指定して、リポジトリを接続する必要があります。

5.13.2.3. ソフトウェアチャンネルの追加

Red HatクライアントをUyuniサーバに登録する前に、必要なソフトウェアチャンネルを追加して同期する必要があります。

The architectures currently supported are: **x86_64** and ppc64le. For full list of supported products and architectures, see **Client Configuration Guide › Supported Features**.

In the following section, descriptions often default to the **x86_64** architecture. Replace it with other architectures if appropriate.

このプロシージャで必要なチャンネルは次のとおりです。

表 51. Red Hatチャンネル - CLI

OS Version	Base Channel	Client Channel	Tools Channel
Red Hat 10	rhel10-pool-uyuni	-	rhel10-uyuni-client
Red Hat 9	rhel9-pool-uyuni	-	rhel9-uyuni-client
Red Hat 8	rhel8-pool-uyuni	-	rhel8-uyuni-client
Red Hat 7	rhel7-pool-uyuni	-	rhel7-uyuni-client

プロシージャ: コマンドプロンプトからのソフトウェアチャンネルの追加

1. With the **spacewalk-common-channels** command you can add the appropriate channels. At the command prompt on the Uyuni container host, as root, execute the following command. Ensure you specify the correct architecture:

```
mgrctl exec -ti -- spacewalk-common-channels \
-a <architecture> \
<base_channel_name> \
<child_channel_name_1> \
<child_channel_name_2> \
... <child_channel_name_n>
```

2. **Administration Guide › 自動同期**がオフになっている場合は、次のコマンドを使用してコンテナホスト上のチャンネルを同期します。

```
mgrctl exec -ti -- spacewalk-repo-sync -p <base_channel_label>-<architecture>
```

3. 続行前に、同期が完了していることを確認してください。

The client tools channel provided by **spacewalk-common-channels** is sourced from Uyuni and not from SUSE.

5.13.2.4. カスタムチャンネルの準備

RHUIからソフトウェアをミラーリングするには、自動生成リポジトリにリンクされたカスタムチャンネルをUyuniに作成する必要があります。

このプロシージャで必要なチャンネルは次のとおりです。

表 52. Red Hatカスタムチャンネル

OS Version	Base Channel
Red Hat 10	rhel10-pool-uyuni
Red Hat 9	rhel9-pool-uyuni
Red Hat 8	rhel8-pool-uyuni
Red Hat 7	rhel7-pool-uyuni

Procedure: Creating custom channels

1. UyuniサーバのWeb UIで、**ソフトウェア › 管理 › チャンネル**に移動します。
2. **[チャンネルの作成]**をクリックし、チャンネルに適切なパラメータを設定します。
3. In the **Parent Channel** field, select the appropriate base channel.
4. **[チャンネルの作成]**をクリックします。
5. 作成する必要があるすべてのチャンネルで繰り返します。　各カスタムリポジトリに1つのカスタムチャンネルが必要です。

該当するすべてのチャンネルとリポジトリを作成したことを確認できます。そのためには、**ソフトウェア › チャンネル一覧 › すべて**に移動します。

For Red Hat 10, Red Hat 9 and Red Hat 8 clients, add both the Base and AppStream channels. You require packages from both channels. If you do not add both channels, you cannot create the bootstrap repository, due to missing packages.

すべてのチャンネルを作成済みの場合、これらのチャンネルを、作成したリポジトリと関連付けできます。

Procedure: Associating channels with repositories

1. UyuniサーバのWeb UIで、**ソフトウェア › 管理 › チャンネル**に移動し、関連付けるチャンネルをクリックします。
2. Navigate to the **Repositories** tab, and check the repository to associate with this channel.
3. **[リポジトリの更新]**をクリックし、チャンネルとリポジトリを関連付けます。
4. 関連付ける必要があるすべてのチャンネルとすべてのリポジトリを繰り返します。
5. OPTIONAL: Navigate to the **Sync** tab to set a recurring schedule for synchronization of this repository.
6. **[今すぐ同期]**をクリックし、すぐに同期を開始します。

5.13.2.5. 同期ステータスの確認

プロシージャ: Web UIから同期の進捗状況を確認する

1. UyuniのWeb UIで、**ソフトウェア › 管理 › チャンネル**に移動し、リポジトリに関連付けられているチャンネルをクリックします。
2. Navigate to the **Repositories** tab, then click **Sync** and check **Sync Status**.

プロシージャ: コマンドプロンプトから同期の進捗状況を確認する

1. tailを実行する前に利用可能なログを一覧表示するには、コンテナホストで次のコマンドを実行します。

```
mgrctl exec ls /var/log/rhn/reposync/
```

2. Uyuniコンテナホストのコマンドプロンプトで、rootとして、チャンネルログファイルの同期を確認します。

```
mgrctl exec -ti -- tail -f /var/log/rhn/reposync/<channel-label>.log
```

3. 同期の進行中に各子チャンネルは独自のログを生成します。 同期が完了したことを確認するには、ベースチャンネルと子チャンネルのログファイルをすべて確認する必要があります。

Red Hat Enterprise Linuxチャンネルは非常に大きいことがあります。 同期に数時間か

かる場合があります。

5.13.2.6. GPGキーの管理

クライアントではGPGキーを使用して、ソフトウェアパッケージをインストールする前にパッケージ認証の確認が行われます。 信頼されているソフトウェアのみクライアントにインストールできます。

クライアントのセキュリティにとってGPGキーを信頼することは重要です。 必要かつ信頼できるキーを決定するのは管理者のタスクです。 GPGキーが信頼されていない場合、ソフトウェアチャンネルは使用できないため、クライアントにチャンネルを割り当てるかどうかは、キーを信頼するかどうかによって決まります。

GPGキーの詳細については、**Client Configuration Guide › Gpg Keys**を参照してください。

5.13.2.7. クライアントの登録

クライアントを登録するには、ブートストラップリポジトリが必要です。 デフォルトでは、ブートストラップリポジトリは自動的に作成され、すべての同期製品に対して毎日再生成されます。 コンテナホストのコマンドプロンプトからブートストラップリポジトリを手動で作成できます。

```
mgrctl exec -ti mgr-create-bootstrap-repo
```

クライアントの登録については、**Client Configuration Guide › Registration Overview**を参照してください。

5.14. Rocky Linuxクライアントの登録

Rocky LinuxクライアントをUyuniサーバに登録できます。 そのメソッドおよび詳細は、クライアントのオペレーティングシステムによって異なります。

始める前に、クライアントでUyuniサーバと日時が正しく同期していることを確認してください。

アクティベーションキーも作成しておく必要があります。

- アクティベーションキーの作成の詳細については、**Client Configuration Guide › Activation Keys**を参照してください。
- Rocky LinuxからSUSE Liberty Linuxへの移行の詳細については、**Client Configuration Guide › Clients Sleses › Clients Sleses El Migration**を参照してください。

5.14.1. Rocky Linuxクライアントの登録

このセクションでは、Rocky Linuxオペレーティングシステムを実行しているクライアントの登録について説明します。

RHEL 10 requires x86-64-v3 CPU architecture.

Red Hat Enterprise Linux 10 has raised the minimum supported x86-64

microarchitecture baseline to x86-64-v3. Systems running on x86-64-v1 or x86-64-v2 CPUs (e.g., pre-Haswell Intel or pre-Excavator AMD processors) cannot run RHEL 10 and will not be supported.

This affects both physical hosts and virtual machines. Hypervisors (e.g., VMware EVC, KVM, etc.) must be configured to expose AVX/AVX2 CPU capabilities to guest VMs, otherwise RHEL 10 installation or boot will fail.

Before deploying or upgrading to RHEL 10, verify that your hardware meets the x86-64-v3 requirement.

References:

- RHEL 10 Architecture Support – Red Hat Documentation
- x86-64-v3 Requirement for RHEL 10 – Red Hat Customer Portal
- Exploring x86-64-v3 for RHEL 10 – Red Hat Developer Blog

Registering Rocky Linux clients to Uyuni is tested with the default SELinux configuration of **enforcing** with a **targeted** policy. You do not need to disable SELinux to register Rocky Linux clients to Uyuni.

5.14.1.1. ソフトウェアチャンネルの追加

Rocky Linuxクライアントを Uyuniサーバに登録する前に、必要なソフトウェアチャンネルを追加して同期する必要があります。

The architectures currently supported are: **x86_64** and **aarch64**, on versions 9 and 10 additionally ppc64le and s390x. For full list of supported products and architectures, see **Client Configuration Guide › Supported Features**.

In the following section, descriptions often default to the **x86_64** architecture. Replace it with other architectures if appropriate.

このプロシージャで必要なチャンネルは次のとおりです。

表 53. Rocky Linuxチャンネル - CLI

OS Version	Base Channel	Client Channel	AppStream Channel
Rocky Linux 10	rockylinux10	rockylinux10-uyuni-client	rockylinux10-appstream
Rocky Linux 9	rockylinux9	rockylinux9-uyuni-client	rockylinux9-appstream
Rocky Linux 8	rockylinux8	rockylinux8-uyuni-client	rockylinux8-appstream

プロシージャ: コマンドプロンプトからのソフトウェアチャンネルの追加

1. With the **spacewalk-common-channels** command you can add the appropriate channels. At the

command prompt on the Uyuni container host, as root, execute the following command. Ensure you specify the correct architecture:

```
mgrctl exec -ti -- spacewalk-common-channels \
-a <architecture> \
<base_channel_name> \
<child_channel_name_1> \
<child_channel_name_2> \
... <child_channel_name_n>
```

2. **Administration Guide › 自動同期**がオフになっている場合は、次のコマンドを使用してコンテナホスト上のチャンネルを同期します。

```
mgrctl exec -ti -- spacewalk-repo-sync -p <base_channel_label>-<architecture>
```

3. 続行前に、同期が完了していることを確認してください。

The client tools channel provided by **spacewalk-common-channels** is sourced from Uyuni and not from SUSE.

For Rocky Linux 10, Rocky Linux 9 and Rocky Linux 8 clients, add both the Base and AppStream channels. You require packages from both channels. If you do not add both channels, you cannot create the bootstrap repository, due to missing packages.

上流のチャンネルとUyuniチャンネルの間のAppStreamチャンネルで利用できるパッケージ数に不一致が発生する場合があります。 また、同時に別の場所で追加したチャンネルを比較すると、数値が異なる場合もあります。 Rocky Linuxでリポジトリを管理する方法が原因です。 Rocky Linuxでは新しいバージョンがリリースされると古いバージョンのパッケージが削除されますが、Uyuniでは経過年数に関係なくすべてのバージョンが保持されます。

If you are using modular channels with Rocky Linux 8, you must enable the Python 3.6 module stream on the client. If you do not provide Python 3.6, the installation of the **spacecmd** package will fail.

5.14.1.2. 同期ステータスの確認

プロシージャ: Web UIから同期の進捗状況を確認する

1. UyuniのWeb UIで、**ソフトウェア › 管理 › チャンネル**に移動し、リポジトリに関連付けられているチャンネルをクリックします。
2. Navigate to the **Repositories** tab, then click **Sync** and check **Sync Status**.

プロシージャ: コマンドプロンプトから同期の進捗状況を確認する

1. tailを実行する前に利用可能なログを一覧表示するには、コンテナホストで次のコマンドを実行します。

```
mgrctl exec ls /var/log/rhn/reposync/
```

2. Uyuniコンテナホストのコマンドプロンプトで、rootとして、チャンネルログファイルの同期を確認します。

```
mgrctl exec -ti -- tail -f /var/log/rhn/reposync/<channel-label>.log
```

3. 同期の進行中に各子チャンネルは独自のログを生成します。 同期が完了したことを確認するには、ベースチャンネルと子チャンネルのログファイルをすべて確認する必要があります。

5.14.1.3. アクティベーションキーの作成

Rocky Linuxチャンネルと関連付けられているアクティベーションキーを作成する必要があります。

アクティベーションキーの詳細については、**Client Configuration Guide › Activation Keys**を参照してください。

5.14.1.4. GPGキーの管理

クライアントではGPGキーを使用して、ソフトウェアパッケージをインストールする前にパッケージ認証の確認が行われます。 信頼されているソフトウェアのみクライアントにインストールできます。

クライアントのセキュリティにとってGPGキーを信頼することは重要です。 必要かつ信頼できるキーを決定するのは管理者のタスクです。 GPGキーが信頼されていない場合、ソフトウェアチャンネルをクライアントに割り当てることはできません。

GPGキーの詳細については、**Client Configuration Guide › Gpg Keys**を参照してください。

5.14.1.5. Root access

Many operating systems disable SSH access for the **root** user by default, or are installed without root access enabled. To onboard these clients, you must edit the **sudoers** file on the client system.

For detailed instructions on configuring **sudo** for non-root onboarding, see **Client Configuration Guide › Registration Sudo**.

5.14.1.6. クライアントの登録

クライアントを登録するには、ブートストラップリポジトリが必要です。 デフォルトでは、ブートストラップリポジトリは自動的に作成され、すべての同期製品に対して毎日再生成されます。 コンテナホストのコマンドプロンプトからブートストラップリポジトリを手動で作成できます。

```
mgrctl exec -ti mgr-create-bootstrap-repo
```

クライアントの登録については、**Client Configuration Guide › Registration Overview**を参照してください。

5.14.1.7. Manage errata

Rocky Linuxクライアントを更新するとき、パッケージには更新に関するメタデータが含まれています。

5.15. Ubuntuクライアントの登録

UbuntuクライアントをUyuniサーバに登録できます。 そのメソッドおよび詳細は、クライアントのオペレーティングシステムによって異なります。

始める前に、クライアントでUyuniサーバと日時が正しく同期していることを確認してください。

アクティベーションキーを作成済みである必要もあります。 アクティベーションキーの作成の詳細については、**Client Configuration Guide › Activation Keys**を参照してください。

5.15.1. Ubuntuクライアントの登録

このセクションでは、Ubuntuオペレーティングシステムを実行しているクライアントの登録について説明します。

Bootstrapping is supported for starting Ubuntu clients and performing initial state runs such as setting repositories and performing profile updates. However, the root user on Ubuntu is disabled by default, so to use bootstrapping, you require an existing user with **sudo** privileges for Python.

Canonicalは、Uyuniを保証またはサポートしていません。

5.15.1.1. ソフトウェアチャンネルの追加

UbuntuクライアントをUyuniサーバに登録する前に、必要なソフトウェアチャンネルを追加して同期する必要があります。

In the following section, descriptions often default to the **x86_64** architecture. Replace it with other architectures if appropriate.

このプロシージャで必要なチャンネルは次のとおりです。

表 54. Ubuntuチャンネル - CLI

OS Version	Base Channel	Main Channel	Updates Channel	Security Channel	Client Channel
Ubuntu 26.04	ubuntu-2604-pool-amd64-uyuni	ubuntu-2604-amd64-main-uyuni	ubuntu-2604-amd64-main-updates-uyuni	ubuntu-2604-amd64-main-security-uyuni	ubuntu-2604-amd64-uyuni-client

OS Version	Base Channel	Main Channel	Updates Channel	Security Channel	Client Channel
Ubuntu 24.04	ubuntu-2404-pool-amd64-uyuni	ubuntu-2404-amd64-main-uyuni	ubuntu-2404-amd64-main-updates-uyuni	ubuntu-2404-amd64-main-security-uyuni	ubuntu-2404-amd64-uyuni-client
Ubuntu 22.04	ubuntu-2204-pool-amd64-uyuni	ubuntu-2204-amd64-main-uyuni	ubuntu-2204-amd64-main-updates-uyuni	ubuntu-2204-amd64-main-security-uyuni	ubuntu-2204-amd64-uyuni-client

プロシージャ: コマンドプロンプトからのソフトウェアチャンネルの追加

1. With the **spacewalk-common-channels** command you can add the appropriate channels. At the command prompt on the Uyuni container host, as root, execute the following command:

```
mgrctl exec -ti -- spacewalk-common-channels \
<base_channel_label> \
<child_channel_label_1> \
<child_channel_label_2> \
... <child_channel_label_n>
```

使用可能なすべてのリポジトリを一覧にするには、次のコマンドを実行します。

```
mgrctl exec -- spacewalk-common-channels -l
```

2. **Administration Guide › 自動同期**がオフになっている場合は、チャンネルを同期します。

```
mgrctl exec -ti -- spacewalk-repo-sync -p <base_channel_label>
```

3. 続行前に、同期が完了していることを確認してください。

Ubuntuクライアントをブートストラップする前に、新しいチャンネルはすべて完全に同期されている必要があります。

5.15.1.2. Ubuntu ESMパッケージのミラーリング

Canonicalは、Ubuntu Proのユーザと顧客向けにExpanded Security Maintenance (**ESM**)パッケージを提供しています。これらのパッケージは、複数のオペレーティングシステムコンポーネントと選択したアプリケーションを対象として、より長期のメンテナンス(10〜12 年) を提供します。

これらのリポジトリは、Ubuntu Proに登録されているシステムから必要な**GPGキー**と個人用**ベアラートークン**を抽出すれば、Uyuni内でも同期できます。

5.15.1.2.1. GPGキーとベアラートークンの抽出

UbuntuホストをUbuntu Proに登録します。個人用登録トークンは、Ubuntu Proダッシュボードで確認できます。このためにはUbuntu Oneアカウントが必要です。

```
sudo apt-get install ubuntu-advantage-tools
sudo pro attach <perosnal_token>
```

登録後、ファイル**/etc/apt/auth.conf.d/90ubuntu-advantage**でベアラートークンを確認できます。

```
machine esm.ubuntu.com/apps/ubuntu/ login bearer password <token>  # ubuntu-pro-client
machine esm.ubuntu.com/infra/ubuntu/ login bearer password <token>  # ubuntu-pro-client
```

リポジトリごとに1つの専用のベアラートークンが使用されます。

Uyuni内で次のリポジトリを設定します。

5.15.1.2.2. Ubuntu ESMリポジトリの設定

リポジトリを作成するには、次のURLを使用します。

表 55. Ubuntu ESMリポジトリ

URL	説明
https://bearer:<token>@esm.ubuntu.com/infra/ubuntu/dists/<release>-infra-updates/main/binary-<arch>/	オペレーティングシステムの機能更新
https://bearer:<token>@esm.ubuntu.com/infra/ubuntu/dists/<release>-infra-security/main/binary-<arch>/	オペレーティングシステムのセキュリティ更新
https://bearer:<token>@esm.ubuntu.com/apps/ubuntu/dists/<release>-apps-updates/main/binary-<arch>/	アプリケーションの機能更新
https://bearer:<token>@esm.ubuntu.com/apps/ubuntu/dists/<release>-apps-security/main/binary-<arch>/	アプリケーションのセキュリティ更新

<token>は個人用ベアラートークンに置き換えてください。また、**arch**および**release**も次のいずれかの値に置き換える必要があります。

表 56. Ubuntu ESMのアーキテクチャとリリース

Architectures	Releases
amd64, **arm64**, **armel**, **armhf**, **i386**, **powerpc**, **ppc64el**, **s390x**	**bionic**, **focal**, **jammy**, **noble**, **resolute**, **trusty**, **xenial**

Uyuniでリポジトリを同期するには、対応するGPGキー(**ubuntu-advantage-esm-infra-trusty.gpg**、**ubuntu-advantage-esm-apps.gpg**)をインポートする必要があります。これらのキーは、Ubuntu Proに登録されているシステムの**/etc/apt/trusted.gpg.d**にあります。これらのファイルをコピーしてUyuniシステムにコピーし、次のようにインポートします。

```
mgrctl gpg upload /path/to/gpg.key
```

すでに同期済みのUbuntu親チャンネルの下に適切な子チャンネルを作成します。その後、リポジトリを同期できます。

ここで説明する手順を使用するとサブスクリプションの制限を回避できますが、これはサービス利用規約に違反し、**法的な結果**を招く場合があります。常に、使用するシステムの数に対して十分な数のサブスクリプションが存在する必要があります。

5.15.1.3. 同期ステータスの確認

プロシージャ: Web UIから同期の進捗状況を確認する

1. UyuniのWeb UIで、**ソフトウェア › 管理 › チャンネル**に移動し、リポジトリに関連付けられているチャンネルをクリックします。
2. Navigate to the **Repositories** tab, then click **Sync** and check **Sync Status**.

プロシージャ: コマンドプロンプトから同期の進捗状況を確認する

1. tailを実行する前に利用可能なログを一覧表示するには、コンテナホストで次のコマンドを実行します。

```
mgrctl exec ls /var/log/rhn/reposync/
```

2. Uyuniコンテナホストのコマンドプロンプトで、rootとして、チャンネルログファイルの同期を確認します。

```
mgrctl exec -ti -- tail -f /var/log/rhn/reposync/<channel-label>.log
```

3. 同期の進行中に各子チャンネルは独自のログを生成します。　同期が完了したことを確認するには、ベースチャンネルと子チャンネルのログファイルをすべて確認する必要があります。

Ubuntuチャンネルは非常に大きいことがあります。　同期に数時間かかる場合がありま

す。

5.15.1.4. GPGキーの管理

クライアントではGPGキーを使用して、ソフトウェアパッケージをインストールする前にパッケージ認証の確認が行われます。 信頼されているソフトウェアのみクライアントにインストールできます。

クライアントのセキュリティにとってGPGキーを信頼することは重要です。 必要かつ信頼できるキーを決定するのは管理者のタスクです。 GPGキーが信頼されていない場合、ソフトウェアチャンネルは使用できないため、クライアントにチャンネルを割り当てるかどうかは、キーを信頼するかどうかによって決まります。

GPGキーの詳細については、**Client Configuration Guide › Gpg Keys**を参照してください。

5.15.1.5. Root access

The root user on Ubuntu is disabled by default for SSH access. To onboard using a regular user, you must edit the **sudoers** file on the client system.

For detailed instructions on configuring **sudo** for non-root onboarding, see **Client Configuration Guide › Registration Sudo**.

5.15.1.5.1. Bootstrap as install-created user via SSH

SSH経由でUbuntuクライアントをブートストラップするには、インストール時に作成されたユーザをsudoグループに追加する必要があります。 次にクライアントからブートストラップスクリプトを実行します。

Procedure: Adding install-created user to sudo group and bootstrapping via SSH

1. On the client, as root, run from the command line (replace **<username>** with the name of the install-created user):

```
sudo usermod -aG sudo <username>
```

2. Bootstrap the client system from its command line (replace **<SERVER_FQDN>** with the fully qualified domain name of the Uyuni Server):

```
sudo su -
curl -Sks https://<SERVER_FQDN>/pub/bootstrap/bootstrap-script.sh | /bin/bash
```

Ubuntu can only be bootstrapped using the corresponding Ubuntu bootstrap script run from the client system's command line after issuing **sudo su -** as above. It cannot be bootstrapped via the Uyuni Web UI due to the fact that the root user is disabled on Ubuntu by default, and that the Web UI does not permit for privilege escalation of the Ubuntu install-created user.

5.15.1.6. クライアントの登録

クライアントを登録するには、ブートストラップリポジトリが必要です。 デフォルトでは、ブートストラップリポジトリは自動的に作成され、すべての同期製品に対して毎日再生成されます。 コンテナホストのコマンドプロンプトからブートストラップリポジトリを手動で作成できます。

```
mgrctl exec -ti mgr-create-bootstrap-repo
```

クライアントの登録については、**Client Configuration Guide › Registration Overview**を参照してください。

5.16. プロキシへのクライアントの登録

プロキシサーバは、クライアントのためにブローカおよびパッケージキャッシュとして動作できます。クライアントをプロキシに登録する動作は、クライアントをUyuniサーバに直接登録する動作に似ていますが、いくつかの相違点があります。

Web UI、コマンドラインにおけるコマンド、またはブートストラップスクリプトを使用してクライアントをプロキシに登録するための情報が次の各セクションに記載されています。クライアントをあるUyuniプロキシから別のプロキシまたはUyuniサーバに移動する方法もあります。

Within the Web UI, proxy pages show information about clients. You can see a list of clients that are connected to a proxy by clicking the name of the proxy in **Systems › System List › Proxy**, then select the **Proxy** subtab of the **Details** tab.

A list of chained proxies for a client can be seen by clicking the name of the client in **Systems › All**, then select the **Connection** subtab of the **Details** tab.

5.16.1. プロキシ間でのクライアントの移動

登録プロセスを繰り返すことなく、クライアント(Salt)およびSalt SSH Pushクライアントをプロキシ間で移動することができます。

チェーンされたプロキシを移動することはできません。 チェーンされたプロキシを移動する代わりに、新しいプロキシを作成し、クライアントを移動して、古いプロキシを削除します。

プロシージャ: プロキシ間でクライアントまたは Salt SSH Pushクライアントを移動する

1. In the Uyuni Web UI, navigate to the **System Details** page for the client you want to move between proxies.
2. Navigate to the **Connection** tab. Then follow the **Change proxy** link to see the drop-down menu.
3. From the **New Proxy** drop-down menu select the proxy you want the client to move to, and click **[Change Proxy]**.

プロシージャ: SSMで複数のクライアントまたはSalt SSH Pushクライアントをプロキシ間で移動する

1. UyuniのWeb UIで、**システム › システム一覧**に移動し、移動するそれぞれのクライアントを確認します。クライアントがシステムセットマネージャに追加されます。
2. Navigate to **Systems › System Set Manager**, and go to the **Misc › Proxy** tab.
3. From the **New Proxy** drop-down menu select the proxy you want the clients to move to, and click **[Change Proxy]**.

The same functionality is also available with the **system.changeProxy** API call.

5.16.1.1. 背景情報

この機能の効果は、通常のSaltクライアントとSalt SSH Pushクライアントで異なります。

5.16.1.1.1. デフォルトのクライアント

The function schedules a Salt state action, which modifies **master:** setting in the **susemanager.conf** Salt client configuration file to point to the new proxy. Then the function restarts the Salt client.

Changing **master:** by manually editing the **susemanager.conf** file has the same effect and is supported, too.

クライアントが再起動して新しいプロキシ経由で再接続すると、サーバはデータベース内のプロキシパスを更新し、チャンネルURLを更新するための別のアクションをスケジュールします。

5.16.1.1.2. Salt SSH Pushクライアント

この機能はデータベース内のプロキシパスをただちに更新し、チャンネルURLを更新するための新しいアクションがスケジュールされます。

5.16.2. プロキシからサーバへのクライアントの移動

If you want to move a client from a proxy to the server, select **None** from proxy list.

5.16.3. Web UIを使用してクライアントをプロキシに登録する

Web UIを使用してクライアントをUyuniプロキシに登録できます。

SLE以外のクライアント全般およびバージョン15より前のバージョンのSLEクライアントではブートストラップリポジトリが必要です。

ブートストラップリポジトリの作成の詳細については、**Client Configuration Guide › Bootstrap Repository**を参照してください。

プロシージャ: Web UIを使用してクライアントをプロキシに登録する

1. UyuniのWeb UIで、**システム › ブートストラップ**に移動します。
2. In the **Host** field, type the fully qualified domain name (FQDN) of the client to be bootstrapped.
3. In the **SSH Port** field, type the SSH port number to use to connect and bootstrap the client. By default, the SSH port is **22**.
4. In the **User** field, type the username to log in to the client. By default, the username is **root**.
5. In the **Authentication Method** field, select the authentication method to use for bootstrapping the client.
   - For password authentication, in the **Password** field, type password to log in to the client.
   - SSH機密鍵認証の場合、秘密鍵と関連パスフレーズを入力します。 ブートストラッププロセスの実行が完了するまでの間のみ、この鍵は保存されます。
6. In the **Activation Key** field, select the activation key that is associated with the software channel you want to use to bootstrap the client.
7. In the **Proxy** field, select the proxy server you want to register to.
8. By default, the **Disable SSH Strict Key Host Checking** checkbox is selected. このチェックボックスにチェックが付いていると、ブートストラッププロセスは、手動認証なしでSSHホストキーを自動的に受け入れます。
9. OPTIONAL: Check the **Manage System Completely via SSH** checkbox. このオプションにチェックを付けると、サーバへの接続にSSHを使用するようにクライアントは設定され、その他の接続方法は設定されません。
10. **[ブートストラップ]**をクリックして、登録を開始します。

ブートストラッププロセスが完了したら、クライアントは［**システム › システム一覧**］にリストされます。

5.16.4. コマンドラインでプロキシにクライアントを登録する

Instead of the Web UI, you can use the command line to register a client to a proxy. This procedure requires that you have installed the Salt package on the client before registration. For SLE 12 based clients, you also must have activated the **Advanced Systems Management** module.

プロシージャ: コマンドラインを使用してクライアントをプロキシに登録する

1. 次の場所にあるクライアント設定ファイルを選択します。

   ```
   /etc/salt/minion
   ```

   または

   ```
   /etc/salt/minion.d/NAME.conf
   ```

   これはminionファイルと呼ばれることもあります。

2. プロキシFQDNを **マスタ** としてクライアント設定ファイルに追加します。

```
master: PROXY123.EXAMPLE.COM
```

3. Restart the **salt-minion** service:

```
systemctl restart salt-minion
```

4. On the server, accept the new client key; replace **<client>** with the name of your client:

```
salt-key -a '<client>'
```

5.16.5. ブートストラップスクリプトを使用してクライアントをプロキシに登録する

ブートストラップスクリプトを使用してUyuniプロキシを介してクライアントを登録できます。これは、Uyuniサーバにクライアントを直接登録する方法とほぼ同じです。

Create the bootstrap script in the Uyuni Server container with the **mgr-bootstrap** command line tool. **mgr-bootstrap** requires parameters such as the fully qualified domain name (FQDN) of the proxy, activation keys, or GPG keys. FQDN of the proxy is mandatory. All other parameters depend on the specific setup.

その後、ブートストラップスクリプトは、クライアントに必要すべての情報を配備します。

プロシージャ: ブートストラップスクリプトを使用してクライアントをプロキシに登録する

1. Web UIを使用してUyuniサーバでクライアントアクティベーションキーを作成します。詳細については、**Client Configuration Guide › Activation Keys**を参照してください。
2. サーバのコンテナホストで、コンテナ内で端末を起動します。

```
mgrctl term
```

   a. In the container, to create the bootstrap script, execute the **mgr-bootstrap** command, for example, with these options:

```
mgr-bootstrap --hostname=MLM_PROXY --activation-keys=ACTIVATION_KEY \
  --script bootstrap-MLM_PROXY.sh
```

   Replace **MLM_PROXY** with the host name of your proxy.

   With the **--script** option you save the bootstrap script with a descriptive name. If needed, use additional command line options to customize your bootstrap script. To view available options type **mgr-bootstrap --help** from the command line.

b. オプション: 結果として得られたブートストラップスクリプトを編集します。

3. ブートストラップスクリプトを実行します。 次の2つのオプションがあります。

   - Transfer the script to the client and run it directly on the clients. Alternatively, because the proxy forwards requests to the server, the client can download it from http://MLM_PROXY/pub/bootstrap-MLM_PROXY.sh. Replace **MLM_PROXY** with the host name of your proxy.
   - Execute the script from the proxy with **ssh**. Replace **MLM_PROXY** with the host name of the proxy and ` <client.example.com>` with the host name of the client:

```
cat /srv/www/htdocs/pub/bootstrap/bootstrap-MLM_PROXY.sh | ssh
root@<client.example.com> /bin/bash
```

5.17. パブリッククラウドでのクライアントの登録

Uyuniサーバを設定すると、クライアントの登録を開始できます。

5.17.1. 製品の追加とリポジトリの同期

クライアントに対応する製品をすでに追加し、リポジトリをUyuniに同期していることを確認してください。 これは、クライアントの登録に使用されるブートストラップリポジトリを作成するために必要です。

詳細については、**Specialized Guides › Public Cloud Guide › Overview**を参照してください。

5.17.2. オンデマンドイメージの準備

SUSEによって提供されるオンデマンドイメージから起動するインスタンスは自動的に登録され、更新されたインフラストラクチャおよびSUSE Linux Enterpriseモジュールはアクティブ化されます。 Uyuniクライアントとしてオンデマンドイメージを使用するには、使用を始める前にこの自動化を無効にする必要があります。

プロシージャ: オンデマンドイメージの準備

1. オンデマンドインスタンスにログインします。
2. コマンドプロンプトでrootとして、登録データとリポジトリを削除します。

```
registercloudguest --clean
```

3. 自動登録のトリガサービスを削除します。

```
systemctl disable guestregister.service
```

4. Microsoft Azureでは、無効にする必要がある追加サービスがあります。

```
systemctl disable regionsrv-enabler-azure.timer
```

5.17.3. Root access

Many operating systems disable SSH access for the **root** user by default, or are installed without root access enabled. To onboard these clients, you must edit the **sudoers** file on the client system.

For detailed instructions on configuring **sudo** for non-root onboarding, see **Client Configuration Guide › Registration Sudo**.

5.17.4. クライアントの登録

In the Uyuni Web UI, navigate to **Systems › Bootstrapping**, then fill in the **Host**, **SSH Port**, **User**, and **Password** fields. Make sure you use stable FQDNs for the **Host** field, or Uyuni cannot find your host when your Public Cloud gives you a different short-lived FQDNS.

パブリッククラウドのイメージでは通常、ユーザ名とパスワードでSSHにログインできません。証明書でのみSSHにログインできます。 Web UIからブートストラップを使用する場合、ユーザ名とSSHキーによるSSHへのログインを有効にする必要があります。 この操作を実行するには、**システム › ブートストラップ**に移動し、認証メソッドを変更します。

If your cloud provider is Microsoft Azure, you can log in with username and password. To do this, you need to allow the AzureUser to run commands as root without a password. To do this, open the **/etc/sudoers.d/waagent** file, and add or edit this line:

```
AzureUser ALL=(ALL) NOPASSWD: ALL
```

AzureUserがrootとしてパスワードなしでコマンドを実行できると、セキュリティ上のリスクが生じます。 この方法の使用はテストのみにしてください。 運用システムでは実行しないでください。

ブートストラッププロセスが正常に完了したら、クライアントは**システム › システム一覧**にリストされます。

- プロセスをより詳細に制御したい場合、または多数のクライアントを登録する必要がある場合、ブートストラップスクリプトを作成します。詳細については、**Client Configuration Guide › Registration Bootstrap**を参照してください。
- Saltクライアントで、さらに詳細にプロセスを制御するには、コマンド行でsingleコマンドを実行すると便利です。 詳細については、**Client Configuration Guide › Registration Cli**を参照してください。
- パブリッククラウドイメージ(AWS AMIなど)から起動されたクライアントを登録する場合、追加の設定をして、相互に上書きしないようにする必要があります。 複製を登録する方法の詳細については、**Administration Guide › Troubleshooting › Tshoot Registerclones**を参照してください。

5.17.5. アクティベーションキー

アクティベーションキーを使用し、クライアントが正しいソフトウェアのエンタイトルメントを持ち、適切なチャンネルに接続して関連グループに加入するようします。それぞれのアクティベーションキーは、キーを作成するときに設定できる組織にひもづけされます。

アクティベーションキーの詳細については、**Client Configuration Guide › Activation Keys**を参照してください。

5.17.6. Terraformによって作成されたクライアントの自動登録

Terraformによって作成された新しいクライアントはUyuniに自動的に登録できます。 次の2つの登録方法があります。

- **cloud-init** based registration
- リモート実行プロビジョナーベースの登録

5.17.6.1. cloud-init Based Client Registration

Registering by leveraging **cloud-init** is the preferred way of automatic registering of the newly created virtual machines. This solution avoids configuring an SSH connection to the host. It can also be used regardless of the tool used for client creation.

User can pass the set of user data when deploying the image with Terraform, to automatically register the machine to Uyuni. **user_data** is run only once at bootstrap, and only the first time the machine is started.

Before using **cloud-init** to register clients, the user must configure:

- ブートストラップスクリプト: 詳細については、**Client Configuration Guide › Registration Bootstrap**を参照してください。
- アクティベーションキー: 詳細については、**Client Configuration Guide › Activation Keys**を参照してください。

The following command will download the bootstrap script and register the new machine when it is created. It should be added to the **cloud-init** configuration:

```
curl -s http://hub-server.tf.local/pub/bootstrap/bootstrap-default.sh | bash -s
```

Any time **user_data** is updated to change the provisioning, Terraform will destroy and then recreate the machines with a new IP, etc.

For more information about **cloud-init** on AWS, see https://registry.terraform.io/providers/hashicorp/template/latest/docs/data-sources/cloudinit_config.

For a **cloud-init** example, see https://registry.terraform.io/providers/hashicorp/cloudinit/latest/docs/data-sources/cloudinit_config#example-usage.

5.17.6.2. remote-exec Provisioner Based Registration

The second solution for automatic registering of the newly created virtual machines uses Terraform's **remote-exec** provisioner.

remote-exec provisioner interacts with the newly created machines. It opens an SSH connection and can run commands on that machine.

When using **remote-exec** provisioner to register clients, the user must ensure that the machine running Terraform will have access to the new virtual machine after its creation.

その他の要件は、[cloud-initベースのクライアントの登録]と同じです。

- ブートストラップスクリプト:　詳細については、**Client Configuration Guide › Registration Bootstrap**を参照してください。
- アクティベーションキー: 詳細については、**Client Configuration Guide › Activation Keys**を参照してください。

次のコマンドを実行すると、ブートストラップスクリプトがダウンロードされ、新しいマシン作成時にそのマシンが登録されます。 これは、実行するリモートコマンドとして定義する必要があります。

```
curl -s http://hub-server.tf.local/pub/bootstrap/bootstrap-default.sh | bash -s
```

For more information about **remote-exec** provisioner, see https://www.terraform.io/docs/provisioners/remote-exec.html.

章 6. クライアントのアップグレード

クライアントは、基盤となるオペレーティングシステムのバージョン設定システムを使用し、定期的なアップグレードが必要です。

SUSEオペレーティングシステムを使用するSCC登録クライアントの場合、UyuniのWeb UI内でアップグレードを実行できます。 サポートされているSUSE Linux Enterprise 15のアップグレードパスは、https://documentation.suse.com/sles/15-SP7/html/SLES-all/cha-upgrade-paths.htmlを参照してください。

SLE 12を実行しているクライアントをSLE 15にアップグレードするには、アップグレードは自動化されていますが、アップグレードを始める前に準備手順を実行する必要があります。 詳細については、**Client Configuration Guide › Client Upgrades Major**を参照してください。

コンテンツライフサイクルマネージャを使用してクライアントのアップグレードを自動化することもできます。 詳細については、**Client Configuration Guide › Client Upgrades Lifecycle**を参照してください。

For more information about product migration such as service pack upgrades, major version upgrades from SUSE Linux Enterprise Server 15 to SUSE Linux Enterprise Server 16, openSUSE Leap minor version upgrades, or openSUSE Leap to SUSE Linux Enterprise migrations, see **Client Configuration Guide › Client Upgrades Product Migration**.

For more information about upgrading unregistered openSUSE Leap clients, see **Client Configuration Guide › Client Upgrades Uyuni**.

6.1. メジャーバージョンのアップグレード

This method covers major version upgrades such as SUSE Linux Enterprise Server 12 to SUSE Linux Enterprise Server 15. The upgrade is controlled by YaST and AutoYaST, it does not use Zypper.

クライアントには、インストールされているオペレーティングシステムで利用できる最新のサービスパック(SP)があり、最新の更新がすべて適用されている必要があります。システムが最新でありすべての更新が正しくインストールされていることを開始前に確認してください。

This method does not apply to the upgrade from SUSE Linux Enterprise Server 15 to SUSE Linux Enterprise Server 16. To upgrade from SUSE Linux Enterprise Server 15 to SUSE Linux Enterprise Server 16, use product migration instead. For more information, see **Client Configuration Guide › Client Upgrades Product Migration**.

6.1.1. Prepare to migrate

クライアントをSLE 12からSLE 15に移行する前に、次の作業を行う必要があります。

1. インストールメディアの準備
2. 自動インストールのディストリビューションの宣言
3. アクティベーションキーの作成

4. 自動インストールプロファイルの作成

6.1.1.1. インストールメディアの準備

プロシージャ: インストールメディアを準備する

1. コンテナホストで、インストールソースが含まれるISOイメージをダウンロードします。
2. Use **mgradm** to import the installation data from the ISO image:

```
mgradm distribution copy <image_name>.iso <image_name>
```

3. Take a note of the distribution path reported by **mgradm**. You will need it when you declare the distribution to Uyuni.

このイメージは、複数の自動インストールのディストリビューション用に使用できます。

詳細については、**Client Configuration Guide › Autoinst Distributions**を参照してください。

6.1.1.2. 自動インストールのディストリビューションの宣言

プロシージャ: 自動インストールのディストリビューションを宣言する

1. UyuniのWeb UIで、**システム › 自動インストール › ディストリビューション**に移動します。
2. Click **Create Distribution** , and complete these fields:

   In the **Distribution Label** field, enter a name to identify your autoinstallation distribution. For example, **sles15sp6-x86_64**. * In the **Tree Path** field, enter the path to the installation media you already saved. * Select the matching **Base Channel**. This must match the installation media. * Select the **Installer Generation**. This must match the installation media. * オプション: このディストリビューションをブートするときに使用するカーネルオプションを指定します。　カーネルオプションを指定する方法は複数あります。　ここにはディストリビューションに当てはまるオプションのみを追加します。

3. **[自動インストール可能なディストリビューションの作成]**をクリックします。

6.1.1.3. アクティベーションキーの作成

古いSLE 12ベースチャンネルから新しいSLE 15チャンネルに切り替えるには、アクティベーションキーが必要です。

プロシージャ: アクティベーションキーの作成

1. UyuniのWeb UIで、管理者として**システム › アクティベーションキー**に移動します。
2. **[キーの作成]**ボタンをクリックします。
3. On the **Activation Key Details** page, in the **Description** field, enter a description of the activation key.
4. In the **Key** field, enter a name for the activation key. For example, **SLES15-SP7** for SUSE Linux Enterprise Server 15 SP7.

   Do not use commas or double quotes in the **Key** field for any SUSE products. However, you **must** use commas for Red Hat Products.

   - 他のすべての文字を使用できますが、**<>(){}**(スペースを含む)は自動的に削除されます。
   - フィールドが空のままの場合、ランダムな文字列が生成されます。
5. In the **Usage** add number of times the key can be used, or leave it blank for unlimited usage.
6. In the **Base Channels** drop-down box, select the appropriate base software channel, and allow the relevant child channels to populate. For more information, see **Reference Guide › Admin › Setup Wizard** and **Administration Guide › Custom Channels**.
7. Select the **Child Channels** you need (for example, the mandatory SUSE Multi-Linux Manager tools and updates channels).
8. Check the **Add-On System Types** checkbox if you need to enable any of the options. For more information about system types, see **Client Configuration Guide › System Types**.
9. We recommend you leave the **Contact Method** set to **Default**. For more

information about contact methods, see **Client Configuration Guide › Contact Methods Intro**.

10. We recommend you leave the **Universal Default** setting unchecked.
11. **[アクティベーションキーの作成]**をクリックしてアクティベーションキーを作成します。
12. After the activation key is created, the page shows additional checkbox **Configuration File Deployment** below the list of **Add-On System Types**. To enable deploying configuration files to systems on registration, select this checkbox.
13. **[アクティベーションキーの更新]**をクリックして変更を保存します。

6.1.1.4. 自動インストールプロファイルの作成

自動インストールプロファイルには、システムをインストールするために必要なインストールデータおよび設定データがすべて含まれています。 インストール完了後に実行するスクリプトを含めることもできます。手始めに使用できるスクリプトのサンプルは、https://github.com/SUSE/manager-build-profiles/tree/master/AutoYaSTを参照してください。

AutoYaSTの有効なアップグレード設定については、https://doc.opensuse.org/projects/autoyast/#CreateProfile-upgradeを参照してください。

プロシージャ: 自動インストールプロファイルの作成

1. UyuniのWeb UIで、**システム › 自動インストール › プロファイル**に移動し、自動インストールプロファイルのスクリプトをアップロードします。

   手始めに使用できるスクリプトのサンプルは、以下を参照してください。

   https://github.com/SUSE/manager-build-profiles/tree/master/AutoYaSTを参照してください。

2. In the **Kernel Options** field, type **autoupgrade=1**.

   Optionally, you can also include the **Y2DEBUG=1** option. The debug setting is not required but can help with investigating any future problems you might encounter.

   Clients running in Azure cloud must add **textmode=1**

> **console=ttyS0** to **Kernel Options**.

3. 自動インストールプロファイルを貼り付けるか、またはファイルアップロードフィールドを使用します。
4. **[作成]**をクリックして保存します。
5. When the uploaded profile requires variables to be set, navigate to **Systems › Autoinstallation › Profiles**, select the profile to edit, and navigate to the **Variables** tab.

   次のフォーマットを使用して必要な変数を指定します。

```
<key>=<value>
```

6.1.2. 移行

自動インストールプロファイルで参照するチャンネルがすべて使用可能で完全に同期していることを開始前に確認してください。

You can monitor the mirroring progress in **/var/log/rhn/reposync/<channel-label>.log**.

プロシージャ: 移行

1. In the Uyuni Server Web UI, navigate to **Systems** and select the client to be upgraded.
2. Navigate to the **Provisioning** tab, and select the autoinstallation profile you uploaded.
3. **[自動インストールをスケジュールしてから終了する]**をクリックします。 システムによって、必要なファイルがダウンロードされ、ブートローダのエントリが変更され、再起動され、アップグレードが開始されます。

Next time the client synchronizes with the Uyuni Server, it receives a re-installation job. The re-installation job fetches the new kernel and initrd packages. It also writes a new **/boot/grub/menu.lst** (GRUB Legacy) or **/boot/grub2/grub.cfg** (GRUB 2), containing pointers to the new kernel and initrd packages.

クライアントが次にブートするとき、grubを使用して、新しいカーネルとそのinitrdをブートします。 PXEブートはこのプロセス中に使用されません。

ジョブがフェッチされた約3分後に、クライアントは再起動するためにシャットダウンします。

> For clients, use the **spacewalk/minion_script** snippet to register the client again after migration has completed.

6.2. コンテンツライフサイクルマネージャを使用したアップグレード

管理するSUSE Linux Enterprise Serverクライアントが多数ある場合、コンテンツライフサイクルマネージャを使用してインプレースアップグレードを自動化できます。

6.2.1. アップグレードの準備

クライアントをアップグレードするには、その前に次の準備を行う必要があります。

- コンテンツライフサイクルプロジェクトの作成
- アクティベーションキーの作成
- 自動インストールのディストリビューションの作成
- 自動インストールプロファイルの作成

プロシージャ: コンテンツライフサイクルプロジェクトの作成

1. ディストリビューション用のコンテンツライフサイクルプロジェクトを作成します。

   詳細については、**Administration Guide › Content Lifecycle**を参照してください。

2. プロジェクトの名前は、短いがわかりやすい名前にします。
3. ディストリビューションに必要なソースチャンネルモジュールをすべて含めます。
4. 必要に応じてフィルタを追加し、1つ以上の環境を設定します。

プロシージャ: アクティベーションキーの作成

1. ディストリビューション用のアクティベーションキーを作成します。

   詳細については、**Client Configuration Guide › Activation Keys**を参照してください。

2. フィルタされたプロジェクトチャンネルのすべてがアクティベーションキーに含まれていることを確認します。

プロシージャ: 自動インストールのディストリビューションの作成

1. 移行するベースチャンネルごとに自動インストールのディストリビューションを作成します。

   詳細については、**Client Configuration Guide › Autoinst Distributions**を参照してください。

2. コンテンツライフサイクルプロジェクトの名前を表すディストリビューションラベルを付けます。
3. In the **Installer Generation** field, select the SLES version you are using.

プロシージャ: 自動インストールプロファイルの作成

1. アップグレードするディストリビューションおよびサービスパックごとに自動インストールプロファイルを作成します。

   詳細については、**Client Configuration Guide › Autoinst Profiles**を参照してください。

2. プロファイルで変数を使用して、異なるライフサイクル環境を区別できます。

自動インストールプロファイルのサンプルについては、https://github.com/SUSE/manager-build-profiles/tree/master/AutoYaSTを参照してください。

インプレースアップグレードを自動化するための自動インストールプロファイルでこれらの次の変数を使用します。

リスト 4. 例: 自動インストールプロファイルで使用する変数

```
registration_key=1-15sp1-demo-test
org=1
channel_prefix=15sp1-demo-test
distro_label=15sp1-demo-test
```

リスト 5. 例: 自動インストールプロファイルで使用するエントリ

```
 <listentry>
     <ask_on_error config:type="boolean">true</ask_on_error>
     <media_url>https://$redhat_management_server/ks/dist/child/$channel_prefix-sle-
module-web-scripting15-sp1-pool-x86_64/$distro_label</media_url>
     <name>$channel_prefix SLE-Module-Web-Scripting15-SP1 Pool for x86_64  </name>
     <product>Web Scripting Module 15 SP1 x86_64 Pool</product>
 </listentry>
```

6.2.2. アップグレード

サーバをアップグレードする準備ができたら、クライアントをプロビジョニングできます。

プロシージャ: クライアントのプロビジョニング

1. UyuniのWeb UIで、**システム › システム一覧**に移動し、プロビジョニングするクライアントを選択してシステムセットマネージャに追加します。
2. Navigate to **Systems › System Set Manager › Overview** and click the **Provisioning** tab.
3. 使用する自動インストールプロファイルを選択します。

PXEを使用できるクライアントでは、そのクライアントをプロビジョニングするとすぐに移行が自動化されます。その他のすべてのクライアントでは、Cobblerを使用してアップグレードを実行できます。

プロシージャ: Cobblerを使用してクライアントをアップグレードする

1. コマンドプロンプトで、rootとして、コンテナ内でシェルに移動し、次のコマンドを実行します。

```
mgrctl term
```

2. 利用できるCobblerプロファイルを確認します。

```
cobbler profile list
```

3. 選択したプロファイルおよびディストリビューションでISOファイルを構築します。

```
cobbler buildiso --iso=/tmp/SLE_15-sp1.iso --profiles=SLE_15-sp1:1:Example
--distro=SLE_15-sp1
```

CD-ROMを使用したクライアントのプロビジョニングの詳細については、**Client Configuration Guide › Autoinst Cdrom**を参照してください。

6.3. 製品移行

6.3.1. 概要

Product migration lets you upgrade SLE-based client systems to a newer supported product version directly from the Web UI. This includes upgrading to a later Service Pack (SP) or minor version within the same major version, for example SUSE Linux Enterprise Server 15 SP5 to SUSE Linux Enterprise Server 15 SP6 or SUSE Linux Enterprise Server 16.0 to SUSE Linux Enterprise Server 16.1, as well as the major version upgrade from SUSE Linux Enterprise Server 15 to SUSE Linux Enterprise Server 16.

You can also use it to upgrade clients such as Red Hat Enterprise Linux or CentOS to SUSE Liberty Linux.

製品移行では、クライアント上で有効化され、移行される必要のあるすべてのリポジトリが有効である必要があります。有効でない場合、移行は中止されます。

Uyuni supports the following migration paths using the product migration feature:

Migration path	Example
Service Pack (SP) or minor version upgrade within the same major version	SUSE Linux Enterprise Server 15 SP5 to SUSE Linux Enterprise Server 15 SP6, or SUSE Linux Enterprise Server 16.0 to SUSE Linux Enterprise Server 16.1
openSUSE Leap to a later minor version	openSUSE Leap 16.0 to openSUSE Leap 16.1
openSUSE Leap to the corresponding SUSE Linux Enterprise Server version	openSUSE Leap 16.1 to SUSE Linux Enterprise Server 16.1
SUSE Linux Enterprise Server to the corresponding SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications version	SUSE Linux Enterprise Server 15 SP5 to SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications 15 SP5

Migration path	Example
Major version upgrade to SUSE Linux Enterprise Server 16	SUSE Linux Enterprise Server 15 SP7 to SUSE Linux Enterprise Server 16.0, or SUSE Linux Enterprise Server 15 SP5+ to SUSE Linux Enterprise Server 16.1
Major version upgrade to SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications 16	SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications 15 SP5+ to SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications 16.1
SUSE Linux Enterprise Real Time to SUSE Linux Enterprise Server	SUSE Linux Enterprise Real Time 15 SP7 to SUSE Linux Enterprise Server 16.1
{slmicro} to SUSE Linux Enterprise Server	{slmicro} 6.2 to SUSE Linux Enterprise Server 16.1
Red Hat Enterprise Linux or CentOS to SUSE Liberty Linux	Red Hat Enterprise Linux to SUSE Liberty Linux

You cannot use product migration to migrate from SUSE Linux Enterprise Server 12 to SUSE Linux Enterprise Server 15. To upgrade from SUSE Linux Enterprise Server 12 to SUSE Linux Enterprise Server 15, see **Client Configuration Guide › Client Upgrades Major**.

6.3.1.1. Major version upgrade to SUSE Linux Enterprise Server 16

The following applies specifically to the major version upgrade from SUSE Linux Enterprise Server 15 to SUSE Linux Enterprise Server 16.

- The upgrade to SUSE Linux Enterprise Server 16.0 is supported from SUSE Linux Enterprise Server 15 SP7 only.
- The upgrade to SUSE Linux Enterprise Server 16.1 is supported from SUSE Linux Enterprise Server 15 SP5, SUSE Linux Enterprise Server 15 SP6, and SUSE Linux Enterprise Server 15 SP7, as well as from SUSE Linux Enterprise Server 16.0.
- The upgrade to SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications 16.1 is supported from SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications 15 SP5, SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications 15 SP6, and SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications 15 SP7.
- The upgrade from SUSE Linux Enterprise Real Time 15 SP7 to SUSE Linux Enterprise Server 16.1 is also supported. Bring the client up to the latest updates before you migrate.
- The migration from SUSE Linux Enterprise Server 15 to SUSE Linux Enterprise Server 16 is currently supported for regular (Salt) minions only. Clients managed with Salt SSH cannot yet be migrated.
- The dry run option is not available when migrating from SUSE Linux Enterprise Server 15 to SUSE Linux Enterprise Server 16.

The migration from SUSE Linux Enterprise Server 15 to SUSE Linux Enterprise Server 16 happens in two

steps:

1. The migration action performs the actual product migration on the client using the Distribution Migration System (DMS).
2. Once the migration action has finished, whether it passed or failed, the system is rebooted automatically. After the reboot, when the Salt minion connects to the Uyuni Server again, the verification step starts automatically.

To perform this upgrade, use the standard product migration procedures described in this page: the Single system migration procedure for a single client, or the Product mass migration procedure for many clients at once.

SUSE Linux Enterprise Server 12以降では、SUSE Customer Centerがサービスパックを提供している場合、SUSEはサービスパックのスキップをサポートしています。 たとえば、SUSE Linux Enterprise Server 15からSP2にアップグレードできます。SP1はインストールされません。

サポートされているSUSE Linux Enterprise Serverアップグレードパスについては、https://documentation.suse.com/en-us/sles/15-SP6/html/SLES-all/cha-upgrade-paths.html#sec-upgrade-paths-supportedを参照してください。

- すべての推奨される拡張機能は、移行時に自動的に有効になります。
- 移行中、Uyuniは、インストール前に必要なライセンス(EULA)を自動的に受け入れます。

6.3.2. Single system migration

製品の移行を開始する前に:

- Ensure there are no pending updates or patches. Check the **System Status** on the client system's **Details › Overview** page, and install all offered updates or patches. If your client system is not up to date, product migration may fail.
- ターゲット製品のすべてのチャンネルが完全に同期されていることを確認してください。 Web UIで同期ステータスを確認するには、**管理 › セットアップウィザード › 製品**ページに移動します。
- 万一に備えて、作業システムのバックアップを用意してください。 製品の移行にはロールバック機能はありません。 移行プロシージャが始まると、ロールバックできません。

プロシージャ: 単一システムの移行の実行

1. **システム › 概要**ページからクライアントを選択します。
2. クライアントのシステム詳細ページから、**ソフトウェア › 製品移行**タブに移動します。
3. ターゲットの移行パスを選択し、**[チャンネルの選択]**をクリックします。

4. From the **Product Migration - Channels** page select the correct base channel, including **Mandatory Child Channels** and any additional **Optional Child Channels**.
5. OPTIONAL: Check **Allow Vendor Change** to allow packages that have changed vendors to be installed. If this occurs, a notification is shown with details before the migration is started.

To migrate openSUSE Leap to SUSE Linux Enterprise Server, you must check the **Allow Vendor Change** option.

6. チャンネルを正しく設定したら[**移行のスケジュール**]をクリックします。

6.3.3. Product mass migration

If you want to migrate a large number of clients to the next SP version, you can use Uyuni API calls or System Set Manager (SSM).

The **spacecmd** commandline tool provides a **system_scheduleproductmigration** sub command, which can be used to schedule a migration for a large number of clients to the next minor version.

6.3.3.1. Perform a product mass migration using System Set Manager (SSM)

Procedure: Performing a Product Mass Migration using System Set Manager (SSM)

1. Add the systems you want to migrate to the System Set Manager (SSM) as described in **Client Configuration Guide › System Groups**.
2. In the Uyuni Web UI, navigate to **Systems › System Set Manager**.
3. Navigate to the **Product Migration** tab.
4. Choose a target product and then click [**Select Channels**].
5. On the next page, click [**Schedule Migration**].
6. If you want, click [**Dry Run**] to do a dry run first, and if everything is correct, click [**Migrate**] to start the migration.

6.3.3.2. Perform a product mass migration using API calls

製品の大量移行操作は危険です。 プロセスは徹底的にテストする必要があります。 少なくとも、最初に予行演習を行ってください。

システムを意図せずにアップグレードしないように注意してください。

Procedure: Performing a Product Mass Migration using API calls

1. 実行可能な移行ターゲットをリストし、移行するシステムIDをメモします。

```
spacecmd api -- system.listMigrationTargets -A 1000010001
```

2. For each system ID, call **listMigrationTarget** and check that the desired target product is available.
   - If the system ID has an available target, call **system.scheduleProductMigration**.
   - 目的のターゲットを使用できない場合、そのシステムをスキップします。
3. 次のテンプレートを環境に合わせます。

```
target = '[....]'
basechannel = 'channel-label'
 system_ids = [1, 2, 3]

session = auth.login(user, pass)
for system in system_ids
  if system.listMigrationTargets(session, system).ident == target
    system.scheduleProductMigration(session, system, target, basechannel, [],
False, <now>)
  else
    print "Cannot migrate to requested target -- skipping system"
  endif
endfor
```

6.3.3.3. 例: SLES 15 SP2からSLES 15 SP3

この例では、大量移行を容易にするためにグループが一時的に作成されます。

プロシージャ: 製品の大量移行グループの作成

1. UyuniのWeb UIで、**システム › システムグループ**に移動し、**[グループの作成]**をクリックします。
2. Name the group **mpm-target-sles15sp3**.
   - Only systems subscribed to the same base channel should be added to the created group. In the example, only systems subscribed to **SLE-Product-SLES15-SP2-Pool for x86_64** should be added to the group.

     グループへのクライアントの追加の詳細については、**Client**

Configuration Guide › System Groupsを参照してください。

プロシージャ: グループへのシステムの追加

1. 次のコマンドを実行して、グループ内のすべてのシステムのターゲットを取得します。

```
spacecmd -- system_listmigrationtargets group:mpm-target-sles15sp3
```

2. コマンドは「ID」の文字列を出力します。
   - **すべての** システムについて報告されるターゲットのみを選択してください。
   - The string is the identifier for the **MIGRATIONTARGET** of the other command.

The **spacecmd** sub-commands **system_scheduleproductmigration** and **system_listmigrationtargets** are looping over all systems that are part of the group.

グループに100台のシステムがある場合は、100個のスケジュールされたアクションが表示されます。

グループ内のすべてのシステムは同じ移行ターゲットをサポートする必要があります。

プロシージャ: 大量移行コマンドの実行

1. The syntax for the **system_scheduleproductmigration** command is as follows:

```
spacecmd -- system_scheduleproductmigration <SYSTEM> <BASE_CHANNEL_LABEL> \
    <MIGRATION_TARGET> [options]
```

2. For this example to upgrade all systems in the group **mpm-target-sles15sp3** from SLES 12 SP2 to SLES 15 SP, enter on the command line:

```
spacecmd -- system_scheduleproductmigration group:mpm-target-sles15sp3 \
    sle-product-sles15-sp3-pool-x86_64 "[190,203,195,1242]" -d
```

6.3.3.3.1. Mandatory syntax explained

To see syntax usage and options for **system_scheduleproductmigration**, run:

```
spacecmd system_scheduleproductmigration help
```

<SYSTEM>

この例では、作成したグループを使用して、そのグループからすべてのシステムを選択します。

```
group:mpm-target-sles15sp3
```

<BASE_CHANNEL_LABEL>

This is the label for the target base channel. In this case, the system is being upgraded to SLES 15 SP3, and the label is **sle-product-sles15-sp3-pool-x86_64**.

現在ミラーリングされているすべてのベースチャンネルのリストを表示するには、次のコマンドを実行します。

```
spacecmd softwarechannel_listbasechannels
```

現在のベースチャンネルで使用可能なターゲットでない限り、チャンネルにアップグレードできないことに注意してください。

<MIGRATION_TARGET>

To identify this value for systems in the group **group:mpm-target-sles15sp3**, run:

```
spacecmd -- system_listmigrationtargets group:mpm-target-sles15sp3
```

The **MIGRATION_TARGET** parameter must be passed in the following format; note necessary shell quotation to prevent sideeffects with brackets:

```
"[190,203,195,1242]"
```

オプション

- **-s** START_TIME
- **-d** pass this flag, if you want to do a dry run (it is recommended to run a dry run before the actual migration)
- **-c** CHILD_CHANNELS (comma-separated child channels labels with no spaces)

  In this case we included the **-d** option, which can be removed after a successful dry run.

成功した場合、スケジュールされたシステムごとのコマンド出力は次のようになります。

```
Scheduling Product migration for system mpm-sles152-1
```

```
Scheduled action ID: 66
```

グループ内の特定のシステムのWeb　UIで、アクション(この場合は予行演習)を追跡することもできます。クライアントのシステム詳細ページから、**イベント**　›　**履歴**に移動します。予行演習中に障害が発生した場合は、システムを調査する必要があります。

If all is well, the **-d** option can be removed from the command to run the real migration. After the migration is complete, you can reboot the system from the Uyuni Web UI.

6.4. Uyuniクライアントのアップグレード

このセクションでは、例としてopenSUSE Leapを使用します。

6.4.1. アップグレードの準備

プロシージャ: クライアントのアップグレードの準備

1. At the command prompt on the Uyuni Server, as root, use the **spacewalk-common-channels** command to add the appropriate channels.

```
spacewalk-common-channels \
opensuse_leap15_4\
opensuse_leap15_4-non-oss \
opensuse_leap15_4-non-oss-updates \
opensuse_leap15_4-updates \
opensuse_leap15_4-uyuni-client
```

2. Fully synchronize all channels with **spacewalk-repo-sync**.
3. In the Uyuni Server Web UI, navigate to **Software › Manage › Channels** and click the **Uyuni Client Tools for openSUSE Leap 15.4 (x86_64)** channel name.
4. 右上隅の**[チャンネルの管理]**をクリックします。
5. Click the **Repositories** tab, and select **External - Uyuni Client Tools for openSUSE Leap 15.3 (x86_64)**.
6. **[Update Repositories]**（リポジトリの更新）をクリックします。
7. **リポジトリ › 同期**サブタブに移動し、**[今すぐ同期]**をクリックします。
8. Do the same with **openSUSE Leap 15.4 (x86_64)** and **External - openSUSE Leap 15.3 (x86_64)**.

Unfold **openSUSE Leap 15.4 (x86_64)** to see all child channels populated with packages.

6.4.2. アップグレード

クライアントをアップグレードするには、ソフトウェアリポジトリを置き換え、ソフトウェアを更新し、最後にクライアントを再起動します。

プロシージャ: クライアントのアップグレード

1. UyuniサーバのWeb UIで、**システム**に移動し、クライアントの名前をクリックします。
2. Click **Software › Software Channels**, and as the base channel select the openSUSE Leap 15.6 channel that is listed in the **Customs Channels** list.
3. In the **Child Channels** pane, select the 15.6 child channels.
4. Click **[Next]**, and **Confirm Software Channel Change** with **[Confirm]**.
5. **ソフトウェア › パッケージ › アップグレード**をクリックし、クライアントで更新するパッケージをすべて選択してから、選択を適用します。 **[パッケージのアップグレード]**をクリックし、詳細を確認し、**[確認]**をクリックして更新を終了します。
6. クライアントを再起動します。

多数のクライアントを更新する必要がある場合、Uyuniサーバでこのコマンドシーケンスのアクションチェーンを作成できます。 アクションチェーンを使用して、複数のクライアントで同時に更新を実行できます。

章 7. クライアントの削除

クライアントをUyuniサーバから削除する必要がある場合、次の操作を実行できます。

- Web UIを使用して削除する
- コマンドラインからクライアントを削除する

7.1. Web UIでクライアントを削除する

プロシージャ: クライアントの削除

1. UyuniのWeb UIで、**システム › システム一覧**に移動し、削除するクライアントを選択します。
2. **[システムの削除]**をクリックします。
3. 詳細を確認し、**[プロファイルの削除]**をクリックして確認します。
4. Saltクライアントの場合、Uyuniは、追加の設定をクリーンアップしようとします。　クライアントに接続できない場合、削除をキャンセルするオプションや、設定ファイルをクリーンアップせずにクライアントを削除するオプションがあります。

システムセットマネージャを使用して複数のクライアントを削除することもできます。システムセットマネージャの詳細については、**Client Configuration Guide › System Set Manager**を参照してください。

クライアントをクリーンアップすると、Saltが無効化されて、可能であればサービスが停止されるだけです。パッケージはアンインストールされません。

7.2. コマンドラインでクライアントを削除する(APIコールを使用)

プロシージャ: サーバからのクライアントの削除

1. FQDN (完全修飾ドメイン名)を持つクライアントを削除します。

```
spacecmd system_delete FQDN
```

spacecmd system_delete also deletes the Salt key.

system_delete offers the following options:

```
usage: system_delete [options] <SYSTEMS>

    options:
```

```
        -c TYPE - Possible values:
           *  'FAIL_ON_CLEANUP_ERR' - fail in case of cleanup error,
           *  'NO_CLEANUP' - do not cleanup, just delete,
           *  'FORCE_DELETE' - try cleanup first but delete server anyway
          in case of error
```

7.3. コマンドラインからのクライアントの削除

このプロセスはUyuniクライアントのみを対象としています。Uyuniサーバ自体では実行しないでください。

You must not execute the following procedure on clients running Red Hat Enterprise Linux, Debian, or clones. Instead of **zypper** use equivalent packager commands such as **yum**, **dnf**, or **apt**.

プロシージャ: SLES 12および15クライアントの削除

1. salt-minionサービスを停止します。

```
systemctl stop salt-minion
```

2. リポジトリと設定ファイルを削除します。

```
rm -f /etc/zypp/repos.d/susemanager\:bootstrap.repo
rm -f /etc/zypp/repos.d/susemanager\:channels.repo
rm -r /etc/sysconfig/rhn/
rm -r /etc/salt/
```

3. クライアントパッケージを削除します。

```
zypper rm salt salt-minion python*-salt sle-manager-tools-release
```

プロシージャ: Salt Bundleクライアント - 登録の手動クリーンアップ

1. 登録解除するには、次のコマンドを実行します。

```
systemctl stop venv-salt-minion
zypper rm -y venv-salt-minion sle-manager-tools-release
rm -f /etc/zypp/repos.d/susemanager\:bootstrap.repo
rm -f /etc/zypp/repos.d/susemanager\:channels.repo
rm -r /etc/venv-salt-minion/*
```

2. クライアントマシンIDを削除します。

```
rm /etc/sysconfig/rhn/systemid
```

Salt Bundleについては、**Client Configuration Guide › Contact Methods Saltbundle**を参照してくださ

い。

章 8. クライアントの操作

登録、アップグレード、ソフトウェアのインストール、またはクライアントの削除に加え、他の操作も実行できます。Uyuniのクライアントは個別に管理することも、クライアントのセットとして管理することもできます。クライアントのセットは、一回限りの操作のためにシステムセットマネージャを使用してグループ化するか、システムグループを使用して恒久的にグループ化できます。

For advanced client configuratin options general Configuration Management is available. You can obtain Custom System Information, power on or off, and reboot clients using the Uyuni Web UI. For transactional systems, see **Client Configuration Guide › Transactional Systems**.

以下のセクションでは、これらの各操作について詳細に説明します。

8.1. Managing Transactional Systems

Uyuni identifies transactional systems using the **transactional** grain reported by the Salt minion. For existing clients, Uyuni requests updated system information when the Salt minion starts. Restart the minion service to trigger this update, and allow time for the server to process the response.

8.1.1. Live and transactional operations

Package changes and other operations that run transactionally are staged in a snapshot. The changes become active only after the operating system boots into a snapshot that contains them. A live operation acts on the running system. Live execution does not make a read-only file system writable.

For explicit states and remote commands, select **Use transactional update** where the option is available to stage the operation transactionally. Leave it unselected to run the operation live. Highstate and formulas use their own transactional handling. For details, see **Reference Guide › Systems › Sd States**, **Reference Guide › Systems › Sd Remote Command**, and **Reference Guide › Systems › Sd Formulas**.

8.1.2. Reboot and action progress

Some transactional actions require a reboot to activate changes staged in a snapshot. The action's progress indicates when a reboot is pending.

- If the action only performs transactional operations, it can show as **Completed** while waiting for the reboot.
- If the action includes subsequent live operations (such as highstate):
  - If a reboot is required, the action remains in progress until you reboot the system. After the system boots into the updated snapshot, Uyuni automatically resumes the live phase.
  - If no changes were made and no reboot is required, Uyuni runs the live phase immediately.

Reboot the operating system when the action indicates that a reboot is pending.

For snapshot information, see **Reference Guide › Systems › Sd Snapshots**. For action progress, see **Reference Guide › Systems › Sd Events**.

8.2. パッケージ管理

クライアントは、パッケージを使用してソフトウェアをインストール、アンインストール、およびアップグレードします。

To manage packages on a client, navigate to **Systems**, click the client to manage, and navigate to the **Systems › Software › Packages** subtab. The options available in this section vary depending on the type of client you have selected, and its current channel subscriptions.

ほとんどのパッケージ管理アクションは、アクションチェーンに追加できます。 アクションチェーンの詳細については、**Reference Guide › Schedule › Action Chains**を参照してください。

パッケージをインストールまたはアップグレードするとき、ライセンスまたはEULAは自動的に受け入れられます。

8.2.1. プロファイルを使用したパッケージの比較

保存されているプロファイルでクライアントにインストールされたパッケージを比較できます。または別のクライアントにインストールされたパッケージと比較できます。 比較を実行するとき、選択したクライアントを一致するように変更できます。

パッケージをプロファイルと比較するには、プロファイルを保存済みである必要があります。 プロファイルは、現在インストールされているクライアントのパッケージから作成されます。 プロファイルを作成したら使用して、同じインストール済みパッケージで別のクライアントをインストールできます。

プロシージャ: 保存されているプロファイルの作成

1. In the Uyuni Web UI, navigate to **Systems**, click the client to base your profile off, and navigate to the **Systems › Software › Packages › Profiles** subtab.
2. **[システムプロファイルの作成]**をクリックします。
3. プロファイルの名前と説明を入力し、**[プロファイルの作成]**をクリックします。

プロシージャ: クライアントパッケージの比較

1. In the Uyuni Web UI, navigate to **Systems**, click the client to compare, and navigate to the **Systems › Software › Packages › Profiles** subtab. 保存されているプロファイルを比較するには、プロファイルを選択し、**[比較]**をクリックします。
2. 別のクライアントと比較するには、クライアント名を選択し、**[比較]**をクリックし、2つのクライアントの差異一覧を表示します。

8.2.2. 孤立したパッケージ

孤立したパッケージとは、Uyuniによって同期され、ソフトウェアチャンネルに関連付けられていないパッケージです。 したがって、孤立したパッケージは通常、Uyuniクライアントでは利用できず、ユーザは追加の作業を行わずにそのようなパッケージをインストールすることはできません。

次のいずれかのイベントの結果として、パッケージが孤立する可能性があります。

- 同期されたリポジトリはパッケージを削除します。 デフォルトでは、Uyuniはそのようなパッケージをチャンネルからリンク解除しますが、パッケージは削除しません。
- リポジトリはパッケージを新しいバージョンに置き換えるので、以前のバージョンは削除されます。
- reposyncプロセスが中断されたので(たとえば、容量不足の例外が発生したため)、ダウンロードされたパッケージがチャンネルに関連付けられませんでした。
- ユーザはパッケージを手動でアップロードしましたが、どのチャンネルにも関連付けませんでした。

孤立したパッケージはユーザ環境で容量を消費し、チャンネルに関連付けられていないためクライアントに簡単に配布できません。 孤立したパッケージは、ブートストラップや顧客固有の手順のような特定のワークフローでは意味を持つ場合があります。

Web UIで孤立したパッケージを表示するには、**ソフトウェア › Manage › Packages › view Packages in no channel**(管理 > パッケージ > チャンネルのないパッケージを表示)をクリックします。

Uyuniは、孤立したパッケージを検索しパッケージ組織IDを1に変更する、taskomaticジョブを定期的に実行します。 つまり、孤立したパッケージはtaskomaticジョブの実行後にのみ削除できます。 削除できない孤立したパッケージが発生した場合は、24時間待ってから再度削除を試みてください。

孤立したパッケージの削除:

- 個々のパッケージを対象とするコマンドラインツールを使用する場合。 例:

```
spacecmd package_remove zypper-1.14.52-150400.1.9.x86_64
```

- 孤立したパッケージすべてを一度に対象とするコマンドラインツールを使用する場合:

```
spacecmd package_removeorphans
```

8.3. パッチ管理

組織内でカスタムパッチを使用してクライアントを管理できます。 この方法では、カスタムチャンネルのパッケージのパッチ警告の発行、パッチインストールのスケジュール、組織間のパッチの管理を実行できます。

8.3.1. パッチの作成

カスタムパッチを使用するには、パッチを作成し、これにパッケージを追加し、1つまたは複数のチャンネルに追加する必要があります。

プロシージャ: カスタムパッチの作成

1. UyuniのWeb UIで、**パッチ › パッチの管理**に移動し、**[パッチの作成]**をクリックします。
2. In the **Create Patch** section, use these details:
    - In the **Synopsis** field, type a short description of the patch.

- In the **Advisory** field, type a label for the patch. 組織の命名規則を使用して、パッチの管理を簡単にすることをお勧めします。
- In the **Advisory Release** field, enter a release number for your patch. For example, if this is the first version of this patch, use **1**.
- In the **Advisory Type** field, select the type of patch to use. For example, **Bug Fix Advisory** for a patch that fixes errors.
- If you selected an advisory type of **Security Advisory**, in the **Advisory Severity** field, select the severity level to use.
- In the **Product** field, type the name of the product this patch refers to.
- OPTIONAL: In the **Author** field, type the name of the author of the patch.
- Complete the **Topic**, **Description**, and **Solution** fields with further information about the patch.

3. OPTIONAL: In the **Bugs** section, specify the information of any related bugs, using these details:
   - In the **ID** field, enter the bug number.
   - In the **Summary** field, type a short description of the bug.
   - In the **Bugzilla URL** field, type the address of the bug.
   - In the **Keywords** field, type any keywords related to the bug. 複数のキーワードの間ではカンマを使用してください。
   - Complete the **References** and **Notes** fields with further information about the bug.
   - 新しいパッチを追加するチャンネルを1つまたは複数選択します。
4. **[パッチの作成]**をクリックします。

既存のパッチを複製してパッチを作成することもできます。 複製では、パッケージの関連付けが保持され、パッチの発行が簡素化されます。

プロシージャ: パッチの複製

1. UyuniのWeb UIで、**パッチ › パッチの複製**に移動します。
2. In the **View patches potentially applicable to:** field, select the software channel for the patch you want to clone.
3. 複製する1つまたは複数のパッチを選択し、**[パッチの複製]**をクリックします。
4. 複製したパッチを追加するチャンネルを1つまたは複数選択します。
5. 詳細を確認し、複製を開始します。

パッチを作成したら、そのパッチにパッケージを割り当てることができます。

プロシージャ: パッチにパッケージを割り当てる

1. In the Uyuni Web UI, navigate to **Patches › Manage Patches**, and click the advisory name of the patch to see the patch details.

2. **パッケージ › 追加**タブに移動します。
3. In the **Channel** field, select the software channel that contains the packages you want to assign to the patch, and click **[View Packages]**. You can select **All managed packages** to see the available packages in all channels.
4. 含めるパッケージを確認し、**[パッケージの追加]**をクリックします。
5. パッケージの詳細を確認し、**[確認]**をクリックしてパッチに適用します。
6. **パッケージ › 一覧表示/削除**タブに移動し、パッケージが正しく割り当てられていることを確認します。

パッケージをパッチに割り当てると、パッチキャッシュが更新され、変更が反映されます。 キャッシュの更新には数分かかる場合があります。

If you need to change the details of an existing patch, you can do so from the **Patches Management** page.

プロシージャ: 既存のパッチ警告の編集および削除

1. UyuniのWeb UIで、**パッチ › パッチの管理**に移動します。
2. パッチのアドバイザリ名をクリックし、パッチの詳細を表示します。
3. 必要に応じて変更し、**[パッチの更新]**をクリックします。
4. To delete a patch, select the patch in the **Patches Management** page, and click **[Delete Patches]**. パッチの削除には、数分かかる場合があります。

8.3.2. クライアントへのパッチの適用

パッチの用意ができたら、クライアントに適用できます。その際、単独または他のパッチと一緒に適用できます。

パッチ内の各パッケージは、1つまたは複数のチャンネルの一部です。 クライアントがチャンネルにサブスクライブされていない場合、更新はインストールされません。

対象の更新より新しいバージョンのパッケージがクライアントにすでにインストールされている場合、その更新はインストールされません。 古いバージョンのパッケージがクライアントにインストールされている場合、そのパッケージはアップグレードされます。

プロシージャ: 適用可能なすべてのパッチを適用する

1. UyuniのWeb UIで、**システム › 概要**に移動し、更新するクライアントを選択します。
2. **ソフトウェア › パッチ**タブに移動します。
3. **[すべてを選択]**をクリックして適用可能なすべてのパッチを選択します。
4. **[パッチの適用]**をクリックしてクライアントを更新します。

管理者特権でサインインしている場合、クライアントに対してより大規模なバッチアップグレードも実行できます。

プロシージャ: 1つのパッチを複数のクライアントに適用する

1. UyuniのWeb UIで、**パッチ › パッチリスト**に移動します。
2. Locate the patch you want to apply, and click the number under the **Systems** column for that patch.
3. パッチの適用先にするクライアントを選択し、**[パッチの適用]**をクリックします。
4. クライアントの一覧を確認し、更新を実行します。

プロシージャ: 複数のパッチを複数のクライアントに適用する

1. UyuniのWeb UIで、**システム › 概要**に移動し、更新するクライアントにチェックを付け、システムセットマネージャに追加します。
2. Navigate to **Systems › System Set Manager** and naviagte to the **Patches** tab.
3. クライアントに適用するパッチを選択し、**[パッチの適用]**をクリックします。
4. 更新する日時をスケジュールし、**[確認]**をクリックします。
5. 更新の進捗を確認するには、**スケジュール › 待機中の動作**に移動します。

スケジュールされたパッケージ更新は、各クライアントで設定された接続メソッドを使用してインストールされます。 詳細については、**Client Configuration Guide › Contact Methods Intro**を参照してください。

8.4. システムのロック

システムのロックは、クライアントでアクションが発生しないようにするために使用されます。 たとえば、システムのロックは、クライアントの更新または再起動が行われないようにします。 これは、運用ソフトウェアを実行しているクライアントに対して、または不注意による変更が行われないようにするために役に立ちます。 アクションを実行する準備ができたときにシステムのロックを無効にできます。

8.4.1. クライアントのシステムのロック

When a client is locked, or put into blackout mode, no actions can be scheduled, execution commands are disabled, and a yellow banner is displayed on the **System Details** page. In this mode, actions can be scheduled for the locked client using the Web UI or the API, but the actions fail.

ロックメカニズムはSalt SSHクライアントでは使用できません。

プロシージャ: クライアントのシステムのロック

1. In the Uyuni Web UI, navigate to the **System Details** page for the client you want to lock.
2. Navigate to the **Formulas** tab, check the system lock formula, and click **[Save]**.
3. Navigate to the **Formulas › System Lock** tab, check **Lock system**, and click **[Save]**. このページでは、クライアントがロックされているときに特定のSaltモジュールを有効にすることもできます。
4. 変更した場合、highstateを適用する必要がある場合があります。 この場合、Web UIのバナーで通知されます。 システムのロック式を削除するまで、クライアントはロックされたままです。

Saltの停止モードの詳細については、https://docs.saltproject.io/en/latest/topics/blackoutを参照してください。

8.4.2. パッケージのロック

パッケージのロックは複数のクライアントで使用できますが、さまざまな機能セットを使用できます。SUSE Linux EnterpriseおよびopenSUSE (zyppベース)のクライアントと、Red Hat Enterprise LinuxまたはDebianのクライアントを区別する必要があります。

8.4.2.1. Zyppベースのシステムでのパッケージのロック

パッケージのロックを使用して、ソフトウェアパッケージの未認可インストールや未認可アップグレードを防止します。 パッケージがロックされている場合、インストールできないことを示す南京錠のアイコンが表示されます。 ロックされているパッケージをインストールしようとすると、イベントログにエラーとしてレポートされます。

ロックされているパッケージは、インストール、アップグレード、または削除できません。UyuniのWeb UIを使用しても、パッケージマネージャを使用してクライアントマシンで直接操作しても同様です。 ロックされているパッケージは、依存関係のあるパッケージも間接的にロックします。

プロシージャ: パッケージのロックの使用

1. 管理対象システムで**ソフトウェア › パッケージ › ロック**タブに移動し、使用できるパッケージの一覧を表示します。
2. ロックするパッケージを選択し、**[Request Lock]**（ロックのリクエスト）をクリックします。 ロックをアクティブ化する日時を選択します。 デフォルトでは、できるだけ早くロックをアクティブ化します。 ロックはすぐにはアクティブにできないことに注意してください。
3. パッケージのロックを外すには、ロック解除するパッケージを選択し、**[Request Unlock]**（ロック解除のリクエスト）をクリックします。 ロックをアクティブ化する場合と同様に、日時を選択します。

8.4.2.2. Red Hat Enterprise LinuxやDebianのようなシステムでのパッケージのロック

一部のRed Hat Enterprise LinuxやDebianのようなシステムでは、クライアントでパッケージのロックを使用できます。

Red Hat Enterprise LinuxやDebianのようなシステムでは、パッケージのロックは、ソフトウェアパッケージの未認可アップグレードや削除を防止するためにのみ使用されます。 パッケージがロックされている場合、変更できないことを示す南京錠のアイコンが表示されます。 ロックされているパッケージを変更しようとすると、イベントログにエラーとしてレポートされます。

ロックされているパッケージは、アップグレードまたは削除できません。UyuniのWeb UIを使用しても、パッケージマネージャを使用してクライアントマシンで直接操作しても同様です。 ロックされているパッケージは、依存関係のあるパッケージも間接的にロックします。

プロシージャ: パッケージのロックの使用

1. On Red Hat Enterprise Linux 7 systems, install **yum-plugin-versionlock**, and on Red Hat Enterprise Linux 8 or 9 systems, install **python3-dnf-plugin-versionlock** as **root**. On Debian systems, the **apt**

tool has the locking feature included.

2. 管理対象システムで**ソフトウェア › パッケージ › ロック**タブに移動し、使用できるパッケージの一覧を表示します。
3. ロックするパッケージを選択し、**[Request Lock]**（ロックのリクエスト）をクリックします。 ロックをアクティブ化する日時を選択します。 デフォルトでは、できるだけ早くロックをアクティブ化します。 ロックはすぐにはアクティブにできないことに注意してください。
4. パッケージのロックを外すには、ロック解除するパッケージを選択し、**[Request Unlock]**（ロック解除のリクエスト）をクリックします。 ロックをアクティブ化する場合と同様に、日時を選択します。

8.5. 設定管理

クライアントそれぞれを手動で設定するのではなく、設定ファイルおよびチャンネルを使用してクライアントの設定を管理できます。

設定パラメータは、スクリプト化され、設定ファイルに保存されます。 UyuniのWeb UIを使用して設定ファイルを直接書き込むことができます。または、別の場所にあるファイルをアップロードまたはリンクできます。

設定チャンネルは、設定ファイルの編成に使用されます。 クライアントを設定チャンネルにサブスクライブして、必要に応じて設定ファイルを展開できます。

設定ファイルはバージョン管理されるため、設定を追加し、クライアントで設定をテストし、必要に応じて前のリビジョンにロールバックできます。 設定チャンネルを作成したら、さまざまな設定ファイル間の比較や同じ設定ファイルの異なるリビジョン間の比較も実行できます。

Configuration files are provided through Configuration Channels or State Channels.

次の表に、サポートされている機能を示します。各記号の意味は次のとおりです。

- ✔: この機能はSUSEでサポートされています
- ✖: この機能はSUSEではサポートされていません
- ?: この機能は検討中であり、後日サポートされるかどうかは未定です。

表 57. 設定管理でサポートされる機能

Feature	Status
Config Channels	✔
State Channels	✔
Deploying Files	✔
Comparing Files	?
Applying the Highstate	✔

Feature	Status
File Import from a Client	✖
Jinja Templating	✔

8.5.1. 設定チャンネルの作成

8.5.1.1. Configuration Channel

To create a new configuration channel:

Procedure: Creating a Configuration Channel

1. UyuniのWeb UIで、**設定 › チャンネル**に移動し、**[設定チャンネルの作成]**をクリックします。
2. チャンネルの名前を入力します。
3. チャンネルのラベルを入力します。 This field must contain only letters, numbers, hyphens (-) and underscores (_).
4. 他のチャンネルから区別できるようにチャンネルの説明を入力します。
5. **[設定チャンネルの作成]**をクリックして新しいチャンネルを作成します。

8.5.1.2. State Channel

State Channels use Salt states on clients:

プロシージャ: Saltの状態チャンネルの作成

1. UyuniのWeb UIで、**設定 › チャンネル**に移動し、**[状態チャンネルの作成]**をクリックします。
2. チャンネルの名前を入力します。
3. チャンネルのラベルを入力します。 This field must contain only letters, numbers, hyphens (-) and underscores (_).
4. 他のチャンネルから区別できるようにチャンネルの説明を入力します。
5. Type the **SLS Contents** for the **init.sls** file.
6. Click **[Create Config State Channel]** to create the new channel.

8.5.2. 設定ファイル、ディレクトリ、またはシンボリックリンクの追加

設定チャンネルを作成済みの場合、設定ファイル、ディレクトリ、またはシンボリックリンクを追加できます。

プロシージャ: 設定ファイル、ディレクトリ、またはシンボリックリンクの追加

1. UyuniのWeb UIで、**設定 › チャンネル**に移動し、設定ファイルに追加する設定チャンネルの名前をクリックし、**ファイルの追加 › ファイルの作成**サブタブに移動します。

2. In the **File Type** field, choose whether you want to create a text file, directory, or symbolic link.
3. In the **Filename/Path** field, type the absolute path to the location where the file should be deployed.
4. If you are creating a symbolic link, type the target file and path in the **Symbolic Link Target Filename/Path** field.
5. Type the **User name** and **Group name** for the file in the **Ownership** field, and the **File Permissions Mode**.
6. If the client has SELinux enabled, you can configure **SELinux contexts** to enable the required file attributes (for example: user, role, and file type).
7. You can use Jinja templating with grains or pillar data instead of legacy macro delimiters.
8. Enter the configuration file contents in the **File Contents** text box, using the script drop-down box to choose the appropriate scripting language.
9. **[設定ファイルの作成]**をクリックします。

8.5.3. クライアントを設定チャンネルにサブスクライブする

You can subscribe individual clients to configuration channels by navigating to **Systems › System List**, selecting the client you want to subscribe, and navigating to the **Configuration** tab. To subscribe multiple clients to a configuration channel, you can use the system set manager (SSM).

プロシージャ: 複数のクライアントを設定チャンネルにサブスクライブする

1. UyuniのWeb UIで、**システム › システム一覧**に移動し、操作するクライアントを選択します。
2. **システム › システムセットマネージャ**に移動し、**設定 › チャンネルにサブスクライブ**サブタブに移動し、使用できる設定チャンネルの一覧を表示します。
3. OPTIONAL: Click the number in the **Systems currently subscribed** column to see which clients are currently subscribed to the configuration channel.
4. サブスクライブ先の設定チャンネルを確認し、**[続行]**をクリックします。
5. 上下矢印を使用して設定チャンネルをランクします。 設定の競合が設定チャンネルで発生した場合、一覧の上の方にあるチャンネルが優先されます。
6. 選択したクライアントにチャンネルを適用する方法を決定します。 **[最も低い順位でサブスクライブ]**をクリックして、現在サブスクライブしているチャンネルより低い優先度で新しいチャンネルを追加します。 **[最も高い順位でサブスクライブ]**をクリックして、現在サブスクライブしているチャンネルより高い優先度で新しいチャンネルを追加します。 **[既存のサブスクリプションを置換]**をクリックして、既存のチャンネルを削除し、新しいチャンネルに置き換えます。
7. **[サブスクリプションの適用]**をクリックします。

新しい設定チャンネルの優先度が既存のチャンネルと競合する場合、重複チャンネルが削除され、新しい優先度に応じて置き換えられます。 クライアントの設定優先度をアクションで順序変更する場合、Web UIでは続行する前に変更を確認する必要があります。

8.5.4. 設定ファイルの比較

システムセットマネージャ(SSM)を使用して、Uyuniサーバに保存されている設定ファイルを使用してクライアントに展開された設定ファイルを比較することもできます。

プロシージャ: 設定ファイルの比較

1. UyuniのWeb UIで、**システム › システム一覧**に移動して、比較する設定ファイルにサブスクライブされているクライアントを選択します。
2. **システム › システムセットマネージャ**に移動し、**設定 › ファイルの比較**サブタブに移動し、使用できる設定チャンネルの一覧を表示します。
3. OPTIONAL: Click the number in the **Systems** column to see which clients are currently subscribed to the configuration file.
4. 比較する設定ファイルを確認し、**[ファイルの比較をスケジュール]**をクリックします。

8.5.5. クライアントでのJinjaテンプレート

Jinja templating is possible on Salt clients. Jinja is only evaluated when content is processed by the Salt engine. Jinja provides variables from pillars or grains. They can be used in files managed by Salt (for example, via **file.managed**) or Salt states.

File configuration channels deliver static files without Jinja processing. State channel files are only applied if referenced in a Salt state.

詳細については、次の例のhttps://docs.saltproject.io/salt/user-guide/en/latest/topics/jinja.htmlを参照してください。

```
{% if grains.os_family == 'RedHat' %}
  {% set dns_cfg = '/etc/named.conf' %}
{% elif grains.os_family == 'Debian' %}
  {% set dns_cfg = '/etc/bind/named.conf' %}
{% else %}
  {% set dns_cfg = '/etc/named.conf' %}
{% endif %}
dns_conf:
  file.managed:
    - name: {{ dns_cfg }}
    - source: salt://dns/files/named.conf
    - template: jinja
```

8.6. 電源管理

8.6.1. 概要

UyuniのWeb UIを使用して、電源オン、電源オフ、およびクライアントの再起動を実行できます。

この機能は、IPMIまたはRedfishプロトコルを使用し、Cobblerプロファイルを使用して管理されます。 選択したクライアントには、これらのプロトコルのいずれかをサポートしている電源管理コントローラがある必要があります。

For Redfish, ensure you can establish a valid SSL connection between the client and the Uyuni Server. You must have trusted the certificate authority used to sign the SSL Server Certificate of the Redfish management controller. The CA certificate must be in **.pem** format, and stored on the Uyuni Server at **/etc/pki/trust/anchors/**. When you have saved the certificate, run **update-ca-certificate**.

プロシージャ: 電源管理を有効にする

1. UyuniのWeb UIで、**システム › システム一覧**に移動し、管理するクライアントを選択し、**プロビジョニング › 電源管理**タブに移動します。
2. In the **Type** field, select the power management protocol to use.
3. 電源管理サーバの詳細を入力し、適切なボタンをクリックしてアクションを実行し、**[保存のみ]**をクリックし、アクションを実行せずに詳細を保存します。

電源管理アクションを複数のクライアントに同時に適用できます。そのためには、クライアントをシステムセットマネージャに追加します。 システムセットマネージャの使用法の詳細については、**Client Configuration Guide › System Set Manager**を参照してください。

8.6.2. 電源管理とCobbler

電源管理機能を初めて使用するとき、Cobblerシステムレコードが自動的に作成されます(まだクライアントに存在しない場合)。自動作成されたシステムレコードは、ネットワークから起動できず、ダミーのシステムイメージへの参照が含まれています。Cobblerがプロファイルまたはイメージのないシステムレコードを現時点でサポートしていないため、この参照は必要です。

Cobbler power management uses fence-agent tools to support protocols other than IPMI. Only IPMI and Redfish protocols are supported by Uyuni. You can configure your client to use other protocols by adding the fence-agent names as a comma-separated list to the **java.power_management.types** configuration parameter in the **rhn.conf** configuration files.

8.7. カスタムシステム情報

You can include customized system information about your clients. System information is defined as **key:value** pairs, which can be assigned to clients. For example, you can define a **key:value pair** for a particular processor, then assign that key to all clients that have that processor installed. Custom system information is categorized, and can be searched using the Uyuni Web UI.

始める前に、カスタム情報を保存できるキーを作成する必要があります。

プロシージャ: カスタムシステム情報のキーの作成

1. UyuniのWeb UIで、**システム › カスタムシステム情報**に移動し、**[キーの作成]**をクリックします。
2. In the **Key Label** field, add a name for your key. Do not use spaces. For example, **intel-x86_64-quadcore**.
3. In the **Description** field, provide any additional information required.
4. 必要な各キーで操作を繰り返します。

この情報はSalt pillarを使用して利用できます。次のようなコマンドを使用して、この情報を取得できます。

```
salt $minionid pillar.get custom_info:key1
```

このコマンドは、次のような出力になります。

```
$minionid:
    val1
```

カスタムシステム情報キーを作成するとき、キーをクライアントに適用できます。

プロシージャ: カスタム情報キーをクライアントに適用する

1. In the Uyuni Web UI, navigate to **Systems**, click the client to apply custom information to, and navigate to the **Details › Custom Info** tab.
2. **[値の作成]**をクリックします。
3. 適用する値を見つけ、キーラベルをクリックします。
4. In the **Value** field, provide any additional information.
5. **[キーの更新]**をクリックしてカスタム情報をクライアントに適用します。

設定管理の詳細については、**Client Configuration Guide › Configuration Management**を参照してください。

8.8. システムセットマネージャ

8.8.1. 概要

システムセットマネージャ(SSM)は、同時に複数のクライアントでアクションを実行するために使用します。 SSMで一時的なクライアントセットが作成されます。これは、多数のクライアントに適用する必要がある1回限定アクションに便利です。 より永続的なセットが必要な場合、代わりにシステムグループの使用を検討してください。 システムグループの詳細については、**Client Configuration Guide › System Groups**を参照してください。

SSMで使用できるアクションを表に示します。 この表のアイコンの意味は次のとおりです。

- ✔: このアクションはこのクライアントタイプ用にSSMで使用できます
- ✖: このアクションはこのクライアントタイプ用にSSMで使用できません
- ?: このアクションはこのクライアントタイプ用に検討中であり、後日サポートされるかどうかは未定です。

表 58. 使用可能なSSMアクション

システムのリスト	✔
パッチのインストール	✔
パッチの更新のスケジュール	✔
パッケージのアップグレード	✔
パッケージのインストール	✔
パッケージの削除	✔
パッケージの確認	✘
グループの作成	✔
グループの管理	✔
チャンネルのメンバーシップ	✔
チャンネルのサブスクリプション	✘
チャンネルの展開/diff	✘
クライアントの自動インストール	✘
スナップショットのタグ	✘
リモートコマンド	✘
電源管理	✘
システム設定の更新	✔
ハードウェアプロファイルの更新	✔
パッケージのプロファイルの更新	✔
カスタム値の設定/削除	✔
クライアントの再起動	✔
クライアントの別の組織への移行	✔
クライアントの削除	✔

SSMのクライアントの選択は複数の方法で実行できます。

- **システム › システム一覧**に移動し、操作するクライアントにチェックを付けます。
- **システム › システムグループ**に移動し、操作するシステムグループで**[SSMで使用]**をクリックします。
- **システム › システムグループ**に移動し、操作するグループにチェックを付け、**[グループでの作業]**をクリックします。

When you have selected the clients you want to work with, navigate to **Systems › System Set Manager**,

or click the **systems selected** icon in the top menu bar.

SSMの詳細は、UyuniのWeb　UIで別の部分にある詳細と若干異なる場合があります。 SSMでは、使用できるすべての更新が表示されます。 そのため、最新バージョンではないかもしれないパッケージをアップグレードされる場合があります。

8.8.2. SSMでベースチャンネルを変更する

SSMを使用して、複数のクライアントのベースチャンネルを同時に変更できます。

ベースチャンネルを大幅に変更すると、影響を受けるクライアントで使用できるパッケージおよびパッチが変更されます。 注意して使用してください。

プロシージャ: SSMを使用して複数のクライアントのベースチャンネルを変更する

1. UyuniのWeb UIで、**システム › システム一覧**に移動し、操作するクライアントにチェックを付け、**システム › システムセットマネージャ**に移動します。
2. Navigate to the **Channels** subtab.
3. Locate the current base channel in the list, and verify that the number shown in the **Systems** column is correct. この列の数字をクリックして、変更するクライアントの詳細を表示できます。
4. Select the new base channel in the **Desired base Channel** field, and click **[Next]**.
5. For each child channel, select **No change**, **Subscribe**, or **Unsubscribe**, and click **[Next]**.
6. 変更内容を確認し、いつ変更するかを選択します。
7. **[確認]**をクリックして、変更をスケジュールします。

8.9. システムグループ

システムグループを使用して、多数のクライアントの管理を簡単にできます。 グループは、更新、設定チャンネル、Saltの状態、または方式の適用など、一括アクションをクライアントで実行するために使用できます。

使用している環境で動作する方法でクライアントをグループに編成できます。 たとえば、オペレーティングシステムがインストールされているクライアント、クライアントがある物理的な場所、または処理しているワークロードの種類を編成できます。 クライアントは、任意の数のグループに属することができるため、さまざまな方法でグループを定義できます。

クライアントをグループに編成している場合、1つまたは複数のグループのすべてのクライアントの更新を実行できます。または、複数のグループに属しているクライアントの更新を実行できます。たとえば、Webサーバソフトウェアが含まれるすべてのクライアント用に1つのグループを定義し、すべてのSLESクライアント用に別のグループを定義できます。その後、Webサーバソフトウェアが含まれるすべてのクライアントの更新を実行したり、両グループに属しているクライアントを使用して、Webサーバソフトウェアが含まれるすべてのSLESクライアントの更新を実行したりできます。

8.9.1. グループの作成

グループを使用してクライアントを編成する前にグループを作成する必要があります。

プロシージャ: 新しいシステムグループの作成

1. UyuniのWeb UIで、**システム › システムグループ**に移動します。
2. **[グループの作成]**をクリックします。
3. 新しいグループの名前と説明を指定します。
4. **[グループの作成]**をクリックしてグループを保存します。
5. 必要な各グループで操作を繰り返します。

8.9.2. グループにクライアントを追加する

個々のクライアントをグループに追加したり、複数のクライアントを同時に追加できます。

プロシージャ: 1つのクライアントのグループへの追加

1. UyuniのWeb UIで、**システム › システム一覧**に移動し、追加するクライアントの名前をクリックします。
2. **グループ › 参加**タブに移動します。
3. 参加するグループを確認し、**[選択したグループに参加]**をクリックします。

プロシージャ: 複数のクライアントのグループへの追加

1. UyuniのWeb UIで、**システム › システム一覧**に移動し、クライアントを追加するグループの名前をクリックします。
2. Navigate to the **Target systems** tab.
3. 追加するクライアントを確認して、**[システムの追加]**をクリックします。

プロシージャ: SSMで複数のクライアントをグループに追加する

1. UyuniのWeb UIで、**システム › システム一覧**に移動し、追加するそれぞれのクライアントを確認します。クライアントがシステムセットマネージャに追加されます。
2. Navigate to **Systems › System Set Manager**, and go to the **Groups** tab.
3. Locate the group to join and check **Add**.
4. **[メンバーの変更]**をクリックします。
5. **[確認]**をクリックして、選択したグループにクライアントを追加します。

システムセットマネージャの詳細については、**Client Configuration Guide › System Set Manager**を参照してください。

You can see which clients are in a group by navigating to **Systems › System Groups**, clicking the name

of the group, and navigating to the **Systems** tab.

8.9.3. グループの操作

クライアントをグループに編成すると、グループを使用して更新を管理できます。

UyuniのWeb UIで、**システム › システムグループ**に移動します。 グループ内のいずれかのクライアントに適用できる更新がある場合、リストにアイコンが表示されます。 グループ内のいずれかのクライアントで更新ステータスの確認が無効になっている場合、リストには疑問符アイコンが表示されます。 アイコンをクリックすると、適用できる更新に関する詳細情報が表示され、クライアントに適用されます。

同時に複数のグループを操作することも可能です。 操作するグループを選択し、**[ユニオンで作業する]**をクリックし、すべての選択グループですべてのクライアントを選択します。

または、両方のグループに属しているクライアントを操作できます。2つ以上のグループを選択し、**[インターセクションで作業する]**をクリックし、選択したすべてのグループに存在しているクライアントのみ選択します。たとえば、Webサーバソフトウェアが含まれるすべてのクライアント用に1つのグループがあり、すべてのSLESクライアント用に別のグループがあるとします。これらのグループのインターセクションは、Webサーバソフトウェアが含まれるすべてのSLESクライアントになります。

8.10. システムの種類

クライアントは、システムの種類で分類されます。 各クライアントは、両方のベースシステムの種類を備えることができ、アドオンシステムの種類が割り当てられます。

Base system type is **Salt** for all clients.

Add-on system types include:

- **Virtualization Host**: Assigned to clients that operate as physical virtual hosts/hypervisors (such as KVM). Setting this system type is required to allow the daily Taskomatic job to query the system directly (via **libvirt**) and inventory its running virtual machines for display under **Systems › System List › Virtual Systems** and for subscription matching.

> If the physical virtualization host is managed using the Salt Bundle (**venv-salt-minion**), it must be a SUSE-based operating system, and the system **libvirt-libs** library must be installed on the host to enable virtual machine inventory tracking. For more information, see **Client Configuration Guide › Availability of Salt's "virt" module inside the Salt Bundle**.

- **Container Build Host**: Assigned to clients that operate as a build host.

Adjust the add-on system type

1. In the Uyuni Web UI, navigate to **Systems › System List › System Types**.

2. Check the clients you want to change the add-on system type for.
3. Select the **Add-On System Type**.
4. Click either [**Add System Type**] or [**Remove System Type**].

章 9. オペレーティングシステムのインストール

一般に、すでに動作しているクライアントを登録します。　Uyuniに登録する直前にコンピュータに手動でインストールするか、環境にUyuniを追加する前にインストールされた既存のシステムを使用できます。

または、Uyuniを使用して、1回の手順でオペレーティングシステムをインストールしてUyuniに登録することもできます。　この方法では一部または全部が自動化されているため、インストーラの質問に答える時間を節約することができます。これは、特にインストールと登録が必要な多くのクライアントがある場合に役立ちます。

Uyuniからオペレーティングシステムをインストールするには次のような複数の方法があります。

- 登録済みのクライアントでインプレースインストールを行う
- PXEブートを使用してネットワークを通じてインストールする
- インストール用CD-ROMまたはUSBメモリを準備し、そのメディアでコンピュータをブートする
- Uyuni for Retailソリューションの一部としてインストールする。

インプレースでの再インストール方法は、以前のオペレーティングシステムがクライアントにすでにインストールされており、クライアントがUyuniにすでに登録されていることを前提としています。

インプレースインストール方法については、**Client Configuration Guide › 登録済みシステムを再インストールする**を参照してください。

ネットワークブートによるインストール方法は、フォーマットされていないコンピュータで動作します。　ただし、これは次のような特定のネットワーク構成のみで実行できます。

- Uyuniサーバまたはそのプロキシのいずれかが、インストール対象のコンピュータと同じローカルネットワーク上にあるか、経路にあるすべてのルータを中継できるDHCPリレーに対応している。
- 新しいDHCPサーバをセットアップするか、既存のDHCPサーバを設定することができる。
- インストール対象のクライアントがPXEブートに対応しており、PXEブートを実行するように設定することができる。

リムーバブルメディアを使用する方法では、このようなネットワーク上の制約を受けません。　しかし、この方法はコンピュータがCD-ROMまたはUSBメモリを読み取ることができ、各メディアからブートできることを前提としています。 また、クライアントコンピュータに対する物理的なアクセスも必要です。

リムーバブルメディアを使用する方法については、**Client Configuration Guide › CD-ROMまたはUSBメモリを使用してインストールする**を参照してください。

Uyuni for Retailアプローチについては、**Retail Guide › リテールガイド**を参照してください。

UbuntuクライアントとDebianクライアントの自動インストールはサポートされていません。　これらのオペレーティングシステムは、手動でインストールする必要がありま

> す。

Uyuniの自動インストール機能は、Cobblerという名前のソフトウェアによって実行されます。Cobblerの詳細については、https://cobbler.readthedocs.ioを参照してください。

> SUSE only supports Cobbler functions that are available in the Uyuni Web UI, or through the Uyuni API. The sole command-line command supported by Cobbler is **buildiso**. Only supported features are documented here.

9.1. 登録済みシステムを再インストールする

インプレースでの再インストールは、ローカルクライアントシステムから開始します。 したがって、クライアントがネットワークを通じてPXEブートを実行できる必要はありません。

登録済みのクライアントをインプレースで再インストールするには、自動インストールのディストリビューションと自動インストールプロファイルを定義する必要があります。 詳細については、**Client Configuration Guide › 自動インストールのディストリビューション**と**Client Configuration Guide › 自動インストールプロファイル**を参照してください。

自動インストールプロファイルと自動インストールのディストリビューションを定義したら、再インストールを実行できます。

プロシージャ: 登録済みのクライアントを再インストールする

1. Uyuni Web UIで、**システム › システム一覧**に移動し、再インストールするクライアントを選択し、**プロビジョニング › 自動インストール › スケジュール**サブタブに移動します。
2. 作成した自動インストールプロファイルを選択し、必要に応じてプロキシを選択して、**[自動インストールをスケジュールしてから終了する]**をクリックします。
3. You can monitor progress of the installation by navigating to **Provisioning › Autoinstallation › Session Status**, or on the client directly. The client reboots, and in the boot menu selects a new choice called **reinstall-system**.

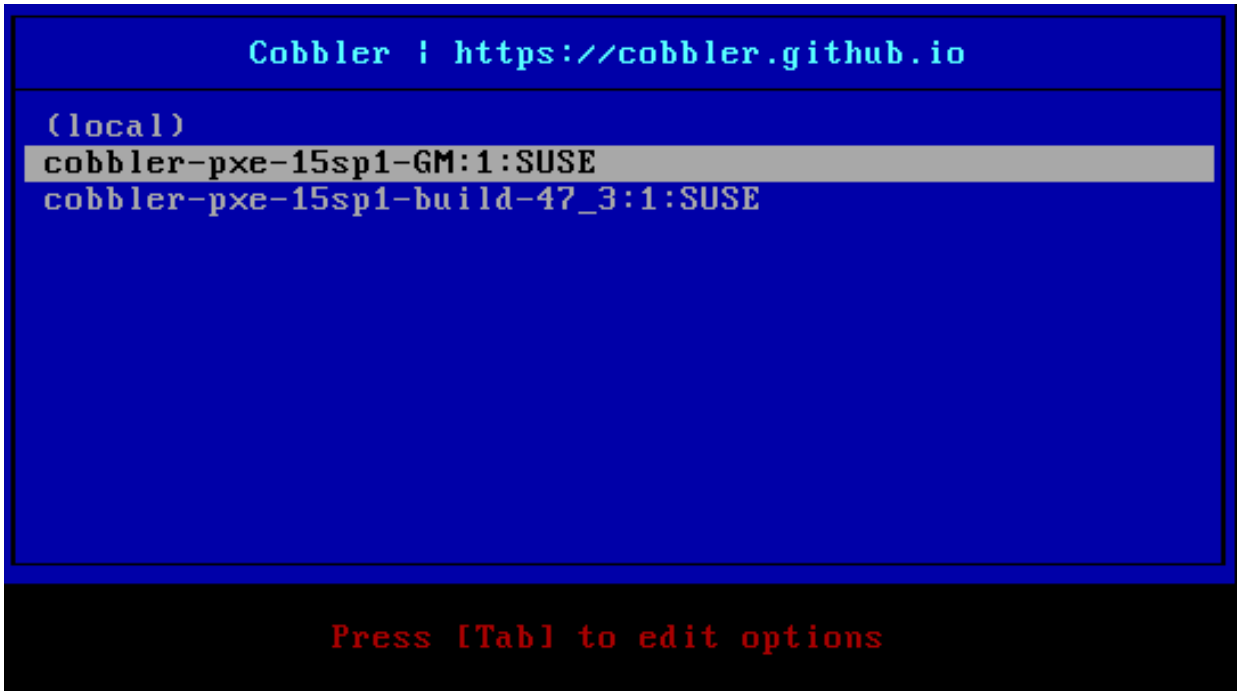
その後、インストールはHTTPプロトコルを通じて進められます。

9.2. ネットワークを通じてインストールする(PXEブート)

ネットワークブートによるインストール中に、次の処理が実行されます。

1. クライアントがPXEモードでブートされます。
2. A Dhcpd server provides the client with an IP address and mask, the address of an installation server, and the name of a bootloader file on that server.
3. クライアントは、インストールサーバからTFTPプロトコルを通じてブートローダファイルをダウンロードし、実行します。

4. クライアントは、インストールに使用できるプロファイルをメニューから選択するか、いずれかのプロファイルで自動インストールを開始します。
5. クライアントは、TFTPプロトコルを通じて、そのプロファイルと一致するディストリビューション用のカーネルと初期RAMディスクをダウンロードします。
6. インストールカーネルは、インストールプログラム、KickstartまたはAutoYaSTを起動します。 それ以降、カーネルは、HTTPプロトコルを通じてサーバで提供されるリソースを使用します。
7. ディストリビューションは、KickstartまたはAutoYaSTプロファイルに従って自動的にインストールされます。
8. The profile calls a code snippet that registers the client to the Uyuni Server.



Starting with Uyuni 2026.10, using a Uyuni Proxy as the installation TFTP server is the recommended approach. The proxy deploys the TFTP service container (**uyuni-proxy-tftpd**) by default. The Uyuni Server no longer deploys the TFTP container by default, and running TFTP directly on the server is discouraged. However, for server-only deployments without a proxy, you can enable TFTP directly on the server by supplying the **--tftpd-enable** flag to **mgradm install** or **mgradm upgrade**. During an upgrade from version 5.1 to 5.2, **mgradm upgrade** only deploys the TFTP container on the server if TFTP was already enabled on the previous installation.

The Dhcpd server may also provide other configuration information to the client, like a host name, the address of a router and the address of a domain name server. Some of this information might be needed for the autoinstallation, for example if you specify the installation server by its domain name.

In the PXE boot menu, the first choice is **Local boot**. If you select this, the boot process continues from the local disk drives. This option is selected automatically if no profile was selected after a certain time. This is a security measure to prevent from starting an autoinstallation if no human operator is there to select one of the profiles.

または、手動での操作なしで、いずれかのプロファイルからインストールを自動的に開始することもできま

す。 これは「無人プロビジョニング」と呼ばれます。

Procedure: Installing with PXE boot

1. Prepare the Kea server, see **Client Configuration Guide › Prepare the Dhcpd Server**.
2. 自動インストールのディストリビューションを準備します。**Client Configuration Guide › 自動インストールのディストリビューション**を参照してください。
3. 自動インストールプロファイルを準備します。**Client Configuration Guide › 自動インストールプロファイル**を参照してください。
4. クライアントを再起動し、インストールするプロファイルを選択します。

Some other steps are optional.

For unattended provisioning, see **Client Configuration Guide › Unattended provisioning**.

9.2.1. Prepare the Dhcpd server

The PXE boot process uses Dhcpd to find the TFTP server. The Uyuni Proxy (recommended) or the Uyuni Server (when deployed with **--tftpd-enable**) can act as this TFTP server.

You must have administrative access to the network's Dhcpd server. Edit the Dhcpd configuration file so that it points to the installation server as the TFTP boot server.

Procedure: Configuring the Kea Dhcpd server

1. On the Dhcpd server, as root, open the **/etc/dhcpd.conf** file.
2. クライアントに対する宣言を次のように変更します。

```
host myclient { (...)
                next-server 192.168.2.1;
                filename "grub/grub.0"; }
```

3. Save the file and restart the **dhcpd** service.

This example directs the PXE client **myclient** to the installation server at **192.168.2.1** and instructs it to retrieve the **grub/grub.0** bootloader file.

Alternatively, if your Dhcpd server is registered at Uyuni, you can configure it using the Dhcpd formula instead:

Procedure: Configuring the Kea Dhcpd server using the Dhcpd formula

1. Navigate to **Systems › System List**, select the client you want to change, and go to the **Formulas** tab to enable the Dhcpd formula.
2. Go to the formula's **Dhcpd** tab, and in the **Next Server** field, enter the hostname or IP address of the installation server.
3. In the **Filename EFI** field, type **grub/shim.efi** to enable EFI PXE support.
4. In the **Filename** field, type **grub/grub.0** to enable legacy BIOS support.
5. **[Save Formula]**（式の保存）をクリックして設定を保存します。
6. highstateを適用します。

- If you do not use Secure Boot, type **grub/grubx86.efi** instead of **grub/shim.efi** in the **Filename EFI** field.
- 異なるアーキテクチャについては、表異なるアーキテクチャ用のGRUB EFIバイナリ名を参照してください。
- Using Cobbler managed Dhcpd is unsupported with Uyuni.

This sets up a global PXE server for all the hosts, you can also have per-host settings. For more information about the Dhcpd formula, see **Specialized Guides › Salt › Dhcpd Formula**.

9.2.2. 異なるアーキテクチャ用のGRUB EFIバイナリ名

表 59. 異なるアーキテクチャ用のGRUB EFIバイナリ名

アーキテクチャ	GRUB EFIバイナリ名
aarch64	grubaa64.efi
x86-64	grubx86.efi
ppc64le	grub.ppc64le

9.3. CD-ROMまたはUSBメモリを使用してインストールする

Uyuniにまだ登録されていないクライアントで、PXEを通じたネットワークブートを選択できない場合は、ブート可能なCD-ROMまたはUSBメモリを使用してシステムをインストールできます。

このようなリムーバブルメディアを作成する1つの方法は、Cobblerを使用することです。 Cobblerを使用してISOイメージを作成する方法については、**Client Configuration Guide › CobblerでISOイメージを構築する**を参照してください。

SUSEシステムでは、多くの場合、KIWIを使用してISOイメージを準備することが推奨されます。 詳細につい

ては、**Client Configuration Guide › KIWIでSUSE ISOイメージを構築する**を参照してください。

いずれの場合も、生成されたイメージをCD-ROMまたはUSBメモリに書き込みます。

9.3.1. CobblerでISOイメージを構築する

Cobblerは、一連のディストリビューション、カーネル、およびメニューが含まれているISOブートイメージを作成できます。これはPXEインストールと同じように動作します。

CobblerによるISOの構築はIBM Zではサポートされていません。

CobblerでISOイメージを作成するには、PXEを通じてネットワークブートを使用する場合と同様に、ディストリビューションとプロファイルを作成する必要があります。ディストリビューションの作成については、**Client Configuration Guide › 自動インストールのディストリビューション**を参照してください。プロファイルの作成については、**Client Configuration Guide › 自動インストールのプロファイル**を参照してください。

The Cobbler **buildiso** command takes parameters to define the name and output location of the boot ISO. Specifying the distribution with **--distro** is mandatory when running **buildiso** command. **--iso** is the output location:

```
mgrctl exec -- cobbler buildiso --iso=/path/to/boot.iso --distro=<your-distro-label>
```

Web UIに表示されているだけでなく、Cobblerで一覧表示されているディストリビューションラベルとプロファイルラベルを使用する必要があります。 Cobblerによって保存されたディストリビューションとプロファイルの名前を一覧表示するには、次のコマンドを実行します。

```
mgrctl exec -- cobbler distro list
mgrctl exec -- cobbler profile list
```

The boot ISO includes all profiles and systems by default. You can limit which profiles and systems are used with the **--profiles** and **--systems** options:

```
mgrctl exec -- cobbler buildiso --systems="system1 system2 system3" \
  --profiles="<your-profile1-label> <your-profile2-label> <your-profile3-label>" \
  --distro=<your-distro-label>
```

With **--esp** you can enable the built boot ISOs with Secure Boot. You explicitly specify the EFI System Partition (ESP). By default, Cobbler generates the ESP partition, which disables Secure Boot.

```
mgrctl exec -- cobbler buildiso \
  --esp="/usr/share/tftpboot-installation/SLE-15-SP6-x86_64/boot/x86_64/efi" \
  --iso=/path/to/boot.iso --distro=<your-distro-label>
```

Procedure: Finding efi

1. On the container host, execute the following command to get the **distro** name:

```
mgrctl exec -- cobbler distro list
```

This command outputs strings such as **sles15-sp6:1:SUSE**.

2. On the container host, execute the following command to get information about the **distro** files location:

```
mgrctl exec -- cobbler distro report --name sles15-sp6:1:SUSE
```

このコマンドは、次のようなレポートを出力します。

```
Name                   : sles15-sp6:1:SUSE
Architecture           : x86_64
...output omitted...
Initrd                 : /usr/share/tftpboot-installation/SLE-15-SP6-
x86_64/boot/x86_64/loader/initrd
Kernel                 : /usr/share/tftpboot-installation/SLE-15-SP6-
x86_64/boot/x86_64/loader/linux
...output omitted...
```

3. See the contents of the boot directory. In the example above, the boot partition is the **/usr/share/tftpboot-installation/SLE-15-SP6-x86_64/boot/x86_64/efi** file, but this can differ based on the ISO distributor.

If you cannot write an ISO image to a public **tmp** directory, check your systemd settings in **/usr/lib/systemd/system/cobblerd.service**.

9.3.2. KIWIでSUSE ISOイメージを構築する

KIWIはイメージ作成システムです。 KIWIを使用して、SUSEシステムのインストール用にターゲットシステムで使用するブート可能なISOイメージを作成することができます。 システムを再起動または電源オンするとき、このイメージからブートし、AutoYaST設定をUyuniから読み込み、AutoYaSTプロファイルに応じてSUSE Linux Enterprise Serverをインストールします。

To use the ISO image, boot the system and type **autoyast** at the prompt (assuming you left the label for the AutoYaST boot as **autoyast**). Press `Enter` to begin the AutoYaST installation.

KIWIの詳細については、http://doc.opensuse.org/projects/kiwi/doc/を参照してください。

9.3.3. CobblerでRed Hat ISOイメージを構築する

詳細については、**Client Configuration Guide › Autoinst Cdrom › Build Iso with Cobbler**を参照してください。

9.4. 自動インストールのディストリビューション

自動インストールプロセスでは、インストールを開始するために複数のファイルが必要です。 必要なファイルには、Linuxカーネル、初期RAMディスク、およびインストールモードでオペレーティングシステムをブー

トするために必要なその他のファイルが含まれます。

Uyuni uses the **mgradm** tool to copy the installation file from the source to the server container.

DVDイメージから必要なファイルを抽出できます。 詳細については、**Client Configuration Guide › ISOイメージに基づくディストリビューション**を参照してください。

Alternatively, you can install the **tftpboot-installation** package. For information, see **Client Configuration Guide › Distribution Based on a RPM Package**.

また、これらのファイルと同じオペレーティングシステムバージョン用に、Uyuniサーバでベースチャンネルを同期させておく必要があります。

ファイルの準備が整い、ベースチャンネルを同期したら、ディストリビューションを宣言する必要があります。 この操作により、インストールファイルがベースチャンネルに関連付けられます。 ディストリビューションは、1つ以上のインストールプロファイルによって参照されることがあります。 詳細については、**Client Configuration Guide › 自動インストールのディストリビューションを宣言する**を参照してください。

9.4.1. ISOイメージに基づくディストリビューション

This method assumes you have installation media for the operating system you want to install on the clients. This is usually a DVD **.iso** image that contains the Linux kernel, an **initrd** file, and other files required to boot the operating system in installation mode.

プロシージャ: インストールメディアからのファイルのインポート

1. Use **mgradm** to import installation data from the ISO image:

```
# mgradm distribution copy <image_name>.iso <image_name>
```

2. Take a note of the distribution path reported by **mgradm**. You will need it when you declare the distribution to Uyuni.

9.4.1.1. ディストリビューションの自動検出と登録

mgradm is able to automatically detect distribution name and register it to the server. Provided ISO image needs to contain a **.treeinfo** file.

プロシージャ: 自動検出と登録を使用してディストリビューションファイルをインポートする

1. Use **mgradm**:

```
# mgradm distribution copy --api-user <username> --api-password <password>
<image_name>.iso
```

9.4.2. RPMパッケージに基づくディストリビューション

この方法は、SUSEシステムで動作します。　インストールシステム用にあらかじめパッケージされたファイルを使用するため、インストールメディアからコンテンツをインポートするよりも簡単です。

プロシージャ: インストールパッケージからファイルを抽出する

1. On the Uyuni Server, install the package whose name starts with **tftpboot-installation**. You can determine its exact name with the command **zypper se tftpboot-installation**
2. 次のコマンドを使用して別のルートにパッケージをインストールし、再起動しなくても済むようにすることができます。

```
# mkdir /opt/tftpinstall
# zypper --installroot /opt/tftpinstall install tftpboot-installation-SLE-Micro-5.5-
x86_64
```

3. Find the installation files with the command **ls -d /opt/tftpinstall/usr/share/tftpboot-installation/***.
4. Copy installation files using **mgradm**:

```
# mgradm distribution copy /opt/tftpinstall/usr/share/tftpboot-installation/SLE-
Micro-5.5-x86_64 SLE-Micro-5.5-x86_64
```

5. Take a note of the distribution path reported by **mgradm** tool. You will need it when you declare the distribution to Uyuni.
6. After **mgradm** tool finishes, you can remove **/opt/tftpinstall** directory.

This procedure prepares the installation of the same operating system version as the one that powers your Uyuni Server. If you want to install a different operating system or version on the client, you need to manually get the package **tftpboot-installation-*** from the distribution it belongs to. In the **Package Search** input box Uyuni, search the packages whose names start with **tftpboot-installation**, then look at the package's details. They show the local path below **/var/spacewalk/**.

9.4.3. 自動インストールのディストリビューションを宣言する

自動インストールファイルを抽出した後の次の手順は、自動インストールのディストリビューションの宣言です。

プロシージャ: 自動インストールのディストリビューションの宣言

1. UyuniのWeb UIで、**システム › 自動インストール › ディストリビューション**に移動します。
2. Click **Create Distribution**, and complete these fields:
   - In the **Distribution Label** field, enter a name to identify your autoinstallable distribution.
   - In the **Tree Path** field, enter the path to the installation media saved on your Uyuni Server.
   - Select the matching **Base Channel**. This must match the installation media.
   - Select the **Installer Generation**. This must match the installation media.

- オプション: このディストリビューションをブートするときに使用するカーネルオプションを指定します。 カーネルオプションを指定する方法は複数あります。 ここにはディストリビューションに当てはまるオプションのみを追加します。

3. **[自動インストール可能なディストリビューションの作成]**をクリックします。

The installation files that you prepared might not contain the packages you need to install. If they are not included, add **useonlinerepo=1** to the **Kernel Options** field.

The package repositories contain metadata that can be unsigned. If the metadata is unsigned, add **insecure=1** to the **Kernel Options** field, or use your own GPG key as explained in **Client Configuration Guide › Use Your Own GPG Key**.

These kernel options are needed for example when you use the "online installer" ISO images instead of the full DVD, or when you use the **tpboot-installation** package.

自動インストールのディストリビューションを管理するには、**システム › 自動インストール › ディストリビューション**に移動します。

9.4.4. ディストリビューションとプロファイルのカーネルオプションの処理

Uyuniは、割り当てたカーネルオプションを組み合わせることができます。 これは特別な継承ロジックを使用して行われます。 これに関連するオブジェクト タイプは3つあります。

1. ディストリビューション(または略して "Distros")
2. プロファイル
3. システム

As a fourth special point of influence on the final kernel options is the Cobbler settings file **/etc/cobbler/settings.yaml**. The Cobbler settings file defines default kernel options for all distributions. This is not supported in the context of Uyuni.

カーネルオプションを効果的に管理するには、生の値と解決済みの値を理解することが極めて重要です。

1. **生の値**: これらは、特定のCobbler項目に直接割り当てられ、Cobblerの内部データベースにそのまま保存される値を指します。
2. **解決済みの値**: これらの値は、Cobbler項目の継承階層を考慮して実行時に動的に生成されます。

If you prefix an option with **!** then the option will be removed from the final kernel command line.

Uyuniは、プロファイルとシステムの両方のカーネルオプションを管理します。 そのため、Distroのカーネルオプションのみを編集することができます。

9.4.4.1. 例

9.4.4.1.1. 基本的な継承の例

ディストリビューションの生の値

```
install=http://uyuni.server/ks/dist/SLES15SP4 self_update=0
```

プロファイルの生の値

```
console=tty1
```

システムの生の値

```
console=ttyS0
```

このプロファイルを継承するシステムの**解決済みの**値

```
install=http://uyuni.server/ks/dist/SLES15SP4 self_update=0 console=ttyS0
```

9.4.4.1.2. オプション削除の例

ディストリビューションの生の値

```
install=http://uyuni.server/ks/dist/SLES15SP4 self_update=0
```

プロファイルの生の値

```
console=tty1
```

システムの生の値

```
!self_update
```

このプロファイルを継承するシステムの**解決済みの**値

```
install=http://uyuni.server/ks/dist/SLES15SP4 console=ttyS0
```

9.5. 自動インストールプロファイル

Uyuni内では、インストールするクライアントのオペレーティングシステムに応じて、2つの異なる種類のプロファイルを使用できます。

- SUSE Linux Enterpriseクライアントまたはopen SUSEクライアントの場合、AutoYaSTを使用します。
- Red Hat Enterprise Linuxクライアントの場合、Kickstartを使用します。

自動インストールプロファイルによって、オペレーティングシステムをインストールする方法が決定されます。 たとえば、インストーラに渡す追加のカーネルパラメータを指定できます。

プロファイルの最も重要な部分は、**自動インストールファイル**です。 インストールを手動で実行する場合、パーティション設定、ネットワーク情報、ユーザの詳細などの情報をインストーラに提供する必要があります。 自動インストールファイルは、スクリプト形式でこの情報を提供する方法です。 このタイプのファイルは、**回答ファイル**と呼ばれることもあります。

異なるオペレーティングシステムでクライアントをインストールする場合、AutoYaSTプロファイルとKickstartプロファイルの両方を使用できます。

- プロファイルを宣言する方法については、**Client Configuration Guide › プロファイルを宣言する**を参照してください。
- AutoYaSTプロファイルについては、**Client Configuration Guide › AutoYaSTプロファイル**を参照してください。
- Kickstartプロファイルについては、**Client Configuration Guide › Kickstartプロファイル**を参照してください。

プロファイルに含まれる自動インストールファイルには、変数とコードスニペットを格納できます。 変数とコードスニペットについては、**Client Configuration Guide › テンプレートの構文**を参照してください。

9.5.1. プロファイルを宣言する

自動インストールファイルとディストリビューションの準備ができたら、プロファイルを作成して、Uyuniサーバで自動インストールを管理できます。プロファイルにより、選択したこのディストリビューションのインストール方法が決定されます。プロファイルを作成する1つの方法はAutoYaSTファイルまたはKickstartファイルをアップロードする方法です。または、Kickstartのみの場合、Web UIウィザードを使用できます。

プロシージャ: アップロードによる自動インストールプロファイルの作成

1. UyuniのWeb UIで、**システム › 自動インストール › プロファイル**に移動します。
2. **[キックスタート/AutoYaSTファイルをアップロード]**をクリックします。
3. In the **Label** field, type a name for the profile. Do not use spaces.
4. In the **Autoinstall Tree** field, select the autoinstallable distribution to use for this profile.
5. In the **Virtualization Type** field, select the type of virtualization to use for this profile, or select **None** if you do not want to use this profile to create a new virtual machine.
6. Copy the contents of your autoinstallation file into the **File Contents** field, or upload the file directly using the **File to Upload** field.

   ここに記載する詳細については、**Client Configuration Guide › AutoYaSTプロファイル**または**Client Configuration Guide › Kickstartプロファイル**を参照してください。
7. **[作成]**をクリックしてプロファイルを作成します。

プロシージャ: ウィザードでKickstartプロファイルを作成する

1. UyuniのWeb UIで、**システム › 自動インストール › プロファイル**に移動します。
2. **[キックスタートプロファイルを作成]**をクリックします。
3. In the **Label** field, type a name for the profile. Do not use spaces.
4. In the **Base Channel** field, select the base channel to use for this profile. This field is populated from the distributions available. If the base channel you need is not available, check that you have created the distribution correctly.
5. In the **Virtualization Type** field, select the type of virtualization to use for this profile, or select **None** for no virtualization.
6. **[次へ]**をクリックします。
7. In the **Distribution File Location** type the path to the installation media installed on the Uyuni Server.
8. **[次へ]**をクリックします。
9. クライアントのrootユーザのパスワードを入力します。
10. **[完了]**をクリックします。
11. 新しいプロファイルの詳細を確認し、必要に応じてカスタマイズします。

When you are creating your autoinstallation profile, you can check **Always use the newest Tree for this base channel**. This setting allows Uyuni to automatically pick the latest distribution that is associated with the specified base channel. If you add new distributions later, Uyuni uses the most recently created or modified.

Changing the **Virtualization Type** usually requires changes to the profile bootloader and partition options. This can overwrite your customization. Verify new or changed settings before saving them, by navigating to the **Partitioning** tab.

ディストリビューションとプロファイルのカーネルオプションは統合されます。

自動インストールプロファイルの詳細および設定を変更できます。そのためには、**システム › 自動インストール › プロファイル**に移動し、編集するプロファイルの名前をクリックします。 または、**システム › システム一覧**に移動し、プロビジョニングするクライアントを選択し、**プロビジョニング › 自動インストール**サブタブに移動します。

9.5.2. AutoYaSTプロファイル

An AutoYaST profile consists of a **Label** that identifies the profile, an **Autoinstall Tree** that points to an autoinstallable distribution, various options, and, most importantly, an AutoYaST installation file.

AutoYaSTインストールファイルは、AutoYaSTインストーラに指示を与えるXMLファイルです。AutoYaSTでは、「制御ファイル」と呼ばれます。 AutoYaSTインストールファイルの構文の詳細については、https://doc.opensuse.org/projects/autoyast/#cha-configuration-installation-optionsを参照してください。

SUSE provides templates of AutoYaST installation files that you can use as a starting point for your own custom files. You will find the templates at https://github.com/SUSE/manager-build-profiles in the **AutoYast** directory. Each of these profiles requires you to set some variables before you use it. Check the **README** file included with the script to determine which variables you need. For more information about using variables in AutoYaST scripts, see **Client Configuration Guide › Variables**.

提供されているAutoYaSTテンプレートでは、ユーザパスワードは設定されません。 rootアカウントやその他のユーザアカウントとパスワード、またはその他の認証手段の設定を検討してください。 AutoYaSTプロファイル内のユーザアカウントの詳細については、https://doc.opensuse.org/projects/autoyast/#Configuration-Security-users-and-groupsを参照してください。

Uyuniでインストールするためのインストールファイルで、最も重要なセクションを次に示します。

- **<add-on>** allows to add child channels to the installation. For an example, see https://doc.opensuse.org/projects/autoyast/#Software-Selections-additional.
- **<general>$SNIPPET('spacewalk/sles_no_signature_checks')</general>** disables signature checks
- **<software>** allows to specify product for the Unified Installer
  - 「<software>」の例については、https://doc.opensuse.org/projects/autoyast/#CreateProfile-Softwareを参照してください。
- **<init-scripts config:type="list">$SNIPPET('spacewalk/minion_script')</init-scripts>** allows the client to register to Uyuni as a Salt client.
- **<pre-scripts config:type="list">$SNIPPET('spacewalk/root_ca')</pre-scripts>** will copy and deploy the server SSL⌧CA certificate on the new machine.

  <add-on><add_on_products config:type="list">$SNIPPET('spacewalk/autoyast_channels')</add_on_products></add-on> automatically adds all the channels of the selected distribution as sources. For more information about AutoYaST, see https://doc.opensuse.org/projects/autoyast/.

AutoYaSTに代わるSaltベースの最近のプロファイルには、Yomiがあります。Yomiについては、**Specialized Guides › Salt › Yomiを使用してインストールする**を参照してください。

9.5.3. キックスタートプロファイル

Kickstartプロファイルには、多数の設定オプションがあります。 プロファイルを作成するには、プロファイルをアップロードするか、専用のウィザードを使用します。

Kickstartプロファイルでは、ファイル保持一覧を使用できます。 Kickstartで再インストールするクライアントにあるカスタム設定ファイルが多数ある場合、リストにしてこれらのファイルを保存し、そのリストをKickstartプロファイルに関連付けることができます。

プロシージャ: ファイル保持一覧の作成

1. UyuniのWeb UIで、**システム › 自動インストール › ファイル保持**に移動し、**[ファイル保持一覧の作成]** をクリックします。
2. 適切なラベルを入力し、保存するすべてのファイルおよびディレクトリへの絶対パスをリストします。
3. **[一覧の作成]**をクリックします。
4. Kickstartプロファイルにファイル保持一覧を含めます。
5. **システム › 自動インストール › プロファイル**に移動して編集するプロファイルを選択し、**システムの詳細 › ファイル保持**サブタブに移動して、含めるファイル保持一覧を選択します。

File preservation lists are limited to a total size of 1 MB. Special devices like **/dev/hda1** and **/dev/sda1** cannot be preserved. Only use file and directory names, you cannot use regular expression wildcards.

Kickstartの詳細については、Red Hatのドキュメントを参照してください。

9.5.4. テンプレートの構文

インストールファイルの一部は、インストール中に置き換えられます。 変数は単一の値に置き換えられ、コードスニペットはテキストのセクション全体に置き換えられます。 エスケープされた記号やセクションは置き換えられません。

CobblerはCheetahと呼ばれるテンプレートエンジンを使用して、このような置き換えを実行できます。このメカニズムにより、システムごとにプロファイルを手動で作成する必要なく、多数のシステムを再インストールできます。

You can create autoinstallation variables and code snippets within the Uyuni Web UI. Within a profile, the **Autoinstallation File** tab allows you to see the result of the substitutions.

- 変数については、**Client Configuration Guide › 変数**を参照してください。
- コードスニペットについては、**Client Configuration Guide › コードスニペット**を参照してください。
- エスケープ記号またはテキストブロックについては、**Client Configuration Guide › エスケープ**を参照してください。

9.5.4.1. 変数

Autoinstallation variables can be used to substitute values into Kickstart and AutoYaST profiles. To define a variable, from the profile, navigate to the **Variables** subtab, and create a **name=value** pair in the text box.

For example, you could create a variable that holds the IP address of the client, and another that holds the address of its gateway. Those variables can then be defined for all the clients installed from the same profile. To do that, add these lines to the **Variables** text box:

```
ipaddr=192.168.0.28
gateway=192.168.0.1
```

To use the variable, prepend a **$** sign in the profile to substitute the value. For example, the **network** part of a Kickstart file may look like the following:

```
network --bootproto=static --device=eth0 --onboot=on --ip=$ipaddr \
  --gateway=$gateway
```

The **$ipaddr** is resolved to **192.168.0.28**, and the **$gateway** to **192.168.0.1**.

インストールファイルでは、変数は階層的に使用します。 システム変数はプロファイル変数より優先され、プロファイル変数はディストリビューション変数より優先されます。

9.5.4.2. コードスニペット

Uyuniには、多数の定義済みコードスニペットが付属しています。**システム › 自動インストール › 自動インストールスニペット**に移動し、既存のスニペットの一覧を表示します。

Use a snippet by inserting the **$SNIPPET()** macro in your autoinstallation file. For example, in Kickstart:

```
$SNIPPET('spacewalk/redhat_register_using_salt')
```

または、AutoYaSTでは次のようになります。

```
<init-scripts config:type="list">
  $SNIPPET('spacewalk/minion_script')
</init-scripts>
```

このマクロはCobblerによって解析され、スニペットの内容に置き換えられます。独自のコードスニペットを保存して、後で自動インストールファイルで使用することもできます。**[スニペットの作成]**をクリックして、新しいコードスニペットを作成します。

この例では、一般的なハードドライブのパーティション設定のKickstartスニペットが設定されます。

```
clearpart --all
part /boot --fstype ext3 --size=150 --asprimary
part / --fstype ext3 --size=40000 --asprimary
part swap --recommended

part pv.00 --size=1 --grow

volgroup vg00 pv.00
logvol /var --name=var vgname=vg00 --fstype ext3 --size=5000
```

たとえば、次のようにスニペットを使用します。

```
$SNIPPET('my_partition')
```

9.5.4.3. エスケープ

If the autoinstallation file contains shell script variables like **$(example)**, the content needs to be escaped with a backslash: **\$(example)**. Escaping the **$** symbol prevents the templating engine from evaluating the symbol as an internal variable.

Text blocks such as code fragments or scripts can be escaped by wrapping them with the **\#raw** and **\#end raw** directives. For example:

```
#raw
#!/bin/bash
for i in {0..2}; do
 echo "$i - Hello World!"
done
#end raw
```

Any line with a **#** symbol followed by a whitespace is treated as a comment and is therefore not evaluated. For example:

```
# start some section (this is a comment)
echo "Hello, world"
# end some section (this is a comment)
```

9.6. 無人プロビジョニング

APIコールを使用して、MACアドレスによって識別されるクライアントと自動インストールプロファイル間の関連付けを宣言できます。 次にシステムを再起動したときに、指定したプロファイルに基づいてインストールが開始されます。

プロシージャ: 手動で宣言したプロファイルからの再インインストール

1. On the Uyuni Server, at the command prompt, use the **system.createSystemRecord** API call. In this example, replace **name** with the name of your client, **<profile>** with the profile label, **<iface>** with the name of the interface on the client such as **eth0**, and **<hw_addr>** with its hardware address such as **00:25:22:71:e7:c6**:

   ```
   $ spacecmd api -- --args '["<name>", "<profile>", "", "", \
     [ {"name": "<iface>", "mac": "<hw_addr>"} ]]' \
     system.createSystemRecord
   ```

2. クライアントの電源をオンにします。 ネットワークからブートすると、インストール用の正しいプロファイルが選択されます。

This command creates a system record at Cobbler. You may also specify additional parameters, like kernel options, the IP address of the client, and its domain name. For more information, see the API documentation for **createSystemRecord call**.

9.7. 独自のGPGキーを使用する

If the repositories you are using for autoinstallation have unsigned metadata, you usually have to use the **insecure=1** kernel parameter as an option of the autoinstallable distribution, and use a **spacewalk/sles_no_signature_checks** code snippet in the AutoYaST installation file.

より安全な代替方法は、独自のGPGキーを提供することです。

この操作は、SUSEクライアントにのみ適用されます。

プロシージャ: 独自のGPGキーを追加する

1. GPGキーを作成します。
2. このキーを使用して、パッケージのメタデータに署名します。
3. インストールメディアの初期RAMディスクにこのキーを追加します。
4. To upload the GPG key to the server use **mgrctl gpg upload <PATH_TO_KEY_FILE_OR_URL>**. This command calls the Uyuni API to add the key to the customer keyring. Valid administrator credentials are required.
5. Run command **mgradm restart**. This command creates a unique keyring using the SUSE and the customer keyring.

新しいGPGキーを使用してメタデータに署名した場合、オンボード済みのクライアントはこの新しいキーを認識しません。 クライアントを登録する前に、メタデータに署名することが理想的です。

リポジトリを使用するオンボード済みのクライアントの場合、修正方法は、そのクライアントでGPGキーのチェックを無効にすることです。

章 10. 仮想ホストマネージャ

仮想ホストマネージャ(VHM)は、さまざまなクライアントの種類から情報を収集するために使用します。

VHMを使用して、プライベートクラウドまたはパブリッククラウドのインスタンスを収集し仮想化グループに編成できます。　このように編成された仮想化クライアントを使用して、Taskomaticは、クライアントのデータを収集し、UyuniのWeb UIに表示します。 VHMを使用すると、仮想化されたクライアントでサブスクリプションマッチングを使用することもできます。

UyuniサーバにVHMを作成して使用し、使用可能なパブリッククラウドのインスタンスを評価できます。
VHMを使用して、Kubernetesで作成したクラスタを管理することもできます。

- For more information on using a VHM with Amazon Web Services, see **Client Configuration Guide › Vhm Aws**.
- Microsoft AzureでVHMを使用する方法の詳細については、**Client Configuration Guide › Vhm Azure**を参照してください。
- NutanixでVHMを使用する方法の詳細については、**Client Configuration Guide › Vhm Nutanix**を参照してください。
- VMWare　vSphereでVHMを使用する方法の詳細については、**Client Configuration Guide › Vhm Vmware**を参照してください。
- その他のホストでVHMを使用する方法の詳細については、**Client Configuration Guide › Vhm File**を参照してください。

10.1. Direct Hypervisor Querying

Registered physical Linux clients acting as hypervisors (such as KVM) do not require a Virtual Host Manager (VHM) configuration. Instead, if a registered physical host has the **Virtualization Host** add-on system type assigned, Uyuni queries the system directly using **libvirt** to gather virtual machine data.

If the hypervisor is managed using the Salt Bundle (**venv-salt-minion**), see **Client Configuration Guide › Availability of Salt's "virt" module inside the Salt Bundle** for the required setup.

For more information, see **Client Configuration Guide › System Types**.

10.2. 仮想ホストマネージャおよびAmazon Web Services

仮想ホストマネージャ(VHM)を使用して、Amazon Web Services (AWS)からインスタンスを収集できます。

VHMを使用すると、Uyuniは、クラスタに関する情報を取得して報告できます。　VHMの詳細については、**Client Configuration Guide › Vhm**を参照してください。

10.2.1. Amazon EC2 VHMの作成

仮想ホストマネージャ(VHM)はUyuniサーバ上で動作します。

Ensure you have installed the **virtual-host-gatherer-libcloud** package on the Uyuni Server.

プロシージャ: Amazon EC2 VHMの作成

1. UyuniのWeb UIで、**システム › 仮想ホストマネージャ**に移動します。
2. Click **[Create]** and select **Amazon EC2** from the drop-down menu.
3. In the **Add an Amazon EC2 Virtual Host Manager** section, use these parameters:
    - In the **Label** field, type a custom name for your VHM.
    - In the **Access Key ID** field, type the access key ID provided by Amazon.
    - In the **Secret Access Key** field, type the secret access key associated with the Amazon instance.
    - In the **Region** field, type the region to use.
    - In the **Zone** field, type the zone your VM is located in. This is required for subscription matching to work. For more information about setting regions and zones, see [susesupport_and_vm_zones].
4. **[作成]**をクリックして変更を保存し、VHMを作成します。
5. On the **Virtual Host Managers** page, select the new VHM.
6. On the **Properties** page, click **[Refresh Data]** to inventory the new VHM.

評価されたオブジェクトおよびリソースを表示するには、**システム › システム一覧 › 仮想システム**に移動します。

Instances running on the Amazon public cloud report a UUID to the Uyuni Server in the format of an **i** followed by seventeen hexadecimal digits:

```
I1234567890abcdef0
```

10.2.2. 仮想ホストマネージャのAWS許可

セキュリティ上の理由から、タスクを実行するために可能な限り最小限の権限を常に付与してください。AWSに接続するユーザに過度な許可を持つアクセスキーを使用することはお勧めしません。

UyuniがAWSから必要な情報を収集するには、VHMにEC2インスタンスとアドレスを記述する許可が必要です。これを許可する1つの方法は、このタスクに固有の新しいIAMユーザ(IDおよびアクセス管理)を作成し、次のようにポリシーを作成して、ユーザにアタッチすることです。

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement":[
        {
            "Effect": "Allow",
```

```
            "Action": [
                "ec2:DescribeAddresses",
                "ec2:DescribeInstances"
            ],
            "Resource": "*"
        }
    ]
}
```

特定のリージョンへのアクセスを制限することで、許可をさらに制限できます。 詳細については、https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/ExamplePolicies_EC2.html#iam-example-read-onlyを参照してください。

10.3. 仮想ホストマネージャおよびAzure

仮想ホストマネージャ(VHM)を使用して、Microsoft Azureからインスタンスを収集できます。

VHMを使用すると、Uyuniは、使用している仮想マシンに関する情報を取得して報告できます。 VHMの詳細については、**Client Configuration Guide › Vhm**を参照してください。

10.3.1. 前提条件

作成したVHMは、Azure VMにアクセスするために、正しいパーミッションが割り当てられている必要があります。

サブスクリプション管理者としてAzureアカウントにログインし、Azureユーザアカウントとアプリケーションが正しいグループに属していることを確認してください。 アプリケーションが属しているグループによって、そのロールが決まり、パーミッションが決まります。

10.3.2. Azure VHMの作成

仮想ホストマネージャ(VHM)はUyuniサーバ上で動作します。

Ensure you have installed the **virtual-host-gatherer-libcloud** package on the Uyuni Server.

プロシージャ: Azure VHMの作成

1. UyuniのWeb UIで、**システム › 仮想ホストマネージャ**に移動します。
2. Click **[Create]** and select **Azure** from the drop-down menu.
3. In the **Add an Azure Virtual Host Manager** section, use these parameters:
    - In the **Label** field, type a custom name for your VHM.
    - In the **Subscription ID** field, type the subscription ID found in **Azure portal > Services > Subscriptions** page.
    - In the **Application ID** field, type the application ID that you collected when you registered the application.
    - In the **Tenant ID** field, type the tenant ID provided by Azure that you collected when you registered the application.

- In the **Secret Key** field, type the secret key associated with the Azure instance.
- In the **Zone** field, type the zone your VM is located in. For example, for West Europe, enter **westeurope**. これは、サブスクリプションマッチングを動作させるために必要です。

4. **[作成]**をクリックして変更を保存し、VHMを作成します。
5. On the **Virtual Host Managers** page, select the new VHM.
6. On the **Properties** page, click **[Refresh Data]** to inventory the new VHM.

評価されたオブジェクトおよびリソースを表示するには、**システム › システム一覧 › 仮想システム**に移動します。

10.3.3. パーミッションの割り当て

If the permissions are not set correctly, you might receive an error like this when you run **virtual-host-gatherer**:

```
General error: (一般エラー:) [AuthorizationFailed] The client 'client_name' with object id
'object_ID' does not have authorization to perform action
'Microsoft.Compute/virtualMachines/read' over scope '/subscriptions/not-very-secret-
subscription-id' or the scope is invalid. ([AuthorizationFailed]オブジェクトID「
object_ID」のクライアント「client_name」には、アクション「Microsoft.Compute/virtualMachine
s/read」をスコープ「/subscriptions/not-very-secret-subscription-
id」を超えて実行する権限がありません。またはスコープが無効です。) If access was recently
granted, please refresh your
credentials. (アクセスが最近付与された場合は、資格情報を更新してください。)
```

正しい資格情報を判断するには、Uyuniサーバのプロンプトで次のコマンドを実行します。

```
virtual-host-gatherer -i input_azure.json -o out_azure.json -vvv
```

The **input_azure.json** file should contain this information:

```
[
    {
         "id": "azure_vhm",
         "module": "Azure",
         "subscription_id": "subscription-id",
         "application_id": "application-id",
         "tenant_id": "tenant-id",
         "secret_key": "secret-key",
         "zone": "zone"
     }
 ]
```

10.3.4. Azure UUID

Azureパブリッククラウドで実行されているインスタンスは、このUUIDをUyuniサーバに報告できます。

```
13f56399-bd52-4150-9748-7190aae1ff21
```

10.4. Nutanixによる仮想化

UyuniではNutanix AHV仮想マシンを使用できます。そのためには、仮想ホストマネージャ(VHM)を設定します。 まず、UyuniサーバでVHMを設定し、使用できるVMホストを評価する必要があります。

10.4.1. VHMの設定

仮想ホストマネージャ(VHM)はUyuniサーバ上で動作します。

Ensure you have installed the **virtual-host-gatherer-Nutanix** package on the Uyuni Server.

VHMを実行するには、Uyuniサーバでポート9440がオープンになっていて、Nutanix Prism Element APIにアクセスする必要があります。

プロシージャ: Nutanix VHMの作成

1. UyuniのWeb UIで、**システム › 仮想ホストマネージャ**に移動します。
2. Click **[Create]** and select **Nutanix AHV**.
3. In the **Add a Nutanix AHV Virtual Host Manager** section, use these parameters:
    - In the **Label** field, type a custom name for your VHM.
    - In the **Hostname** field, type the fully qualified domain name (FQDN) or host IP address.
    - In the **Port** field, type the Prism Element API port to use (for example, **9440**).
    - In the **Username** field, type the username associated with the VM host.
    - In the **Password** field, type the password associated with the VM host user.
4. **[作成]**をクリックして変更を保存し、VHMを作成します。
5. On the **Virtual Host Managers** page select the new VHM.
6. On the **Properties** page, click **[Refresh Data]** to inventory the new VHM.

評価されたオブジェクトおよびリソースを表示するには、**システム › システム一覧 › 仮想システム**に移動します。

Connecting to the Nutanix Prism API server from a browser using HTTPS can sometimes log an **invalid certificate** error. If this occurs, refreshing the data from the virtual host manager fails. A valid SSL certificate (not self-signed) is required on your Nutanix API server. If you are using a custom CA authority for your Nutanix SSL certificate, copy the custom CA certificate to **/etc/pki/trust/anchors** on the Uyuni Server.

Re-trust the certificate by running the **update-ca-certificates** command on the command line, and restart the spacewalk services.

VHMが作成されて設定されると、Taskomaticは、データ収集を自動的に実行します。 データ収集を手動で実行する場合、**システム › 仮想ホストマネージャ**に移動し、適切なVHMを選択して**[データの更新]**をクリックします。

Uyuni ships with a tool called **virtual-host-gatherer** that can connect to VHMs using their API, and request information about virtual hosts. **virtual-host-gatherer** maintains the concept of optional modules, where each module enables a specific VHM. This tool is automatically invoked nightly by Taskomatic. Log files for the **virtual-host-gatherer** tool are located at **/var/log/rhn/gatherer.log**.

10.5. VMwareによる仮想化

Uyuniでは、ESXiやvCenterなどのVMware vSphere仮想マシンを使用できます。そのためには、仮想ホストマネージャ(VHM)を設定します。

まず、UyuniサーバでVHMを設定し、使用できるVMホストを評価する必要があります。 次に、Taskomaticは、VMのAPIを使用してデータ収集を開始できます。

10.5.1. VHMの設定

仮想ホストマネージャ(VHM)はUyuniサーバ上で動作します。

VHMを実行するには、Uyuniサーバでポート443がオープンになっていて、VMware APIにアクセスする必要があります。

VMware hosts use access roles and permissions to control access to hosts and guests. Ensure that any VMware objects or resources that you want to be inventoried by the VHM have at least **read-only** permissions. If you want to exclude any objects or resources, mark them with **no-access**.

新しいホストをUyuniに追加している場合、ユーザおよびオブジェクトに割り当てられているロールおよびパーミッションをUyuniで評価する必要があるかどうかを検討する必要があります。

ユーザ、ロール、およびパーミッションの詳細については、VMware vSphereのドキュメント(https://techdocs.broadcom.com/us/en/vmware-cis/vsphere.html)を参照してください

プロシージャ: VMware VHMの作成

1. UyuniのWeb UIで、**システム › 仮想ホストマネージャ**に移動します。
2. Click **[Create]** and select **VMware-based**.
3. In the **Add a VMware-based Virtual Host Manager** section, use these parameters:
    - In the **Label** field, type a custom name for your VHM.
    - In the **Hostname** field, type the fully qualified domain name (FQDN) or host IP address.
    - In the **Port** field, type the ESXi API port to use (for example, **443**).
    - In the **Username** field, type the username associated with the VM host.
    - In the **Password** field, type the password associated with the VM host user.
4. **[作成]**をクリックして変更を保存し、VHMを作成します。
5. On the **Virtual Host Managers** page select the new VHM.
6. On the **Properties** page, click **[Refresh Data]** to inventory the new VHM.

評価されたオブジェクトおよびリソースを表示するには、**システム › システム一覧 › 仮想システム**に移動します。

Connecting to the ESXi server from a browser using HTTPS can sometimes log an **invalid certificate** error. If this occurs, refreshing the data from the virtual hosts server fails. To correct the problem, extract the certificate from the ESXi server, and copy it to **/etc/pki/trust/anchors**. Re-trust the certificate by running the **update-ca-certificates** command on the command line, and restart the spacewalk services.

VHMが作成されて設定されると、Taskomaticは、データ収集を自動的に実行します。　データ収集を手動で実行する場合、**システム › 仮想ホストマネージャ**に移動し、適切なVHMを選択して**[データの更新]**をクリックします。

Uyuni ships with a tool called **virtual-host-gatherer** that can connect to VHMs using their API, and request information about virtual hosts. **virtual-host-gatherer** maintains the concept of optional modules, where each module enables a specific VHM. This tool is automatically invoked nightly by Taskomatic. Log files for the **virtual-host-gatherer** tool are located at **/var/log/rhn/gatherer.log**.

10.5.2. VMwareでのSSLエラーのトラブルシューティング

VMwareのインストール環境を設定中にSSLエラーが発生した場合、VMwareからCA証明書をダウンロードし、Uyuniで信頼する必要があります。

プロシージャ: VMware CA証明書を信頼する

1. VMwareインストール環境からCA証明書をダウンロードします。 そのためには、vCenterのWeb UIにログインし、**[Download trusted root CA certificates]**（信頼できるルートCA証明書のダウンロード）をクリックします。
2. If the downloaded CA certificates file is in **.zip** format, extract the archive. The certificate files have a number as an extension. For example, **certificate.0**.
3. Copy the certificate files to your Uyuni Server, and save them to the **/etc/pki/trust/anchors/** directory.
4. Change the filename suffix on the copied certificate to either **.crt** or **.pem**.
5. Uyuniサーバのコマンドプロンプトで、CA証明書のレコードを更新します。

```
update-ca-certificates
```

10.6. その他のサードパーティプロバイダを使用した仮想化

Xen、KVMまたはVMware以外のサードパーティ仮想化プロバイダを使用する場合、JSON設定ファイルをUyuniにインポートできます。

同様に、APIへの直接アクセスを提供しないVMwareインストール環境の場合、ファイルベースのVHMが基本的な管理機能を提供します。

This option is for importing files that have been created with the **virtual-host-gatherer** tool. It is not designed for manually created files.

プロシージャ: JSONファイルのエクスポートとインポート

1. Export the JSON configuration file by running **virtual-host-gatherer** on the VM network.
2. 生成されたファイルをUyuniサーバからアクセスできる場所に保存します。
3. UyuniのWeb UIで、**システム › 仮想ホストマネージャ**に移動します。
4. Click **[Create]** and select **File-based**.
5. In the **Add a file-based Virtual Host Manager** section, use these parameters:
   - In the **Label** field, type a custom name for your VHM.
   - In the **Url** field, type the path to your exported JSON configuration file.
6. **[作成]**をクリックして変更を保存し、VHMを作成します。
7. On the **Virtual Host Managers** page, select the new VHM.
8. On the **Properties** page, click **[Refresh Data]** to inventory the new VHM.

リスト 6. 例: エクスポートするJSON設定ファイル

```
{
    "examplevhost": {
        "10.11.12.13": {
            "cpuArch": "x86_64",
            "cpuDescription": "AMD Opteron(tm) Processor 4386",
            "cpuMhz": 3092.212727,
            "cpuVendor": "amd",
            "hostIdentifier": "'vim.HostSystem:host-182'",
            "name": "11.11.12.13",
            "os": "VMware ESXi",
            "osVersion": "5.5.0",
            "ramMb": 65512,
            "totalCpuCores": 16,
            "totalCpuSockets": 2,
            "totalCpuThreads": 16,
            "type": "vmware",
            "vms": {
                "vCenter": "564d6d90-459c-2256-8f39-3cb2bd24b7b0"
            }
        },
        "10.11.12.14": {
            "cpuArch": "x86_64",
            "cpuDescription": "AMD Opteron(tm) Processor 4386",
            "cpuMhz": 3092.212639,
            "cpuVendor": "amd",
            "hostIdentifier": "'vim.HostSystem:host-183'",
            "name": "10.11.12.14",
            "os": "VMware ESXi",
            "osVersion": "5.5.0",
            "ramMb": 65512,
            "totalCpuCores": 16,
            "totalCpuSockets": 2,
            "totalCpuThreads": 16,
            "type": "vmware",
            "vms": {
```

```
                "49737e0a-c9e6-4ceb-aef8-6a9452f67cb5":  "4230c60f-3f98-2a65-f7c3-
600b26b79c22",
                "5a2e4e63-a957-426b-bfa8-4169302e4fdb":  "42307b15-1618-0595-01f2-
427ffcddd88e",
                "NSX-gateway": "4230d43e-aafe-38ba-5a9e-3cb67c03a16a",
                "NSX-l3gateway":  "4230b00f-0b21-0e9d-dfde-6c7b06909d5f",
                "NSX-service": "4230e924-b714-198b-348b-25de01482fd9"
            }
        }
    }
 }
```

For more information, see the man page on your Uyuni server for **virtual-host-gatherer**:

```
man virtual-host-gatherer
```

このパッケージの **README** ファイルには、ハイパーバイザの「種類」などに関する背景情報が記載されています。

```
/usr/share/doc/packages/virtual-host-gatherer/README.md
```

この関数リファレンスおよび **README** ファイルには、設定ファイルのサンプルも含まれています。

章 11. GNU Free Documentation License

Copyright © 2000, 2001, 2002 Free Software Foundation, Inc. 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA. Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is not allowed.

0. PREAMBLE

The purpose of this License is to make a manual, textbook, or other functional and useful document "free" in the sense of freedom: to assure everyone the effective freedom to copy and redistribute it, with or without modifying it, either commercially or noncommercially. Secondarily, this License preserves for the author and publisher a way to get credit for their work, while not being considered responsible for modifications made by others.

This License is a kind of "copyleft", which means that derivative works of the document must themselves be free in the same sense. It complements the GNU General Public License, which is a copyleft license designed for free software.

We have designed this License in order to use it for manuals for free software, because free software needs free documentation: a free program should come with manuals providing the same freedoms that the software does. But this License is not limited to software manuals; it can be used for any textual work, regardless of subject matter or whether it is published as a printed book. We recommend this License principally for works whose purpose is instruction or reference.

1. APPLICABILITY AND DEFINITIONS

This License applies to any manual or other work, in any medium, that contains a notice placed by the copyright holder saying it can be distributed under the terms of this License. Such a notice grants a world-wide, royalty-free license, unlimited in duration, to use that work under the conditions stated herein. The "Document", below, refers to any such manual or work. Any member of the public is a licensee, and is addressed as "you". You accept the license if you copy, modify or distribute the work in a way requiring permission under copyright law.

A "Modified Version" of the Document means any work containing the Document or a portion of it, either copied verbatim, or with modifications and/or translated into another language.

A "Secondary Section" is a named appendix or a front-matter section of the Document that deals exclusively with the relationship of the publishers or authors of the Document to the Document’s overall subject (or to related matters) and contains nothing that could fall directly within that overall subject. (Thus, if the Document is in part a textbook of mathematics, a Secondary Section may not explain any mathematics.) The relationship could be a matter of historical connection with the subject or with related matters, or of legal, commercial, philosophical, ethical or political position regarding them.

The "Invariant Sections" are certain Secondary Sections whose titles are designated, as being those of Invariant Sections, in the notice that says that the Document is released under this License. If a section does not fit the above definition of Secondary then it is not allowed to be designated as Invariant. The Document may contain zero Invariant Sections. If the Document does not identify any Invariant Sections then there are none.

The "Cover Texts" are certain short passages of text that are listed, as Front-Cover Texts or Back-Cover Texts, in the notice that says that the Document is released under this License. A Front-Cover Text may be at most 5 words, and a Back-Cover Text may be at most 25 words.

A "Transparent" copy of the Document means a machine-readable copy, represented in a format whose specification is available to the general public, that is suitable for revising the document straightforwardly with generic text editors or (for images composed of pixels) generic paint programs or (for drawings) some widely available drawing editor, and that is suitable for input to text formatters or for automatic translation to a variety of formats suitable for input to text formatters. A copy made in an otherwise Transparent file format whose markup, or absence of markup, has been arranged to thwart or discourage subsequent modification by readers is not Transparent. An image format is not Transparent if used for any substantial amount of text. A copy that is not "Transparent" is called "Opaque".

Examples of suitable formats for Transparent copies include plain ASCII without markup, Texinfo input format, LaTeX input format, SGML or XML using a publicly available DTD, and standard-conforming simple HTML, PostScript or PDF designed for human modification. Examples of transparent image formats include PNG, XCF and JPG. Opaque formats include proprietary formats that can be read and edited only by proprietary word processors, SGML or XML for which the DTD and/or processing tools are not generally available, and the machine-generated HTML, PostScript or PDF produced by some word processors for output purposes only.

The "Title Page" means, for a printed book, the title page itself, plus such following pages as are needed to hold, legibly, the material this License requires to appear in the title page. For works in formats which do not have any title page as such, "Title Page" means the text near the most prominent appearance of the work’s title, preceding the beginning of the body of the text.

A section "Entitled XYZ" means a named subunit of the Document whose title either is precisely XYZ or contains XYZ in parentheses following text that translates XYZ in another language. (Here XYZ stands for a specific section name mentioned below, such as "Acknowledgements", "Dedications", "Endorsements", or "History".) To "Preserve the Title" of such a section when you modify the Document means that it remains a section "Entitled XYZ" according to this definition.

The Document may include Warranty Disclaimers next to the notice which states that this License applies to the Document. These Warranty Disclaimers are considered to be included by reference in this License, but only as regards disclaiming warranties: any other implication that these Warranty Disclaimers may have is void and has no effect on the meaning of this License.

2. VERBATIM COPYING

You may copy and distribute the Document in any medium, either commercially or noncommercially, provided that this License, the copyright notices, and the license notice saying this License applies to the Document are reproduced in all copies, and that you add no other conditions whatsoever to those of this License. You may not use technical measures to obstruct or control the reading or further copying of the copies you make or distribute. However, you may accept compensation in exchange for copies. If you distribute a large enough number of copies you must also follow the conditions in section 3.

You may also lend copies, under the same conditions stated above, and you may publicly display copies.

3. COPYING IN QUANTITY

If you publish printed copies (or copies in media that commonly have printed covers) of the Document, numbering more than 100, and the Document's license notice requires Cover Texts, you must enclose the copies in covers that carry, clearly and legibly, all these Cover Texts: Front-Cover Texts on the front cover, and Back-Cover Texts on the back cover. Both covers must also clearly and legibly identify you as the publisher of these copies. The front cover must present the full title with all words of the title equally prominent and visible. You may add other material on the covers in addition. Copying with changes limited to the covers, as long as they preserve the title of the Document and satisfy these conditions, can be treated as verbatim copying in other respects.

If the required texts for either cover are too voluminous to fit legibly, you should put the first ones listed (as many as fit reasonably) on the actual cover, and continue the rest onto adjacent pages.

If you publish or distribute Opaque copies of the Document numbering more than 100, you must either include a machine-readable Transparent copy along with each Opaque copy, or state in or with each Opaque copy a computer-network location from which the general network-using public has access to download using public-standard network protocols a complete Transparent copy of the Document, free of added material. If you use the latter option, you must take reasonably prudent steps, when you begin distribution of Opaque copies in quantity, to ensure that this Transparent copy will remain thus accessible at the stated location until at least one year after the last time you distribute an Opaque copy (directly or through your agents or retailers) of that edition to the public.

It is requested, but not required, that you contact the authors of the Document well before redistributing any large number of copies, to give them a chance to provide you with an updated version of the Document.

4. MODIFICATIONS

You may copy and distribute a Modified Version of the Document under the conditions of sections 2 and 3 above, provided that you release the Modified Version under precisely this License, with the Modified Version filling the role of the Document, thus licensing distribution and modification of the Modified Version to whoever possesses a copy of it. In addition, you must do these things in the Modified Version:

A. Use in the Title Page (and on the covers, if any) a title distinct from that of the Document, and from those of previous versions (which should, if there were any, be listed in the History section of the Document). You may use the same title as a previous version if the original publisher of that version gives permission.

B. List on the Title Page, as authors, one or more persons or entities responsible for authorship of the modifications in the Modified Version, together with at least five of the principal authors of the Document (all of its principal authors, if it has fewer than five), unless they release you from this requirement.

C. State on the Title page the name of the publisher of the Modified Version, as the publisher.

D. Preserve all the copyright notices of the Document.

E. Add an appropriate copyright notice for your modifications adjacent to the other copyright notices.

F. Include, immediately after the copyright notices, a license notice giving the public permission to use the Modified Version under the terms of this License, in the form shown in the Addendum

below.

G. Preserve in that license notice the full lists of Invariant Sections and required Cover Texts given in the Document's license notice.

H. Include an unaltered copy of this License.

I. Preserve the section Entitled "History", Preserve its Title, and add to it an item stating at least the title, year, new authors, and publisher of the Modified Version as given on the Title Page. If there is no section Entitled "History" in the Document, create one stating the title, year, authors, and publisher of the Document as given on its Title Page, then add an item describing the Modified Version as stated in the previous sentence.

J. Preserve the network location, if any, given in the Document for public access to a Transparent copy of the Document, and likewise the network locations given in the Document for previous versions it was based on. These may be placed in the "History" section. You may omit a network location for a work that was published at least four years before the Document itself, or if the original publisher of the version it refers to gives permission.

K. For any section Entitled "Acknowledgements" or "Dedications", Preserve the Title of the section, and preserve in the section all the substance and tone of each of the contributor acknowledgements and/or dedications given therein.

L. Preserve all the Invariant Sections of the Document, unaltered in their text and in their titles. Section numbers or the equivalent are not considered part of the section titles.

M. Delete any section Entitled "Endorsements". Such a section may not be included in the Modified Version.

N. Do not retitle any existing section to be Entitled "Endorsements" or to conflict in title with any Invariant Section.

O. Preserve any Warranty Disclaimers.

If the Modified Version includes new front-matter sections or appendices that qualify as Secondary Sections and contain no material copied from the Document, you may at your option designate some or all of these sections as invariant. To do this, add their titles to the list of Invariant Sections in the Modified Version's license notice. These titles must be distinct from any other section titles.

You may add a section Entitled "Endorsements", provided it contains nothing but endorsements of your Modified Version by various parties—for example, statements of peer review or that the text has been approved by an organization as the authoritative definition of a standard.

You may add a passage of up to five words as a Front-Cover Text, and a passage of up to 25 words as a Back-Cover Text, to the end of the list of Cover Texts in the Modified Version. Only one passage of Front-Cover Text and one of Back-Cover Text may be added by (or through arrangements made by) any one entity. If the Document already includes a cover text for the same cover, previously added by you or by arrangement made by the same entity you are acting on behalf of, you may not add another; but you may replace the old one, on explicit permission from the previous publisher that added the old one.

The author(s) and publisher(s) of the Document do not by this License give permission to use their names for publicity for or to assert or imply endorsement of any Modified Version.

5. COMBINING DOCUMENTS

You may combine the Document with other documents released under this License, under the terms defined in section 4 above for modified versions, provided that you include in the combination all of the Invariant Sections of all of the original documents, unmodified, and list them all as Invariant Sections of your combined work in its license notice, and that you preserve all their Warranty Disclaimers.

The combined work need only contain one copy of this License, and multiple identical Invariant Sections may be replaced with a single copy. If there are multiple Invariant Sections with the same name but different contents, make the title of each such section unique by adding at the end of it, in parentheses, the name of the original author or publisher of that section if known, or else a unique number. Make the same adjustment to the section titles in the list of Invariant Sections in the license notice of the combined work.

In the combination, you must combine any sections Entitled "History" in the various original documents, forming one section Entitled "History"; likewise combine any sections Entitled "Acknowledgements", and any sections Entitled "Dedications". You must delete all sections Entitled "Endorsements".

6. COLLECTIONS OF DOCUMENTS

You may make a collection consisting of the Document and other documents released under this License, and replace the individual copies of this License in the various documents with a single copy that is included in the collection, provided that you follow the rules of this License for verbatim copying of each of the documents in all other respects.

You may extract a single document from such a collection, and distribute it individually under this License, provided you insert a copy of this License into the extracted document, and follow this License in all other respects regarding verbatim copying of that document.

7. AGGREGATION WITH INDEPENDENT WORKS

A compilation of the Document or its derivatives with other separate and independent documents or works, in or on a volume of a storage or distribution medium, is called an "aggregate" if the copyright resulting from the compilation is not used to limit the legal rights of the compilation’s users beyond what the individual works permit. When the Document is included in an aggregate, this License does not apply to the other works in the aggregate which are not themselves derivative works of the Document.

If the Cover Text requirement of section 3 is applicable to these copies of the Document, then if the Document is less than one half of the entire aggregate, the Document’s Cover Texts may be placed on covers that bracket the Document within the aggregate, or the electronic equivalent of covers if the Document is in electronic form. Otherwise they must appear on printed covers that bracket the whole aggregate.

8. TRANSLATION

Translation is considered a kind of modification, so you may distribute translations of the Document under the terms of section 4. Replacing Invariant Sections with translations requires special permission from their copyright holders, but you may include translations of some or all Invariant Sections in addition to the original versions of these Invariant Sections. You may include a translation of this

License, and all the license notices in the Document, and any Warranty Disclaimers, provided that you also include the original English version of this License and the original versions of those notices and disclaimers. In case of a disagreement between the translation and the original version of this License or a notice or disclaimer, the original version will prevail.

If a section in the Document is Entitled "Acknowledgements", "Dedications", or "History", the requirement (section 4) to Preserve its Title (section 1) will typically require changing the actual title.

9. TERMINATION

You may not copy, modify, sublicense, or distribute the Document except as expressly provided for under this License. Any other attempt to copy, modify, sublicense or distribute the Document is void, and will automatically terminate your rights under this License. However, parties who have received copies, or rights, from you under this License will not have their licenses terminated so long as such parties remain in full compliance.

10. FUTURE REVISIONS OF THIS LICENSE

The Free Software Foundation may publish new, revised versions of the GNU Free Documentation License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to address new problems or concerns. See http://www.gnu.org/copyleft/.

Each version of the License is given a distinguishing version number. If the Document specifies that a particular numbered version of this License "or any later version" applies to it, you have the option of following the terms and conditions either of that specified version or of any later version that has been published (not as a draft) by the Free Software Foundation. If the Document does not specify a version number of this License, you may choose any version ever published (not as a draft) by the Free Software Foundation.

ADDENDUM: How to use this License for your documents

Copyright (c) YEAR YOUR NAME. Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document under the terms of the GNU Free Documentation License, Version 1.2 or any later version published by the Free Software Foundation; with no Invariant Sections, no Front-Cover Texts, and no Back-Cover Texts. A copy of the license is included in the section entitled "GNU Free Documentation License".